全球宏观对冲·实务策略经典

跟首席学对冲 3

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

原油阳谋论

真实交易案例，真实策略组合，不阴谋臆测，深入产业规律！

见微知著，业内资深专家尽数拆解原油交易实务的阳谋……

余建跃 著

机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS

原油是最重要的大宗商品之一，号称大宗商品之王。一直以来，原油期货十分流行，拥有受投资的观点十分普遍，但缺乏完整的多维分析框架和充分的资源支撑。本书以此破题，旨在为读者呈现更具多维性的能源观点，并帮助读者建立更加科学和完善的能源分析思维。根据作者自身多年的从业经验，本书结合历史数据和经济学相关理论，从原油的地缘属性、金融属性出发，构建了合原油价格多维的能源分析框架，为读者提供实用的能源分析方法和交易策略。本书实用性较强，是原油期货交易员、分析师以及关心原油的人士必读之书。

图书在版编目（CIP）数据

原油期货实战分析 / 余建斌著. -- 北京 : 机械工业出版社, 2018.3
ISBN 978-7-111-59844-2

Ⅰ. ①原… Ⅱ. ①余… Ⅲ. ①原油-期货交易-基本知识 Ⅳ. ①F830.9

中国版本图书馆CIP数据核字（2018）第076567号

机械工业出版社（北京市百万庄大街22号 邮政编码100037）
策划编辑：王 峰 责任编辑：王 峰
责任校对：曹若菲 责任印制：张 博
河北宝昌佳彩印刷有限公司印刷
2018年4月第1版第2次印刷
180mm×250mm · 13.5印张 · 1插页 · 181千字
标准书号：ISBN 978-7-111-59844-2
定价：68.00元

凡购本书，如有缺页、倒页、脱页，由本社发行部调换

电话服务		网络服务
服务咨询热线：	（010）88361066	机 工 官 网：www.cmpbook.com
读者购书热线：	（010）68326294	机 工 官 博：weibo.com/cmp1952
	（010）88379203	金 书 网：www.golden-book.com
封面无防伪标均为盗版		教育服务网：www.cmpedu.com

序言

Preface

从1859年美国宾夕法尼亚州打出第一口现代意义的油井算起，世界原油市场已经走过了近160年的历程，期间有纷争、殖民，甚至是血腥、暴力，但同时也逐渐建立起了相对完善的原油国际贸易体系和价格体系。可以说，现代石油工业的历史就是现代社会发展史的缩影，现代石油工业的发展改变了当今这个伟大的世界。尽管当今世界发展日新月异，新能源蓬勃兴起，电动汽车大有一统天下之势，传统的石油工业面临全面转型的巨大压力，但预计未来50年左右，原油作为地球上最重要的一次能源的地位仍然不可撼动。

从供应来看，20世纪60年代，大庆、胜利等大油田的相继发现和开发，改变了中国贫油的状况，原油甚至一度成为出口创汇的主要产品。然而，随着经济的持续快速发展，我国于1996年又重新成为了原油净进口国，目前进口依存度超过了65%。石油工业的变迁也需要业界对于石油安全、产业改革、市场建设的理念不断地进行思辨。

21世纪以来，世界能源产业包括石油工业的内生和外在环境都发生了根本性的变化。无论是以页岩油、页岩气为代表的非常规资源的大规模生产，还是整个能源体系的结构性变化；无论是世界原油贸易和流向的新格局转化，还是原油定价体系的标准化；都为整个产业链带来了颠覆性的影响。正如本书的题目，原有这一切都是在重大的时光中发展的，没有阴谋，只有策略。

《原油期货论》从原油的基础属性到金融属性，从价格逻辑到交易策略，从国际市场到国内市场，深入剖析了原油的价格基础和不同市场间的价格关系，阐述了原油国际贸易定价和交易策略的核心要素，为学习、研究和参与原油和原油衍生品市场交易的各类人员，提供了大量丰富翔实的资料和信息，有助于充分理解和掌握最新的原油市场走向。

习总书记在十九大报告中指出："构建市场导向的绿色技术创新体系，发展绿色金融，壮大节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业。推进能源生产和消费革命，构建清洁低碳、安全高效的能源体系。""加快完善社会主义市场经济体制。经济体制改革必须以完善产权制度和要素市场化配置为重点，实现产权有效激励、要素自由流动、价格反应灵活、竞争公平有序、企业优胜劣汰。""深化金融体制改革，增强金融服务实体经济能力"。

伴随我国原油期货的推出，中国在国际石油贸易领域的影响力将会不断提升。学习习总书记讲话精神，把握时代机遇，充分发挥原油期货功能，把金融服务实体经济落到实处，为我国构建安全高效的能源体系夯实基础。

陆慧

上海国际能源交易中心副总经理

前言

Preface

石油是液态化石燃料的泛称，包括原油和成品油，是一种碳氢化合物。为使石油的概念更准确些，将自地从地下开采出来的自然状态的碳氢液体用“原油”一词更为精准一些。石油是商品，也是金融、政治上具现化石油看得见摸得着，石油产品渗透到日常生活的方方面面，因此，石油首先被定义具有很强的商品属性。石油是基础能源，油价波动对经济的影响很大，与价格相关的事情就是金融的事情。因为石油对民生影响太大，所以有石油供给安全问题，石油供给安全问题就成为影响地缘政治的问题之一。石油美元更是把石油和金融、政治紧紧地捆绑在一起。所以，石油自定就是招惹是非的战略商品。作为战略商品，各国政府无不重视石油安全，政治家无不围绕石油开发权谋。美国有奥巴马总统时期抑制国内石油开发，有特朗普总统上台伊始就批准建设新的从加拿大到美国湾为湾的石油长输管线，鼓励国内石油开发，前后措施截然相反。有关于石油安全问题上，美国国内的不同利益团体显然有不同的诉求，新兴的页岩油上游开发商坚持石破原油出口禁令，下游炼厂则希望维持原油出口禁令。自 2014 年下半年油价暴跌以来，有人认为这是沙特要用低油价来打击新兴的美国页岩油产业，也有人认为这与能源沙特和美国合作打压俄罗斯，石油被金融进国与国的博弈当中，更是要料可见一斑。任何一个影响供给安全的地缘事件都会给油价带来很大的冲击，这些地缘事件的

背后，是一个最有着复杂的猜疑，油价毫无疑问地被金融右其中，“石油阴谋论”的逻辑无从证伪。石油的金融属性也很明显，华尔街把石油期货和其他衍生品当作金融对冲工具，石油期货及其衍生品的交易规模已经大大超出实物的实际供需和贸易数量。石金融层面，只要利率、汇率出现波动，石油价格就会受到明显影响。甚至无需涉及石油的供需基本面，复杂的政治和金融因素已经让大家有一种感觉----“油价不可预测”，于石油阴谋论更进一步认为油价从来就是政治阴谋和金融操纵的结果。

“石油阴谋论”和“油价不可预测”过分强调石油的非商品因素的影响力。作为最重要的战略性大宗商品，石油的全球资源分布很不均衡，有石油的地方不一定有消费能力，而缺乏石油资源的地区往往是消费旺盛的地区。必须承认，对石油资源的获取不能完全通过市场竞争的手段解决。石油是全球地缘政治和经济军事博弈中一张很重要的牌，参与博弈的各方势力虽然需要“合作”，但更需要“明争”。作为全球三大基础化石能源之一，石油无时无刻不在为各方政治势力所利用，获取石油利益的“阳谋”也无处不在。同时，商品终归是有基本面要素的，供需的基本面三大要素就是供应、需求和库存。石油工业产业链很长，从上游勘探开发，到原油炼制产业链，再向化工产业链延伸，直到最后的石油化工产品。整个产业链过于庞大和复杂，以至于分析师和交易员都仅仅局限于一个或少数几个品种，难以形成全球化和产业链的分析框架，容易陷入一叶障目的困惑中。研究石油的基本面的确很繁、很复杂，鲜有可依靠的一劳永逸的模型，也无法准确地衡量出政治因素、金融因素对油价的准确影响。但是，如果我们站得更高一些，以阳谋论替代阴谋观，将资本和产业互动、供给和需求平衡、多头和空头博弈各个视角充分结合起来，会发现油价并非无章可循！

石油市场中有太多复杂的价格现象有待我们去深入认知。价格本不存在理想的静态均衡，供需也永无精确的协调，基本面和价格的互动逻辑才是永恒的存在。价格波动经常会归因于市场肉眼看不见的手，而市场本没有看不见的手，那只看不见的手就是我们自己的手。市场参与者的交易行为本身就

有改变着市场，这就是约翰·内什·纳什的“反身性”含义。习以为常的主场贷利行为对市场基本面的作用力就是那只看不见的手，虽然这不是上帝之手，无论是大户追逐市场利益这一行为对市场产生的波动，个交易者的恐惧和贪婪之罪，交易行为虽然纠正了原潜的市场偏差，但往往矫枉过正，从而造成市场的波动。市场除了习以为常的绝对值价格形态之外，往往还有诸多的价差形态。价差对基本面的反映和对基本面的改变是可以度量和实证的。从宏观化视角的跨区价差分析框架模型，为供需有数量和基本价差之间搭建了逻辑联系的桥梁，基本面和价差相互印证又相互影响，可以成为全球化大宗商品价格分析的基础框架样板。石油基本面贯穿有一要素对立的跨区、裂解、跨期三大基本价差之间的关联逻辑，基本面和价差相互间的作用机制，以及衍伸出的来自于实践的价格理论，都无时无刻不在服务于交易。

无论是宏观的图谋论，还是微观的价格逻辑，都有助于我们对市场的正确认识和理性交易。加入石油产业二十多年，从我对衍生品交易的懵懂于对衍生品交易的敬畏和热爱，实在是一种复杂的情感历程。感谢机械工业出版社给我一个一吐心声的机会，和大家分享对石油市场的认识，对石油价格理论和逻辑研究的成果，以及我对交易策略和技术的粗浅感悟。对于初入石油等大宗商品行当的年轻人，我总是给他们以鼓励，带他们认识课本之外市场的精彩博弈。对于入行甚久而迷失不得法门的人，我总是鼓励他们平静等待督一脉打通的那一刻。对于大宗商品和石油交易，总有人问我有什么秘籍，我说没有什么秘籍，每个人其实都是手持秘籍问秘籍。这里，我讲两个段子与大家共同感悟这句话背后的含义。

段子之一：降龙第十八掌

在周星驰的电影《武状元苏乞儿》中，武状元苏乞儿遭人陷害，被少林和尚打瞎，他不仅得到了少林的武林绝学秘籍《降龙十八掌》，还得到了少林方丈的指点，最终成为少林掌门。在最后与仇人赵无极的决战中，武状元苏乞儿用降龙十八掌攻击赵无极。但是，《降龙十八掌》的秘籍里面并没有降龙

第十八掌，从第一掌到第二掌、第三掌、第四掌……当到降龙第十七掌时后，赵无极还是没有被打败一丁点，大反派开始反击，将苏乞儿打倒在地，藏在身上的秘籍也掉落在地。危急时刻，一阵狂风袭来，有风的吹动下，秘籍一页页被掀动，像动画片一样。苏乞儿校验，哪里有什么降龙第十八掌，乔峰降龙第十八掌就是从第一掌连续打到第十七掌，原来大师头的风格总是那么经典！原来这个世界真的没有什么绝招，乔峰的绝招都是我们平时积累的基本功，看过K线图，做过技术分析，实际过交易，做过基本面分析，不断学习，不断实践，不断磨炼，这就是降龙第一掌到第十七掌。没有这个基本功的修炼过程，哪里有什么降龙第十八掌一样的绝招，不过就是把我们的基功的磨炼不神合一地融会贯通。这个世界没有一步登天的事情。

段子之二：手捧秘籍问秘籍

刚入行的时候，我曾看崭新的《炼油工艺概论》上班去，书的封面隐隐约约出《九阳真经》的字样，我心里窃笑，怎么就不是《如来神掌》呢。有个近十个年头，《炼油工艺概论》还是崭新的。告别了有国的假期，跳槽去了有油贸易新公司的同事个个西装革履，妹子也漂亮，上司个个和蔼可亲。大大看着一些交易员有行情波动的时候呼天喊地的，很是羡慕，心里想着什么时候自己也能成为大交易员呀，平时自己交办的任务却很简单，就是打电话给东家，拜访为家，拿着计算器，算一算，赚钱的业务就做，亏钱的业务就不做，闲的时候就只能和同事聊聊天。有一天，曾经在我眼里很牛的一个大交易员从老板屋里悻悻而出，第二天上级对我说，你搬到那个大交易员的座位上去做期货吧，开心的我发了好多红包给大家。做期货也简单，单子都是别人的，我不过点点鼠标，又一年过去了一大，有交易平旁边的路边的小书摊，我看到《K线出奇迹》《你就是四目料》《超越索罗斯》等各种江湖秘籍，捡起来看，居然不是《降龙十八掌》就是《九阴真经》级别的内容，收获满满的重新武装思想的我，决定知行合一，又一年过去，期货我的小账户爆仓了好几次，听大老板又找我了，说了些客气的话，我回到座位整理我

的物品，发现了压在抽屉下的那本崭新的、印刷精美的《炼油工艺概论》。坐上，打开这本书，奇怪，书里隐隐透出《如来神掌》的字样。通读一遍后，我痛哭流涕，原来这个人是秘籍一旦来，商品市场上多了一位专家。

期期来说的上海原油期货，将为跨区基准油和价差体系添加了新的中东元素，也为这个体系提供了新的用武之地。当下对上海原油期货合约和规则讨论较多，但是对价格形成机制却鲜有讨论。跨区和跨期价差理论能够帮助我们定位上海原油期货的价格，也提供了上海原油期货价格形成的初始机理。上海原油期货能否成为像美国 WTI 和欧洲布伦特原油期货一样的全球定价基准原油，更多地还在于上海原油期货自身的表现。个人的观点认为，上海原油期货必将在国际原油市场中扮演十分重要的价格发现和价差发现角色，有望成为全球新的基准原油标杆。

最后，省略感谢的话，谨以此书献给姗姗来迟的上海原油期货！

目录

Contents

前言

第一章

石油的基础能源地位：石油政治属性源自地缘属性 / 1

第一节　石油、天然气、煤炭三足鼎立　石油资源的重要性 / 2

第二节　全球石油资源地质分布不均　储采比的不均衡 / 8

第三节　全球石油供应需求峰谷　生产和消费相互依赖 / 16

第四节　石油峰值论创出美石油独立　页岩油气革命意义重大 / 27

第五节　石油供给侧改革　美俄沙特的三国演义 / 35

第六节　石油争国的反噬　国际环境的失效 / 44

第二章

石油的金融属性：货币和商品的紧密联系 / 51

第一节　石油价格和美元指数　石油美元的解体 / 52

第二节　石油价格和黄金走势　一个不恰当的关联 / 62

第三节　石油价格和通货膨胀　消费者的为难答 / 68

第四节　期货基和睡盘法批判　消费者和投资者才是最终的罗价者 / 75

第三章

原油的价格逻辑：基本面—价差模型和不同时效的油价分析 / 81

第一节　均衡价格理论的完善　含金逻辑的启示 / 82

第二节　石油供需平衡分析的环境　速度表和里程表 / 89

第三节　价格形态的思考　容梦不同的启示 / 95

第四节　基本面—价差模型的建立　价差与跨区供需存因子的基本逻辑 / 102

第五节　油价的三期视角　把握油价交易的时效 / 114

第六节　长期视角下的油价交易　供应看投资，需求看经济 / 119

第七节　中期视角下的交易导向　产业链中各厂行为的重要性 / 128

第八节　短期视角下的交易博弈　聪明的点屏少数人 / 134

第九节　集合和数学：建立可交易决策的分析框架 / 142

第四章

上海原油期货：迈向基准原油之路 / 149

第一节　上海原油期货的地缘意义　打通远东区域市场价格壁垒 / 150

第二节　上海原油期货主力合约跨区套利价格锁定机制　主力合约公允价值区间测算 / 160

第三节　理解上海原油期货与布伦特的价格关系　高低硫、轻重质价差与跨区价差 / 177

第四节　上海原油期货的两段式跨期市场　利率跨期结构与期权套利 / 186

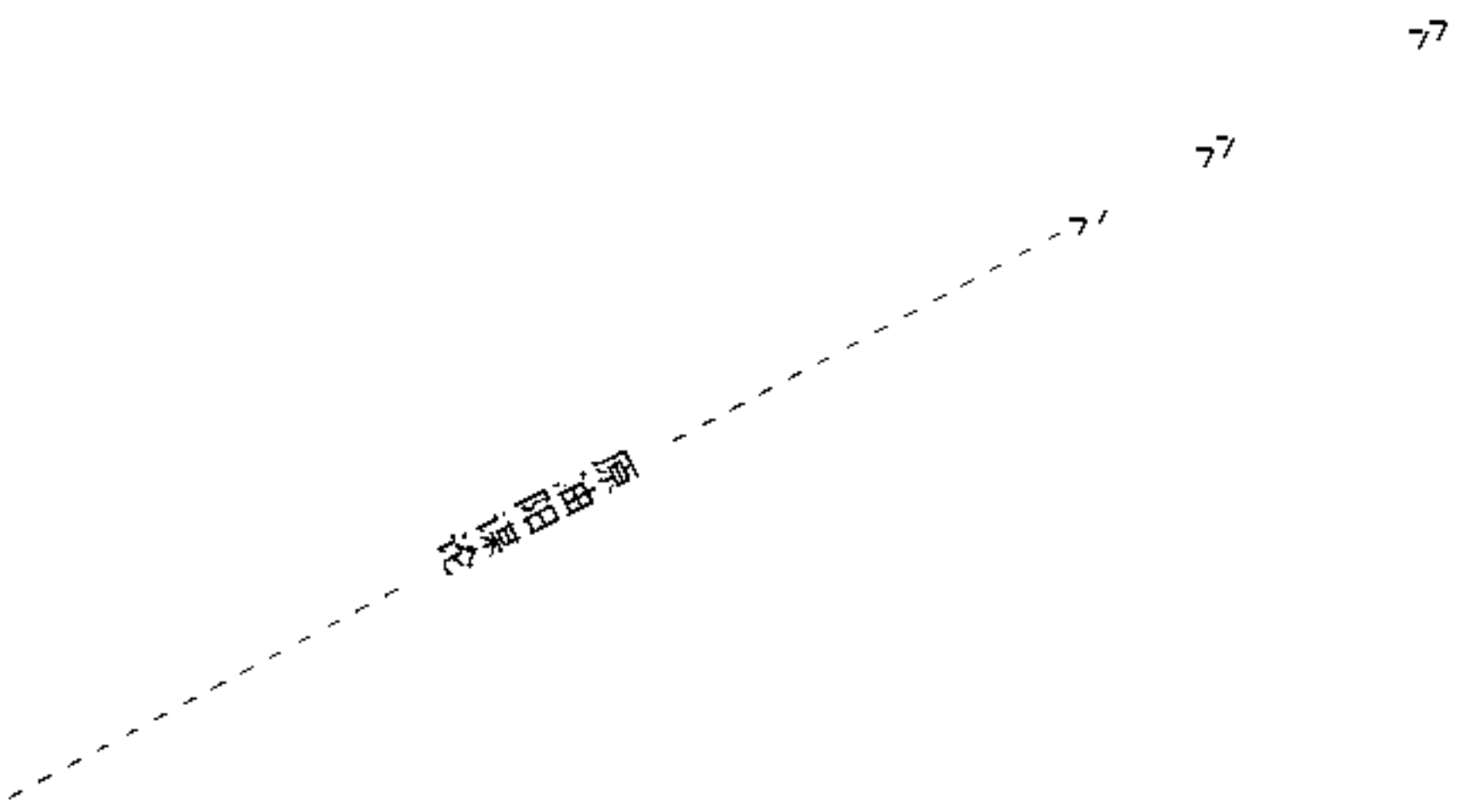
第五节　上海原油期货的应用和展望　EFP 和金融投资应用 / 194

附录　扑克财经社区上的实时问答（节选） / 199

参考文献 / 203

第一章

石油的基础能源地位：
石油政治属性源自地缘属性



谁控制了石油，谁就控制了所有国家；谁控制了粮食，谁就控制了人类；谁掌握了货币发行权，谁就掌握了世界。

——基辛格

第一节　石油、天然气、煤炭三足鼎立：石油资源的重要性

一、经济社会的能源基础

日常生活中，大家对能源的直接感受是电力，但是电力不是与生俱来的，电力来自发电厂，发电厂燃烧化石燃料，产生能量驱动机械发电，再送到电网输送给大家使用。发电的主要化石燃料来自煤炭和天然气。还有的发电站采取水力发电、风力发电和核能发电。石油作为三大化石能源之一，并不主要承担发电的功能，石油主要转变为成品油，如汽油、煤油、柴油，用于交通运输领域，石油加工的副产品如燃料油是在大型船舶中燃烧使用。因此，石油似乎在能源供给上给大家的直接感受不如电力。随着电动车越来越多，有人认为电力将取代石油，石油消费将成为历史。但基于目前的化石能源资源数据和全球能源消费数据和趋势来看，这种看法还是有偏颇的。石油不仅是交通运输工具内燃机的燃料，还是重要的基础化学品源头，对整个经济社会的影响非常之广，对石油资源重要性的强调，一点都不过时。

全球经济的发展离不开能源的保障，根据英国石油公司（BP）2017年发布的《BP世界能源统计年鉴》，目前全球一次能源分为六大类，分别是石油、煤炭、天然气、水电、核能和可再生能源。其中，石油、煤炭和天然气又称为化石能源。2016年全球一次能源消费总量为132.76亿吨油当量，仅比2015年增长了1.0%。在2005—2015年，全球一次能源消费总量年增长也就

1.8%。全球一次能源消费的增长和全球经济的低速增长相匹配，当然这也与全球各国政府日益重视低碳环保有关，能源消费大量来自于化石能源的消费，化石燃烧造成大量温室气体排放，也日益为全球所关注。

从品种分类上看，全球一次能源呈现石油、天然气、煤炭三足鼎立的格局。1966年，全球石油消费占全球一次能源的比例约为41%，煤炭约为35%，天然气约为16%，水电约为7%，核能和可再生能源不足1%。发展至2016年，石油消费占比为33.3%，煤炭为28.1%，天然气为24.1%，水电为6.9%，核能为4.5%，可再生能源为3.2%。从2016年的数据来看，目前最有油、煤炭和天然气三分大下，三种化石能源合计占比达到85.5%，仍是当今世界的基础能源。化石能源中，石油的消费比例仍然是最大的，但整体上已经过了峰值，呈现缓慢减少的态势；天然气在过去50年中呈现一个比较良好的增长态势，是石油消费的有力竞争者和替代者；煤炭维持在30%的水平波动，在过去两年中又出现了明显的下降。核能在过去50年中的发展速度，从20世纪80年代的快速攀升到2000年之后出现下降，而水电能源也没有贡献更大的比例，可再生能源在2016年后的发展速度很快，但时至今日仍然也就提供3.2%的一次能源供给。

从一次能源结构可以看出，化石能源的地位短期内仍然无法撼动，石油仍然是当今最重要的基础能源之一，油、煤、气三者之间存在一定程度的竞争替代关系。石油产品的约75%被用于内燃机燃料；天然气可以替代部分内燃机燃料，但是使用上仍然不如汽油、煤油、柴油那么便捷。在美国和欧洲，大量的天然气主要用于电力生产。煤炭要替代石油燃料就需要煤制油，这个过程成本很高，环境污染也很大。在价格倒挂的过程中，要高度重视石油、煤炭和天然气的价格比例关系。在比价驱动下，三者之间会发生一定的竞争替代。随着全球更加追求低碳环保，天然气的使用比例还将持续增加。作为燃料和化工产品的主要体，甲醇在构建煤炭、天然气到石油竞争的替代中也有着桥梁的作用，关注甲醇价格和石油、煤炭、天然气的比价也值得加以关注。

全球各个分区的品种消费结构也不完全相同。北美地区一次能源以油气为主，油气占比达到66%，剩余的是煤炭和其他二类能源各半。欧洲地区（包括俄罗斯）一次能源也是以油气为主，整体结构比例和北美接近，但是核能比例是全球最高的。亚太地区的一次能源是以煤炭为主（主因素），煤炭占比达到50%，油气比例为40%，亚太地区还是全球天然气消费比例最低的地区，因此未来的天然气市场也必须关注亚太地区。除了三大核心消费区之外，主要中南美和非洲地区的一次能源消费也基本上以油气为主。

二、石油是最重要的战争消耗物资

石油不仅是工业的血液，也是战争的血液，物资和能源消耗是决定战争胜败的基础。我国1吨标准煤的热值是7000大卡，等1吨原油相当于1.43吨标准煤，1吨燃料油折合1.43吨标准煤，1吨汽油或煤油折合1.47吨标准煤，1吨柴油折合1.46吨标准煤。石油比煤炭具有更高的体积和重量热值；内燃机的效率也高于蒸汽机。因此第一次世界大战前夕，英国首相丘吉尔在打海军大臣时，力排众议推动英国海军将燃料从煤炭改为石油，石油在后续战争中逐渐彰显其重要性。

从士兵的单兵日平均物资消耗量来看，第一次世界大战时仅为6公斤，第二次世界大战时增加到20公斤；美军在朝鲜战争期间为29公斤，到越南战争期间达到了117公斤；第四次中东战争，以色列士兵人均日消耗作战物资高达250公斤；海湾战争时，美军装甲师单兵日消耗物资更是高达500公斤。海军的人均物资消耗量是陆军的4－6倍，空军更是达到了陆军的10－20倍。在这些物资消耗中，陆军士兵的单兵口粮、清洁饮用水、随身弹药和炮弹开火量最为主要的，占据大比例的物资恰恰是油料，达到总物资量的65%。

报道显示，现代高技术战争的油料消耗越来越大。第一次世界大战期间

油料消耗量比重还较小，第一次世界大战上升到30% －40%。目前发达国家矿认的油料消耗量，平时已占各种物资总消耗量的40% －50%，战时预计高达60% －70%。

三、机构的能源展望

对于全球能源的需求，主要的公司和机构仍然认为石油占有重要地位。机构预测数据均显示，在2030年前，传统的能源结构并没有发生根本改变。因此对于廉价石油的期望过于乐观。但天然气和煤炭对石油的竞争是长期存在的

石油输出国组织（即欧佩克，OPEC）2016年能源展望报告显示，预计到2030年，全球的石油需求占比为28.1%，煤炭为25.8%，天然气为24.4%，核能为5.7%，水力为2.6%，其他可再生能源为13.3%　美国能源部能源信息署（EIA）预计，全球石油的需求比例将从2015年的33%降低至2040年的31%，天然气的消费比例将从2015年的33%降低至2040年的31%，能源结构仍然以油气为主。

英国石油巨头埃克森美孚公司展望2040年的能源结构是：32%石油，25%天然气，20%煤炭，16%可再生能源，7%核能。美国石油公司（BP）的2035年能源展望报告认为全球的一次能源消费结构为：石油29%，天然气26%，煤炭22%，可再生能源10%，水力8%，核能5%　中石油2017年版的《2050年世界与中国能源展望》报告认为2030年全球一次能源结构为，石油31%，天然气26%，煤炭24%，水电7%，核电5%，可再生能源7%。2050年，这个结构会继续演变为，石油27%，天然气27%，煤炭18%，水电7%，核电5%，可再生能源16%。世界石油需求增长速度逐渐放缓，2016—2030年的年平均增速预计为0.72%，而2031—2040年的年平均增速为0.15%，2040年后增长停滞。

四、石油的替代物

原油在一些基础应用上，已经被煤炭和天然气完全取代。一类是燃料应用，一类是化工应用。在液体燃料上，煤炭已经在接替代成品油，煤制油的经济性又完全依赖于煤和油的价差。天然气可以液化替代石油液体燃料，但是天然气的低温存储的费用比石油常温储存费用更高。天然气在轮船环保燃料、重卡燃料方面具有较强的对石油柴油和燃料油的竞争优势。在石油化工领域，天然气和煤炭也已经对石油完全替代。天然气是甲烷，1个碳和4个氢，是最简单的碳氢化合物，好裂为单体，其下游化工产业链延伸相对较短。天然气和煤炭在电力燃料上完全可以竞争替代，是否替代基本取决于燃料成本高低。在中国，煤炭价格相对最低，所以中国的电力生产以燃烧煤炭为主。2005—2008年，美国爆发页岩气革命，页岩气成为美国天然气的主体来源，气价的低廉和环保，推动天然气发电替代燃煤发电，冬季取暖用油也被天然气所替代。

基于一次能源的基本结构，我个人认为当前发展电动汽车在短期内并不会对传统的能源结构产生颠覆性影响。部分国家纷纷推出燃油汽车禁售时间表，引发对石油需求更大的担忧，因此存在一个短期和长期的问题。短期而言，电力是二次能源，目前仍然主要依靠燃烧化石能源获取。在追求低碳减排的环保要求下，主要的边际措施是减煤增气，需要消耗更多的天然气。对于中国的国情来说，发展电动车，是有必要的。第一，这始终是一个长期发展的战略方向；第二，中期内，发展电动汽车，可以有必要的时候增加煤炭、核能和可再生能源来获得电力，从而减少对进口石油和天然气的过分依赖。2017年中国石油进口比例已经达到70%的水平，如果不加限制的话，就必然会导致未来石油天然气的对外依赖度过高，这对于整个国家的能源安全来说将是一个巨大的挑战。长期的问题，还是电力的获取，新能源到2030—2040

年依然无法成为主力能源，稀缺性仍然存在。当然，这对于石油产品的结构性需求可能会产生深刻的影响，可能的路径是石油需求总量峰值来临，但是石油加工会更加转向化工应用，而在燃料油、汽油、柴油的需求上有明显减少。

五、替代化石能源的核能革命还未到来

石油、天然气、煤炭所提供的能量主要由氧化反应提供，在燃烧的过程中，质量是守恒的。爱因斯坦提出的 $E = mc^2$，揭示了质量可以转变为能量。早期研究发现一些重元素的原子核具有天然放射性，这些元素的原子核裂变后，质量不再守恒，消失的质量转变为巨量能源。根据这一原理，1945 年，美国科学家成功爆炸了人类历史上第一颗原子弹，人类由此第一次掌握了原子能的集中释放技术。1954 年苏联建成了世界上第一座核电站后，美国、英国、法国等国家也陆续建成了核电站。但是，有人将为此欢呼原子能时代到来，对未来的能源革命寄予美好憧憬之时，目前的核电站释放的核能并未彻底改变全球的一次能源结构。主要的原因在于，目前的核电站是基于“重核裂变”的原理，依能铀、钚这样的元素周期表靠后的重元素的原子核裂变，损失的质量转变为能量，然后将这些能量转换为电能。一公斤铀 235 完全裂变的能量相当于燃烧 2 500 吨标准煤！但是在宇宙的演化过程中，像铀、钚这样的重核元素却是十分稀少。从恒星演化的知识看，最初的恒星物质以氢元素为主，在重力的作用下聚集，达到足够的温度后，开启了“轻核聚变”的过程，这种核反应也称作“热核反应”，这种核反应和“重核裂变”不同，它是从最轻的氢元素的原子核开始，由到聚合成铁元素的原子核，这个核反应过程一直能够释放出能量，维持着恒星漫长的生命。热核反应的终点停止于铁核，正常情况下，恒星生产不出比铁还重的元素。但是，通过大质量恒星演化末期出现的“超新星”爆炸，期间产生的超高温度可以诞生比铁还重的重核元素，如铀、钚等（近期报道了双中子星合并过程的爆炸也是重元素

之源）。由此可见，重核元素在宇宙中，至少在我们地球的太阳系中是极其稀缺的物质。目前，人类掌握了“氢弹”技术，可以实现人造“热核反应”，但是氢弹是将核能集中瞬间释放，像目前重核裂变反应堆的受控核裂变却一直没有取得决定性突破。目前的热核反应实验堆，还无法实现核聚变的可持续和稳定的能源输出。因此，真正意义上的原子能时代还远没有到来。依靠自然界的太阳光能、风能、水能等可再生能源，本质上是接受利用太阳能，但是能流密度远不能满足人类的消耗。化石能源是地球漫长地质年代太阳能的积累，仍然是我们当前可以依赖的最为经济的能源基础。

第二节　全球石油资源地理分布不均：储采比的不均衡

一、全球石油资源地理分布不均

地球在漫长的地质演化过程中，形成的石油资源在各地分布很不均衡。根据2017年发布的《BP世界能源统计年鉴》来看，在过去的20年中，已探明的石油储量分布的总体格局变化并不大。截至2016年，全球已探明的石油储量为2 407亿吨；中东地区仍然占有全球最大的石油储量，为1 101亿吨，占比为47.7%；中南美洲为508亿吨，占比为19.2%；北美地区为345亿吨，占比为13.3%；欧洲和亚欧地区为218亿吨，占比为9.5%；非洲地区为169亿吨，占比为7.5%；人口最多的亚太地区仅有64亿吨，占比为2.8%。最新

的数据中，已经包含委内瑞拉官方奥里诺科重油资源的计价储量 357 亿吨，和加拿大官方的油砂资源储量 269 亿吨。显然，中东地区丰富的石油“黄金”资源储量，毫无疑问成为地缘政治焦点的根本原因之一。

按国别来看，石油资源的集中度非常高。委内瑞拉由于发现了奥里诺科重油资源，拥有 470 亿吨石油储量，排名第一；沙特阿拉伯探明储量 366 亿吨，排名第二；加拿大含油砂资源的石油储量 276 亿吨，排名第三。中东地区堪称世界的油库，除了沙特之外，其中伊朗储量 218 亿吨，伊拉克储量 206 亿吨，科威特储量 140 亿吨，阿联酋储量 130 亿吨，分别位居全球石油储量的第四、五、七、八位。俄罗斯的石油储量有 150 亿吨，排名第六。北非利比亚石油储量有 63 亿吨，排名第九。美国石油储量有 58 亿吨（但是美国能源部发布的报告显示，包括页岩油在内的现有技术可采的储量超过 100 亿吨），排名第十。储量前十名的国家合计储量为 2077 亿吨，占全球石油储量的 86.3%。中国的石油储量仅为 35 亿吨，已然和前十位差距很大。另外还有一个地缘事件极发的石油资源国，就是西非的尼日利亚，石油储量有 50 亿吨，也比中国多。

二、储采比看“油库液位”变化

所谓储采比就是储量和实际开采量的比值，即这个地区或者国家按照现有的石油产量，它的已探明的石油储量还可以开采多少年。截至 2016 年，全球的石油资源储采比为 55 年。其中中东地区为 74 年，中南美洲为 132 年，北美地区为 39 年，欧洲和前苏联地区为 25 年，非洲地区为 45 年，亚太地区为 17 年。

也许你会觉得有 55 年的时间里，人类拥有足够多的时间找到新的能源，实现新的能源革命。但是，储采比就好比是油库的油罐液位，目前两个地区的储采比数据令人颇觉不安。第一是中东地区的储采比自过去的 20 年下降得很快。在 20 世纪 80 年代末，中东地区的储采比还有 120 年，就如油库中的油罐都是满液位的，但是 20 年过去后，储采比就下滑到了 55 年，相当于降到

高峰期第一年以下的液位水平，这首先说明当前全球对中东地区石油的依赖程度有增加，中东地区的石油产量在全球石油需求增长的推动下一当在提高，处于经济社会发展的中东地区的石油消费量也在快速提高；其次也说明这两个地区新增储量很有限，都有吃老本、不能弥补快速下降的资源液位。虽然沙特也宣称拥有可观的页岩油资源，但沙特 2010—2015 年相对稳定的上游投入并未带来明显的储量增长。作为全球最大的“油库”，中东地区油罐液位也必有快速下滑，这不能不令人紧张。第二是亚太地区，这个地区的石油资源储采比在过去的 20 年里，几乎最终持有 20 年储采比之下，可以视为亚太地区的油库始终处于低液位的警戒状态。在需求高速增长的情况下，这种局面给亚太地区的国家和政府带来了巨大的石油资源保障压力，石油安全也就必然成为亚太地区最为重视的能源安全议题之一。未来，一方面亚太也只能依靠中东提供石油资源，另一方面也迫使亚太地区国家必须加强能源开发和管理，持续地优化能源结构，确保经济社会的可持续发展。

三、石油运输的生命通道

石油资源在地理区域分布上很集中，主要以贸易的方式向其他消费区通过海运方式输出，这就引发地缘政治问题。全球的石油的海运量占到全球石油消费的 60% 以上，因此从生产地到消费地海运通道的安全备受关注，是全球地缘政治引发石油供给安全忧虑的突出原因。全球目前有 8 个很重要的海运通道节点，这些节点所在的地区也都成为地缘政治的聚焦点。2016 年美国能源部报告的数据显示，全球每天有 5 700 万桶的原油和油品运输需要通过这些咽喉通道。第一个就是连接波斯湾到印度洋的霍尔木兹海峡，石油过境量高达 1 850 万桶/日；第二个是连接印度洋到地海的马六甲海峡，石油过境量达到 1 600 万桶/日；第三个是南非好望角，石油通过量为 580 万桶/日；第四个是埃及的苏伊士运河，石油通过量为 550 万桶/日；第五个是连接红海和印

湾的曼德海峡，石油通过量为480万桶/日；第六个是波罗的海进入北海的通道丹麦海峡，石油通过量为320万桶/日；第七个是黑海流往地中海的土耳其博斯普鲁斯海峡，石油通过量为240万桶/日；第八个是连接太平洋和大西洋的捷径通道巴拿马运河，石油通过量为90万桶/日。

（1）**第一咽喉海峡——霍尔木兹海峡**。霍尔木兹在波斯语中意为“光明之神”，霍尔木兹海峡位于伊朗和阿拉伯半岛之间（见图1-1），连接波斯湾和阿曼湾（印度洋），把波斯湾进入印度洋的航道划成位置。海峡呈现倒T形形状，海峡东西向长度约为150公里，平均宽度34公里，主航道单向宽度约为3公里，进出双向航道中间留有3公里的缓冲隔离区。霍尔木兹海峡承担了全球1/3的海上石油贸易流量，也是1/3的液化天然气的必经之地，是当之无愧的全球油气贸易大动脉。中东地区的沙特、科威特、伊拉克、伊朗、巴林、卡塔尔、阿联酋的石油装港主要分布在波斯湾内，除了沙特和阿联酋建有两条管线（600万桶/日），以及伊拉克北部油田可通过伊拉克—土耳其管线，可以绕开霍尔木兹海峡之外，波斯湾内的石油和液化天然气出口都需要经过这一战略要道。

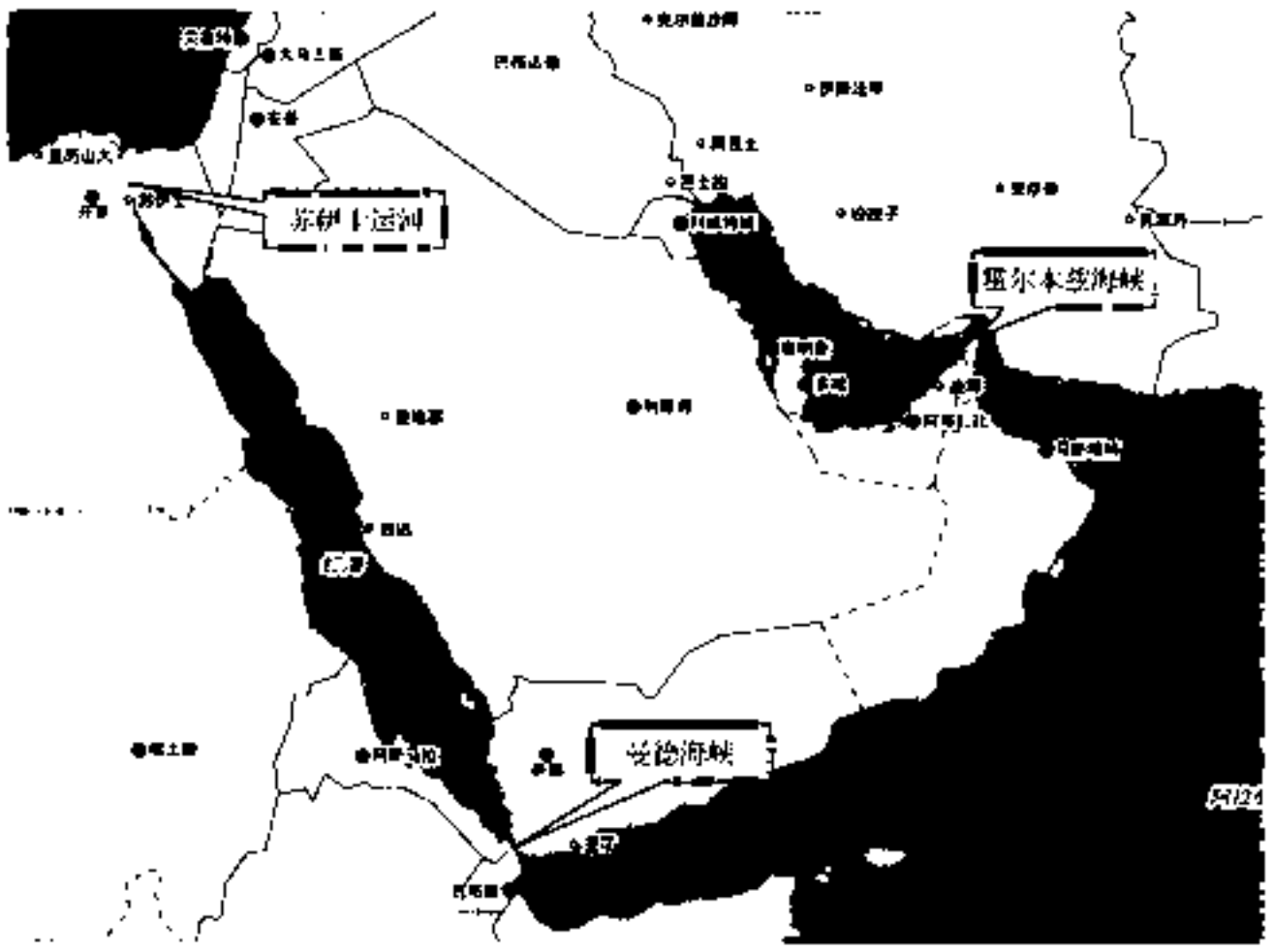


图1-1　中东运输咽喉地图

（2）**第二咽喉海峡——马六甲海峡**　马六甲海峡位于马来半岛与苏门答腊岛之间，因沿岸的马六甲古城而得名，是沟通太平洋与印度洋的咽喉要道。海峡呈东南—西北走向，它的西北端通印度洋安达曼海，东南端连接太平洋南中国海。海峡全长约 1 080 公里，水深 25 – 113 米，海峡由东南向西北逐渐加深，可通行 30 万吨级的轮船，但油轮允许吃水限制为 20.73 米；海峡西北部最宽达 370 公里，东南部最窄处只有 37 公里。马六甲海峡的最窄的日利普斯水道部分仅仅宽 2.7 公里。马六甲海峡处于赤道无风带，风平浪静，是极其繁忙的海上石油运输通道，2016 年的海峡日均石油通过量是 1 600 万桶，仅次于霍尔木兹海峡，马六甲海峡更是沟负地区加油进口的关键航道咽喉，沟负地区主要的石油消费国----中国、日本、韩国、新加坡以及中国台湾地区的原油有 90% 以上从马六甲海峡通过。由于地处马来西亚、新加坡、印度尼西亚交界，这里也是海盗横行的危险之地。

在马六甲海峡南边的印尼群岛之间还有两条替代通道，但是油轮需要绕行，缺乏经济性。两条备选通道包括向南绕走苏门答腊岛、爪哇岛南面经望加锡海峡或龙目海峡—望加锡海峡北上进入中国南海。望加锡海峡位于印度尼西亚群岛中的苏门答腊岛和婆罗岛之间，长约 120 公里，一般宽 22 – 110 公里，平均水深远超过马六甲海峡。龙目海峡位于印度尼西亚群岛的巴厘岛和龙目岛之间，北接巴厘海，南连印度洋，南北长 80.5 公里，水深 1 200 米以上。望加锡海峡位于印度尼西亚群岛中的苏拉威西岛和加里曼丹岛之间，北连苏拉威西海，南接爪哇海和弗洛勒斯海，长 740 公里，宽 120 – 407 公里，大部分水深 50 – 2 458 米。但根据测算，30 万吨以下级别油轮改走南线是不经济的，绕行距离远，不如减载走马六甲海峡；50 万吨油轮走南面航线才具有经济性，但如此大型油轮的吃水虽然极少有港口的航道能够满足要求，目前也鲜有这样的油轮在运行。（见图 1 – 2）

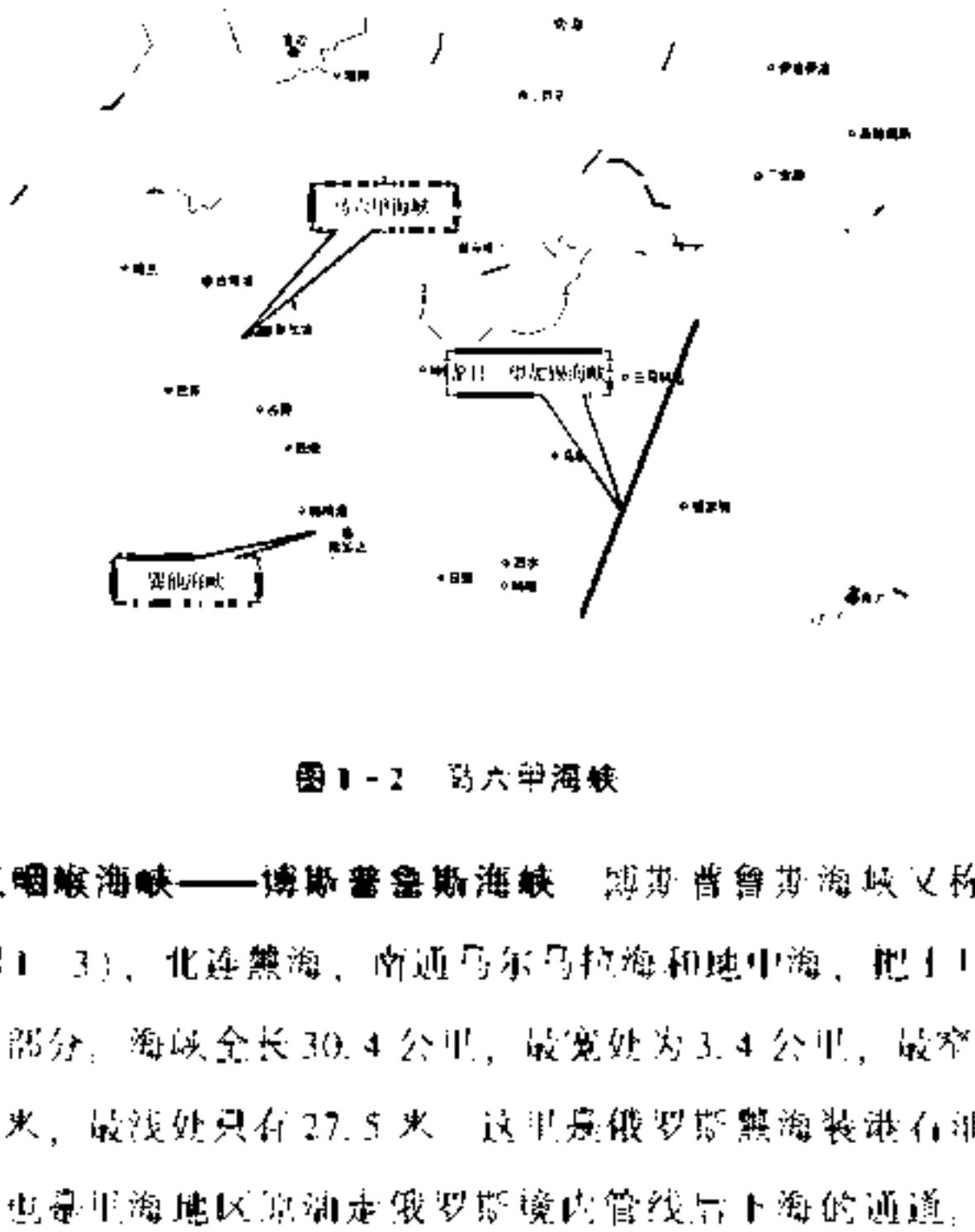


图 1-2　马六甲海峡

.3）**第三咽喉海峡——博斯普鲁斯海峡**　博斯普鲁斯海峡又称伊斯坦布尔海峡（见图 1-3），北连黑海，南通马尔马拉海和地中海，把土耳其分隔成亚洲和欧洲两部分。海峡全长 30.4 公里，最宽处为 3.4 公里，最窄处 708 米，最深处为 120 米，最浅处只有 27.5 米。这里是俄罗斯黑海装港石油南下的重要出口通道，也是里海地区原油走俄罗斯境内管线后下海的通道。这里也是世界上最难航行的“咽喉”水道，有冬季常为受到大雾影响而关闭。

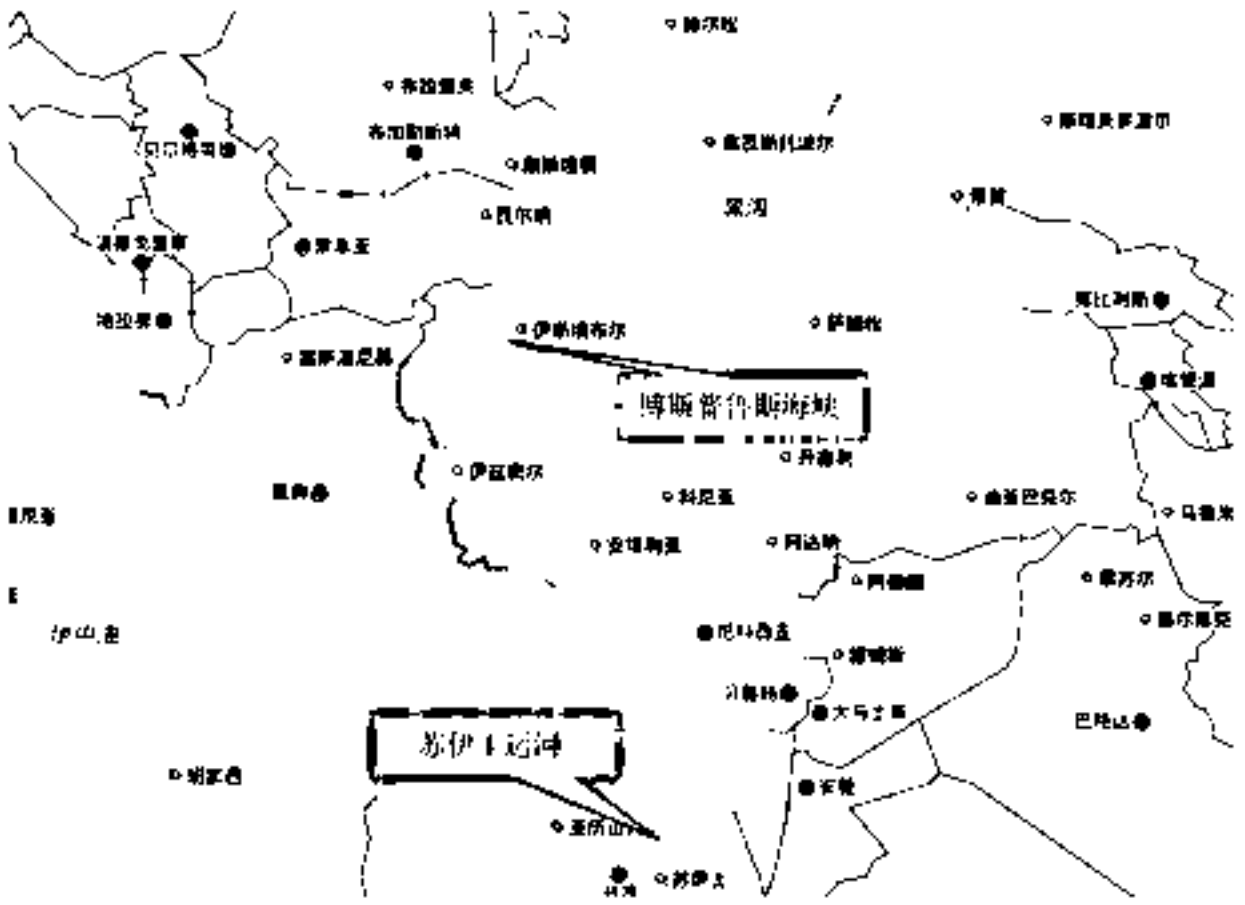


图 1-3　博斯普鲁斯海峡

（4）**第一咽喉运河——苏伊士运河**。苏伊士运河位于埃及境内，沟通红海与地中海，将大西洋、地中海与印度洋联结起来。（见图1-4）老运河河道全长190公里，河面宽度为345-280米，船舶允许吃水18.9米。苏伊士运河大大缩短了东西方航程，与绕道非洲好望角相比，从欧洲大西洋沿岸各国到印度洋缩短5 500-8 009公里；从地中海各国到印度洋缩短8 000-10 000公里，它是一条在国际航运中具有重要战略意义的水道。历史上中东战争等原因使苏伊士运河先后被关闭了5次，最后一次最严重，长达8年之久。苏伊士运河于1975年6月5日向海运重新开放。2015年新苏伊士运河正式开通，通过北部72公里段的扩建，形成了双向通行能力，船舶允许吃水深到20.1米。苏伊士运河是中东地区石油海运输出欧洲的捷径。根据英国石油公司（BP）的能源统计年鉴，2016年，中东到欧洲的原油为1.87亿吨，占欧洲总进口量的37%；中东到欧洲的油品为2 800万吨，占欧洲油品进口的14%。伴随着欧洲石油需求持续，运河的石油通过量将难以增加。苏伊士运河也是连接远东和欧洲non-oil贸易运输的海运捷径，因此整体上苏伊士运河是当前国际海运通道上最重要的咽喉运河之一。另外，与苏伊士运河连接的红海向

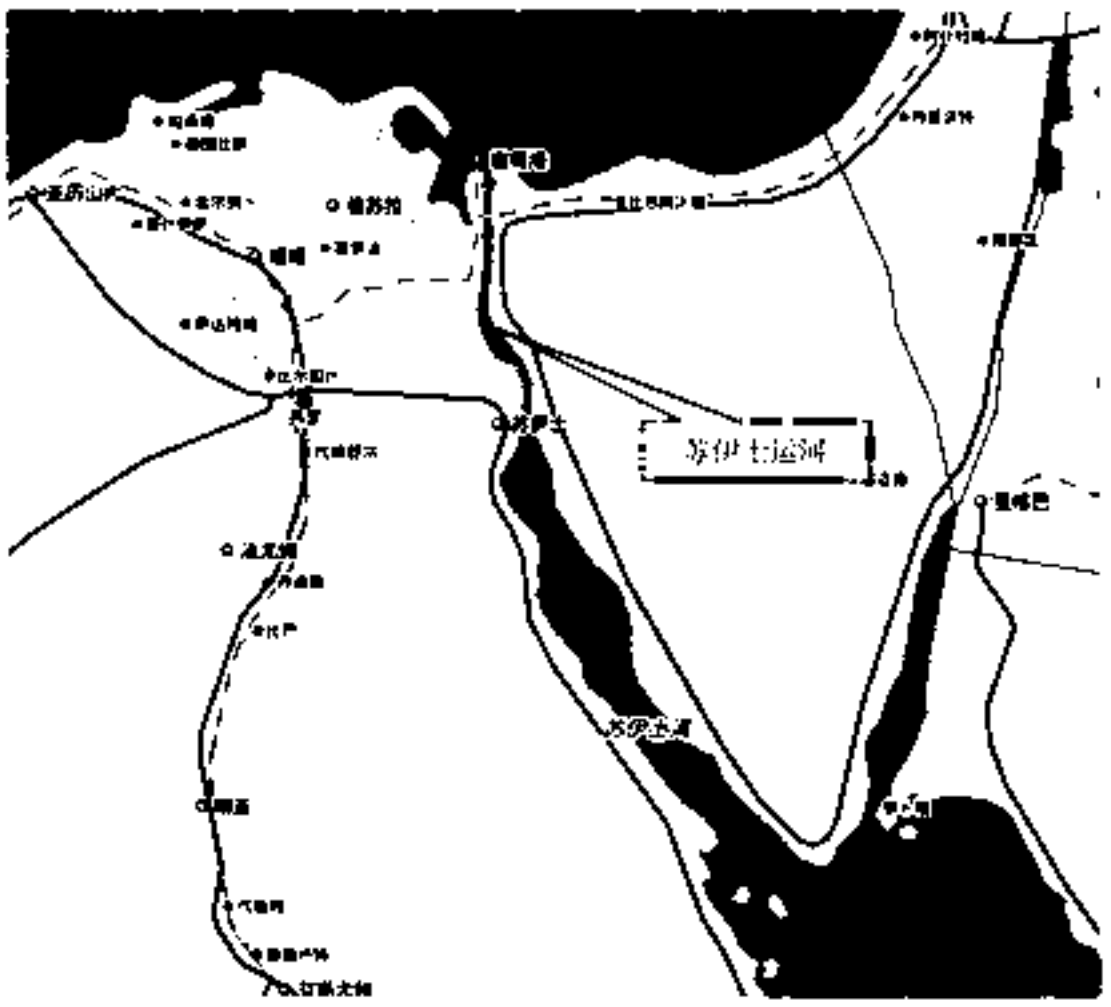


图1-4 苏伊士运河

南是曼德海峡和亚丁湾，这里是目前海盗横行的地方，常年有各国军舰游弋为商船护航，也是地缘热点通道。

（5）**第二咽喉运河——巴拿马运河**　巴拿马运河位于美洲巴拿马共和国的中部，连接位于太平洋的巴拿马城和位于加勒比海的科隆市巴拿马港，是沟通太平洋和大西洋的重要航运要道（见图 1-5），1914 年 8 月 15 日巴拿马运河正式通航，美国东西海岸间的航程，比绕南美合恩角缩短了 14 800 公里。巴拿马运河全长 81.3 公里，水深 13－15 米不等，河宽 150－304 米。由于整个运河的水位高出两大洋海平面，运河采取三级大坝的水闸式运作。目前石油通过量为 61.3 万桶/日。石油运输主要由墨西哥湾至北美。石油和成品油运输量最大，占 16%。油轮中有 64% 的船只靠前面行驶，最大可以通过 6 万吨级的巴拿马型油轮（Panamax）。2016 年 6 月 26 日，巴拿马运河新第三组船闸正式启用仪式。扩建后的巴拿马运河除了大幅提高集装箱轮通过能力外，也对其他大宗商品如粮食、矿石、石油的通过产生吸引。干散货船的通过能力从原来的 7－9 万吨级别提高到 10－12 万吨级别。对于油轮而言，也就相当于从巴拿马型船型（Panamax）提高到阿芙拉型船型（Aframax）。随着大美湾有望成为未来石油、天然气的出口地，运河能力的提高有助于分流部分现有的油气贸易流。

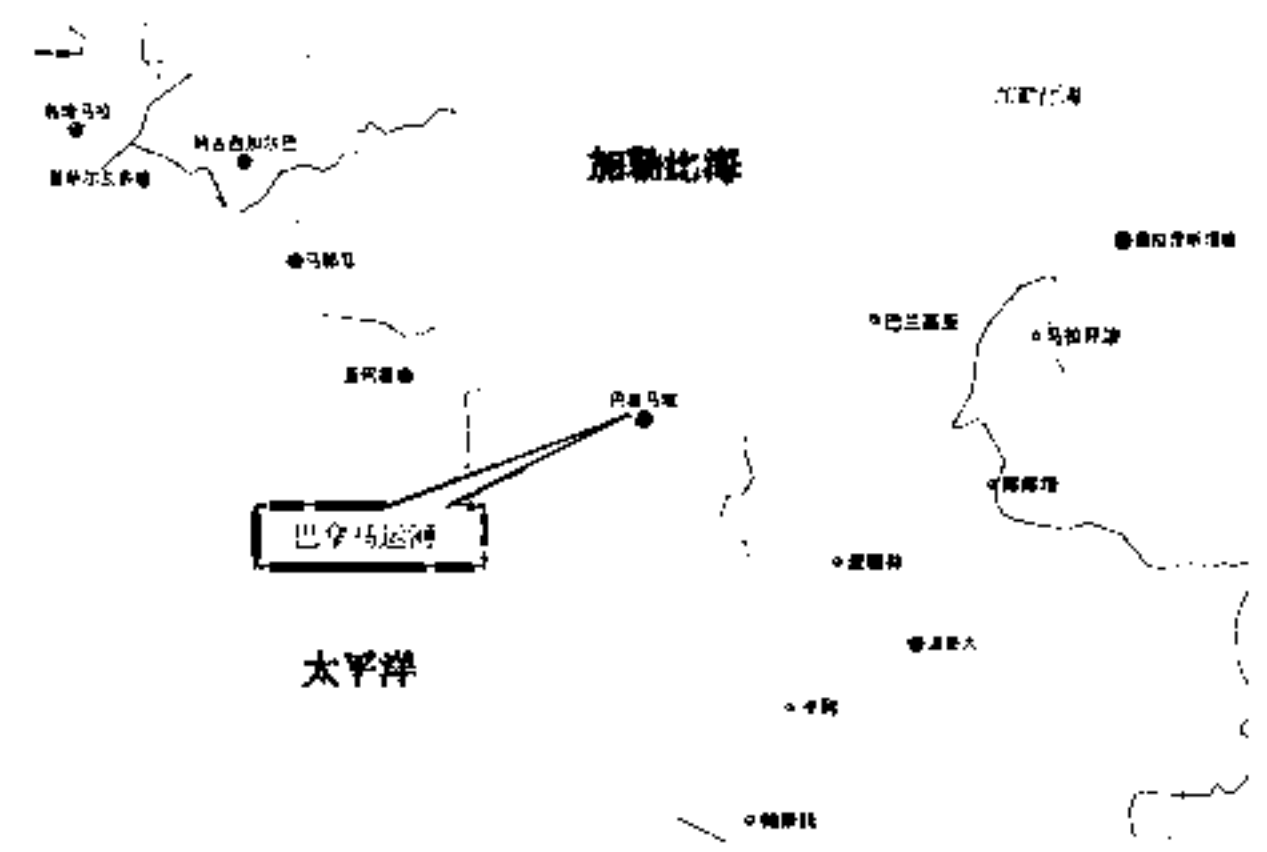


图 1-5　巴拿马运河

全球大宗商品资源在地理区域上分布多寡不均，具有强烈的地缘属性。石油作为大宗商品的龙头品种和国家重要的战略物资，天生就与地缘政治结下不解之缘。对于石油而言，其地缘属性归纳起来，主要体现在两个方面：一是石油资源在全球地理区域分布不均衡；二是在运输过程中，所涉及的航运咽喉对其有重要影响。这种地缘属性会连着地缘政局的波动，地缘政局又影响着商品地缘供给安全，从而使得相关国家和海域地区发生地缘危机、冲突和事件。这些都将引发全球对石油供给安全的忧虑，也使得各方政治势力无法袖手旁观，必须参与其中。

第三节　全球石油供应需求格局：生产和消费相互依赖

一、全球石油市场的供给侧和需求侧

石油不仅仅是储量和产量供给分布存在区域上的不均衡，在消费上也是分布不均。目前，全球对石油供给侧和需求侧的区别主要统计方法出自三大石油机构，这三大石油结构分别是美国能源部能源信息署（EIA）、总部设在巴黎的国际能源机构（IEA）以及石油输出国组织欧佩克（OPEC）。三大石油机构的基本面供需研究报告中都有一张全球石油的供需平衡表，对全球石油的供需平衡情况进行统计和预测，是石油供需基本面宏观分析的重要参考。

有平衡表中，以国别为数据统计基础，但给值被分为欧佩克国家和非欧佩克国家，需求值被分为经合组织（OECD）国家和非经合组织国家。这个口径统计方法几乎为世界大部分分析报告所采纳。三大石油机构的月度分析报告集中于每月发布，能够对石油市场的价格波动产生一定的影响。

（1）**欧佩克**　即石油输出国组织（Organization of Petroleum Exporting Countries，缩写为OPEC），成立于1960年9月14日，目前有14个成员国：沙特阿拉伯、伊拉克、伊朗、科威特、阿拉伯联合酋长国、卡塔尔、利比亚、赤道几内亚、尼日利亚、阿尔及利亚、安哥拉、加蓬多尔、委内瑞拉、加蓬。根据OPEC自己的统计，14个成员国目前拥有全球80.5%的石油储量，2016年成员国总石油产量（含石油液体）占全球石油供给的40.5%。可以这么说，如果这个组织谋求石油价格垄断，是完全没有技术问题的。但是，诚如欧佩克的官方表态一样，组织的任务是协调和统一成员国的石油政策，维护石油市场的稳定，确保给予消费国高效、经济、公平的供给，保障产油国有稳定的石油收入和投资回报。欧佩克内部实行石油生产配额制，每个成员国都有一个生产配额。但是，这个生产配额的执行没有有效的强制约束措施。每次欧佩克大会期间，协调的增产或者减产协议，就是指对成员国生产配额的讨论。而实际产量是否达到配额要求就成为市场判断欧佩克对成员国产量管理有效性的参考。自欧佩克成立以来，两次非欧佩克的石油增产给油价造成较大冲击，一次是20世纪80年代北海油田增产，另一次就是最近的2010—2014年美国页岩油的增产。另外还有全球经济衰退、金融危机事件对供需造成的影响也导致了油价大跌，因此欧佩克对油价的掌控并非尽如其意。特别是2014年油价下跌以来，对欧佩克失去油价掌控能力的论调再起，但这似乎又走到了忽视欧佩克在供给侧的地位和力量的一面。对于石油市场的参与者而言，欧佩克大会和相关国家石油部长的言论是大家时常关注和讨论的热点，但其实大家更应该关注欧佩克每月主动发布的石油市场月报。这份报告是欧佩克的官方技术性报告，对全球石油市场的基本面做了详尽的描述和技术预判，并会作为欧佩克设定生产配额的技术参考。重要而且难得的是，

这份 100 多页的报告可以从欧佩克的官方网站（www.opec.org）上免费下载的

（2）**欧佩克一揽子油价**　该油价取每个成员国的一种代表原油，根据每日价格（每天的基准原油报价加上官价升贴水）取平均值而得。目前的油种包括：阿尔及利亚的撒哈拉混合原油（Saharan Blend），发哥拉的吉拉索原油（Girassol），加蓬多尔的奥瑞安原油（Oriente），赤道几内亚的扎伊洛原油（Zafiro），加蓬的拉比轻质原油（Rabi Light），伊朗的伊朗重质原油（Iran Heavy），伊拉克巴士拉轻质原油（Basra Light），科威特的科威特出口原油（KFC），利比亚的埃萨锡德尔原油（Es Sider），尼日利亚的博尼轻质原油（Bonny Light），卡塔尔的马瑞恩原油或卡塔尔海上原油（Qatar Marine），沙特的阿拉伯轻质原油（Arab Light），阿联酋的穆尔班原油（Murban）和委内瑞拉的马瑞原油（Merey）。由于每种原油的销售机制不完全相同，不同油种之间的性质差别很大，因此欧佩克一揽子油价仅仅是一个市场油价的检测参考值。由于国际原油市场是通过原油期货发现价格，全球两大基准原油 WTI 和布伦特（Brent）原油的期货价格才是全球原油的价格风向标。因此，欧佩克一揽子油价与国际油价高度关联，但并不存在相关的交易合约，更在交易上的意义并不大。

（3）**对欧佩克的石油需求（OPEC CALL）**。OPEC CALL 是指保障全球石油供需平衡下，对欧佩克石油产量的需求。数据根据全球石油的总需求，扣减非欧佩克石油产量和欧佩克石油液（即 NGL，天然气中的轻烃）后计算得出。如果欧佩克的实际原油产量超过这个数值，显然会供大于求，导致石油库存的上升，反之则供不应求，导致石油库存的下降。由于报告是由欧佩克自己分析做出的，因此 OPEC CALL 是欧佩克制定产量控制政策的重要数据参考。

（4）**海湾合作委员会**。1981 年 5 月 25 日，六个海湾阿拉伯国家在首都阿拉伯联合酋长国召开会议，宣布成立海湾合作委员会，简称海合会（Gulf Cooperation Council，简称 GCC）。成员国包括阿联酋、阿曼、巴林、卡塔尔、

科威特、沙特阿拉伯和也门7国，见图1-6）。海合会虽然是政治性组织，核心是沙特，成员国的一个共同特点是采取“君主世袭”制度，国王或者酋长是国家的元首。海合会成员国虽然不全是欧佩克产油国，但是基于委员会追求政治统一的目标，一旦沙特石油政策上做出表态，相关国家是会采取相同的态度给予配合和支持的。例如非欧佩克产油国阿曼基本上保持与沙特一样的态度，并参加了2016年11月份达成的欧佩克+非欧佩克石油输出国减产协议。2017年6月5日，巴林、沙特阿拉伯、阿联酋、埃及、也门、利比亚六国及南亚的马尔代夫断交并驱逐卡塔尔支持恐怖主义活动并破坏地区安全局势，分别宣布与卡塔尔断绝外交关系，断交事件导致海合会内部出现了重大分裂。

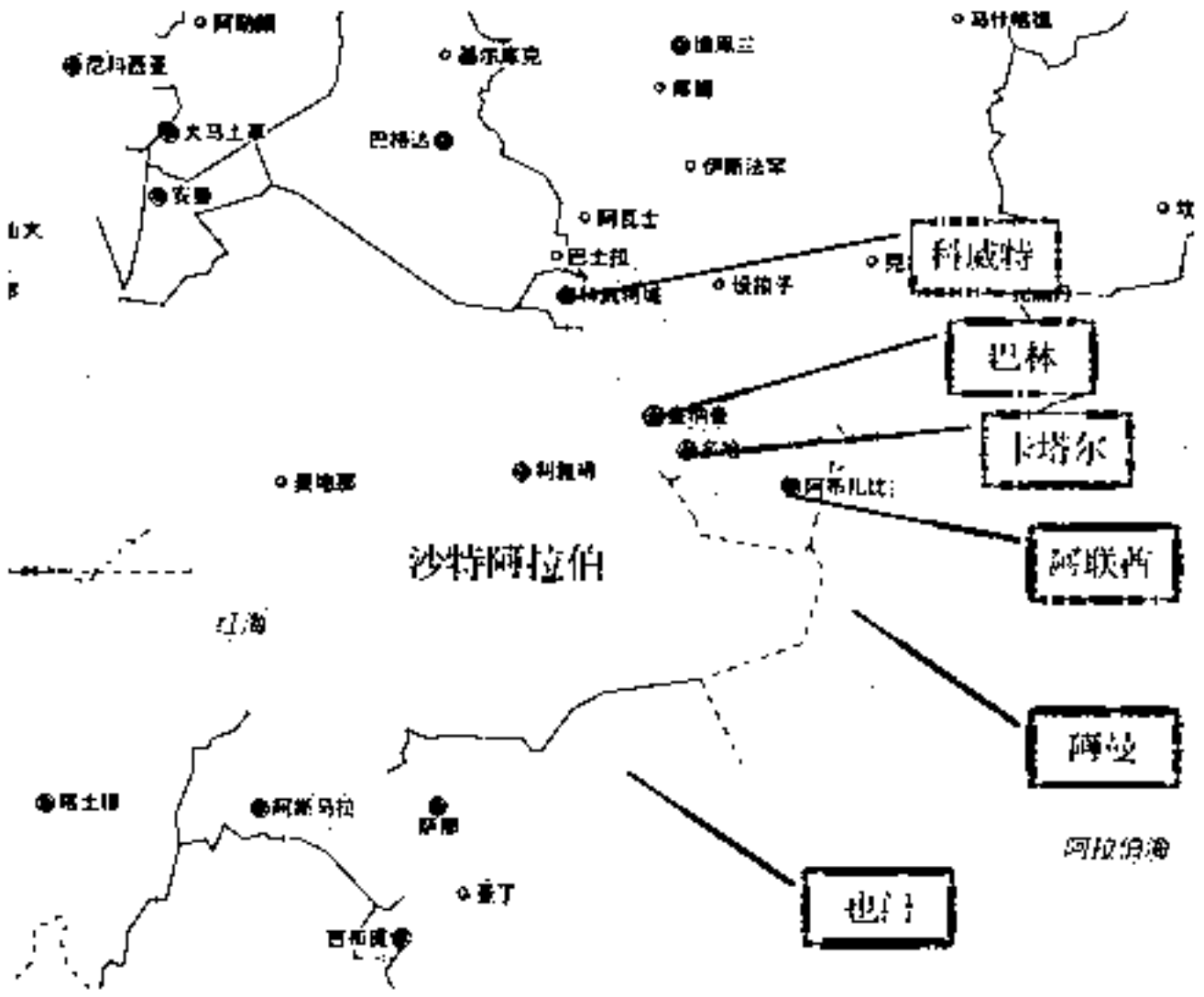


图1-6 海湾合作委员会七国

（5）**经合组织**。即经济合作与发展组织（Organization for Economic Co-operation and Development），是由35个市场经济国家组成的政府间国际经济组织，也就是所谓的发达国家组织。该组织成立于1960年，目前成员国总数35

个，总部设在巴黎。经合组织包括了调为方发达国家和远东地区的日本和韩国。一直以来，石油需求的主体就在经合组织国家中，因此经合组织的经济形式一直是需求侧分析和关注的焦点。但是，随着以金砖国家（中国、印度、俄罗斯、巴西、南非）为代表的新兴经济体国家经济的快速增长，扭转了全球石油需求侧的力量和权重。2016年的数据显示，非经合组织国家的石油需求已经超过了经合组织国家的石油需求。非经合组织国家目前已经成为石油需求增量的主体，没有最经合组织国家的石油需求出现了饱和和峰值后的萎缩。

二、全球石油市场的地缘平衡格局

由于常规的习惯，供给侧按欧佩克和非欧佩克划分，需求侧按经合组织和非经合组织的国别划分，这种分类方法没有明确清楚地缘概念，因此三大石油机构的石油供需平衡表缺乏地缘石油供需平衡信息，对于石油市场分析和交易的微观指导作用并不强。做石油市场分析既需要宏观的供需数量平衡，也需要对全球石油市场的地缘供需平衡有深入的掌握和理解。特别是做贸易，做交易，更需要建立一个全球的基本地缘平衡大局观。结合英国石油公司（BP）（以下简称BP）的世界能源统计年鉴数据，可以梳理出一个更具有交易指导意义的全球地缘平衡大局观。这个平衡大局观概括起来就是："**全球紧平衡，市场分东西，六区井两区，格局图呈现**"。

（一）全球紧平衡

像许多大宗商品一样，全球石油的整体供需是一个紧平衡的基本状态。全球石油在2005—2015年，供需平均增长率在1%左右。在经济整体保持增长的情况下，石油需求也在缓慢增长，石供给也有相应匹配一样量，期间也出现过一些不同情况，如因为美国2008年次贷危机引发的流动性危机，导

致商品需求的减少，以及 2015—2016 年供给侧造成的全球石油供应过剩，平均每时每刻全球石油均是处于供不应求的状态，即无论是买入下求还是供不应求，供需缺口的比例并不大，按照年度平均来算，这个比例也就在 ±2%—3% 波动，平油价的波动却相当大，可以攀高到 140 美元/桶，也可以下跌至 30 美元/桶，但这并非表示油价的波动是脱离供需基本面的。

（二）市场分东西

全球石油市场习惯上以海运通道的战略苏伊士运河为界，划分为苏伊士以东（East of Suez）和苏伊士以西（West of Suez）两个大区市场。苏伊士运河是连接地中海和红海的海运通道咽喉，运河对通行油轮有船型的要求，这种船型也被称为苏伊士型油轮（Suezmax），意为苏伊士运河最大通过船型，载重吨不超过 16 万吨。理论上，中东原油进入为北欧和美国东海岸以及美湾地区，走苏伊士运河最为快捷。但是由于通行能力的制约，更大型的油轮必须出波斯湾南下印度洋，绕过南非后，进入大西洋北上。为计价全球东西两区市场的平衡格局，我们仍然可以借助《BP 世界能源统计年鉴》的分区和数据。

（三）六区并两区

《BP 世界能源统计年鉴》将全球石油分为北美、中南美、欧洲、非洲、中东和亚太 6 个区，6 个地区有地缘上相对独立、地理界限清晰，我们需要的是进一步的归并，将 6 个区归并为东西两区。我们发现非洲是一个地缘上的“悬挂”地区，东非的产油国虽然是苏伊士以东地区，但这部分地区产油量很少，主要就是两个产油国----南北苏丹，西非的石油主产地是北非和西非，因此非洲从地缘上应该划归西区；而欧洲及欧亚大陆地区的包括俄罗斯、哈萨克斯坦在内的产油国，作为整体划分也应该划入西区。但是我们注意到，实际上，目前为止原油的一半数量是向东出口的，而俄罗斯和中亚产油国的原油也有相当数量向东出口到亚太地区，把欧洲及欧亚大区整体划入为区考虑的同时，我们可以把非洲整体划入东区来统计。因此对于 BP 的六大地缘分

区，我们可以把非洲、中东和俄太地区看作是苏伊士以东地区，把北美、中南美和欧洲及欧亚大陆地区看作是苏伊士以西地区。然后对两区的石油供需数据进行观察，我们可以看出全球石油东西两区的平衡格局，以及两区之内的小平衡格局（见表1-1）。需要注意的是，BP石油供应数据方面以原油、原料为统计口径，而石油的消费量方面则以成品油为统计口径。

表1-1　2016年全球石油分区供给和消费平衡情况　（单位：万桶/日）

地　区	石油供应量[1]	石油消费量[2]	供应-消费量
北美	1927.6	2384.3	-456.7
中南美	747.4	697.6	+49.8
欧洲及欧亚大陆	1771.6	1879.3	-107.7
西区合计	**4446.6**	**4961.2**	**-515.2**
非洲	789.2	393.7	+395.5
中东	3178.9	943.1	+2235.8
俄太	801.4	3357.7	-2556.3
东区合计	**4769.1**	**4694.5**	**+74.6**
全球	**9215.1**	**9655.7**	**-440.6**

① 包括原油、页岩油、天然气液，不包括生物燃料、煤和天然气转化的衍生燃料。

② 包括各地区内的油品、国际航空和海运船燃料、炼厂自用燃料和损失，也包括生物燃料、煤和天然气转化的衍生燃料。

（四）格局自显现

结合BP全球石油市场六区划分和以苏伊士东西两区后，我们可以清楚地看到全球石油市场的地缘平衡格局。在这个格局下，存在着三个重要的平衡，东西平衡，东区自平衡，西区自平衡。第一个平衡是东西平衡，也是全球的一级区域平衡，同时苏伊士以东市场和苏伊士以西市场各自基本平衡，东区市场供应和需求大致相当，西西区市场的供应和需求也大致相当。虽然BP的统计数据显示西区供需缺口达到425.6万桶/日，但是区域内的美国和巴西使用了相当数量的乙醇生物燃料，使得该区域整体上的缺口并不严重，可以美国

的页岩油产量增长潜力可观，巴西也发现了新的海上盐层下的优质油田。东西平衡的整体格局会颠覆我们一些固有的观念。印象里，我们总是觉得欧美西方发达国家是缺油的，所以他们需要在中东地区获得来自东方的政治势力，甚至发动战争，以保障石油供给安全。而如果东西两区市场的石油供需是各自平衡的，那么发达的西方国家就没有必要为了东方的石油资源而大打出手的。石油市场的这种从西区偏紧转向东西各自平衡的格局，也的确引发了地缘政治局势的变化。欧美西方国家已经不再直接出兵参与中东地区冲突，而是通过代理人战争的形式干预中东事务，如叙利亚战争。

判断石油市场当前地缘供需格局的形成，与美国页岩油革命有着直接的关系。西文 2010 年以来的供需特点是供给增加而需求饱和。供给的增量来自北美和加拿大地区，美国国内石油产量自 2011 年开始出现大幅增长，目前页岩油产量已经占据美国原油产量的半壁江山，其与加拿大油砂资源的开发一起改变了北美石油的对外依存度，使得美国海路进口原油的数量大幅减少。石油的需求饱和主要来自于欧洲发达国家人口老龄化以及对新能源的应用投入。只要油价维持在合理的区间波动，美国页岩油产量继续增长，未来西文的供需平衡就会更有保障；如果油价持续处于高位，西文的供给也将更为乐观，对区域外的进口将进一步减少。东文 2010 年以来的供需特点是供给增量远小于需求增量。东区有全球最大的中东油气，伊朗、伊拉克的石油增产，以及沙特的高余产能，这些都为东区的供给提供了增量保障。但是为了保护油价，主要产油国自 2017 年开始实取减产保价。石需求方面，东区集中了全球 80% 的需求增量。

在东西各自平衡之下，东为西文内部还有另外两个小平衡，即跨大西洋两岸各自平衡和中东—亚太地区的互补平衡。首先是跨大西洋两岸各自平衡，从数量看，大西洋两岸的美洲地区和欧洲地区也是各自基本平衡的。其次是中东—亚太互补平衡，主东高集了石油资源，是最大的石油出口地区，亚太地区石油资源严重缺乏，是最大的石油进口地区，对石油的进口依赖程度最高。主东和亚太两区地缘上临近，供需基本互补。

主河的地缘位置居中，成为东西区之间的“悬摆”市场。东北苏产的石油资源基本流向东区；北非的石油资源受到苏伊士运河的阻隔，向东区出口的竞争力不强；为非原油市场成为东西两区炼厂资源竞争的焦点地区，其中它日和中加油主要流向以欧洲和美国为代表的西区市场，安哥拉油资源主要流向以中国和印度为代表的东区市场。因此，在石油贸易上，需要对悬摆市场高度关注，这个地区的现货供应变化，以及现货行情的变化，往往是市场变化和油价波动方向的先行指标（见图 1-7）。

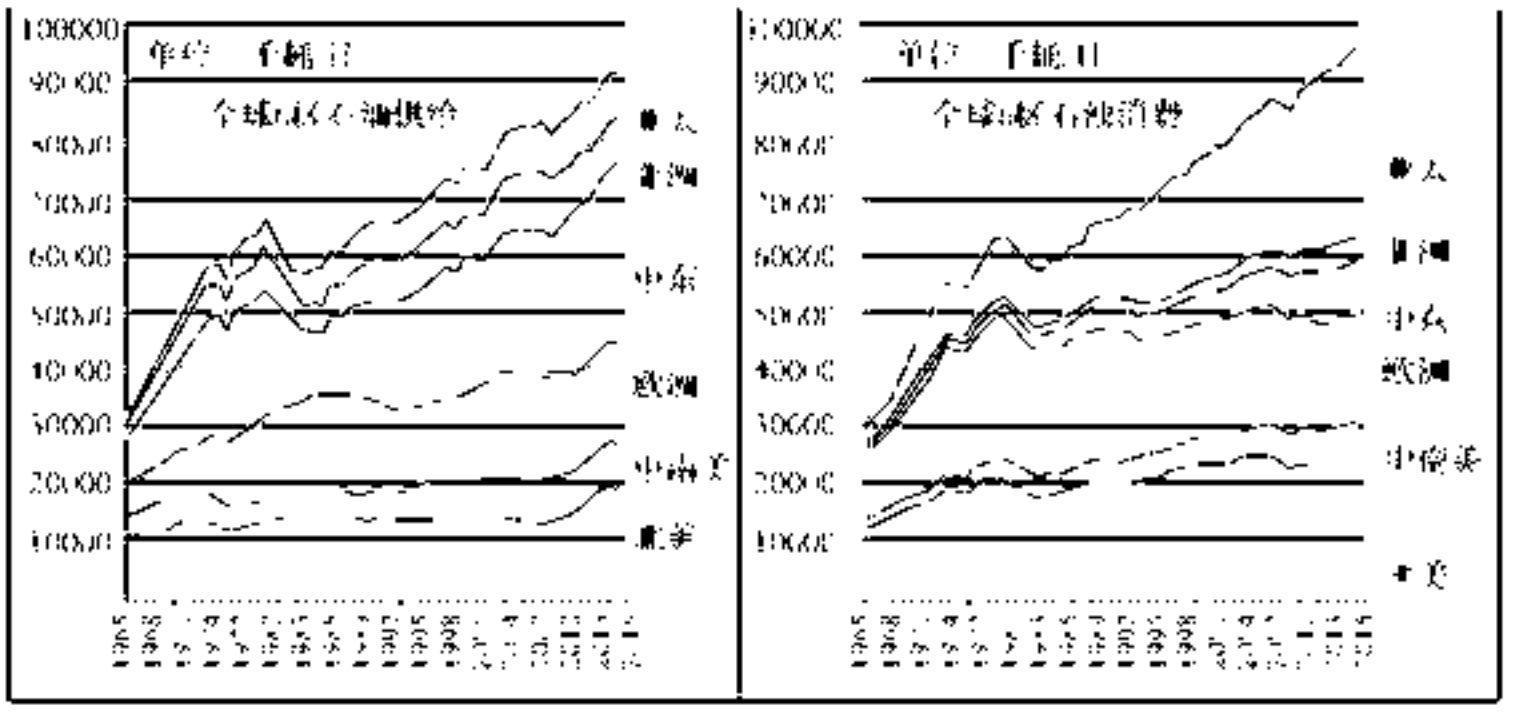


图 1-7　全球石油供需格局图

注：涉及取自 2017 年《BP 世界能源统计年鉴》

三、地缘平衡格局观的意义

格局是一个宏观的概念，但也是一个结构化、量化分析的基础。商品价格分析离不开两个基础的“格局”观，即“竞争替代”和“地缘平衡”。

第一个格局就是商品的竞争替代格局观。如前所述，石油各上商品都有自的动力就是煤油对煤油的取代，就是汽油、煤油、柴油、燃料油对煤炭的竞争替代。竞争替代格局观指导下的价格分析研究的重点，就在于分析不同竞争替代商品之间的价差或者比价，分析造成价差或比价波动的基本面因素。

竞争是常态化的博弈，是价格的一种约束；可替代石油会导致一次商品市场的下跌。

第二个格局就是地缘平衡格局。石油地缘供需格局揭示了全球石油资源分布的不均衡，而是这种不均衡才导致了对资源的“争夺”。一种“争夺”是通过市场价格波动进行，以温和的贸易手段来实现；另一种“争夺”就必然伴随地缘政治，既有国与国之间的外交阴谋，也有大家津津乐道的政治阴谋。全球文明的冲突，从地缘上讲，主要是东方文化的冲突。文明之间的竞争，具体化就是不同文明国家之间的博弈。石油作为国家的重要战略资源，也在文明的冲突中扮演着重要的物质基础和武器角色。当为方社会意识到石油资源日益紧迫之时，政治上的焦虑和势必与日俱增，合纵连横的谋略也会随之产出，石油美元、中东战争无非就是谋略的实现结果。而作为石油的输出方，石油又依赖石油收入来维持国家机器的运转，对于石油经济也必然产生很强的政治焦虑。石油价格，石油输出国成为市场的甲方，而一旦油价波动，石油输出国又不得不低头做乙方。因此，两种对于石油资源的依赖都将产生政治焦虑。地缘政治的权谋之术，也在石油这个大宗商品之上的身上得到了很重要的演绎和发挥，这就是为石油的重要性和与生俱来的地缘属性。

如果剥离了石油的政治属性，回归石油的商品属性，石油基本面的研究也需要地缘平衡格局观的指导。供需基本面分析如果局限于一把抓的话，就容易出现一个国家一个国家的碎片化数据罗列，无看不到市场的全局和整体。根据地缘分区的结构化供需分析能够帮助我们更好地理解市场，理解价格逻辑。

全球石油市场地缘供需平衡格局需要全球范围内的跨区石油贸易做支撑和调节。即使是东西市场整体各自平衡，但这种平衡也是不稳定的平衡，是会有波动的。这种波动既有短期供需变化扰动，也有季节性的因素使然。区域间的供需波动和失衡会推动着石油套利贸易的开展。区域的各自平衡类似于一个跷跷板，而这个跷跷板两边坐的是两个体重相当的人，对于石油市场

跨区之间的贸易，其动力在于套取价差利润，因此这种扰动来自于两区价格的波动。资源过剩地区的油价比资源缺乏地区的油价便宜，就会触发跨区套利，有跨区套利出现以后，两区的不平衡就会得到修复；但是套利的出现是不精确的，往往容易产生供不应求的情况，使得资源过剩地区因为过度输出而转向不足，而资源缺乏地区又为过度进口而转向短缺的过剩。因此，在套利的作用下，两区的基本面和价差之间形成负反馈机制，产生跷跷板现象，和两区各自平衡完全不同的是区域之间互为补平衡（失衡），这种情况类似于跷跷板两端，一边坐着大人，一边坐着小孩，跷跷板很难轻易转动，这种情况下，意味着一个地区始终处于资源过剩，另一个地区始终处于资源缺乏，因此过剩地区的价格总比缺乏地区的便宜，从而保证资源能够持续输出。但如果资源缺乏地区的需求出现重大问题，那么短期对跨区的价格关系和油价都将产生冲击。

全球石油市场地缘平衡格局观能够帮助我们建立一种全球化视角下的结构化供需分析框架，也有助于我们理解全球围绕石油资源获取的地缘博弈。基本面分析的“全球化”视角即地缘视角，这个视角应当使其于全球的供需平衡。总体上，全球市场有一级层次上分东西，东西两区再依个案点区域建立二级层次细分，然后再进入到国别细节领域。一级和二级层次上的向上汇总，可以反映整个市场的地缘大局，服务于全球油价的研判；而向下的细化，可以探视市场的区域微观，服务于石油贸易机会的研判和辅助。

第四节　石油峰值论到北美石油独立：页岩油气革命意义重大

一、石油的成因说

当前关于石油的成因理论，主要还是以有机成因说为主流。有机成因学说认为，石油及大然气来源于沉积有机质。石油的整个形成过程复杂而漫长，是从有机质的沉积生油，到地质迁移，到形成油藏的漫长地质过程。生成石油的有机沉积有石发生在海洋和湖泊。传统的说法讲“生、储、盖”协调的“生”就是生油层，有机成因说认为石油不是凭空而来的，需要有含有有机质沉积的地层，在地层的温度和压力作用下，有机质逐步发生转变，生成原始的石油。在这个过程中，由于地球的板块运动，生油层不是固定不变的，在地质作用下岩层会发生挤压和断裂，在压力的作用下，生油层的油会发生地层间的迁移，如果这种迁移为另一个渗透性更好的岩层所吸收，比如我们看到的砂岩，就是多孔疏松的，被吸油质的地层就转变为储油层。最后，在这个储层之上，刚好又有一个非常致密的岩层把它盖住，这就是所谓的“盖层”，使得这个储层的石油被所谓“背斜”构造圈闭住，这样油气就不会进一步地跑到地面上来。因此，按照常规石油的生成理论，我们所使用的每滴石油从地质上看都是那么偶然，能用到这滴石油又是多么幸运！

根据石油的有机成因说，在石油的勘探技术上，以地球板块漂移说为依据，针对古老的具有沉积岩造的地区开展勘探成为重点的选择。石油勘探的具体工作，就是给大地做一个类似于体检的 X 光扫描，通过人造地震波，按

受地层反射声波，获得地下的地层构造信息。传统上，特别重视分析“背斜”构造和寻找储油地层，然后勘探钻井，获取更为精确的地层资料，为油田的后续开发提供基础数据。随着认识的飞跃，目前石油勘探已经从储层向生油层构思，这就是后来的页岩油气革命。

石油的有机成因学说之外，还有另一种学说就是无机成因说，也称“幔源说”。这种假说认为，石油是由自然界的无机碳和氢经过化学作用而形成的。翻阅资料后，这个学说的鼻祖还是大名鼎鼎的俄国化学家门捷列夫，他于1876年提出观点认为地球上分布最广的碳和铁在地球形成时有可能形成金属碳化物----碳化铁，当它与渗着裂缝渗入到地壳深处与炽热的水相遇时，就可以生成碳氢化合物。在火山喷出的气体及熔岩流中含烃，来自地下深处的岩浆岩中发现有C$_1$-C$_4$的烷烃及可供生成烃类的化学元素似乎为这种学说提供了依据。到20世纪50年代苏联学者连德申扬采夫进一步解释“幔源说”，认为在高温的熔融状态的地幔和地壳之间能够源源不断地产生烃类，形成石油。最近国内也有个别学者再次掀起石油有限资源论，认为石油的无机成因说能够为石油资源的发现开辟广阔的前景。对无机成因的批判认为，无机成因说单纯从化学反应条件来考虑简单烃类的生成，脱离了石油生成的地质条件，无从解释石油中复杂的高碳链烃类和生命残留标识物。目前世界上99%以上的油气田分布在高含有机质的沉积岩区，而无机成因说中含有工业油流的火成岩、变质岩与沉积岩毗邻，火成岩或变质岩中储存的石油，显然可以由附近沉积岩中生成的石油迁移到来进行解释。因此，石油无机成因说不能得到石油地质学界的普遍赞同和支持。个人的观点认为，主流的石油有机成因说更具有逻辑性，无机成因即使成立也是个案，并不具备普遍性，但也许能够指导发现更多的深层气源。

二、石油峰值理论

由于地球的地质年代是有限的，基于石油的有机成因说，完全可以地质学家哈伯特（Hubbert）提出石油产量是有峰值的，并提出了著名的石油产量哈伯特“钟形曲线”（见图1-8）理论的核心是指出作为短期内不可再生的

化石资源，任何地区油田的石油产量都会到达一个峰值，然后产量将不可避免地开始下降。1956 年，哈伯特大胆预言美国石油产量将在 1967—1971 年达到峰值，而结果证明早到 1970 年，美国石油产量触及阶段性顶部，至 2008 年美国国内石油产量持续下滑。随着全球石油资源勘探的持续深入，大油田陆续被发现，进入 20 世纪 90 年代之后，除了加拿大油砂和委内瑞拉重油带的储量明显增长外，常规石油鲜有大发现。石油峰值理论无疑在催化着全球对石油供给的忧患情绪。曾在英国石油公司（BP）、壳牌等公司担任首席地质学家的爱尔兰地质学家坎贝尔（Campbell）继承了哈伯特石油峰值理论，成立了石油峰值研究会（ASPO：https://www.peakoil.net）；1998 年，他参与合著的《廉价石油时代的终结》一书，石油价达十分低迷的时候就发出了高油价的预警。石油峰值理论的影响高潮是美国学者马修·R. 西蒙斯（Matthew R. Simmons）于 2005 年出版的《沙漠黄昏：即将来临的沙特石油危机与世界经济》一书之时，该书基于 1960 年以来美国石油工程学会近 300 篇关于沙特石油的论文的分析，对沙特的石油储量和未来石油供给能力提出深刻的质疑。2008 年 7 月 11 日，石油期货价格将突破 200 美元/桶的鼓噪中，美国 WTI 原油期货冲到历史最高价 147.27 美元/桶。

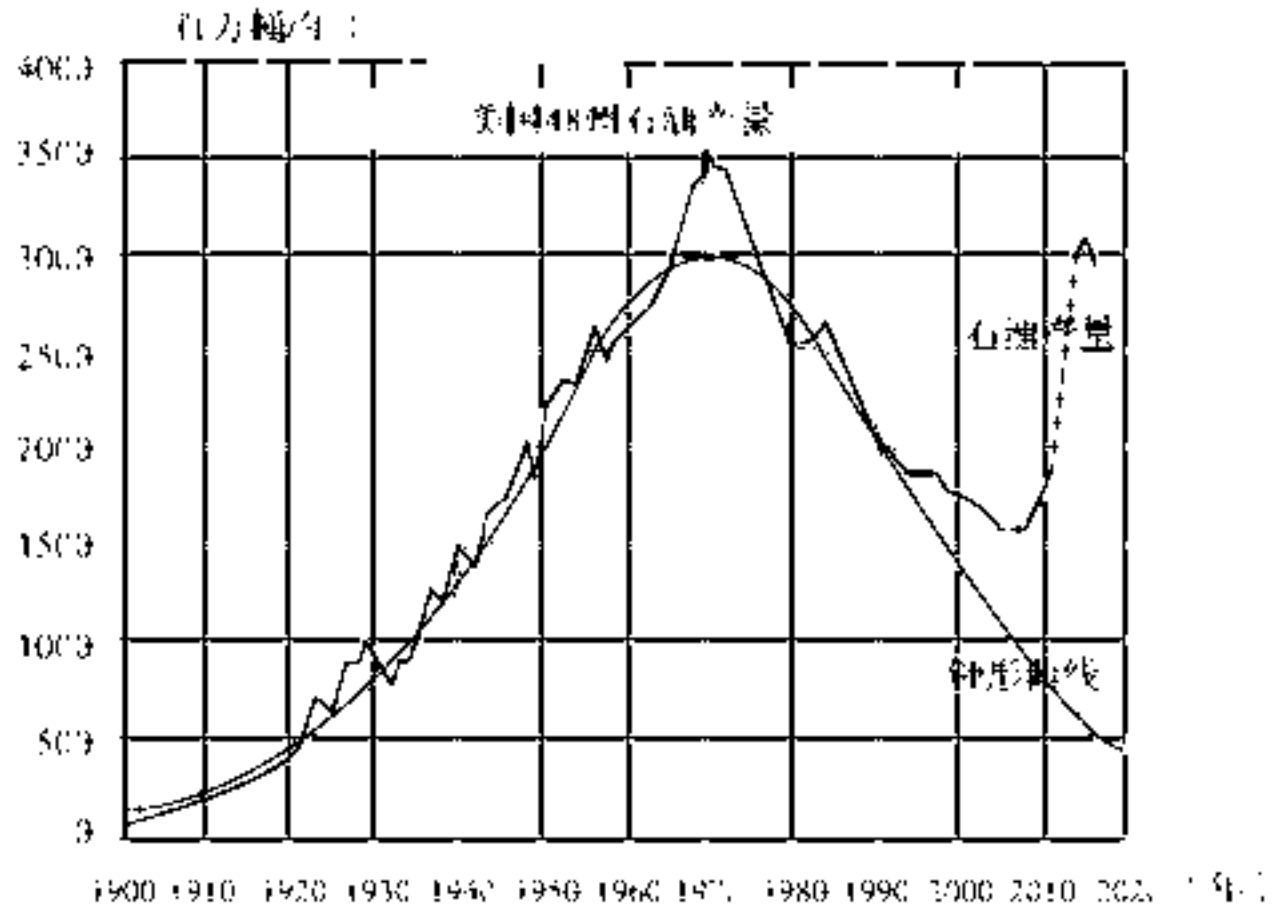


图 1-8　哈伯特产量预测钟形曲线和美国 48 州实际原油产量曲线

三、常规石油和非常规石油

近代石油工业在西方工业革命后快速发展起来。在石油开发方面走得最早的还是俄罗斯，而美国相对来说更晚一些。早在1848年的时候，俄罗斯就在里海附近的巴库地区开始钻井开采石油。而美国人近代石油开发的最早历史记载是在1859年，宾夕法尼亚州的泰德斯维尔打出的第一口油井----德雷克井。可见人类主动开采石油并工业化应用的历史并不久远，也不过就是一百多年的时间。

随着人类对石油资源知识的积累，根据石油的生、储地层位置和油藏类型，关键是开采的相对难易程度，将石油资源划分为常规石油和非常规石油两大类（见图1-9）。凡是在渗透性较好的储油层中，具有良好地质圈闭构造的，储量大、易于开采的石油被称为常规石油。而那些储油不好开采的，就都被称为非常规石油。非常规石油主分为储层类和好源层类。渗透到致密岩层中、高含沥青质的重质或超重质的石油，以及没有良好致密岩盖层覆到沙土中的石油形成的油砂都属于储层类的非常规石油。还有一类非常规石油资源很特殊，就是好源层类的非常规石油。好源层类的非常规石油中细分，

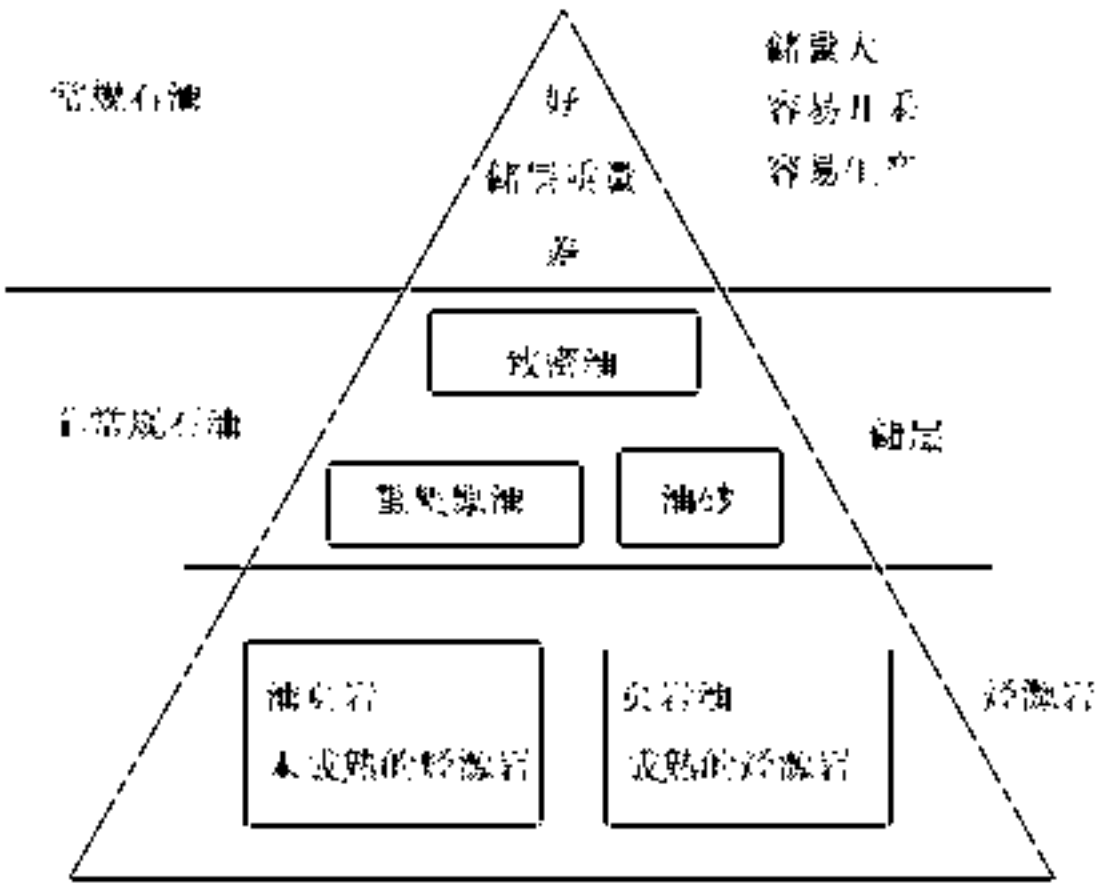


图1-9　石油资源类型金字塔

一类是页岩油（shale oil），另一类是油页岩（oil shale）。

通过对常规石油和非常规石油资源类型的梳理，对石油资源的认识可以进一步感性化，而不困惑于复杂的分类术语。从整个油藏形成的过程来看，常规石油是复杂和偶然的地质过程。首先有油的地区需要有古老的沉积岩作为生油的地质基础，我们之所以不会到海洋中找油，因为那里是板块的交界处，所有的一切会被岩浆吞噬。我们也不会在年轻的大西洋中脊火成岩地区寻找石油，因为那里是海底岩浆不断涌出的地方，不具备沉积基础。然后是寻找储盖组合的“背斜”圈闭构造。储层岩石孔隙率高和渗透性好可以储油，背斜圈闭就像一个倒扣的碗，上面的致密的岩层可以把石油锁在储层当中，细细思量起来，这个漫长的地质演化过程，完全是大自然的巧合，是纯偶然的过程。生油层的油要运移，运移的时候又需要一个埋藏好能够吸收它的储层，把这个油吸收下来以后，上面又要有一个很好的盖层构造，像一个碗一样把它倒扣在里面，“生、储、盖”三者缺一不可。缺少了其中的任何一个环节，都无从形成常规油藏。设想一下，如果缺乏盖层的话，当时从生油层挤压运移出来的油气很可能早就跑到地表上来了，或者是混到泥沙中。**因此常规石油的最大特点是“地质的偶然”。**

非常规石油资源中的页岩油，是一种既特殊又普遍的石油资源。页岩油来自于烃源岩，也就是生油层的资源，相对常规石油需要的复杂的“生、储、盖”要素，页岩油很简单，是集生油层和储油层于一体的地质产物，是一种**“地质的必然”**。可以想象，如果生油层没有遭受强大断向挤压和断裂，那么这个生油层就会很完整地埋藏下沉，其岩层的温度和压力就越来越高，这有利于生油层中的有机质做进一步的裂解，形成更高成熟的烃类。而成熟的烃类简单说就是其中的油比较轻，再轻一点，就是轻烃和天然气。

如果做一个比喻，常规石油就像一瓶矿泉水，把它倒在一个大房间的地上，然后让一个被蒙住双眼的人来找。页岩油就像把这瓶矿泉水打开，全部洒到地板上，然后再让这个被蒙住双眼的人来找。显然，通过随意的搜索，

最先碰到这一摊水的概率要大大超过触碰到矿泉水瓶。但是，摸到矿泉水瓶后，打开盖子，可以很舒服地喝到水；而摸到油右地板上的水，要喝它显然比较困难。因此**常规石油是一种点状的资源，而非常规的页岩油是一种面状的资源**。点状资源是地质的偶然产物，但是一旦发现，就可以很容易地进行开采。面状的页岩油，集生油、储油层于一体，一旦发现，却不能像常规石油那样容易开采。正是早期页岩油开拓者的远见卓识和执着，并几经周折的技术改进，才成就了今天美国页岩油革命的成功。

（一）常规石油的开发

常规石油从勘探到产油，时间周期很漫长。随着大型油田的发现接近尾声，新的石油发现都需要更大范围的地质勘探作业完成了油田的勘探后，开发阶段又需要耗费3—5年的时间。因此，尽管常规油田的开发可以相对集中释放储层中的石油资源，但是它的勘探和开发周期非常长。所以，一旦决定投入进行油田开发，不能说停就停。自2014年下半年油价大跌之后，总感觉整个石油市场的石油产量降不下来，那是因为很多在高油价期间就开发的油田，恰好也进入投产期，所以我们并没有感觉到油价跌了一年，全球的石油产量同比下跌。这就是因为常规石油开发周期很长，所以它对油价反应很迟钝，滞后性会比较大。但也是由于这种常规油田的开发时间周期特点，它又会使得供给很难向另一个极端，假设油价继续保持低位，再维持3年或5年，那么五年之后如果没有新的油田开发来供给的话，势必又会产生严重的供给不足，此言绝非危言耸听。大少机构的长期研究报告十分关注新油田的开发和上游的投资强度，以此理性地计算未来供给。

（二）页岩油的“饺子”模型

页岩油这种面状资源的勘探开发和常规石油不同，可以说是勘探和开发互为配合，滚动推进。勘探寻找的是区块，无不是寻找难得的“背斜”构造构造，因此可以说是发现一点就可以推演出一个大区块，然后在开发的过程

中不断增进对地层的地质条件认识，用新的认识继续指导开发，区块面积大带来的另一个好处就是，先行者的知识和经验积累可为后进者模仿和借鉴，大大节约了整体区块的勘探成本。

北美页岩油层有区域有个特点，就是面积大且相对完整，这得益于北美地区四处的大陆板块，我们可以看到北美板块和太平洋板块最上下错动的运动，著名的加利福尼亚州圣安德列斯断层就是这个运动的产物。两大板块交接处是落基山脉，而山脉以东地区，从加拿大北部被冰盖到得克萨斯州地区，在侏罗纪时代都是浅海地区，是大自然的有机层积区，后期形成盆地后，这个地区没有遭受板块的正面撞击，使得从美国北部的巴肯地区到得克萨斯州的墨西哥湾盆地地区都被完整地保留了下来。

页岩油的开发技术并不是完全独创，而是根据页岩油自身最成熟的类的特点，在常规石油的开发技术中改进而成。

总结页岩油的开发过程，主要是四个步骤。第一个步骤就是区块的选择，第二个步骤就是打水平井，第三个步骤是进行水力压裂，第四个步骤是储运输出。我们可以借鉴一下“包水饺”的步骤。包水饺也是四个步骤，第一步是和面制馅准备工作，第二步是擀皮，第三步是包水饺，第四步是下饺子。如果擀皮跟不上包饺子的，包饺子的人就得闲着。如果擀皮的人多，包饺子的人手少，饺子皮就会堆积起来，最后，水没有开，大家也还是先不上饺子。在页岩油开发的过程中，我们也发现类似的协调匹配问题。比如说如果压裂的队伍少，实是跟不上区块钻井的速度，那就会出现钻完的井处于闲置状态的情况；这种已钻完未压裂的井报告上有个专门的术语，叫作 DUC 井（Drilled but uncompleted）。但这种井数的增加也可能是人为的，比如油价太低，先钻井，等油价高了再压裂，也不失为明智的策略。因此，钻井的钻机数量、DUC 井数和压裂设备的使用率都是全面衡量页岩油开发速度的重要指标。

（三）油页岩和页岩油

与页岩油同类的油页岩，尽管表面上是字字颠倒，但是油页岩和页岩油

有开发方式上有很大的不同。油页岩属于未成熟的矿类，直观地讲，未成熟字眼意味着矿源岩里的油比较重、比较稀。对于这种石油资源，必须像挖煤一样，把油页岩从地下挖出来，然后把它粉碎，粉碎之后进行隔绝空气地加热（干馏），像蒸桑拿一样把油从岩石中蒸发出来，然后收集后做进一步的加工处理，也称为“人造石油”。日本侵略中国的时候，在东北的抚顺地区，就曾经开发油页岩生产人造石油，但是产量很低。不过人们的大庆地下却蕴藏着世界级的常规大油田日本被日本人发现，直可谓天佑中华。新中国成立之初全国石油产量只有 12 万吨，到 1952 年全国石油产量也只达到 43.5 万吨。在广东茂名勘探发现总储量达 51 亿吨的油页岩矿，1961 年茂名第一部页岩油干馏方炉建成投产。同时期，我国在 1959 年发现了大庆油田，随后茂名页岩油的低强度开发持续到 20 世纪 90 年代中期，终因成本太高常规石油而放弃。我国的新疆地区也拥有资源储量巨大的油页岩。进入高油价后，对油页岩的开发也时有讨论。

（四）加拿大油砂

加拿大油砂处在一个巨型的沉积结地中。加拿大阿尔伯塔省以及临近的北部地区是一个非常大的沉积结地，在远古时代这个地区也处于浅海。个人猜测，由于后期的下沉速度不够，又缺乏致密岩层覆盖，使得石油进入疏松的浅沙，从而形成巨量的加拿大油砂资源。加拿大油砂的油从油种的性质看，是沥青质较高的石油，油质不够成熟，很黏稠，因此物理分离在技术上有挑战，如果像油页岩一样人蒸，能耗巨高，成本也高。目前有两种技术用于加拿大油砂的开发。第一种是对于浅层的油砂，先露天开采，然后将油砂集中进行热萃取处理；另一种是对于埋藏更深的油砂就地开采，为了提高油砂中沥青的流动性，往往向地下注入蒸汽。油砂的开采也是个苦力活，也很耗能，目前油砂的平均开采成本又远比页岩油更高。为此，加拿大油砂和深水石油一道，成为了当今世界的边际石油资源。但如果没有加拿大油砂，美国的石油供给压力也会进一步增大。

第五节　石油供给侧改革：美俄沙特的三国演义

一、美国是重要的市场格局重塑者

（一）美国石油产量的二次崛起

1970年美国国内原油产量冲过哈伯特峰值后，产量一路下滑，但随着美国页岩油革命，美国国内的油气产量双双大幅增长。目前美国是全球第一大石油和天然气生产国。美国的石油来源结构复杂，包括常规石油、页岩油、凝析油、致密石油、超重质原油、沥青、天然气液和生物燃料等。总石油产量已经达到1580万桶/日，已全面超过沙特和俄罗斯的1000万桶/日的产量水平（见图1-10）。

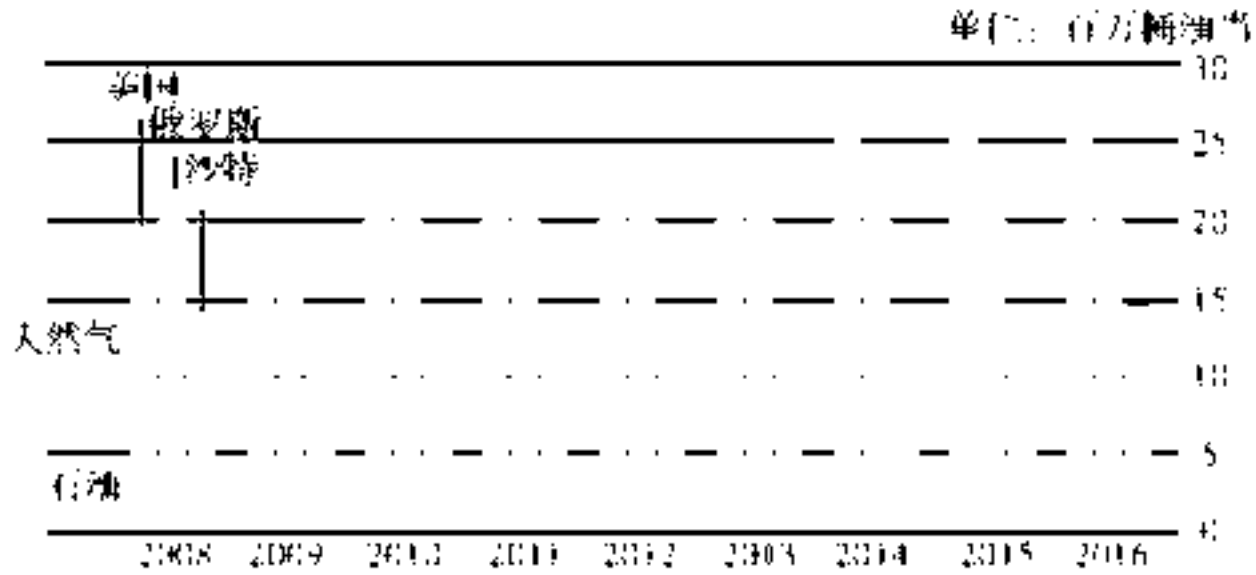


图1-10　美国能源部能源信息署（EIA）统计美国、俄罗斯、沙特2008—2016年的石油、天然气产量

美国国内石油产量的增长来自于页岩油的开发，未来美国页岩油产量仍

具有很大潜力。页岩油气开发经受了低油价的洗礼，它的开发成本逐渐走低，其竞争性已超过新开发的海上油田项目，在成本管理上也更加适应市场的变化。2014 年下半年来的油价暴跌，促使上游公司大幅度削减上游投资，深水油田和油砂等高边际成本项目受影响最大。这是由于常规项目和油砂等高边际成本项目的前期投入很大，制则也长，一旦项目投产，开井和关井的难度很大且可操作性不强，生产调节的灵活度低。相比而言，页岩油项目是个短平快的项目，能够利用期货市场套期保值工具进行有效的中短期成本风险管理。目前，页岩油的开发成本已经可以低于常规深水项目的盈亏平衡点。页岩油开发具有知识分享的特点，第一批进行陆上勘探和页岩油开发的石油公司已对该部分区域的油田产能、地质地况以及制约设施十分了解，与技术风险很多小型石油公司不需要走弯路，就可以直接享受到第一批发现者带来的经验和基础设施建设等福利，大幅度地节省了成本，从而高效地对资源富集区比如二叠纪盆地进行高强度的持续开发。

2017 年上半年，尽管油价还在 40－50 美元/桶的低位徘徊，但是页岩油的钻井数量和产量就已经止跌回升了。活动钻机数量从 2016 年年底的 504 座迅速回升至 2017 年年初的 745 座，即使总量仍然低于 2014 年的高峰，但是比“页岩油革命”初期的数量增长了 7 倍。钻机的工作效率也得到了大幅提升，从早期的每月钻 1－2 口井，增加到现在的近 2 口井的水平。按此速度，咨询公司伍德麦肯锡预测，2017—2024 年，美国本土页岩油产量将以年增 70 万桶/日的速度增长。

（二）美国石油出口解禁重塑全球贸易格局

持续增产的国内石油产量，增加了美国的石油供给，在大幅降低美国对外进口石油依赖的同时，也产生了原油供给过剩的矛盾。为了缓和这个结构性的矛盾，美国当地消化不了的轻质原油有望持续稳定地进入国际原油市场，对全球的石油贸易产生冲击，并有望重塑全球原油贸易格局。2015 年美国石油出口解禁后，2016 年美国原油出口量迅速提高到 52 万桶/日，2017 年数据

最小，有时候美国原油出口量已突破了 100 万桶/日大关，直逼一些 OPEC 成员国的出口规模。

美国国内轻质页岩油产量的增加，造成产业内的上游和下游出现结构性不匹配，导致过剩轻质原油需要寻找出口渠道。美国页岩油增产之后，受到主场容量和物流瓶颈的制约，上游页岩油的售价很低。WTI 与布伦特从 2009 年开始出现了严重的价格倒挂，上游石油公司以 WTI 联动计价，大量的利益被物流公司和下游炼厂赚取。为此，上游的利益游说者不断向美国政府施加影响。2015 年年底，美国政府正式宣布美国国内原油出口解禁，加上美国国内石油管道物流设施瓶颈的阶段性解决，以及页岩油主力产区从北部巴肯地区转移得克萨斯州二叠纪盆地地区，WTI 与布伦特的倒挂价差大幅缩窄。上游在下游的轻质原油消化能力未提升的情况下，仍然需要把过剩的页岩油出口到国际市场，避免国内主场出现结构过剩而被炼厂等买购方打压原油现货。对此来看，美国下游炼厂受制于装置配套约束，难以大幅升级轻质原油的消化量。至美国本土的中、重质原油产量又无减少，又迫使下游炼厂还需要进口中、重质的原油来匹配炼厂装置。从 2016—2020 年美国原油产量增加和原油能力变化预测来看，美国国内及加拿大的原油增量将高达 430 万桶/日，其中主要增量（预计 290 万桶/日）来自于二叠纪盆地地区（Permian）和鹰福特（Eagle Ford）地区的轻质低硫原油。同期，在美湾地区的炼厂中，除了部分炼厂在从中、重质原油改换成轻质原油的加工能力外，基本没有新增的炼油能力，预计将有约 250 万桶/日的原油需要通过美湾地区出口到国际。此外，其中轻质低硫原油将是对外出口的主力油种。因此，在美湾地区就出现了这样的奇观，一边是满载着中东等其他地区的中、重质原油的油轮云集卸货，另一边是装载美国轻质页岩油的油轮等待出发。

美国特朗普政府的继续为美国石油业的发展提供政策支持。美国总统特朗普上台不久，就签署了两份单独的行政命令，批准拟建石（Keystone XL）和德克萨斯接线（Dakota Access）管线项目。负责两个项目的公司横加公司（TransCanada）和能源传输合作伙伴（Energy Transfer Partners LP）投票宣布

飞涨。其后，特朗普反复发表关于“能源安全”和“基础设施建设”的相关言论，反复强调美国应该占领全球能源市场，大力倡导推动能源基础设施建设，竭尽全力推进美国能源出口。

美国原油的出口潜力和页岩油的生产潜力一样，是巨大的、可持续的，足以改变未来的全球原油贸易格局。从地缘的角度看，美国页岩油产量的增加，首先受益的应当是距离近的中南美和欧洲炼厂。但由于炼能匹配和炼厂装置配套能力局限，相当数量的页岩油无法在两区市场消化。目前，中南美洲炼油能力较弱，约有 626 万桶/日，自产油也大多用于出口，品质偏重质的油种居多；西北部的加拿大并不缺少石油资源，相反，加拿大常年通过管线出口原油（轻质原油，Synerude Light）到美国北部炼厂以满足当地需求。欧洲由于经济增长缓慢，石油消费饱和，加上欧洲都是小炼厂，因此欧洲原油的需求基本被北海、地中海以及黑海的原油所满足，也难以增加消化美国原油的能力。预计随着美国原油产量和出口量的持续增加，势必会打压页岩油的现货价格，促使页岩油的东西贸和窗口打开，从而把超出两区消化能力之外的美国原油的出口目标市场转向亚太地区。东亚市场的轻质原油消化能力将能够最快速地进行调整。众所周知，亚太地区是全球最大的石油消费市场，也是全球最大的原油地区，这个地区的新炼油厂建设数量最大，新建炼厂的加工复杂性日益看齐甚至比肩美国最先进的炼厂，因此完全能够消化美国回流的轻质原油。

（三）告石油美元时代

自美国与沙特达成协议，建立了全球石油美元体系，石油一直以美元作为结算货币，石油也是美元作为全球基础货币的支持力量。随着中国改革开放后重返国际经济体系，通过中美间快速增长的贸易，实际上形成了“美元—人民币”的又一个重要的循环体系，目前中国和日本是美国国债最大的持有者，成为美元体系的定海神针。但是，随着美国石油进口的依赖降低，西方国家对石油需求的降低，以及美国债务、经济结构等问题矛盾的累计，后石

油美元时代已经悄然来临。在后石油美元时代，油价的高低和美国的利益取舍显然会和以往不同。高低的油价显然不符合美元在油上游的利益，而高的油价显然不符合美国控制全球的利益。**美国，凭借页岩油气革命，正成为世界石油市场的重塑者。**

二、俄罗斯：东西市场的悬摆者

美国能源部信息署（EIA）最新报告数据显示，俄罗斯是继美国、沙特之后的第三大石油液体生产国，2015 年的石油液体总产量在 1100 万桶/日。同时俄罗斯也是重要的天然气生产国，目前是继美国之后的第二大天然气（干气）生产国，2015 年的天然气产量达到 22.4 万亿立方英尺。另外俄罗斯还有大量的煤炭。俄罗斯经济高度依赖油气收入，2015 年油气收入超过了整个俄罗斯联邦预算收入的 43%。按这样的产量估算，油价每跌 1 美元，油气收入一年就减收 80 亿美元。

俄罗斯油气资源十分丰富。20 世纪 80 年代，西西伯利亚地区的产量就使得苏联成为世界最主要的石油生产国，1988 年石油液态烃的总产量达到 1250 万桶/日的峰值。1991 年苏联解体后，俄罗斯的石油产量急剧下降到 600 万桶/日的水平，仅仅为苏联时期的一半以下。伴随着投入的增加，石油产量出现了反弹，期间历经了 1998 年亚洲金融风暴和 2008 年次贷危机两次短暂的油价下跌。通过税收的调整和产油的必值，俄罗斯石油工业上游独立于外部市场环境和低油价的冲击，石油产量逐步恢复至解体前的水平，2009 年后原油产量保持在 1000 万桶/日以上的水平。

目前俄罗斯主要的石油产区仍然在西西伯利亚地区。2014 年数据显示全部油田的产能达到 1049.1 万桶/日。三大主要油田主要集中在西西伯利亚、乌拉尔—伏尔加、东西伯利亚。至 2015 年由俄罗斯石油公司（Rosneft）建成的两个新油田可达超过 150 万桶/日的产能。石油产量的增产以及提高采收率的

增趋下，俄罗斯 2016 年的石油产量达到 1122.7 万桶/日的历史新高（见表 1-2）。

表 1-2 俄罗斯主要油田石油产量

地 区	产量（万桶/日）
西伯利亚（West Siberia）	632.6
乌拉尔-伏尔加（Urals-Volga）	229.7
东西伯利亚和远东（East Siberia and the Far East）	121.1
克拉斯诺亚尔斯克（Krasnoyarsk）	43.8
萨哈林（Sakhalin）	33.5
伊尔库茨克（Irkutsk）	25.9
雅库特（Yakutia）	17.9
阿尔汉格尔斯克（Arkhangelsk）	30.9
科米共和国（Komi Republic）	26.3
北高加索（North Caucasus）	6.6
加里宁格勒（Kaliningrad）	2.6
合计	1349.1

注：表中数据源自美国能源和能源信息署（EIA）公开资料整理

俄罗斯不仅是能源生产大国，同时也是能源出口大国。俄罗斯地广人稀，石油气消费上，与沙特较为类似，油气产量以出口为主，自用为辅。地理上，俄罗斯紧邻欧洲，欧洲和俄罗斯之间石油上互为依赖。欧盟进口 30% 的石油和天然气进口来自俄罗斯，但同时也使得俄罗斯依赖于欧盟市场，60% 的俄罗斯原油和 75% 的俄罗斯天然气都出口到欧洲。但随着欧洲石油消费出现衰退，以及未来大力推广电动汽车，欧洲特别是欧盟国家石油消费上将进一步萎缩。同时，在地缘政治上，北约的东扩和欧盟成员的扩充，使得双边关系出现紧张，目前俄罗斯和欧洲、美国仍然在乌克兰问题上陷入僵局。因此，俄罗斯逐步加强其能源的东向输出，并加紧建设了新的东部和北部出海口，以缓解对欧洲市场的过度依赖。以及波罗的海和黑海港口受制于人的被

检局面

2015 年的数据显示，俄罗斯出口广 500 万桶/日的原油和凝析油，70% 的主场客户在欧洲，主要包括德国（59 万桶/日）、荷兰（49 万桶/日）、白俄罗斯（46 万桶/日）和波兰（44 万桶/日）等，最为之垂涎的欧洲油企 另外 28% 的原油出口主场客户为中国（85 万桶/日）、日本（29 万桶/日）和韩国（17 万桶/日）。另外有少量原油出口到美国。值得关注的是，除了通过管道出口到中国的原油外，东西伯利亚太平洋混合原油（ESPO）的海运船货也得到了中东炼厂的追捧，特别是北方的地方炼厂因为货源基数小（70 万桶/10 万吨）和运距短，在价格合适的时候，会比较青睐采购俄罗斯远东出口的东西伯利亚太平洋混合原油（ESPO）

俄罗斯主要出口的原油品种分东西两个市场方向。西向为乌拉尔原油（URBO，俄罗斯出口混合原油），原油来自乌拉尔—伏尔加的高硫重质原油和西西伯利亚地区的低硫轻质原油调混而成，硫含量约为 1.4%，API 度约为 30，以北海布伦特原油现货联动计价，通常比布伦特便宜，比中东高硫原油贵 东向为东西伯利亚太平洋混合原油（ESPO），东西伯利亚原油于 2009 年本投产，原油来自五个西伯利亚油田原油的混合，原油硫含量 0.1%，API30－35 度，考虑东区销售的方便条件，采取了中东原油—迪拜的计价基准原油，即迪拜原油现货价格计价，由于品质明显高于迪拜原油，因此价格一般为升水状态。另外，东向还有西伯利亚轻原油；东向有萨哈林地区生有低硫轻质原油销售。近日，2014 年和 2016 年在北极地区也开发了新的油田，带来了更多的高硫重质原油和低硫轻质原油

从于有利的地缘位置和丰富的石油资源及产量，**俄罗斯不仅仅是横跨亚欧两大重要石油消费市场的供给者，也是目前最为重要的东西市场悬摆者**。俄罗斯既对西方的市场客户依赖，又对西方的炼厂也对俄罗斯的资源有依赖，随着东西两个输出方向的物流设施更加均衡和高足，作为资源的供给侧，俄罗斯在市场会有更大的主动权和话语权

三、沙特：最后的机动供给者

（一）规模巨大的石油产业

沙特坐拥全球16%的已探明石油储量，近年来始终保持在2600亿桶的水平。尽管面临美国和俄罗斯的强有力挑战，但是目前沙特仍然是当今世界最大的原油出口国。2016年沙特阿美石油公司的年报数据显示，沙特原油产量达到1050万桶/日（38.28亿桶），其中出口770万桶/日（27.99亿桶），自用消耗高达280万桶/日（10.29亿桶）。原油出口以亚洲和欧美为主，各区域占比例分别是：亚洲66.7%，美洲15.8%，欧洲11.3%，其他地区6.2%。沙特目前出口原油的品种有五种，分别是沙特超轻、沙特特轻、沙特轻、沙特中和沙特重质原油。沙特轻质原油是世界单一产量最大的油种，主要来自陆上油田，属于高硫原油；至沙特中、重质原油则主要来自海上油田，原油的硫含量更高，API度也更低于沙特轻质原油。另外，沙特还有136万桶/日（4.975亿桶）的天然气液产量（包括丙烷、丁烷、凝析油、天然汽油C5+），是中东地区重要的液化气出口国。

（二）石油经济独木难支

沙特是政教合一的国王世袭君主国家，目前是全球的第19大经济体，人口约3000万。整个国家高度依赖石油，经济结构单一。在高油价时代，沙特石油出口收入占到其出口总值的85%，经济的增长主要依赖于石油，而不是依靠生产率的提高和劳动力的增加。尽管沙特的人口快速膨胀，但沙特依旧保持着相对高的国家福利制度，民众享受着各种补贴。能源价格低到据说沙特人夏天出游连空调都不关！

高油价造就的石油经济繁荣，使得国民拥有国家福利的温床上，给沙特经济社会发展的可持续性带来严峻挑战。尽管沙特的人口结构非常年轻，

47%的人口年龄小于24岁，只有5%的人口超过60岁，但是大约60%的劳动力却来自国外。大部分的沙特国民工作于政府和公共部门，而没有动力去私营部门（银行和企业）。私营部门在国家经济中的贡献微不足道。随着中东局势持续动荡，国家在国防和内部维稳的成本日渐高涨。2014年，沙特军费开支猛增到808亿美元，占到其国民生产总值的10.4%，在全球各国军费开支排行榜中位列第四，仅次于美国、中国和俄罗斯。持续的低油价，打破了繁荣的泡沫，压力持续而来，首先最为直观出现连续的高额赤字，2015年沙特政府财政赤字高达979亿美元，2016年稍微缓和一些，也达到792亿美元。其次外汇储备快速消耗，2015年年底沙特外汇储备为6119亿美元，2016年年底降至5230亿美元。中东石油富国也次感受到油价的刺骨寒风，不同不同的是，这次的寒冬更冷更长。

（三）新王的愿景2030

2015年1月沙特前国王去世，新国王萨勒曼接任。迎接新国王的局面颇为不堪，一方面是低油价困局，另一方面是内政和外交困局。面对政治、经济、安全等多重困境，被国王寄予厚望的年轻王储在2016年4月份向世界媒体郑重宣布了沙特国家的2030年愿景。实体蓝图的目标之一，就是重构沙特经济，摆脱对石油经济的高度依赖，实现经济的多元化，其核心就在于开展必要的经济改革。政府宣称要在2020年使沙特经济基本摆脱对石油的依赖，强调到2030年将非石油出口占非石油国内生产总值（GDP）的比例从16%上调至50%，但没有具体措施支撑的愿景始终是空中楼阁。内外交困之际，外界普遍质疑沙特是否能够拿出真实可信的行动路线图。在2016年11月底欧佩克史上首例地毯状达成减产协议后，油价仍然远远达不到产油国期望的目标。对于沙特而言，眼下最为重要的，说到底其实就是"增收节支"。节支是一项费力不讨好的工作，习惯于高福利的国民，要削减他们的福利，会引发对政府的不满情绪，愿景的经济改革计划给节支披上了华丽的外衣，有增收上，2016年11月份，沙特为达成欧佩克减产协议做出重大妥协，12

开就将面临油价被出险境。同时也基于对低油价新常态的新认识，有愿景报告后，沙特宣布出售国家石油公司沙特阿美5%的股份，并在全球资本市场寻求上市（IPO），外界对其估值高达1.5－2.0万亿美元。2017年5月，美国总统特朗普访问沙特，沙特给予高规格的接待，新国王与美国重归于好，解决了最大的外交问题。2017年6月，沙特王储宣布发动其作为王储身份，仅仅三个月后，新王储，解决了最大的内政问题。外交内政的新安排，巩固了愿景实现的信心。但是，愿景实现，仍然需要油价的支撑。**石油仍然是沙特手中真正的利器。**

一、产油国囚徒困境

博弈论中有个很著名的囚徒困境（prisoner's dilemma）模型，由美国普林斯顿大学数学家阿尔伯特·塔克（Albert Tucker）于1950年提出，故事得名。其大意为，两个嫌疑犯被抓起来后，双方被隔离审查，不能与相沟通情况下，各自的最优选择是揭发对方。

产油国之间也经常处于囚徒困境中。每个产油国都担心自己减产而别国增产，自己收入受损于获益。因此不得不减产，又受石油价下跌时，为了保持必需的石油收入还得增产，从而造成油价更加疲弱，产油国也蒙受更大的

损失，形成一种恶性循环。外界普遍认为，欧佩克和非欧佩克石油输出国几乎走出双输困境。在欧佩克内部，普遍怀疑伊朗不会进行减产配合，沙特根本就不可能妥协。伊朗在漫长的经济制裁下，石油出口量将会下降，国内产能建设也得不到投资。奥巴马政府在 2015 年放松了对伊朗的制裁，伊朗立刻抓住机会恢复石油出口。伊朗认为，在伊朗遭受经济制裁期间，其他产油国特别是沙特拿走了本属于伊朗的市场份额。因此，在伊朗没有恢复到制裁前出口规模的情况下，伊朗无意参与减产或者减产行动。而沙特方面当时也一直释放强硬信号，就是欧佩克必须全体一致采取行动，沙特才会考虑进行减产，否则沙特也不会平白无故地让出自己的市场份额。对于俄罗斯是否能够参与到减产中来，外界也普遍质疑，毕竟叙利亚问题上，沙特和俄罗斯显然也不是利益的共同体。

二、三强态度转变

"利益可以权衡，生死无从考量。" 油价转入低位徘徊的持续时间大大超出产油国的设想和忍受程度，美国、俄罗斯和沙特产油国三强的态度悄然间之转变，导致的产油国"双输困境"悄然瓦解。

首先，就美国而言，其国内石油产量的主体从常规石油转向页岩油资源，页岩油的成本既不是最高的，也不是最低的，不同区块的开发经济性也不同。因此油价过低显然对美国的页岩油开发不利，但是油价过高，高边际成本的常规和非常规（油砂）石油资源也将被开发出来，又对油价不利。所以，过低和过高的油价，都不利于美国当前石油资源的可持续开发。

其次，对于沙特而言，低油价已经到了无法承受的地步。自 2014 年下半年以来，国际油价持续下跌，导致沙特石油收入锐减，外汇储备急剧下降，国家信用评级连遭降级，内忧外患加剧。2015 年的时候，沙特虽然还处于对 1998 年、2008 年两次油价下跌的记忆中，认为低油价能够消灭页岩油，然后

等待油价的自我修复。因此，客观上造成伊朗矛盾激化，一边和美国奥巴马政府关系缓和，沙特对减产丧失兴趣，也不愿意在业太市场上丢失于俄罗斯。当于2016年4月多哈谈产谈判流产，沙特仍然不愿妥协，全球石油市场基本面仍然陷于供大于求的泥潭中。同一时期，美国页岩油开发活动虽然大幅下降，但是美国页岩油的成本石油价下跌时节也出现显著下降，新的页岩油又获得加一叠纪结地自接把页岩油项目的保本点降到了国际油价之下。沙特和用低油价消灭页岩油的策略遭受着"杀敌一自，自损一千"的失败。作为石油输出国的头把交椅，知止油价下跌必须要寻找破局的新办法了。

第二，俄罗斯也无法承受低油价的持续。通过努力，俄罗斯在东西向能源市场上已经做出了很好的调整，与欧洲和业太的天然地缘优近，俄罗斯并不需要太担心减产后市场份额的丢失问题。由于与西方国家关系紧张，边境上乌克兰问题悬而未决，在叙利业战场上消耗不小，军事开支庞大，影响大国实力的花销是无法削减的，但俄罗斯毕竟是大国，对石油经济的依赖程度比沙特等国更低一些。统计显示，俄罗斯整体经济对油气的依赖在30%—40%。俄罗斯不在欧佩克的组织里，但却是非欧佩克里最大的石油输出国，因此，俄罗斯无法单方面发起减产，但绝对是石油输出国减产的积极拥护者。

从二大石油生产国的情况看，美国绝不是低油价的受益者，沙特和俄罗斯却真正是低油价的受害者。从博弈论里找不出破解双输困境的妙招，但是，双输困境本质上是利益的权衡，如果当事双方招认就会被判死刑，把利益损失拔高到无法承受的地步，那么双输困境的模型自然就不攻自破了。因此，"**利益可以权衡，生死无从考量**"在低油价已经无法承受的时候，双输困境也就自我化解了。

三、沙特破局之路

很显然，要改变全球石油基本面供大于求的状态，产油国必须减产。沙

将作为欧佩克最大的产油国和出口国，理应挑起大梁。对于沙特而言，说服伊朗减产是不现实的，其他一些对人口增长动荡的产油国更缺钱，要求它们减产也是不可能的。因此，如果真要减产，沙特除了海湾合作委员会的伙伴外真能够象征性地跟进，最主要还是依靠自己来承担主要的减产份额。除此之外，要解决好布敦伊斯的问题，即它的以搭减产的顺风车，但不能加剧对沙特的地缘挑战。

于是沙特率先开始了行动。首先是沙特在外交上的合纵权谋，为减产铺好外部政治环境。表面上，沙特与伊朗分属于伊斯兰的逊尼派和什叶派，两国斗争是教派纷争。但是，从另一个层面看，我们发现这里面其实包含着制度之争，沙特和其他阿拉伯的酋长国，实行的是政教合一的国王世袭制度，无伊朗是政教分离的议会民主制度。自伊斯兰世界发生了“阿拉伯之春”以来，革命的威胁始终是国王和酋长们的心结，他们对伊朗势力在阿拉伯半岛的扩展是不能接受的。因此，沙特自接手镇压了巴林的社会动荡，在也门对伊朗支持的胡赛武装进行了坚决的军事行动，对叙尔阿萨德伊朗的言论做出了最激烈的断交举动。为此，沙特一方面重修与美国的关系，使得在奥巴马时期有所松动的美伊关系又重新紧张起来，从而抑制伊朗发展石油工业，增加本国石油出口的能力。另一方面，沙特借油价的贝同利益，对俄罗斯总统普京示好，意在通过俄罗斯对伊朗和伊拉克施加影响力，牵制伊朗发动进一步的对抗行动，但明眼人都能看出，代价就是沙特放弃部分利益。

其次，要解决减产不能减收的问题。石油是沙特的核心收入，特别是在石油价格是不能乐观的情景下，一日做出减产安排，沙特势必需要普天减产，短期内特料的石油利益是最大的。一旦减产发挥作用，油价的生死线一过，谁又能保证产油国不偷偷地增产，从而使得沙特的减产努力化为泡影？因此，必须寻找一种巧妙的解决办法，确保短期的利益特料和长期、未来利益之间有有效的交换。于是年轻的沙特王储向华尔街取经，华尔街金融高参们给出的策略也很简单，主要就是卖出石油和卖资产。作为全球第19大经济体，尽管油价低迷，但是沙特的资产负债表却是最强健的。从2016年6月通过的

《愿景2030》的国家转型计划（NTP）中，可以看到沙特政府的债务仅仅占GDP总值的7.7%。至2020年，沙特将继续推进财政的财政政策以促进经济转型，要把政府债务比例提高至30%－35%的水平。为了实现这些具体的目标，沙特宣布将设立一个价值2万亿美元的主权基金，宣布将国家石油公司沙特阿美上市，通过金融手段，为国家获得经济转型的资金，使沙特从单一的资源输出型国家向资本输出型国家转变，从石油大国转型为金融大国。

很快沙特就有减产上数出厂明显的暗示，沙特愿意减产。通过减产，把油价推到安全的位置，然后通过金融手段获得收入以弥补石油收入的相对减少。石拿定主意后，沙特积极与俄罗斯方面沟通。在2016年杭州G20峰会期间，俄罗斯总统与沙特驻土耳其大使宣布合作，油价闻讯暴涨。双方能源部长在会面后，宣布两国同意协调行动来稳定石油市场，但不会在会后马上采取行动，但未来可能会限制产量。油价闻讯又快速回落，技术跳幅

四、协议出乎意料，减产任重道远

在沙特和俄罗斯发出强烈减产信号的情况下，市场仍然是不见兔子不撒鹰。直到10月底欧佩克会议前夕，市场仍然质疑，在伊朗不会减产的情况下，沙特是否愿意减产，其他产油国是否能够跟进。直到开会前，沙特仍然坚持要全体成员国共同参与，2016年10月30日欧佩克会议最后宣布，决定从2017年1月1日开始将原油日产量减少120万桶/日，将原油生产总配额限定在3250万桶/日。会议上，沙特出乎意料地做出了重大让步，承担了最大的减产份额，减产原油近50万桶/日。会议前坚持不减产的伊拉克也同意每日减产原油21万桶。而伊朗最终成为最大的赢家，生产配额被放宽至380万桶/日，与其此前4000万桶/日的高峰产量相差无几，而且也没有具体的减产时间，利比亚和尼日利亚也成为豁免国。非欧佩克产油国也与欧佩克达成合作减产，决定每日减产原油60万桶，其中俄罗斯承诺每日减产原油30万

桶，油价再次从险境中被挽救

从2017年1月份产油国开始减产以来，由于减产的滞后和美国页岩油的快速复苏，全球石油公司基本面供大于求的局面尽管有所改善，但是市场上还是供给充足。油价从2016年12月至2017年2月维持在60美元关口下震荡。随后供大于求的基本面改善非常大，不但还有利比亚和尼日利亚的增量石油重返市场的利空，油价从3月8日开始进入低位的宽震荡，月末时有跌破40美元/桶的危险。基于此，2017年5月26日，在沙特的带头下，欧佩克会议宣布延长减产协议执行期限至2018年3月，与欧佩克期初的相反，这次油价在消息宣布后反而暴跌了5%。市场认为，会议之前的传闻不仅仅是延长减产执行期限，而且可能宣布更大规模的减产计划，但高的期望导致更大的失望。

五、沙特解决方案的示范意义

在全球能源低碳化的趋势下，产油国对未来石油经济的前景态度转向谨慎。尽管在可预见的未来，如2030年之前，全球的一次能源仍然有赖于石油和天然气，但是产业的发展正在悄悄地发生转变，各国陆续出台的禁止销售燃油汽车政策对未来的石化产业必将产生影响。在美国能够实现能源独立的现实下，传统的石油美元体系已然不再具有坚固的基础。国家转型，不仅仅是对沙特而言，对整个高度依赖石油经济的中东产油国都是一个必然的选择。

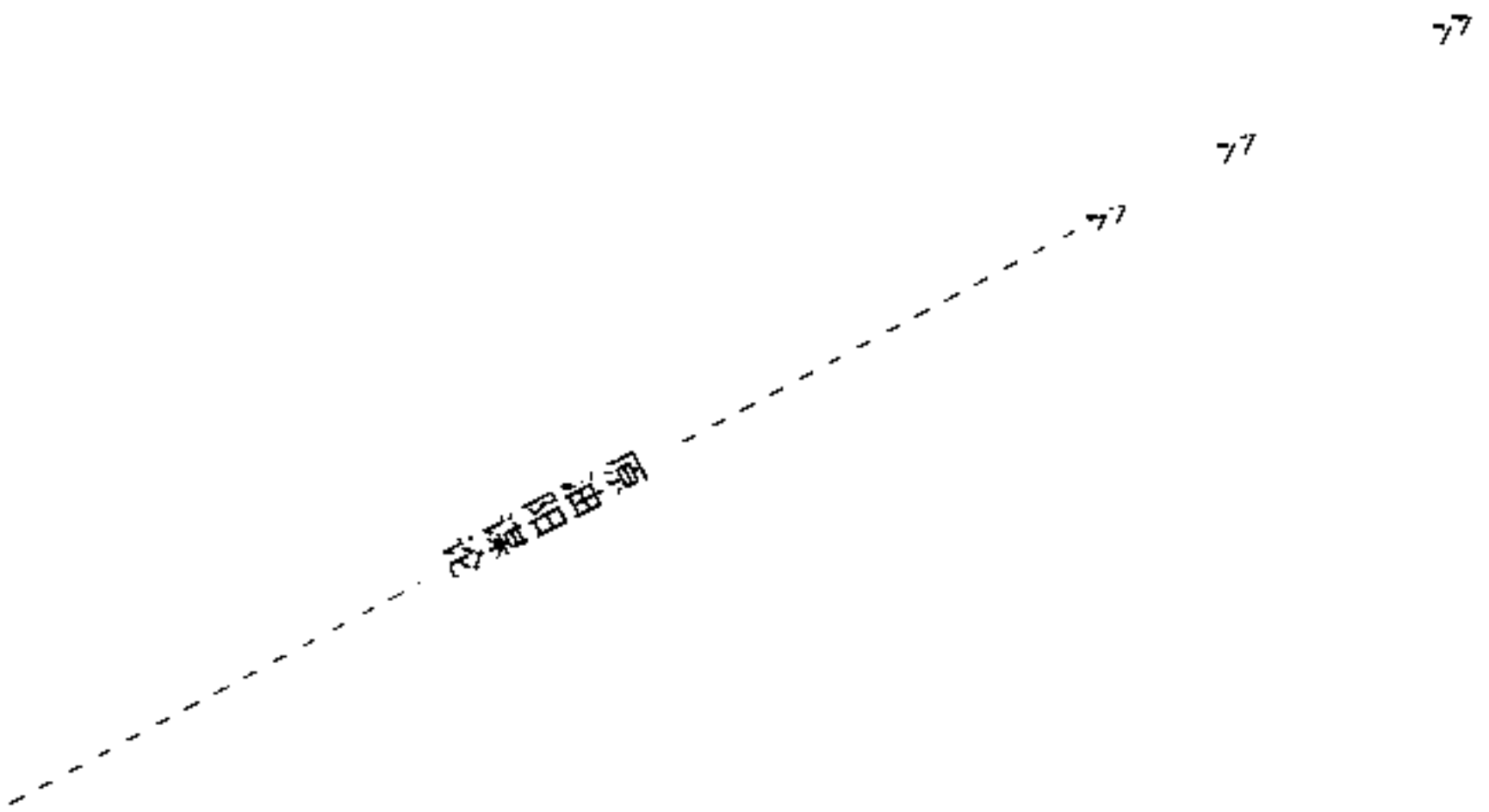
在减产上，沙特率先做出外界不可理解的妥协，促成了主要石油输出国的减产，睿智地打破了囚徒困境。全球宏观对冲经理人伊藤说：“石油美元体系的建立主要由于产油国财政状况与经常项目下的卖油收入息息相关。这也是造成各产油国陷入囚徒困境的主要原因。但从2018年后，沙特阿美的上市将对原油供应格局造成改变，欧佩克各产油国财政收入的主要来源将从经常项目下的卖油转变为资本项目下的发行股票，届时沙特等国也会心甘情愿地

让出一部分市场份额给新兴的能源供应方（如美国），欧佩克各国面临的内外困境也将被打破，各产油国利益开始变得一致。”我完全认同这个观点。

在满足好油价的基础上，沙特的愿景才能够进一步展开。沙特的经济改革计划不仅仅是沙特自身变革的需要，也会给中东相关国家带来显著的示范效应。沙特本由纯结于石油产量和收入之间的简单逻辑关系，通过买取把国家石油公司沙特阿美公司上市（IPO）等措施，沙特找到了产量和收入的折中解决方案，局部的减产损失通过金融收入弥补，减产修复油价，对于沙特而言不由是最艰难的选择，更是一项明智的选择。这也将鼓励其他产油国改变石油资源垄断化的政策线，打开对外开放的大门，推动更多国家进行经济改革，实现从传统的单一石油经济向多元化经济转型，以应对未来世界的挑战。

第一一章

石油的金融属性：
货币和商品的紧密联系



"对石油定价的控制可能是除海洛因定价之外世界上最投而不舍的行当。"

——威廉·恩道尔

第一节　石油价格和美元指数：石油美元的解体

一、油价的历史

1859 年美国德雷克井钻探成功，石油工业登上历史舞台，石油的价格日渐成为全球瞩目的焦点价格。《BP 世界能源统计年鉴》提供了油价历史走势图，覆盖了从 1861 年石油被工业化利用的早期，至今所为止的整个油价走势。直观地看，国际油价走势确实是跌宕起伏，特别是按照购买力修正以后，发现早期的油价呈现暴涨暴跌。油价在初期的时候是很高的，石油的工业利用首先是煤油，以煤油替代鲸油，产生了初期的高价；高价刺激了上游利润，在高额利润的驱动下，早期的油田很快就遍布油井，推动了产量快速增长。随着产量的持续增加及电气化时代来临，石油供大于求，油价又开始回归低位水平。

《BP 世界能源统计年鉴》的整个油价波动曲线（见图 2-1）是由历史上三种不同的油价拼接而成的，石油产业把油价大致分为了三个历史阶段：1860 年至 1944 年采取的是美元平均价格，1945 年至 1983 年为沙特阿拉伯纳格努拉的沙特轻质原油价格，1984 年至今为北海布伦特现货价格（DTI Brent），也即当下是从西方石油公司的牌期定价，到产油国定价，再到市场定价三个历史阶段。

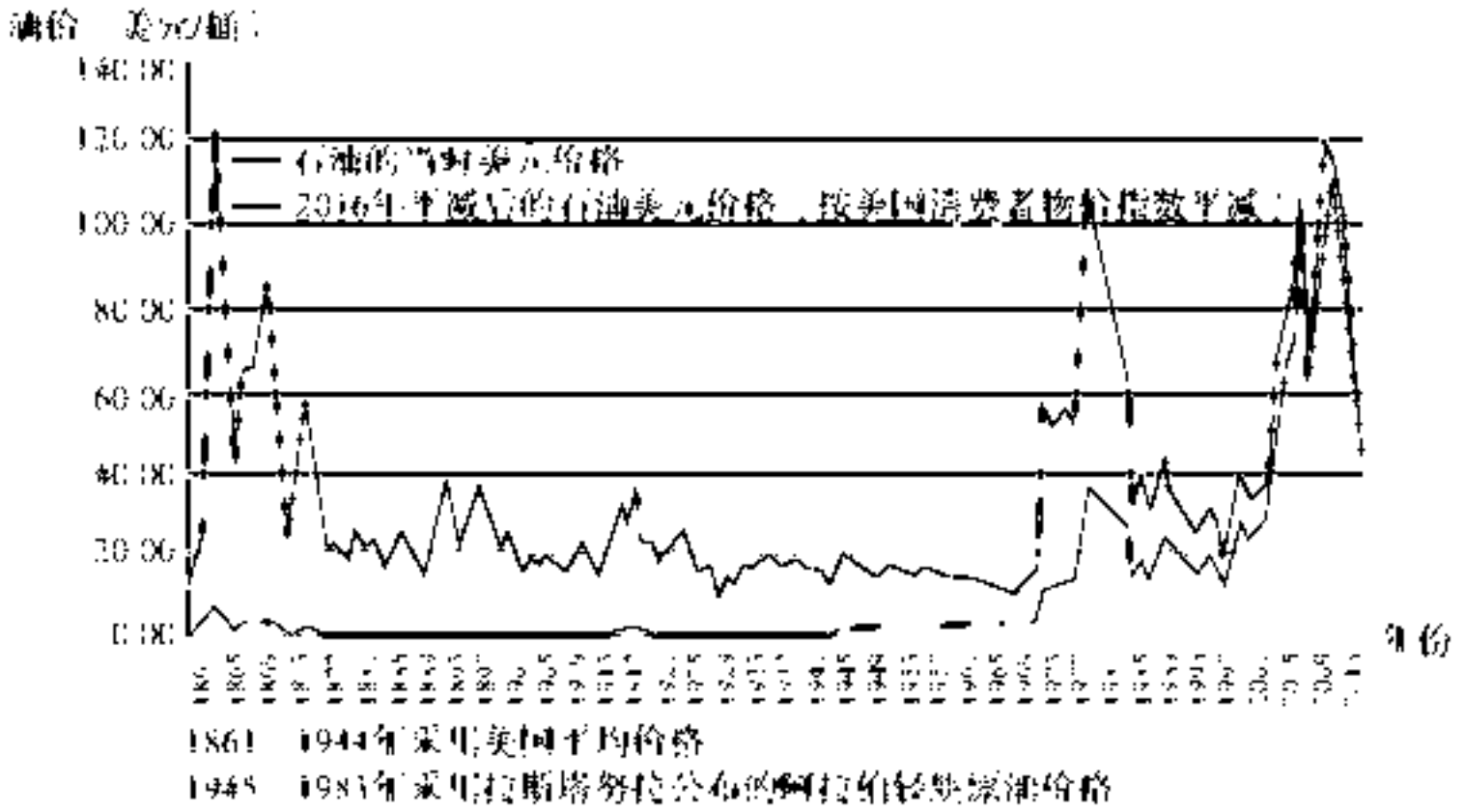


图 2-1　1861 年至 2016 年的油价走势图

注：改编自 2017 年《BP 世界能源统计年鉴》

第一个阶段是从 1861 年到 1944 年，也就是二战结束前夕，这一阶段采用的是美国平均油价。在历史上，早期的石油价格是由大石油公司来定价的。随着近代石油公司的兴起，从 1859 年到 1870 年的短短 20 年时间，就崛起了一个石油巨头，它就是洛克菲勒的标准石油公司，作为美国第一家行业垄断托拉斯，它一度控制了 30% 的美国石油产量和 80% 的管道物流设施以及 85% 的石油加工。1911 年，美国最高法院裁决将标准石油公司解体，拆分后的主要公司形成了后来的埃克森、美孚、雪佛龙公司的前身。1901 年，得克萨斯州石油大发现期间诞生了两家石油公司，德士古和海湾石油公司，加上英荷石油公司（BP）的前身英国波斯石油公司、美俄壳牌公司，一共形成了七家石油巨头，后来被称为“石油七姐妹”。七大石油公司相互联姻合作，共同把持了全球石油市场，垄断了油价，形成了石油市场的卡特尔组织。通过对油气权利金这一巧妙精度的安排，石油公司从产油国赚取了大量的石油利益，这也成为后来产油国不满的根源。当时，将美国得克萨斯州的原油加上运抵美国墨西哥湾（俗称美湾）的运费作为全球石油的定价依据，形成了早期的“标价”。

第一个阶段是从1945年至1983年，官价实际沙特的阿拉伯轻质原油（沙特轻质油）价格。阿拉伯石油输出国组织登上历史舞台，产油国逐步从“七姐妹”手中夺回石油资源控制权。20世纪50年代，第二次世界大战前就被发现的中东石油开始进入开发阶段，石油产量增长很快。当时苏联也大量把石油投向国际市场，造成中东石油价格按照“标价”销售明显低于美湾的基准价格。1948年，美国基准原油得克萨斯原油标价为2.68美元/桶，沙特同品质原油价格为2.06美元/桶。到了1955年，美国得克萨斯原油上涨到2.98美元/桶，而沙特原油却进一步下跌至1.93美元/桶。1960年，“七姐妹”联手压价，终于激怒了产油国。当时的五个产油国----伊拉克、沙特、伊朗、科威特和委内瑞拉发起组建了石油输出国组织（欧佩克，OPEC）。1969年利比亚发生军事政变，卡扎菲上台，此后产油国继续向国际石油公司施压，提高标价。1972年进入国有化运动阶段，产油国买取矿参股和接管的方式，快速从西方石油公司手中夺回石油控制权。到1976年，欧佩克产油国基本实现了石油资源国有化。从1973年开始，油价大幅飙升，于1974年初沙特原油已经提高到10.65美元/桶。1974年至1978年，油价进入区间稳态波动，1977年标价方式正式为终止寿，欧佩克1978年进入官方定价阶段。1979年至1981年初，油价再度飙升，沙特轻质原油官价从1979年1季度的13.48美元/桶飙升到1981年1季度的32.60美元/桶（现货价格更高达37.32美元/桶）。从1981年开始，高油价推动了欧洲北海油田的开发，石油市场重现供大于求的情况，价格开始回落。

第二个阶段是从1984年至今。这个阶段油价采用的是北海布伦特原油现货价格，这也是业内大名鼎鼎的布伦特现货价格（DATED Brent）。20世纪80年代，北海油田投产，各大石油公司构建了布伦特现货和远期交易相结合的定价中心，形成了指导全球原油现货交易的基准价格。石油市场的供大于求，重新催生了现货市场，产油国的官价制定也不得不从自主定价转向参考现货交易的随行就市的定价方式。1983年，纽约商品交易所（NYMEX）推出第一个原油期货WTI原油期货。1988年，当时的国际石油交易所（IPE）推出了

布伦特原油期货，随着期货交易流动性的不断提高，国际油价从大石油公司和产油国单边定价转向了现代市场定价，由供需双方共同定价。20 世纪 90 年代，油价整体在相对低位水平波动，期间主要的影响事件是海湾战争。1998 年亚太地区爆发“金融风暴”，油价一度跌破 10 美元/桶。1999 年到 2008 年进入商品的黄金十年，油价再度冲高，并一度冲破 100 美元/桶。2008 年随着美国次贷危机爆发，油价再度大跌，但在两年后再度回归百元油价时代。在经历了 2011 年到 2014 年的稳定期后，2014 年国际油价在美国页岩油和产油国增产的双重打压下，不断重负，重演暴跌行情，随后不久，油价转入低油价新常态。

二、石油美元体系

众所周知，目前原油贸易基本上是采取美元计价和美元结算。美元计价就是原油在贸易的过程中，单位体积或质量的原油定价单位是美元，最常用的标价单位就是美元/桶。美元结算就是买方向卖方支付的货币必须是美元，不能是其他货币。如果买方没有美元，就得去换或者去借。仔细想来，这是很严重的一件事，如果没有渠道拿到美元，居然买不到石油！这就是计价货币的权威。

第一次世界大战期间，以石油为动力能源的煤炭显示出了压倒性优势，特别是作为海军战舰的燃料方面。因此，传统的海权帝国----大英帝国很早就觊觎丰富石油资源，并秘密收购了英国石油公司（BP）的前身英国波斯石油公司，作为国家的石油“臂膀”，服务于英国的石油利益。二战期间，英国善利用英镑的国际货币职能排挤美国石油公司，“石油七姐妹”中有三家公司是美国公司），英联邦国家也曾经联合起来控制原油贸易中的美元结算比例。

第二次世界大战结束后，英国国力式微，无以维持英镑与黄金的挂钩；而美国借两次世界大战大发战争财，成为当时全球最大的债权国。在 1944 年

的布雷顿森林会议上，美元与黄金挂钩，并规定汇兑比率是一盎司黄金合35美元，其他为方国家的货币以固定的汇率和美元挂钩，搭建了国际货币“布雷顿森林体系”，美元完全取代英镑成为硬通货。到了20世纪70年代初，欧洲、日本经济崛起，叠美国深陷越南战争的泥潭，美国的国际收支从顺差转变为逆差，财政也出现巨额赤字，经济陷入衰退。在美元不断被抛售，美国黄金储备急剧减少的情况下，美国人自己也顶不住了，1971年8月15日，美国总统尼克松宣布美元不再与黄金挂钩，“布雷顿森林体系”瓦解

美元金本位体系的崩塌引发了外界对美元信用的质疑，威胁美元的国际货币地位。为了给美元寻求新的锚定物，维持美元作为全球可被信赖的硬通货地位，美国国务卿基辛格于20世纪70年代初与沙特达成秘密的“不可动摇的协议”。协议的要点包括：沙特接受美元作为石油唯一的计价和结算货币，沙特的石油收入盈余回流美国；美国支持沙特出售军火，并保证沙特政权安全等。根据这个协议和架，美国和沙特为首的石油输出国共同构建了石油美元体系，取代金本位货币体系，美元以战略性大宗商品石油作为依托，稳定了自身作为国际货币的需求和信用

因此，所谓的石油美元，简单来说就是通过出售石油而获得的美元收入。在石油美元体系，就是从美国输出美元，消费国购买产油国石油，然后产油国的盈余石油美元再流回美国购买武器、国债和其他金融资产的循环过程。20世纪70年代之后，石油供给上的最低成本资源来自中东等产油国，绝大部分时间里石油价格波动，产油国石出售石油获得的总美元收入扣除国家经济社会发展所需的支出后还有盈余，这部分的美元收入，就构成了所谓的产油国石油美元盈余。石油美元体系设计的核心，就是要求产油国盈余的美元回流美国，以此巩固美元的世界货币地位。

石油美元盈余早期受政治影响比较大，主要投向美国债或者放在美国和欧洲的商业银行作为存款，后来逐渐拓展到企业债券、股票和房地产等，并且不再局限于美国和欧洲，开始向日本、新加坡、拉丁美洲和中东等地扩散。根据主权财富基金研究所（SWFI）的统计，截至2016年6月，以石油大

然气为来源的主权财富基金总规模为 4.2 万亿美元，占全部主权财富基金总规模 7.3 万亿美元的 58%

三、货币的贵与贱

货币是一般商品等价物，具有流通、结算、储备三大基本功能。货币很神奇，一张花花绿绿的小纸片，却可以换取商品，换取服务。虽然每个国家都可以发行自己的货币，但是并不是每种货币都可以在全世界各国使用。美元作为大家熟悉的货币，它很神奇，被"硬通货"，就是全世界都认

假设全世界只有一个国家和一种货币这样一个孤立的经济体系，货币的"价格"如何衡量？货币本来用于衡量商品价格，那么反应价格的货币怎么才能有价格？如果换成抽象的"价值"，估计有人会毫不犹豫地说货币的价格要看货币的真实购买力，也有人会说要看能兑换的黄金数量。这种以能够交换的商品数量作为货币"价值"的衡量，很直观好理解，这也是一种相对的衡量方式。一个货币先要定位好能兑换的商品，才具备了货币作为一般等价物的意义，才能够在社会上流通和使用。从这个角度看，一种货币的贵和贱要看这种货币能够兑换商品量的变化，直观的感受就是反映在物价的"通货膨胀"或是"通货紧缩"上。通货膨胀，货币就贬值；通货紧缩，货币就升值。

从费雪公式本身来讲，货币就是商品的镜像；无论采取费雪公式的定义，却是一种"循环定义"和"循环解释"的方式，会出现"鸡生蛋、蛋生鸡"的纠结。商品的价格靠货币来衡量，货币的"价值"靠商品来衡量，相互纠缠，容易陷入一种"贫贫逻辑"中。有时最有用价格解释不清的情况下，就必须冒出一个"万能"的解释名词，叫"价值"

商品交换的基本面有供给和需求，货币交换的基本面也应该拥有镜像的供给和需求，这是费雪公式（$MV = PQ$）的意义所在。货币交换商品数量

的方式从供给货币的供给需求基本面做出解释。基本面讲究平衡，供大于求还是供不应求，商品供大于求我们说商品的基本面是弱的，供不应求则说基本面是强的。依靠货币自身来衡量货币的强弱，又要模仿费雪公式中货币与商品价格之间相与的定义关系，我认为可以用**利率来衡量货币的"价格"**。理论上，利率就是通过货币自身的供需基本面来确定的，尽管也有很多学派有不同的解释和机理看法。要注意的是，货币的利率有着多种多样的表现形式，有银行的存款利率，也有购买国债价格对应的收益率，这些都是具体利率。从收益时间周期来说，有短期利率和长期利率。在同一时刻，把不同周期的利率按照收益时间要开画成一条线，就形成所谓的**利率的"远期曲线"**（Forward Curve）。在讨论利率的时候，可能更多地从短期利率来讨论货币供需基本面的强弱，因为流动性最高的地方在短期价格，从货币供需的平衡角度看，利率的远期曲线对货币供需强弱的描述更为"精确"。因此，我将商品的供需基本面和价格之间的逻辑关系构成的体系借鉴到货币市场，认为货币也有"价格"高低，货币也有自身的供需基本面。所以，我发现将费雪公式扩展后，在经济学上搭建了货币与商品和资产之间的逻辑桥梁；而在货币市场、商品和资产市场又都拥有自身独立的供需基本面和价格逻辑。注意，利率就是一个衡量货币"价格"的基础指标，各种各样的利率及其之间的高低水平，形成了货币的基本面。不能孤立地看待某个利率，要会看不同的短期和长期利率构成的利率曲线，要能够体会利率差异的货币基本面含义。

由于全球大部分主权国家都自己发行的法定货币，因此全球的货币种类很多。不同的货币之间有兑换率，就是所谓的汇率。不同的货币，可购买的商品和服务的数量是不同的，如果各国的货币基本面都一样，那么货币两两之间的汇率（体现的）就是纯交换商品能力的差异，这应该是"很公平"的汇率。但问题在于，各国的货币市场基本面并不相同，因此汇率的高低还与各国的货币基本面有关系，这样就会感觉汇率是"不公平"的。不管是"公平"还是"不公平"，汇率反映各国之间不同货币基本面的相对强弱。这种相

对强弱，就像商品在不同地区的价格不同，商品在供不应求的地方价格高，在供大于求的地方价格低。供大于求的商品就会在跨区价格差异的驱动下流入供不应求的地区。但是，跨区之间的商品流动，不能是零和赌局，跨区商品贸易最大经地区地发获利的，所以我们会觉得同样的商品在不同地区的价差是合理存在的，这时候我们不会说全球商品价格差异是不公平的，那么对汇率的合理性也可以借用商品跨区价差来理解。商品跨区价差是短期内边际的供给影响因素，汇率如果类比为商品的跨区价差，那么**美元指数就是全球边际的货币供给影响因素**。

四、石油价格和美元指数

美元仍然是目前的国际货币，是全球流用的支付货币，也是各国外汇的主要储备货币。美元与其他货币之间有汇率，而美元指数（USDX）是一个综合汇率指数，是综合反映美元在国际外汇市场的汇率情况的指标，用来衡量美元对一篮子货币的汇率变化程度。它通过计算美元和对选定的一篮子货币的综合的变化率，来衡量美元的强弱程度，从而间接反映美国的出口竞争能力和进口成本的变动情况。

在1999年1月1日欧元推出后，美元指数包含美元和其他国家的汇率样本个数，从10个国家减少为6个，欧元一跃成为最重要、权重最大的货币，其所占权重达到57.6%，因此，欧元对美元汇率的波动对美元指数的影响最大。

通过长期的原油期货价格和美元指数的走势图（见图2-2），在大范围内通过直观的观察可以看出，原油价格和美元指数是负相关的，也就是说，在有油按照美元计价的情况下，美元走强，石油价格走弱；美元走弱，石油价格走强。

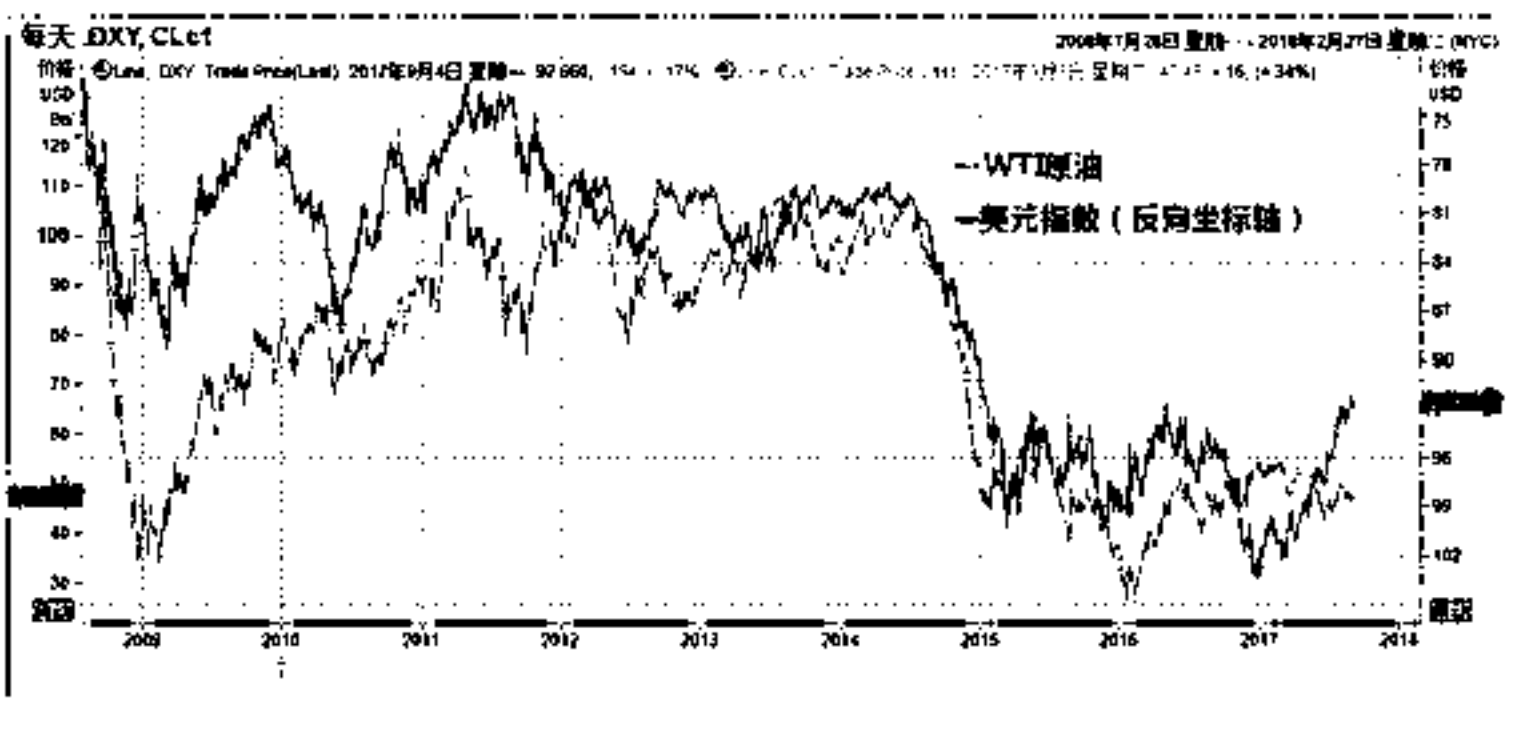


图 2-2　WTI 原油期货价格与美元指数（反向）走势图

有能量"大宗商品之王"，大宗商品之间也具有一定的价格联动性，随着经济的此伏彼涨此跌　美元走强和油价走强的基本逻辑就有于货币和商品之间的镜像关系。但是，石油不是商品的全部，商品也不是货币承载的全部。如果将承载路笼统地分为两类，一类是商品，一类是非商品，那么就很可能出现四种基本的组合情况（**"二元四相"**）：商品价格涨、非商品价格跌；商品价格涨、非商品价格涨；商品价格跌、非商品价格涨；商品价格跌、非商品价格跌；这是本书第一个**"二元四相"**，四种情况均有出现的可能性，因为货币的分配流动不均　同涨和同跌看似合理，但有货币的逐利效应下，一涨一跌才更符合博弈结果。但是商品价格和非商品价格之间的关系又很复杂。比如说，油价跌，上游公司的资产（股票）就值钱，相关的资产价格就上涨，下游航空公司就会相反。因此，上述的四种情况中细化展开去分析的话，四种情况都有可能。因此，我们也可以这么说，石油价格和美元指数之间的负相关仅仅是一种"正常"的逻辑，还有可能出现"非正常"的情况

最新的数据显示，2017 年油价和美元指数的关联性在局部看最然变弱了，也许就是出现了"非正常"的情况　这会提醒我们，市场的基本面出现了变化　一个是美元指数自身的问题，美元指数已经不能完全反映全球货币市场，其边际的"供给"效应也有被削弱　美元的经济地位，也受到了冲击。随

着经济加速“全球化”，一个最新的变化，就是当今世界新兴经济体的崛起，在全球的经济总量上已经不是西方国家独大了。改革开放前，中国的经济体量和美国比，就像是一个三级跳在姚明身边，而如今，已经是刘翔站在姚明身旁，姚明很高，但是刘翔是后来居上的飞人，一个不能包括中国等新兴经济体的汇率指标，自然有人来发失去和油价的历史价格关联规律。另外就是货币的流动问题，在长期人为压低的低利率环境下，资产泡沫现象是严重的。尽管全球经济处于“后危机时代”，但仍然保持任性的增长，对资产泡沫的反映也不绝于耳，但是从客观的价格指标看，西方世界的非商品资产价格已处于历史的高位，比如我们可以看看美国股指和欧洲股指的高度，从基本的现象看，显然说明现有非商品的资产还有吸引货币，使得全球存在“金融海”，也导致商品市场缺乏货币的推动，通胀率也被人为中压低。

因此，在金融层面上，石油实际美元标价，具有一等一的意义。不用去计较石油美元体系后面是否存在“阴谋”，核心要关注的应该是美元的相对强弱，这就意味着美元指数对于油价平台十分重要。但是，美元基本面的改变，会打破传统的美元指数和油价的强烈负相关趋势。一方面，需要我们大家在未来更加关注美元的全球地位，通过美元主场和石油美元体系的变化来演绎美元指数和油价的新关系；另一方面，也可以反向地从美元指数和油价的关联性弱化（如果未来这个趋势更加明显的话），感知和体会美元地位的变化。

第二节　石油价格和黄金走势：一个不恰当的关联

一、黄金是天然货币

货币在商品、服务交换过程中充当一般等价物，黄金稀有、稳定、值钱的自然属性很适合充当这个角色。第一，金元素是稀有元素。铁的原子序数是26，金是79。宇宙中，太阳这样的核反应堆把氢核最后聚合到铁核就会中止，比铁重的元素就很稀缺。第二，金的化学性质很稳定，具有很强的耐腐蚀性，甚至高温下也不会和空气中的氧气发生反应。这就是人家说的真金不怕火炼。黄金的物理性能也很好，具有很好的延展性，"延金"指的就是这个延展性。黄金的色泽也好，金黄色有很高的象征。第三，常见金属的密度（单位是克/立方厘米）是：铂21.49、金19.3、银10.5、铜8.92、铅11.34、铝2.7、铁7.9、锌7.1。可见黄金的密度大，单位体积质量大，能够容纳的"钱"就很多。当然，最为青睐的还是信用货币，一张纸，一个互联网的记录就足矣，但是黄金的优势有了看得见、摸得着。

除了具有很好的天然货币特性，黄金会被打造成首饰和奢侈品，像普通商品一样在市场上交易；黄金还会被铸币成金砖、金条乃至金币，转为黄金投资。黄金究竟是货币还是商品，一直也有理论界争来争去。我本人还是认同黄金的货币属性或不少是以货币属性为主。黄金的工业用途消耗很少。虽然我们不会带着金币去购物，但是我们购买黄金首饰的一个潜台词不就是

黄金值钱么？投资金条不也是有钱、收藏财富的一种替代；所以黄金的大和最小，黄金就是作为货币被收藏起来，无法进行有效的流通

黄金被大家称为“硬实的货币”和“终极货币”。对于货币当局而言，意义重大，最普通的“货币储备”，黄金在历史上还多次被当作“本位币”，英镑、美元都曾经挂靠过黄金，并成为当时的硬通货，这也是货币的重要历史阶段----“金本位”阶段。但是，1971年8月随着美元和黄金的脱钩，布雷顿森林货币体系瓦解，之后取代之的是1976年1月后的牙买加体系，该体系实行浮动汇率制度，推进黄金非货币化。

时至今日，黄金虽然不再具有日常流通货币的职能，但仍然是各国央行的储备货币，同时也是私人的储备货币。回顾1933年至1974年40年的历史，美国法律是不禁止私人持有黄金。货币的金本位解体后，黄金才逐渐进入市场。2012年的数据显示，美国的黄金储备高达8133吨，黄金与外汇储备的比重高达75.1%；德国、法国、意大利的比重也超过71%，欧元各国的平均比重高达62.8%。次贷危机后，新兴经济体国家的黄金储备也有增长。由于黄金的稀缺性，目前对黄金实物的需求，除了各国央行的买入之外，主体需求转向珠宝、金币投资。在金币投资，本质是从原来的央行买入，转变成藏金于民。对于个体投资黄金而言，仍然是看重黄金的货币属性。可见，黄金一直以来都是一种货币。

二、黄金和利率的关联现象启示

黄金具有很强的天然货币属性，但是作为黄金自身来讲，早已很少有市面流通做货币，它依靠流通的货币来标价，因此黄金的内在交换价值主要与给它做标价货币的强弱有关。就货币自身而言，利率是货币基本面强弱的表征（讲供需，不讲所谓“价值”）。钱要值钱，主要看这个钱能生出多少钱！货币利率高，说明货币的交换价值高，对货币的需求就高，人们就愿意把钱

借出人，黄金可以变现成为货币，因此货币利率高，抛售黄金获得现金，然后获取比持有黄金更高的利息，从而导致黄金的价格下跌，这就是黄金和货币利率之间基础的逻辑关系，也决定了黄金和货币利率之间的负相关关系。

尽管美元和黄金脱钩，但美元是硬通货，因此给黄金标价的货币还是应该由美元来承担，如果把黄金和美元利率做一个组合，那么黄金价格涨跌和美元利率升降就构成一个“二元四相”的组合，组合一共有4种基本情况：第一，黄金价格涨、美元利率升；第二，黄金价格跌、美元利率降；第三，黄金价格跌、美元利率降；第四，黄金价格跌、美元利率升。根据黄金的货币属性，正常的组合是第二种和第四种，呈现负相关。但是，第一种情况黄金价格涨、美元利率可不可以呢？我认为是有可能的----美元利率太高时，会抑制货币的需求，这时候抛售黄金没人承接，抛售就减少了，黄金价格从跌就变为涨。反之，对于第三种情况，利率下降也是一种可能的情况，原因是利率降无可降，很可能有价无市，反正借不到钱，抛出黄金换钱用。这样很可能就是货币市场利率的一个四相循环，也说明一个问题，黄金和单一利率指标之间的关联性大部分是处于符合逻辑的阶段，但有利率的转折区间，可能会使得黄金和利率丧失关联性。

黄金价格和货币利率的关联性，与商品库存和价格的关联性有些相似。库存是供需平衡的结果，库存上升，正常的逻辑就是供大于求，供大于求，价格应该是下跌的，因此，对应的逻辑就应该是，库存高位，价格低位，反之亦然。如果用数据进行统计实证分析，概率应该可以看到大部分的数据会符合这种逻辑，但是以油价为例，通过WTI原油价格和库欣原油库存进行一元回归分析，我们发现关联性并不好，会有完全不合逻辑的情况出现。而在商品里，之所以存在这种问题，主要的原因也是在于基础理论的错误。因为，库存数量是一个累计的数量，并不是实时反映供需平衡状态的指标，而价格才是实时的供需平衡状态也不是很准确的理论指标。后续的章节会对此加以详细介绍，正确的逻辑应该是商品的短远期价格比和库存的变化趋势指标具有逻辑关系。也就是说，衡量实时（短期）供需平衡状态的价格指标是短远期价格比。

三、黄金是货币库存

通过黄金和美元利率的实证关联分析，我认为黄金和美元利率之间的关联逻辑还不够精细和准确。黄金是一种万能货币，黄金又是一种无息资产。如果是货币的话，需要拿出去，换取可交换货币，然后再去做交换；如果是资产的话，沉在仓库里，没有利息。黄金在持有和抛售之间，显然承担了货币的储备功能。这种储备自身是不生利息的，从研究石油得来的灵感，我曾经偶然冒出一个念头，就是黄金会不会是货币的“库存”？商品有库存，有库存是因为供需之间的不平衡。那么货币的供给和需求之间就会平衡么？如果不平衡的话，那么货币就应该有“库存”。根据商品的库存理论，商品的库存不仅仅是供需不平衡的结果，同时也和商品的现货和远期的价差结构相关，有一定的价格结构下有时候是持有库存有利可图，有的时候又是去库存有利可图。如果是这样，作为货币库存，持有和抛售黄金，就不仅仅是看货币利率，还应该看货币的短期和长期利率结构。在结构方面，商品和货币互为镜像，货币越值钱，商品价格就越低，因此结构和基本面的对应是相反的。商品里，近期的价格高，远期的价格低，是一种商品供不应求的表现。货币则是反向的，短期利率高，长期利率低，是货币供大于求的表现。供大于求下，就必然产生库存，这个库存就要由黄金来承担，黄金的价格就会有上涨的动力。短期利率低，而长期利率高，货币就是供不应求，就必然要去库存，黄金拿出来变现，黄金价格就会下跌。

在实行层面，黄金就是核心的货币库存。黄金的实物数量就像我油油罐的“罐容”，黄金的价格就是“液位”，黄金的总体金额就相当于货币的总库存。如果没有足够的黄金实物数量供给，或者黄金实物被据为他用，就会造成“罐容”不足。如果“罐容”不足，就会出现问题。在商品市场里，如果商品供大于求又没有可供存储的地方，商品的现货价格就会很低。对应于货

币主场，就是黄金价格归涨，当然也一定会倒逼货币供给者停止供给，这都对大就是央行要收紧短期流动性。所以，央行买黄金，的确就是货币的储备，这个储备就是把商品的“罐罐”和“存油”合一。有足够黄金储备就可以装更多的“多余货币”，就可以把短期和长期的利率差都得更高

纸币现钞是不是货币的库存？我的理解是，不用的纸币现钞应该算得上是一种库存，但问题在于，这种库存其实是一种无效的库存。随着微信、支付宝等日常电子支付手段的普及，大街上经开始大幅减少纸币现钞的使用。就我个人经验而言，如果不出城，连街边吃个煎饼都能扫的，钱包真的可以不用带。这种无效的库存，打个比方，就是类似于油罐的罐底油。新的油罐建好了，为了让这个油罐能够使用，需要一些油来进行工艺上的“铺底”，这种铺底的油在油罐正常使用的过程中，永久呆在油罐中，不会被使用。其实，纸币现钞就是这么一个“罐底油”。如果纸币仅仅是从一个人的手中到另一个人的手中，而没有及时地存到银行去，这张纸币就是“罐底油”

多余的货币为什么转为黄金，难道不能变成股票、债券、收藏品等从而变成库存吗？股票和债券都是资产，是正常的货币需求，不属于库存范畴。收藏品作为货币库存，最大的问题在于非标准化，以及变现的流动性很差，完全不能承担金融领域的货币库存功能。因此从某种程度上看，任何贵金属都和黄金具有类似的功能，但是目前来看，资源稀缺性和缺乏工业用途，才使得黄金成为装载货币库存最佳的“罐”。其他的“罐”，进出成本损耗太大，都不是理想的“罐”。

四、石油价格和黄金价格的不恰当关联

有一种观点认为，商品的真实“价值”不能简单用货币进行衡量，用诚实的货币----“黄金”来衡量更能体现石油的“价值”。这就构建了石油价格和黄金价格比价的分析思路。石油专家陈卫东先生对石油和黄金比价做了

详细的研究，他是最早进行相关规律研究的专家之一。陈先生认为，以时间作横坐标，以一盎司黄金兑换的石油为纵坐标（见图2-3），画出110年原油价格的变化图，可以看到油价峰值的波动在10-35桶/盎司黄金之间，中值是20桶/盎司黄金。同时，陈先生指出石油和黄金比较的波动具有明显的周期性，这就使得大家比较熟悉的黄金和油价的对冲成为可能，以现状比价的合理性，来布局石油和黄金的对冲头寸。但是，这种策略应用的复杂性在于，随着全球政治、经济格局的变化以及生产力、科技水平的不断提升，今日不同当年，这种周期的维度很难简单重复，甚至有可能出现重大的历史

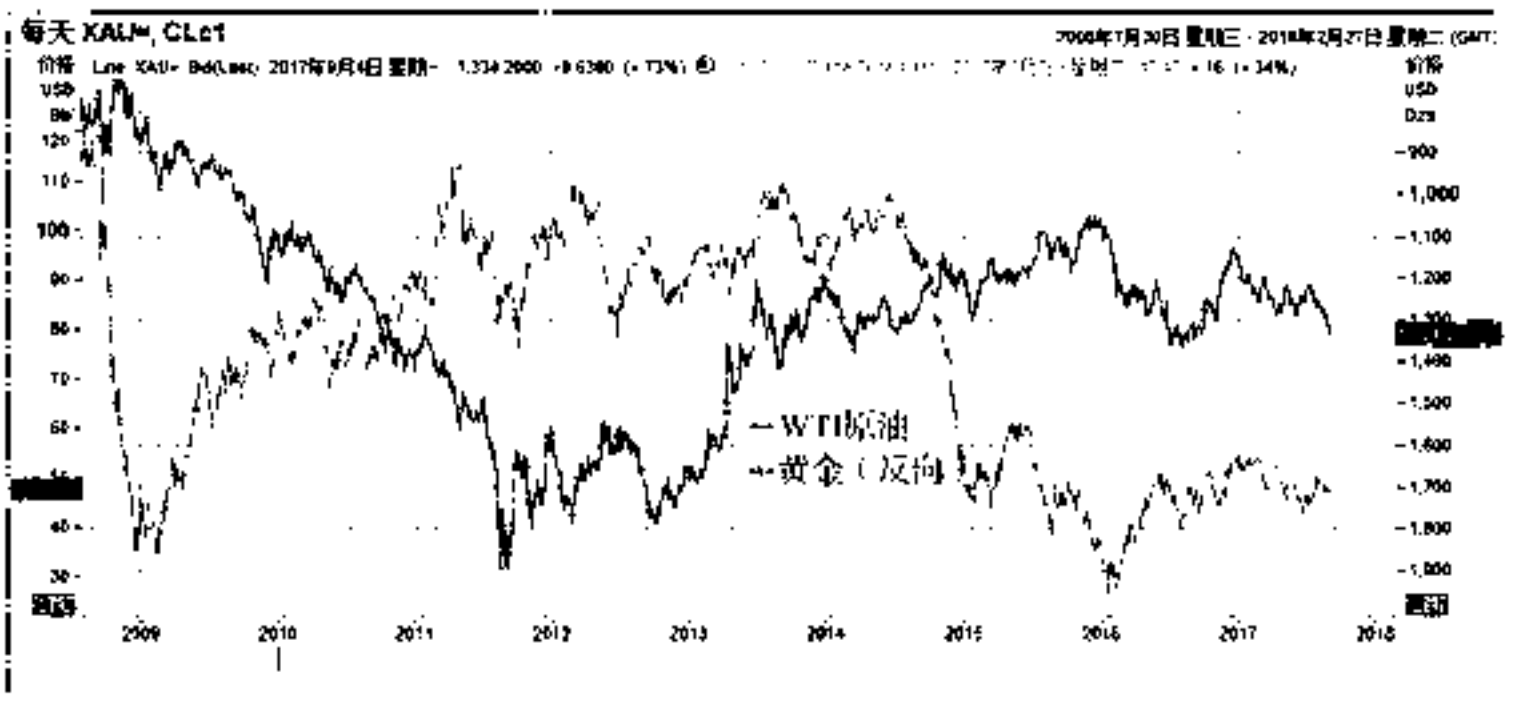


图2-3 黄金和石油价格走势图

对石油价格和黄金价格的关联分析显示，石油和黄金具有关联。石油是大宗商品的龙头代表，是承载货币的重要商品之一，而黄金本质上属于货币范畴。因此，基于费雪公式，我们可以认为就是一种货币和商品量价之间的关联性的延伸。但是，问题在于黄金自身没有标价，作为货币它又必须被美元来标价，所以直接建立石油价格和黄金价格之间的关联会陷入一个自我解释的纠结之中。总之，既然黄金的基本属性是货币库存，黄金价格反映的是货币库存的增减，而库存又是供需平衡的结果，因此黄金数量和价格整体的变化，也是货币供需平衡状态的反映。黄金虽然不是货币最弱的直接反映，

我们不能讲货币的含金量！因此，如果我的逻辑没有问题，似乎黄金的定价理论将需要完善一下，黄金价格走势应当与货币的短期、长期的利率关联更为关联（以美中信建投首席经济学家刘金涛先生认为黄金是实际利率的体现），采用黄金来衡量商品价格的做法就不太妥当。货币自身的短期波动是看短期利率，我们目前研究和关注的油价其实更贴近现货端的价格，因此油价和美元的短期利率会有一定的关联逻辑，因此，我认为用黄金来衡量石油，从逻辑上具有先天缺陷，因此，黄金价格和石油价格之间的关联性是不要比当投的货币强弱指标----如美元利率更糟糕，是一种不恰当的关联

第三节　石油价格和通货膨胀：消费者的购物篮

一、通货膨胀和消费者的购物篮

通货膨胀是一个经济学的重要术语，也是消费者能够直观感受到的经济现象，一方面是物价上涨了，另一方面是货币贬值了。研究通货膨胀的理论很多，从费雪公式来理解比较简单直观：把其他可变的因素都假定住，如果货币供给不变，商品劳务供给少了，物价上涨；如果商品劳务数量不变，货币供给多了，物价也要上涨。在日常对通货膨胀的感受当中，人们更多的体会是货币的增发导致了物价的上涨，因此，从物价的角度来看，通货膨胀是货币的

通货膨胀不仅是一种直观的价格感受，对于政府和经济学家，还必须进行统计量化，定量地对通货膨胀进行衡量。目前，衡量通货膨胀率的指标有很多，基础的指标有消费价格指数（CPI）、扣除能源和必需品的核心消费价格指数、国内生产总值（GDP）平减指数、个人消费支出价格指数（PCEPI）等。其中，大家最为熟悉的指标就是CPI，它是普通消费者购买的商品和劳务的总费用衡量标准。美国劳工部统计局（BLS）每个月都会计算和公布消费价格指数，我国统计局也会每月定期发布。2008年油价大跌和2014年油价大跌都给美国的CPI变化留下了深刻的印记。人们直观的数据感受，是油价和CPI变化有关联。

之所以CPI和油价有这么明显的关联印记，是因为CPI的计算中一定包含了和石油价格密切相关的支出。约翰逊此，美国的CPI包括了消费者八大类商品和劳务支出。最大的项目是住房消费支出，权重是42%，其中又细分为房租32%，燃料和其他公共服务5%，家具和维修5%。其次是交通，权重是17%，包括用于汽车、汽油、公交等的出行消费支出。很显然，在最大的两项支出中，都可以看到直接和能源相关，而石油又是能源消费里的大头。另外还有食品和饮料的消费支出（15%），医疗支出（7%），教育和通信支出（6%），休闲活动支出（6%），服装支出（4%）和其他支出（3%）。

几乎大多数的研究都表明，石油价格和通货膨胀关系密切，石油以能源成本和石化产品的形式进入消费者的购物篮中，使得油价和通货膨胀之间必然存在关联性，价格传导的基础逻辑很清晰，尽管在分项的细节上传导过程比较复杂。

二、油价传导辐射路线图

仅仅就数量规模来看，包括石油在内的化石能源是全球最大的消耗物资，对经济的贡献和影响巨大。按照折算的油当量来看，2016年全球一次能源中，

化石能源折合的油当量是 113.5 亿吨，其中石油消费量约为 44 亿吨，天然气折合油当量约为 32 亿吨，煤炭折合油当量约为 37 亿吨（80 亿吨煤炭）。2015 年全球粮食的产量约为 25 亿吨，2015 年全球粗钢产量约为 16.2 亿吨，可见石油是全球最重要的基础商品，石油价格对经济的影响力也举足轻重。

石油行业在上游勘探和开发的投资是巨大的，石油公司 60% 以上的资本性支出都用于上游的勘探开发。因此，油价高涨，上游的资本性支出就必然上涨，从而带动相关油服、装备行业的繁荣和发展。反之，石油价格跌进入低谷，不仅仅是石油公司自身利润大幅缩水，更是石油公司大幅削减资本性支出后，相关油服、装备制造公司也必然陷入衰退，especially 致相关部门的产值贡献和利润贡献下降，甚至使得油服公司陷入财务危机，不得不大量裁员。自 2014 年 11 月以来，国际三大油服巨头斯伦贝谢、哈里伯顿和贝克休斯裁员分别裁员 3.4 万人、2.2 万人和 1.9 万人。

石油及后续炼化的产业链庞大，石油作为后续产业链的成本龙头（原油占炼厂总成本的 90% 以上），也始终发挥着价格风向标的作用。首先，石油进入炼厂后被炼制成汽油、煤油、柴油，其总收率约占其原油量的 75%，作为内燃机的燃料被广泛地应用于交通运输领域。因此，石油价格的波动，首先将冲击到成品油，导致燃料价格的同步波动，对商品价格产生第一波冲击。其次，石油还是烯烃工业和芳烃工业的基础原料，石油的半成品石脑油和干间气体组分可以被裂解或转换为烯烃和芳烃。烯烃链的乙烯、丙烯、丁烯又被作为合成树脂、合成纤维、合成橡胶的基础原料。芳烃链的“三苯”——苯、甲苯、二甲苯也是重要的化工原料，可进一步向聚酯和纤维延伸。石油价格通过石脑油价格向烯烃、芳烃传导，辐射向进一步扩大，对商品价格将产生第二波冲击。石化工产能不足，化工品与石脑油的价差很大的时候，石化基础原料的价格可能石油价冲击下反应会迟滞一些。但是，随着石油化工烯烃链和芳烃链的产能扩建，化工品市场从需求驱动转向成本驱动，化工品与石脑油的价差收缩，从而导致油价对基础化工品的价格冲击速度提升。最后，是石化产品向终端消费型成品的延伸，石建筑行业，石化合成材料可石

替代传统的建筑材料，如塑料管、塑料窗和、建筑涂料等，逐渐形成化工建材市场。在纺织行业，合成纤维也可有广泛地替代棉花、羊毛、丝绸等传统纤维材料；合成纤维也可节约广大量土地，一座年产万吨的合成纤维厂可以替代1.7万平方米的棉田。农业领域的农药、农膜也来自于石化产品，医疗医药方面也与石化产品密不可分。汽车、家电、家居装饰和家庭用品等也是遍布石化材料的身影。国家统计局统计的42个部分行业部门，都含有石油石化产品。因此，通过石化产业链的延伸和遍布的产品应用，油价也可调节千千万万人。

再来看看油价对中国通货膨胀的影响。大家可以到中国国家统计局网站上看看一些基础统计数据，感受石油在经济中的体量。能源消耗体量数据统计显示，2015年中国能源消费总量为43.0亿吨标准煤（我国采煤是能源，统计单位折算为标准煤），其中煤炭27.4亿吨标准煤，石油7.9亿吨标准煤，天然气2.5亿吨标准煤，水电及其他2.5亿吨标准煤。中国是煤炭能源大国，石油进口依存度很高，而且进口比例已经超过65%，可见石油在我国经济中的重要分量。

国人的数据研究显示，国际油价对中国的物价影响不如美国和欧洲地区，一方面是中国的煤炭能源结构的原因，另一方面是国家对于成品油有价格管控。2009年的成品油定价机制提高了与国际油价的接轨速度，但是也不能完全市场化，甚至在2016年低油价期，国家还设置了地板价40美元/桶，以避免低油价对石油石化产业造成严重的负面冲击。数据实证研究显示，国际油价对中国和美国通胀都有有效传导作用。国际油价通过石油产业链中各种商品价格、石油替代品价格与进口原材料价格向CPI传导。但是冲击的反应速度不同，美国通胀水平反应速度明显高于中国的反应速度。但是，长期影响反而是对中国的影响远远超过美国。这一研究结论值得大家警惕。随着美国石油进口依存度的下降，中国石油进口依存度的显著增加，油价对中国的通胀冲击速度将加快，力度也将加深。鉴于中国的经济增长速度仍然明显快于美国，中国的货币扩张速度也会强于美国，如果出现国际油价的突然上涨，或

者是一年里最关键，很容易和货币宽松形成共振，那么对中国能源价格和物价、通胀相关指数的传导速度和力度就可能被放大。每每看着这些数据，心里总是一紧，资源始终是稀缺的，平调低油价新常态让人丧失了警惕，盛宴终将结束，理性看待数据，坚持中长能源战略定力，保障我国石油供给安全，在未来一段时间仍然是重中之重。

三、油价和通胀预期

从价格的传导逻辑看，油价是重要的基础价格，具有很强的价格扩散和传导能力，油价对于消费者购物篮里的商品价格具有相当的影响力。而且，油价是一个上游的源头价格，上游一有异动，下游终究是要受到影响的，因此油价自身也会被当作是通胀预测的一项重要先行指标。

我们将油价和美国10年期保值国债持股价格放在一起，明显可以看出两者的强相关性。美国通货膨胀保值债券（Treasury Inflation - Protected Securities，简称TIPS），又称通胀保值债券。通胀保值债券的基本特征是固定息票率和浮动本金额，其中，本金部分将按照美国劳工部的月度CPI指数进行调整。在保障本金不受通胀影响的同时，其固定息票率通常低于普通同期债券。普通债券的收益率受到未来通胀风险的威胁，但是TIPS不会，TIPS收益率在发行时期就基本定好了，并且在到期前不会被通胀影响。普通债券和通胀债券在发行之后都可以在一级市场交易，普通债券的报价方式是名义收益率，而通胀债券的报价方式是实际收益率。由于普通债权和通胀保值债权都在公开交易，都具备较好的流动性，交易者对两者息差的计算和结算，就势必是基于对未来通胀的分析和评估，因此一般也可以通过美国10年期通胀保值国债与10年期美债息差来反映通胀预期。假设通胀债的收益率低于普通国债1个百分点，则意味着投资者估计在该通胀债券存续期内，通货膨胀率将达到1%。从交易的实践中，要对通胀预期有个判

别，最然还是只有通过现成的价格关联性来实现。通过关联性的分析，如果通胀债券收益率挂钩价格和油价最强关联的时候（见图2-4），又有油价作为上游价格的先导逻辑，最然对通胀预期的理性判断，就要贴着油价的波动趋势和幅度走。一旦油价形成趋势，通胀的预期也就随着高涨，从而推动相关通胀管理对冲工具的使用。

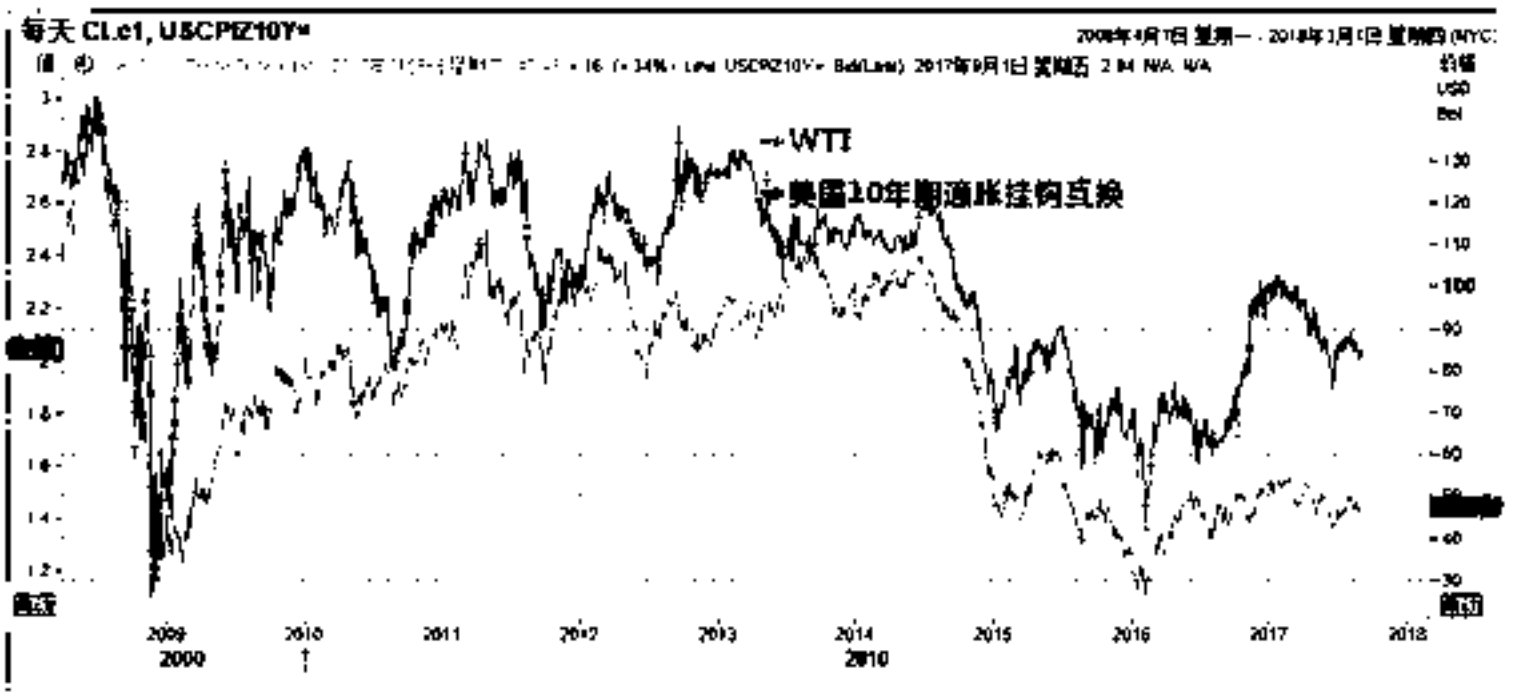


图2-4　WTI原油期货价格与美国10年期通胀债券掉期走势图

一直以来，货币当局高度重视通货膨胀和通货紧缩的问题，过高的通货膨胀最然是对社会公平的一种危害，容易导致贫富分化的加剧，危害生活水平的提高。但是，与通货紧缩相比，央行往往又更愿意维持一定水平的通货膨胀。通货紧缩往往是经济增长下降的产物，而经济增长往往又与通货膨胀相生相伴。基于通货膨胀管理的重要意义，各国政府、央行公开地或不公开地都实行的是通胀目标管理制，将通胀指标纳入货币政策的决定依据和管理目标中。美联储在货币政策调整如决定加息与否的时候，更为重视个人消费支出价格指数（PCEPI），以此来衡量美国的实际通胀情况。目前美联储不断强调预期管理，油价对通胀预期的作用，使得油价又可以成为预判美联储货币政策调整的重要基础价格信号。可见石油不仅仅是战略商品，会左右政策和外交，影响地缘政治；至于在金融层面，石油对于货币体系也和黄金一道发挥着重要作用，在货币政策的决定上，油价也不时引起货币管理当局的重

视，从至大大增强了石油的金融属性

中国政府的经济工作目标思路很清晰，就是实现经济增长、物价稳定、充分就业、国际收支平衡以及可持续发展。在2017年李克强总理的政府报告中明确"今年发展的主要预期目标是：国内生产总值增长6.5%左右，在实际工作中争取更好的结果；居民消费价格涨幅3%左右；城镇新增就业1000万人以上，城镇登记失业率4.5%以内；进出口国际制衡好，国际收支基本平衡；居民收入和经济增长基本同步；单位国内生产总值能耗下降3.4%以上，主要污染物排放量继续下降"。因此，我国政府在通货膨胀的目标管理很明确，直接的数据解读就是要把CPI控制在3%；国家统计局每个月也都有相关的数据发布。政府的经济目标明确，指标量化，无疑是信心和定力的体现，彰显大国风范，也是政府主动担责的具体体现。国外总是指责中国是非市场化经济，可问题是，没有哪本西方教科书说政府不能参与经济活动。自由经济派认为政府不应该干预经济活动，要发挥市场无形之手的自我调节作用；凯恩斯主义则主张通行之，鼓励政府对经济的干预。中国对通胀目标的管控是全面而有效的，有明确的目标责任下，各级机构都需要配合措施，进行跟踪管理。中国人民银行作为央行机构，负责着控制通胀的总闸----货币供给。放出去的水，不能收之什之，为此，各级政府也要有相应的商品和服务端进行调控。

第四节　期货零和博弈的批判：消费者和投资者才是最终的受价者

一、 高度市场化和金融化

目前，国际石油市场形成了以期货主场价格发现为龙头，现货市场价格为辅为受价环节的庞大市场体系。在交易模式中，不仅仅有全球范围内的实货原油流动，也有远远超过实货原油数量的复杂的纸货衍生品交易。实货是主场化的实物基础，而纸货衍生品则是价格发现、价差发现和金融化的载体。

石油的价格发现是通过期货主场实现的，期货市场具有最强的流动性，成熟的原油期货主场是石油高度市场化的标志，更是石油金融化的基础。期货价格在时空上的迅速和地域上广阔的辐射能力，使得期货市场能够更全面、迅速地反映出与交易商品有关的实物和心理供求变化，为参与者提供了油价晴雨平台。虽然不排除参与者有谋求定价权的意图，但是操纵期货价格的行为很难有如此庞大交易量的期货市场得以实现。期货主场对交易个体有着严格的要求，交易者也会面临监管当局的严格监控。有石油研究论认为金融大鳄通过原油期货主场对原油价格进行操纵，显然有失偏颇。

随着油气期货市场的迅速发展，期货价格对现货价格的指导和牵引作用也随之增强，期货价格自身也不断被产业界直接采用。作为工业的血液，原油期货的影响范围广、冲击面大，期货价格的合理性备受关注。大家现在每天都可以同时看到期货价格和现货价格的行情，但事实上是期货价格从根

本决定了现货价格的高低，而现货价格和期货价格之间的偏离是现货市场对期货价格合理性的一种产业和基本面反馈。在期货市场地位不断提升的同时，期货市场也离不开现货市场之错。原油期货在上品市场的纸货交易决定着油价的大方向，反映着某准原油甲处大区域乃至全球的石油供需基本面；现货市场的实物交易决定着各油种的品质差异，反映具体油种的小范围基本面。期货交易以交易所为平台，采取保证金的模式，交易的准入门槛低，透明度高，流动性好，为石油金融化提供了实现的平台。现货交易主要是确定实货与标准油种期货的价差，对产业链内的经济实体的效益影响最大。期货价格在成为现货价格参照标准的同时，不断增强的金融化趋势也带来了副作用，就是容易为市场的投机力量所影响。短期内，期货市场上大笔投机资金的参与会引发油价莫名其妙地剧烈震荡，从而引起人们的质疑，也引发了阴谋论的热议。投机势力的兴风作浪不可避免，但是作为市场流动性的提供者，市场本身就需要给成功的投机者"鼓励"，从而有榜样的示范下带动更多的市场参与者参与，为市场提供充足的流动性，这也并不是什么阴谋。

期货市场的开放性使得市场本身的公平透明是相对的。在强大的金融资本和产业资本面前，石油金融化导致的"不公平"现象可能是更大范围的。通过期货市场，价格实际上通过对冲等方式最终的投资者和消费者身上转移。金融资本和产业资本在期货市场显然具有更强大的信息和资金优势，最终的投资者和消费者对期货市场的参与明显处于弱势地位。基于期货的高杠杆，以个体资金参与期货交易鲜有成功者。金融资本对产业的投资行为源自资本的逐利本性，在促进石油产业发展，满足人类对石油需求的同时，也为油动后的产能过剩埋下伏笔。但是钱并不是资本家自己的，最终的投资者来自大量群众，通过对冲、套保等纸货交易，金融资本会将价格风险、投资风险转给最终的投资者来承担。另一方面，大量的复杂衍生品工具的开发，往往为认识不深的普通投资者设下温柔的"陷阱"，这些投资者在参与市场的同时，往往也为金融资本"贡献为虚"。油品的消费者也在原油和成品油的价格传递过程中，作为最后的价格承接者无奈地接受价格，或者选择减少消费。

二、三大石油期货交易所和三大原油期货

当今世界主要的石油期货交易集中在两大交易所，一个是美国芝加哥商品交易所（CME），另一个是洲际交易所（ICE）

在芝加哥商品交易所（CME）之前，美国纽约商业交易所（NYMEX：New York Mercantile Exchange）是世界上最大的商品交易所。该交易所成立于1872年，坐落于曼哈顿市中心，为能源和金属提供期货和期权交易，产生的价格是全球市场上的基准价格。其中交易所的1种合约是为得克萨斯中质原油（West Texas Intermediate，WTI）期货合约，它是目前世界上成交量最大的商品期货合约，合约标示的原油价格也成为全球油价的风向标。WTI期货合约交易按照美元/桶报价，交易单位每手1000桶。WTI实物原油属于低硫轻质原油，包括WTI和可替代交割的实物原油的交割地点设在美国俄克拉荷马州的库欣地区。尽管WTI自身的实物产量并不高，但日成期货的日成交量可达到10亿桶以上，是全球石油日均消费量的10倍以上。以WTI原油期货为基础，各地的市场的镜像合约和场外纸货合约的交易进一步放大了交易规模，使得WTI成为极其重要的价格标杆，这也促使WTI进一步金融化。除了原油期货之外，CME还推出了其他能源衍生品，最重要的期货品种有----石纽约交割的无氧汽油期货（RBOB）合约、HO（Heating Oil）取暖油和原油的炼油毛利期权交易、汽油和原油间的炼油毛利期权交易以及平均价格期权交易等。所有期货和场内衍生品合约的交易通过CME的清算所进行每日头寸的清算，确保不发生违约。

其次是坐落于伦敦的洲际交易所（ICE），其前身是国际石油交易所（IPE）。ICE挂牌交易全球另一个很重要的标杆油种----北海布伦特原油期货（Brent），以及欧洲柴油期货。布伦特原油，1998年的实物产量为60万桶/

日，日产的实物产量降低到不足 20 万桶/日，与 WTI 同属于一种低硫轻质中间基原油。布伦特原油是继 WTI 后第二只成功发行的原油期货品种，交易量紧随 WTI，日均交易规模约为 CME 中 WTI 的一半左右。ICE 也拥有自己的独立清算所。为了便于进行跨区套利，同时交易 WTI 和布伦特原油期货，CME 和 ICE 相互引进对方价格的镜像期货合约。CME 也有布伦特镜像期货合约，ICE 也有 WTI 镜像期货合约。镜像期货合约仅仅实现现金结算，与对方的实物交割或者最期转现系统没有关联。

除了两大西方交易所外，原油市场上目前还有一个比较重要的交易所——迪拜商品交易所（DME）。该交易所是由迪拜控股公司（TATWEER）、纽约商品交易所（NYMEX）以及阿曼投资基金（OIF）合资成立，是中东地区唯一的能源交易所。位于阿联酋金融特区的迪拜国际金融中心，由迪拜金融服务局（DFSA）负责对交易所进行监管，并由 NYMEX 提供全面的技术支持，结算系统由 CME 的清算所负责，可谓是 CME 在中东的“分部”。交易所推出的阿曼原油期货合约（Oman），意图提升中东地区的含硫基准原油的国际地位。用于交割的阿曼原油，是一种含硫中质原油，其现货价格被中东产油国作为定价的基准原油，但 DME 阿曼原油期货的价格并不被大多数中东产油国买用。另外，地处产油国密集中东地区的迪拜，横跨东西方文化之间，在交易时间上可以弥补亚洲—欧洲—美洲环球销的时间断档。

目前，全球石油期货交易所除了上述三家之外，还有日本、新加坡、俄罗斯、印度等地的石油期货交易所，但都远远不及三大石油期货交易所具备的价格影响力。三大原油期货中，WTI 和布伦特原油期货犹如宇宙中的双恒星系统，相互之间石价格发现上紧密关联和配合，成为全球油价当之无愧的价格风向标。而阿曼原油期货目前的交易流动性远低于 WTI 和布伦特原油期货，是典型期货的“壳”而没有期货的“核”，还不具备真正的价格风向标的作用；但是随着全球石油需求东移，个人观点认为阿曼原油期货流动性的提高可能只是时间问题，需要给予高度的关注。

石油金融化的重要载体之一就是石油期货（Futures）和期货衍生品

(Derivatives)，通常人家也把这些纸合约泛称为“纸货（Paper）”。掌握纸货交易首先要理解期货。作为交易员，可能不会太关心开户、结算的事情，这些工作都会交给团队的其他相关人员去做。从只交易期货价格而不关心交割的交易员而言，期货交易上手很快，交易简单来说就是“买”或“卖”一个未来的价格，由于期货合约会到期交割，无论有这个未来的价格消失的需要及时反向了结，这就是通常说的开仓和平仓。

三、复杂的衍生品交易动机

在实际有组织价格体系中，从期货的价格发现到具体油种的价格形成，涉及到大量的复杂的衍生品交易。市场上将期货交易称为场内交易，相对应的其他纸货交易就被称为场外交易。场外交易除了绝对值形式的价格交易外，大量的是价差交易。市场参与者绝不是对单一价格合约进行简单的“零和博弈”，而是各取所需，且要大量的对冲和套利交易。有对冲和套利交易下，往往是同时进行头寸相反的两个合约的交易。比如，交易者在期货市场的一个多头头寸往往跟期货或衍生品市场的另一个空头头寸相匹配。也就是说，有单一合约上的盈亏，并不是交易策略下的盈亏。**因此，期货及其衍生品的交易绝不是简单的赢输即赢的“零和博弈”。**

复杂的衍生品工具其实是来自于交易的需求。对于衍生品工具的交易需求主要有来自对冲实货价格敞口的套期保值类，应用价差衍生品工具的套利类，以及进行跨商品、跨资产的宏观对冲，当然也包括庞大的投机需求。

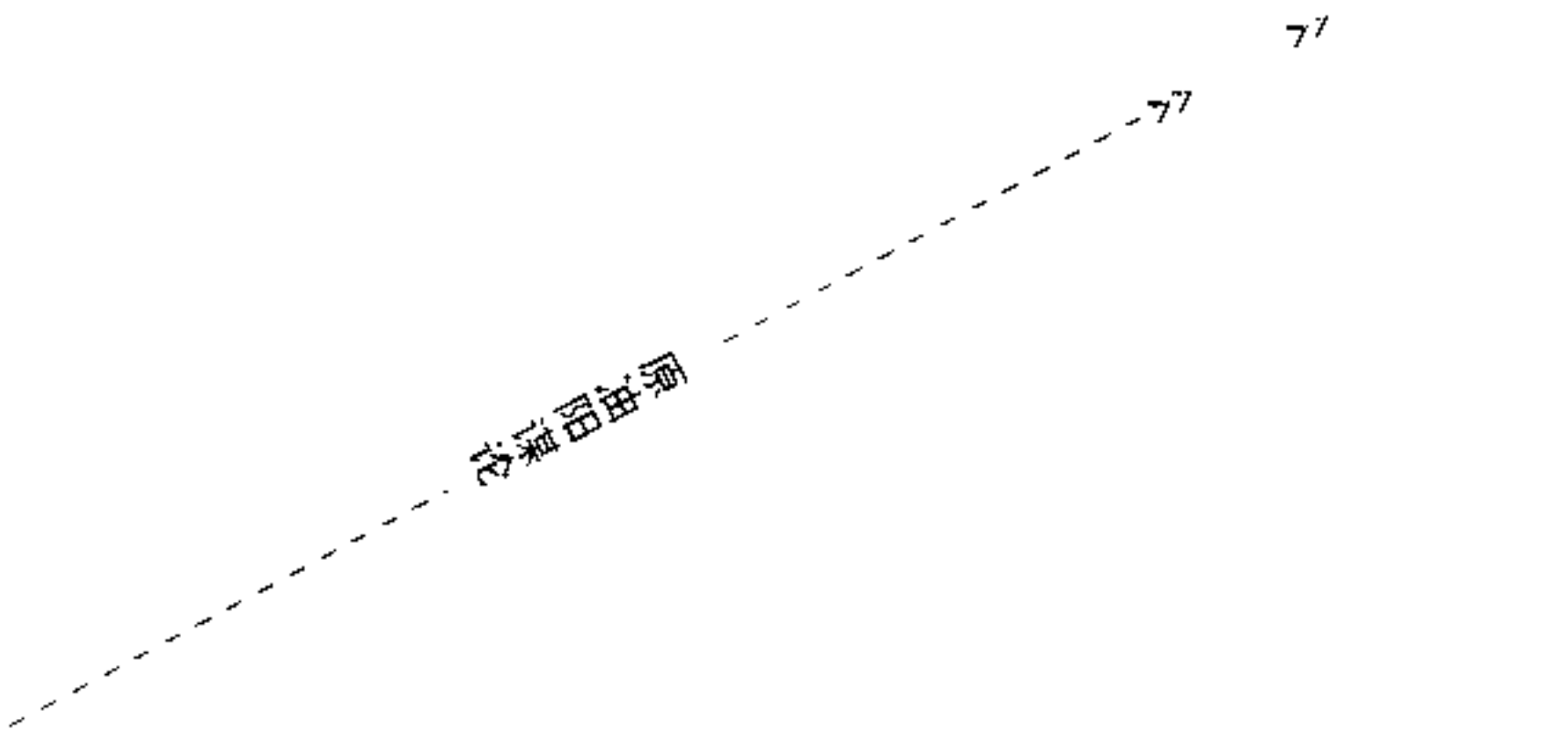
第一类衍生品交易需求是套期保值类，广义层面看就是对实货敞口的价格风险进行管理，实货敞口承取的价格是未来的价格，在达成交易的时候是不知道具体多少价格的。因此，可以通过期货及衍生品进行对冲和套保。但是，对于不想接触实物敞口的交易者来说，不做实货交易并不意味着可以不需要知道实货的交易动机和套保原理，因为基本面是建立在实货的基础上的。

第一类衍生品交易需求来自套利。套利自身并不严格区分为用实物还是用衍生品工具来开展。实物套利是最基础的套利行为，比如炼厂采购需要选择最有性价比的油种择优采购，上游厂商卖油也是期望卖给报受价格最高的客户实现价值最大化，正常的销售和采购都是一种广义的套利行为。另外，贸易商会排程不同地区的加油价差，通过锁定远期不同地区的加油价差，为未来的实物套利进行预安排，也可以通过这些远期的价差合约自身的价格波动来实现盈利。

第二类衍生品交易需求来自宏观对冲，也是衍生品金融属性的充分利用。金融资本和产业资本都会对石油的上游、下游和油品销售各环节进行投资，必然会面对油价波动、价差波动给投资带来的风险。因此，上游公司的套期保值一直存在，比如对于航油的消费型企业，各航空公司在消费端进行航油的套期保值操作。在大数据理念下，如果油品与其他商品、资产存在相关性，那么就不必拘泥于实物，完全可以直接地应用衍生品工具去构建跨商品、跨资产的对冲。在严格意义上，投机和投资是没有区别的。对实体资产的投资获利，根本上还是基于价格的行情演绎，如果看涨油价，买入股投资实体，为什么不直接大数多加油期货？因此，在衍生品工具的需求是多种多样的，交易的动机也是多元化的。

第三章

原油的价格逻辑：基本面——价差模型和不同时效的油价分析



价格决定什么比价格被什么决定重要。

——阿尔钦

第一节　均衡价格理论的完善：套套逻辑的启示

一、 均衡价格理论

西方经济学的微观价格理论基础，是一种完美的均衡理论。经典商品基础价格理论是描述有需求、供应和价格的一般规律上的。其中最重要的就是需求定理和供应的供给定理。曼昆在《经济学原理》一书上对"需求定理"是这样描述的，"在其他条件不变时，一种物品的价格上升，对该物品的需求量减少；一种物品的价格下降，对该物品的需求量增加"。与之对应的另一个"供给定理"则是相反的，在其他条件不变时，一种物品的价格上升，该物品的供给量增加；一种物品价格下降，该物品的供给量也减少。根据需求定理和供给定理，价格对商品需求和供给数量的作用是相反的

在理想的假设条件下，商品的需求量和价格是成反比的，因此如果存在一条平滑的"需求曲线"，那么这条曲线的斜率是负的。同时，供应量和价格是成同向变化的，也会存在一个平滑的"供应曲线"，曲线的斜率是正的。两条一正一负斜率的曲线，若价格和数量的取值都是正数，则此两条曲线必然会相交于一点，这个交点处，供应量等于需求量，同时对应着唯一的价格，这个价格就是平滑的"均衡价格"。在均衡价格下，供给方愿意出售的商品数量和需求方愿意购买的商品数量相等，因此均衡价格也被称为市场的"出清价格"（见图3　1）

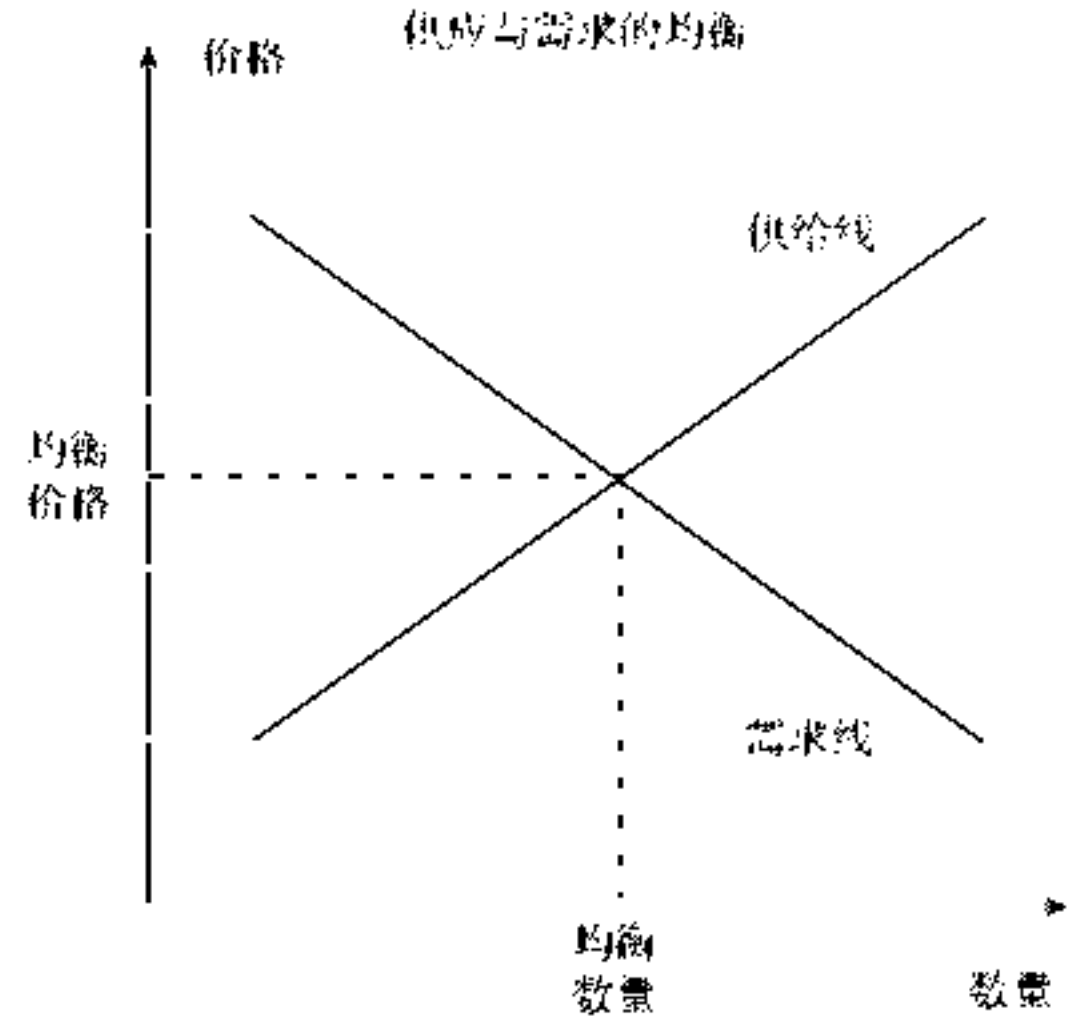


图 3-1　供求均衡和均衡价格

经济学微观分析的基本理论很简洁，但是对于大多数的商品，很难逐个统计出真实的需求和供给曲线，只能是假设存在这样的需求和供给曲线，然后讨论均衡价格的形成。在实际的价格现象中，均衡价格理论能够对许多日常价格现象做出很好的解释。然而，在真实的商品价格分析过程中，如果没有真实存在的需求和供给曲线，真实的均衡价格就无法求解。同时也发现，均衡价格理论在逻辑上存在纠结。从需求和供给定理上，我们可以看出，是价格决定了需求和供给的数量。但在经济学教材的图形示意上，存在着水平轴 X 轴代表数量，垂直轴 Y 轴是价格。这种图形表达方式的结果逻辑和数学表达因果逻辑的方式不同。定理上认为价格是因，而数量是果；但是数学上，我们却是以数量为自变量（因），价格为因变量（果）。如果是定理和数学表达逻辑上一致的话，就应该是价格在水平轴上，而数量在垂直轴上才对。但是，一旦发生价格偏离均衡价格后，我们发现必然会导致基本面的供需不平衡，要么是供大于求，要么是供不应求。供需失衡后，数量的差异是造成价格回归均衡价格的原因。所以，在解释价格回归的时候，均衡价格理论的量

价关系逻辑和数学表达的因果逻辑一致起来。也许大家会觉得这个最终目标，好像里面挺有头绪。但问题是，发现有很多从这些小地方来入手。

均衡价格理论的图示模型，仅仅给出了一个供需失衡后的反馈方向。但是，对于供需失衡到什么样的状态，从失衡怎么回归到均衡，这种动态的调节，目前的均衡价格理论体系难以做出令人满意的答复。可见出有均衡价格理论是一个纯粹的静态价格理论。

借鉴物理力学的理论和架体系，物理力学基本上分为静力学和动力学两类。静力学就是分析静止物体的受力情况，物体处在参照系下的相对静止的状态下，受力是平衡的。而动力学研究物体如何在力的作用下被改变运动状态，这个时候物体的受力是不平衡的。均衡价格理论就是一种经济学的微观静态价格理论，对于价格的波动这种动力学问题，显然无法应对。从这个类比上，可以看出，当前的微观价格理论在价格动力学上，基础的理论和研究显然不足。如果说均衡价格理论是牛顿第一定律的话，那么经济学微观价格理论缺乏牛顿第二定律。均衡价格理论的均衡价格其实是说，如果供需能够平衡的话，那么一定能够形成均衡的价格。如果需求曲线和供给曲线上以获得，那么实际上均衡价格是无解的。或者，如果需求曲线和供给曲线是完全动态的，那么均衡价格可能就是多解的。价格是客观存在的，既然动态的解求不出，研究动态解的规律似乎是一个新思路。市场上频繁波动的价格呼唤价格动力学来丰富价格理论。

二、套套逻辑

在学习经济学探索动态价格理论的过程中，偶然间看到了张五常先生的那套《经济解释》，第一卷叫《科学说需求》，这里面他提出研究经济学的一些方法和理念，给了我非常大的启发。张五常的书里面经常提到有一种逻辑很蛊惑人，这种逻辑叫作“套套逻辑”。举一个简单的例子，“两条腿的人有

两条腿”，这句话可以说正确得不能再正确了。人有两条腿已经是一般客观的规律，通过客观的观察还不够，加上两条腿来修饰这个人，那这个人肯定就只能是有两条腿的人。给出了充足理由的假设，就可以使得一句话永远正确，因此，对于假设的理性思考还是很有必要的。

均衡价格理论假设供需能够相等形成均衡价格，这个巧妙的假设使得理论无懈可击，但是也使得理论的解释范围受到了很大的局限。供应和需求相等其实是这个理论的结果，也是这个理论成立的前提。均衡价格理论解释实际价格偏离均衡价格以后，供需数量之间存在缺口，这个缺口就是时间的供大于求或者供不应求，这种不平衡会自动把价格拉回到一个均衡，使得这个供应和需求重新匹配。但是，供大于求或者供不应求可以持续很长时间，回归平衡之前库存普遍存在。当然有人会建议，不用太死板，有供大于求的时候，库存上涨就是一种变相的需求；有供不应求的时候，库存释放就是一种变相的供给。把库存灵活地纳入到供应或者需求一侧，均衡价格理论完全成立，这样就把复杂的库存问题给巧妙地回避了。问题在于，上涨的库存需求和真实的消耗需求实际上不是一回事。库存需求如果没有超过真实需求的效用，那么谁愿意去增加库存？有人说可以持有库存待涨，但是如果价格下跌，这个风险不是谁都能够承担的；再比如某持有库存实物待涨，虽然不如持有期货头寸更高效，库存释放形成额外的供给也得有合理的动机，把库存让给别人好过自己消化，卖方才能够舍得放弃，卖库存的收得和正常供给应得的效用也不相同。

总之，回避库存虽然简化了理论，但是可能就忽略了库存和价格之间真实的影响机理，从定理要求的量价关系逻辑，到使得理论成立的量价因果逻辑之间的完全相反，由于假设前提和理论结果的一致，可以均衡价格理论在求解求类的过程中，难免也存在一定的“贪食逻辑”，打破贪食逻辑，就是解除供应和需求平衡的假设，解决库存这个核心矛盾。在现实的市场当中，几乎不会存在需求量和供应量之间完全相等，库存是普遍存在的。供应量等于需求量这个假设显然是不能反映真实的市场情况的。库存等于供应减去需求，

供大于求的等效说法就是库存上升，供小于求的等效说法就是库存下降。合理的基本面模型应该包含需求量、供应量和库存量三个基本要素。供应减需求等于库存，反映的是供应、需求和库存三者的一个确定的线性关系，供应、需求和库存数量之间的波动必须满足这个线性关系的约束，这种约束不是假设，只要知道了其中的任何两个量，就可以计算出第三个量，从关系上，零库存也可以说是供需平衡的结果。

从获益于研究怎样使得供应等于需求和市场理想出清状态下的价格，不如转而研究供需平衡状态和价格之间是否有逻辑上的关系，这样就承认市场注定是供需之间不平衡，把库存作为客观存在去研究。通过打破假设后的进一步研究，把我们从商品价格的静力学带向商品价格动力学研究，不必再纠结于寻找“均衡状态”。

三、厘清供需平衡状态

突破均衡价格理论，研究供需不平衡下的价格变化动力寻找价格动力学的理论，目前看系统性的总结还不多，鲜有相关报道。从均衡到不均衡，势必把问题更加复杂化。牛顿仅一个定律就解决的问题，很可能在价格动力学里不是靠归纳一两个规律就能解决的。万事开头难，要研究供需平衡状态，就先要搞清楚什么才是供需平衡状态的真正含义。我们经常会在不言自明的理念下，混淆很多概念，平添很多绝佳的发现机会。

突破均衡的假设，引入必要的库存概念后，供应不再被要求等于需求。基本面三要素“供、需、存”仿佛也是不言自明的概念，“供应 - 需求 = 库存”也是不言自明的。通过供需来定义库存，这一公式也是一个经济学里漂亮且比的恒等式，但是对供需存进行量化的时候就容易出现描述上的不严谨，因此对于供给、需求和库存的量化和应用，必须小心谨慎。

首先就是数量表达方式的意义。我们说供给量多少，其实不自觉地就带

上了一个特定的时间区间。全球石油供需平衡表是大家常看的一张表，比如一年里全球石油供给总量是40亿吨，需求总量是41亿吨，时间区间是一年。如果加上单位"吨/年"，描述上就变成石油供给量40亿吨/年。平时，如果不加严格区分，我们会觉得这两种表达方式都可以。但其实后者这种加上单位的描述是不准确的。每年多少吨和多少吨/年，解决上具有不同的意义。就好比汽车一个小时行驶了80公里，和汽车的平均速度80公里/小时，物理意义是不同的。把上面的一年的供给量转换为每天的供给量，就是每天8 000万桶，实际单位为桶/日的表达方式，就是8 000万桶/日。因为时间区间缩短了，"速度"感就明显一些。平均有4 000万吨，实际上是有说一个时点的量，不一定是库存80万桶/日。但是，如果我们说一年的平均供给量是8 000万桶/日，平均的需求量是8 100万桶/日，那么我们可以算出库存的平均减少速度是100万桶/日。

因此，现实中描述供应量、需求量和库存量，是有一个时间区间的，在统计区间内，供应量和需求量是一个区间的总量，而库存量是区间末一个时点的数量。所以，在时间区间里描述"供应－需求＝库存"，准确的表述应该是期间的供应量减去期间需求量等于期末和期初的库存量的差异。由于我们不能像数学微积分那样进行时间的无限细分，因此我们假设"天"就是大宗商品时间的最小时间单位，把"天"理解成一个时刻，时间有"天"的尺度上面似于数学的连续，那么每天的供应量、需求量和库存量之间的关系就是另外一种表达方式，就是在时点上，时点供应量减去时点需求量等于时点的库存变化率。这个才是我们真正意义上要表达的"供应－需求＝库存"的本义见式（3－1）和式（3－2）。

$$\text{期间供应量} - \text{期间需求量} = \text{期末库存量} - \text{期初库存量} \tag{3-1}$$

$$\text{时点的供应量} - \text{时点的需求} = \text{时点的库存变化量} \tag{3-2}$$

时点量和期间量，类似于物理学上的速度和里程，这两个量单位不同，物理意义也完全不同。汽车跑了多远，我们用里程来衡量，单位是公里，是

一个标量；汽车能跑多快，要用瞬时速度来衡量，单位是米/秒，既有量值方向的矢量。在数学上，里程是速度的积分。如果画出速度随着时间变化的曲线，曲线下和时间轴围成的面积就是里程。之所以要计算以万桶/日为单位的日供给量和日需求量，就可以理解为想通过获得供应和需求的"速度"值，速度值才是我们要获取的基本面供应和需求的强度数值。用期末供应量和期间需求量来对供需平衡强度进行衡量过于粗略。比如在一年中，供应量45亿吨，需求量44亿吨，两者相差就是1亿吨，就会转变为1亿吨的库存。那么是否就用1亿吨库存来衡量过去一年中的供需平衡强度呢？这显然是不妥的。因为这是一年的供应和需求平衡的平均结果，并没有反映一年中的库存细节。一年里的供给和需求总量除以365天，也只是一个平均量。在一年里按照大为时间周期来看，供应量和需求量可能是波动的，有的时候高有的时候低。同理，年末时间节点的库存量也不能很准确地反映过去一年中供需平衡的真实波动。年平均数据不能满足于求，可能会伴随着季节甚至更短期的供不应求。

因此**要准确建立"供应－需求＝库存"模型，在供需平衡强度上应该是用时点量来描述才能更为准确**，如时点供应量和需求量的比值，或者是时点库存变化率。目前在商品的统计上，供需数据都是以长周期周转为主，比如月度、季度、年度。库存的统计数据是期初和期末的统计。对于供需时点数据的统计几乎没有及时的一手数据，最多也就是根据月度的统计数据进行平均估算。一个统计要到每个厂、每个港口、每个库里去统计，产业链如此庞大，要完全和准确掌握这些数据太不容易做到了。由于库存时点数据是绝对的数量，不是衡量供需强度和需要的时点库存变化率，因此，在日常报告中对供需平衡状态的描述，其实是不严谨的。目前大家基本上都是依据期间量统计和期初、期末库存量的统计来讨论和定性供需平衡状态，达不到价格动力学研究中需要的要求。也正是因为如此，我们发现基本面分析其实真不是一件简单的工作。

第二节　石油供需平衡分析的困境：速度表和里程表

一、 商品基本面的重要性

毋庸置疑，影响石油价格的因素非常多，也确实很复杂。首先就是关于石油到底受基本面影响的权重有多大。宏观的研究者们都说："石油49%是商品，51%是政治（金融）。"我之前也学习过很多商品分析的框架，的确，大多数人认为石油的商品属性较弱，会更多地受到地缘政治、金融因素的影响。我的观点是，不应该完全地、非此即彼地进行刻意划分。可以设想一下一个球，你会感觉球的里面是一个有限的容积，而球的外部是无限的空间。但是，从拓扑的角度看，内外空间又没有什么本质的区别，我们把球面翻过来，外部无限的空间就被装进这个有限的容积中。因此，如果按照商品属性和非商品属性来区分，就是一个球的内外两边，球里和球外也是可以互相映射的。因此，只要我们搞清楚这种内外的映射关系，研究和观察到一边的变化，就可以感知和演绎另一边的状态，这样就可以与为补充，与为演绎印证。商品属性和非商品属性的框架构建不应该是装在一边的，各个因素的权重比例也不是能量固定的和可以度量的。石油作为商品而言，供需面的研究就像球内，虽然有体积，但是可以把外部的无限空间都映射到有限的体积内部。因此，看似于石油产业链的基本面研究仍然具有十分重要的意义（见图3-2）。



图 3-2　中证期货原油影响因素观点

研究石油的商品属性，最基础的也最重要的是供需平衡分析。但是供需平衡分析本身的工作量就很庞大，特别是人们总希望分析做到“全面、准确、及时”。如果沿着产业链走一圈，为了覆盖整个基本面，那么我们发现这个框架是很宏大的。按照流大分析师给出的一个石油产业链分析框架模型，从产业链的上游一直扫到下游（见图3-3）。从上游的石油勘探开发开始，然后是中游炼厂环节，最后是成品油终端消费环节。对上游需要研究和收集的

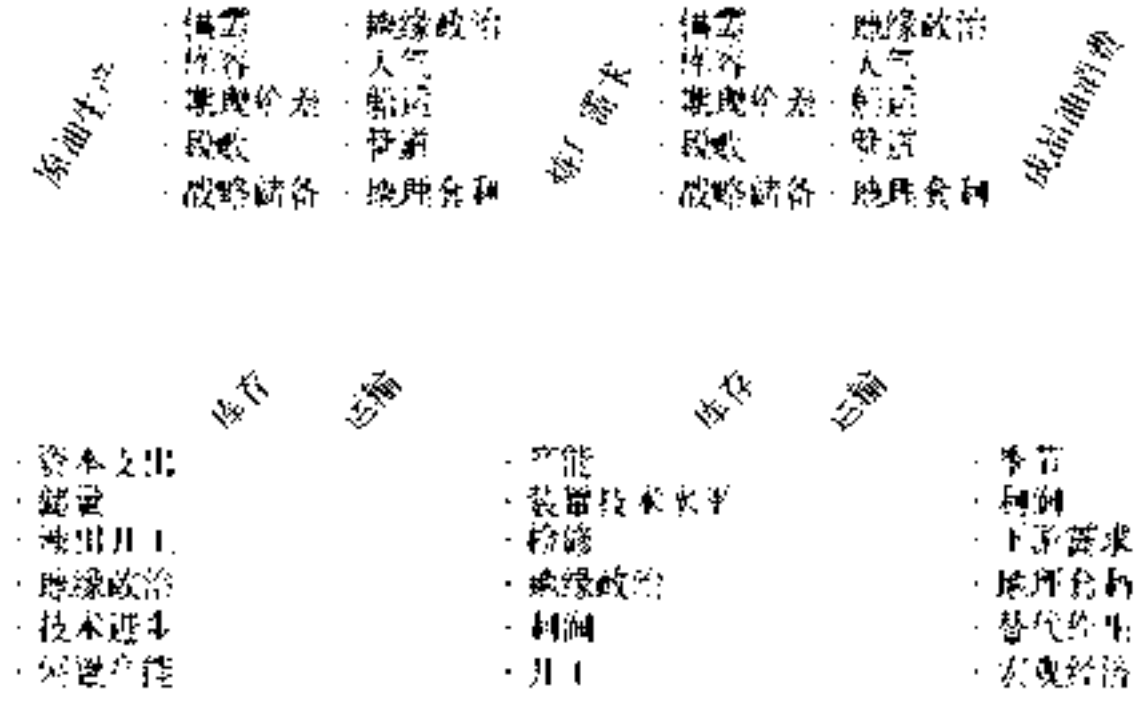


图 3-3　石油产业链分析框架示意图

数据，包括上游公司的石油开采成本，石油公司的经营业绩、财务报表等；对中游炼厂研究来说，要研究炼厂的利润、开工率、原油转换的能力和装置的检修等；对终端下游消费环节的研究，要研究掌握成品油需求的季节性、竞争替代品以及宏观经济对成品油需求的影响等。另外，库存和运输环节是承接上、中、下游的桥梁和纽带，也是必不可少的基础数据。

如果真的能够把整个产业链的基本面数据“及时、准确、全面”地收集好，然后认真整理，就基本上从产业链视角上做到了整个石油基本面的全覆盖。通过比较供需和库实库存，然后从逻辑上做出对基本面是供大于求还是供不应求的一个判断，再根据价格和供求之间的一般性规律，进而对油价走势做出宏观判断，这应当是很客观的。这个想法当然很不错，但是需要质疑的是，要真的搞清楚这么多事情，需要花多大的人力和物力？这无疑需要海量的数据支撑，特别是供需、库存数据，工作量非常大，如果再要及时提供，几乎不可能。

二、基于数量的分析注定是有缺陷的

个体对产业链进行及时的全覆盖分析，确定基本面的强弱，这种套路很难成功。以数量作为基础数据进行基本面分析，按理全球、全产业链的规模大收集数据，工作量非常大。无论你会发现很多数据的即时性不好，数据的错误也在所难免。另外，以数量作为基本面分析，其中有一个很重大的缺陷注定是无法克服的，那就是仅仅依靠供需存数量来完成精确的基本面分析，注定是一项不可能完成的任务。

我喜欢举一个钟表匠的例子，通过这个例子就可以知道基本面的数量分析有多么不靠谱。假设你是一个钟表匠，每天我只允许你到我的车库里面去抄一次轿车的里程表，每天在固定的时间里，你去做好数据记录，然后有一天，我突然问你，我这轿车昨天的速度曲线是怎么样的？我告诉你马上就傻

眼了。这就像速度表和里程表，我们需要知道的是动态，而得到的数据却只有里程！

所以我们说分析师的基本面的分析，就像是这么一个查表员，他想找到能够衡量市场供需平衡状态的时点供需数据，可是得到的都是供需的积分数据（即库存数量），通过供需的积分数据除以时间间隔，得到的供需"速度"必定是很粗糙的，即使加上一些技巧的修正，以这样的供需"速度"构成的供需随时间变化的曲线，还是无法准确衡量出短期时点基本面的真实平衡状态。这种情况下，分析报告能够给出多少基本面的真实图景，这的确是值得怀疑的。

三、"价格决定什么比价格被什么决定重要"

基于供需存数量的基本面分析注定有这样那样的困难，也注定有缺陷，那么是不是就不用做基本面的数量分析，完完全全走向价格的技术分析呢？因为技术分析总是说价格包含了一切，与其费力不讨好地搞如此复杂的基本面分析，还不如直接研究和应用价格的技术分析来得畅快。但事实的情况并不如技术分析神甲愿，大家还总是有点此不被地搞基本面的供需存数量分析，再补充一些其他分析资料，然后解释为什么油价涨跌。总之，油价涨离不开基本面的因素和逻辑，默之尔然。对于未来的预测，无非是把所有的因素罗列出来，看空的因素一列，看多的因素另一列，谁边是赢，最后是留给上帝之手掷骰子。

既然单纯的基于供需存数量的基本面分析有缺陷，那么我们看报告的人，就不能在不加理解的情况下，盲目和草率地利用报告的结论去指导交易和投资。有数量数据之外，市场实时走势不在给我们提供着价格。这个价格数据除了进行技术分析之外，也是可以融入到基本面分析中的

对于如何利用价格看基本面，我的观点是把基本面的供需存数据和价格

结合起来，利用价格来推演市场参与者的交易行为，很多时候，一些市场交易行为自身就有改变基本面的供需力——让基本面的供需力状态改变了，新的供需平衡态势就会建立，基本面对价格就会产生影响，推动价格随之改变。因此，**"价格决定什么，要比价格被什么决定重要"**这句话也是张五常先生《经济解释》里提到的他有关成本的导师----诺贝尔奖得主、产权之父阿尔钦说的，从价格被什么决定，到价格决定什么，是从归纳向演绎的方法论转变，重点是要了解价格与基本面之间的相互作用机理。基本面的供需平衡状态会推动价格改变，比如供大于求打压价格，反之价格高了以后供给就会增加，需求就会被抑制，因此价格对基本面的供需平衡状态有往也会有一个反作用。

四、负反馈与反身性

作用力和反作用力相等，这是牛顿第三定律，我们对物体施加一个外力，物体改变运动状态的同时也给我们一个反作用力。我们参与交易，就会向市场输出一个改变基本面的力，基本面的改变导致价格关系的改变，我们获利所基于的价格关系就这样被我们自身的交易所破坏，我想也许这就是反身性的意义。

交易和基本面之间普遍存在这样的作用与反作用，不像牛顿第三定律所揭示的那样，只要我们一发力就会获得一个反作用力，市场中，交易和基本面之间的作用和反作用并不十分迅速，否则就是所谓的完全有效市场，交易就完全无从开展，市场就会处于理想的"均衡"状态，而不是动态的波动中。因此，我们把交易后基本面的反作用力用反馈来进行描述就会更为妥当。反馈分为两种，一种是正反馈，另一种是负反馈。

负反馈是自动控制中的一个术语。我们拿蒸汽机的调速器来举例，蒸汽通过阀门以后进入汽气缸，就会推动活塞做功，然后活塞往复运动，调节曲

轴连杆会变成飞轮的旋转运动。如果蒸汽压大了，肯自然转得就快。如果是通过工人操作阀门，那我估计蒸汽机肯定转得时快时慢。当年瓦特就发明调速器，调速器就是一个负反馈的机制，调速器是联动着飞轮旋转，你转得快我也转得快，调速器一转快以后，通过杠杆就可以把阀门给关小，蒸汽动力关小了，飞轮就慢下来，飞轮一慢下来，又把这个阀门给打开，这样就会自动的于稳态。如果蒸汽的压力是稳定的话，那自动调节器就会处于比较稳定的状态，这样蒸汽机的活塞运动和飞轮的旋转就比较匀速，就比较均衡。

正反馈我们就举货币超发和房价高涨的例子。货币宽松的环境下，资本为追逐利益最大化，就跟着房市走，推动房价上涨，向发货币，继续流向房市，房价就看涨，这就是正反馈。作用和反馈形成一种循环，如果这个反馈是负反馈，就意味着系统将进入稳态。显然如果这个反馈是正反馈，就会使得系统不稳定，也就是我们所说的发性循环。

对于市场中的负反馈，我们认为是一种良性的反馈，因为它会把偏离的价格或者价格关系进行自我修正，在“反身性”的作用下，交易者自身的交易会消灭未来的交易机会，这样就不会把交易朝着一个方向不断累积下去，那么市场就能够在螺旋沿路中进入波动的稳态。市场的价格和基本面的互动逻辑，就是要寻找这种反馈机理。均衡价格理论自身就包含了这样的负反馈机制，比如说价格偏高了，供给会增加，而高价对需求有抑制作用，然后会造成供大于求，就会造成价格下跌，这就是经典均衡价格理论中的一个负反馈的机理，也是价格偏离均衡价格能够回归的机制。**实际上，市场远远不是一个孤零零的价格，只看油价是不对的。**其实还有很多的价格关系（价差），有价差和基本面的逻辑关系研究上，是被理论界漠视的领域。其复杂性在于，市场人仅仅是处于一个价差和基本面的闭环中，还有诸多的价格、价差和基本面的交织互动过程。

第三节 价格形态的思考：盗梦空间的启示

一、 价差交易的动机

有大宗商品的价格研究中，大部分都集中在单一的绝对值价格形式。比如，油价是50美元/桶还是100美元/桶。这种直观的财务货款价格，就是所谓的“绝对值”标价形式。以这种形式看油价和大宗商品的波动，一个直观的感受就是波动巨大，而且显然也不是有技术上可以被很好界定的“天花”波动。对于价格理论研究的学院派，有点脱离商品交易的实际情况，重视绝对值价格的研究而忽视了现实中场交易的另一大类价格，这个价格不是绝对值形态的，而是一对对的价格关系----“价差”形式。价差形式的价格，被交易实践，而交易员自身并不有事其中的价格理论，从中之间就把价格理论给放走了。价差不仅仅是交易动机的藏点之下，也包含着深刻的价格理论。一直以来，我总是觉得，**商品有没有真有自身特色的“价格理论”**，而不是教科书上的供需曲线交叉，通过对价格的“盗梦”，对价差交易的实践和领悟，使我恍然大悟，**商品是有教科书之外的价格理论的**。先来看看价差交易的神奇，感受一下市场实践中的交易动机。

第一类，价差给出了直观的贸易利润。进入市场交易，总是希望看到风险的套利机会。简单来说，套利就是指有两个实质相反的价格。价格的载体可以是实物，也可以是能够交割实物的衍生品工具。比如，跨市场之间，

伦敦和纽约之间，如果出现了很好的价差，就可以通过在两地同时买卖，最后通过实物交割获得价差利润。石油市场也是类似，不同区域之间的油种价格经常处于变化和波动中，贸易公司会及时根据供给和需求之间的报价，寻找套利机会获得跨区商品之间的价差收益。

第二类，利用价差的偏离回归思维统计套利。1985 年，闻名于交易界的摩根士丹利“黑匣子”毕业者统计套利的开始，大体物理学家塔塔里●指导了一个擅长量化研究的科研人员，创造了平调四配组合方式交易股票的程序。有关黑匣子的技术细节对外是保密的，但四配组合交易（统计套利）的原理很简单，思路也很清晰。就是寻找一对有价格走势上有高度历史关联的股票，当两只股票的价格有有较大偏离的时候，断定这个价差会随后的下收敛，从而有偏离处入场交易，有价差回归后止盈。石油市场里，跟地都是可以回归的价差，因此基本上是即使不理解其中的基本面逻辑，也可以基于对价差的历史数据判断偏离均值的水平，然后做出价差交易的决策。当然这种完全不理会价差产生逻辑机理的交易，是有风险的，一方面，有些交易机构会开展相关的研究，严谨波动机理。另一方面，有的交易机构实际是数学分析，寻找概率较高的机会，通过合理的风险控制措施来进行统计套利

第三类，基于价差的基本面逻辑开展价差交易。承载价差的两端商品是有各自的基本面的，两者之间基本面的相对强弱和未来发展可以为寻找交易机会提供理论的指导。

第四类，流动性转换的需要。平调流动性就是指品种的交易量，交易量越大，流动性就越好。对于石油而言，像 WTI 和布伦特这样的期货就拥有很强的流动性，而像中东的迪拜原油、新加坡的成品油市场所使用的“纸货”的流动性并不好。因此，如果交易低流动性品种的时候，有有可以通过建立高、低流动性品种的价差交易，实际搭起一座桥梁，根据需要在高流动性品种上进行“点价”，然后和价差头寸结合，就可以获得低流动性品种的价格。由于低流动性品种拥有溢主商，溢中商之所以敢于提供低流动性品种的报价，也有了有这种价差交易的对冲，使得有获得报价点差收益的同时，又能够把

低流动品种的价格风险转移到高流动性品种中对冲掉。当然，盗市商如果觉得合适，也可以自接持有

第五类，对冲的需要。有方向性保值或者是资产对冲过程中，有时是一头持有多头资产或者商品，另一头持有空头资产或者商品。如果两者之间标的属性差别很大，那么这种对冲就不是完全的套期保值行为，必然会残留出价差头寸

二、盗梦空间的启示

有个电影叫作"盗梦空间（Inception）"，属于通常说的烧脑电影。讲的是如果侵入别人的梦境中，给对方输入意念，可以改变被侵入者的人生观、价值观、世界观。电影很精彩，也不会改变每人的三观。给我们的启示就是，如果在现实中有解决不了的问题，就做一个梦，到梦里去解决；如果梦里还解决不了的话，那就再做一个梦，到梦中梦去解决。在梦境中，时间会变慢，外界1分钟，梦境里就感觉是1个小时；每一层梦境都是一次时间减速器，随着梦境层次的深入，时间就会逐级变慢。这样一来，在现实中解决不了的问题，到了梦里可以有充分的时间来慢慢地解决。

"盗梦空间"对我们价格研究有什么启发？我们发现绝对值形式的油价，也包括大宗商品的绝对价格波动都非常剧烈，能不能把这个波动减小呢？也像电影里一样通过盗梦来构造一个价格波动减速器。如果油价是我们不得不面对的第一层现实空间，我们要做的第一层梦就是去构造价差。自观的数据显示价差的波动一般比价格波动幅度小。如果我们再想深入一层梦境，那我们就知道了，构造价差的价差。这时候价差的价差显然波动又比价差更小。当计算了价差的价差，我们的梦其实已经能够满足我们对交易策略的要求了。再做梦下去，可能会出现梦境迷失。

价差是一种绝对值形式价格之外的重要价格类型。两两组合的话，其实

一下子就把价格的群体集合数量扩张了。如果有10个价格，两两价格组合就是90个价差。是这，如果数据整理好，具有可比性，我们大可以用速度很快的计算机来进行计算，然后通过数学模型来进行验证，对于具有较好关联性的价差头脑取出来，然后用图表的形式直观地展示出来，也可以进一步构建割阴模型，发现那些具有明显周期性均值回归特性的价差，当投入到统计套利中进行检验。对于价差的价差，我们也可以进行探索的过程，把表现良好的价差的价差挖掘出来，供我们构建统计套利策略。

利用计算机进行价差的大数据挖掘是一个归纳的过程，只不过有计算机的数据计算优势下，能够加快我们对价格数据的归纳能力。但是，与归纳过程相反，还有一种演绎的思路，通过对价差的基本面意义进行解剖，发现价差的规律和理论，那么就可以更为主动地用计算机去验证这种规律和理论的实证效果，然后在验证规律和理论的有效性后，通过演绎我们就可以更为主动地构建价差交易策略，这样就不会仅仅停留在简单的统计套利模式中，大可以结合基本面信号更好地选择价差交易的入市和出市时机。

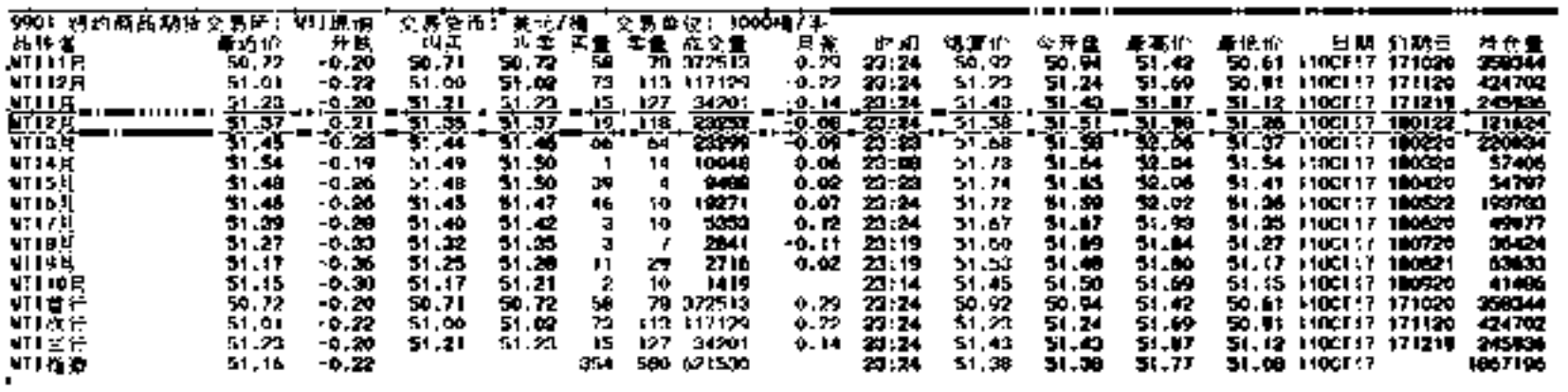
如果价差和基本面之间存在逻辑关系，价差具有更为深刻的理论，那么反过来，在我们对基本面判断上，也完全可以加以利用。价差信号就是我们基本面分析神灯表里希望给汽车装上的GPS，可以获得甲骨表之外的更多信息，可以给出更多的基本面信息解读，无不是仅仅依靠粗糙和滞后的基本面只需有数据来做市场的分析和预测。每一类价差的基本面意义本是相同，基本面的三个基本要素就是供应、需求和库存，因此这些价差往往存在的"反映供应强弱，有的"反映需求强弱，有的和库存有关。价格和基本面数据相比，价格的信息量更大，更及时，所以技术分析派总是满满地认为价格包含一切。而价差中包含的基本面信息量更丰富，可以解释更多市场博弈过程中那只看不见的手的动作行为，使我们的关注点从"价格被什么决定"转向"价格决定什么"，成为市场中的福尔摩斯

三、三类基本价差

从石油产业链来说，品种价格非常多，可以组合出来的价差也非常丰富，但和基本面密切相关的基本价差有三类。

第一类基本价差是跨期价差（Time Spread），跨期价差就是商品的一般性的时间价值。第一种方式最包括现货价格和主力期货合约之间的价差，这个价差就是我们在教科书上说的基差（Basis）。第二种方式就是期货不同月份合约之间的价差，由于期货合约是连续月份挂牌交易，因此相邻两个月份的价差就被称之为月差（Intermonth Time Spread）；月差可以直接报价和交易，一般是买取前月减后月的数值；另外对于流动性很好的 WTI、布伦特原油期货，还可以直接交易跨数月的月差，比如首行月对季度月（3 月、6 月、9 月）或对年月（12 月）的价差。第三种方式是远期掉期合约的不同月份之间的价差，掉期合约的远期流动性不如期货合约，因此，主要的掉期跨期价差由前二个月份合约来提供流动性，也有跨季度的报价，如 Q1 均价/Q2 均价，行内惯例主两个合约之间采取“/”为号表示减法）。第四种方式的跨期价差较为隐蔽，会蕴藏在现货实物原油的价格贴水之中，这是由于现货实物原油价格贴水不仅仅是与基准原油的品质差相关，还会包含一个自身小供需基本面的时间价值，但这个价值很难做出单独的分离。价差计算要注意同时性，月差一定要有有两端合约都有交易流动性的时候，同时采样的进行相减。如图 3-4所示，2017 年 1 月份交割的 WTI 原油期货合约（交割月份也可称为生效月份）价格为 51.23 美元/桶，2 月份 WTI 原油期货合约价格为 51.37 美元/桶，1 月/2 月月差为 -0.14 美元/桶，-0.14 美元/桶月差值也会放在 1 月份合约价格细节栏中。

第二类基本价差是裂解价差（Crack），就是产品和原料的价差。例如，成品油汽油和原油的价差，就是炼油的汽油裂解价差；柴油和原油的价差，



9901 纽约商品期货交易所 WTI原油		交易货币：美元/桶		交易单位：1000桶/手											
品种名	最近价	升跌	收盘	成交	买量	卖量	成交量	日涨	时间	结算价	今开盘	最高价	最低价	日期	持仓量
WTI1月	50.72	-0.20	50.71	50.72	58	79	372513	0.29	23:24	50.92	50.94	51.42	50.61	110017	358344
WTI2月	51.01	-0.22	51.00	51.02	73	113	117129	0.22	23:24	51.23	51.24	51.69	50.81	110017	424702
WTI3月	51.23	-0.20	51.21	51.23	15	127	34201	0.14	23:24	51.43	51.43	51.87	51.12	110017	245836
WTI4月	51.37	-0.21	51.35	51.37	19	118	23253	0.08	23:24	51.58	51.51	51.99	51.26	110017	180122
WTI5月	51.45	-0.23	51.44	51.46	66	84	23899	0.09	23:23	51.68	51.59	52.06	51.37	110017	220834
WTI6月	51.54	-0.19	51.49	51.50	1	14	10048	0.06	23:08	51.73	51.54	52.04	51.54	110017	57406
WTI7月	51.48	-0.26	51.48	51.50	39	4	9488	0.02	22:23	51.74	51.65	52.06	51.49	110017	54797
WTI8月	51.46	-0.26	51.45	51.47	46	10	19271	0.07	23:24	51.72	51.59	52.02	51.36	110017	193703
WTI9月	51.39	-0.28	51.40	51.42	3	10	5353	0.12	23:24	51.67	51.67	51.93	51.35	110017	49977
WTI10月	51.27	-0.33	51.32	51.35	3	7	2841	-0.11	23:19	51.60	51.59	51.84	51.27	110017	36424
WTI11月	51.17	-0.36	51.25	51.28	11	29	2716	0.02	23:19	51.53	51.48	51.80	51.17	110017	53633
WTI12月	51.15	-0.30	51.17	51.21	2	10	1419		23:14	51.45	51.50	51.69	51.15	110017	41486
WTI首行	50.72	-0.20	50.71	50.72	58	79	372513	0.29	23:24	50.92	50.94	51.42	50.61	110017	358344
WTI次行	51.01	-0.22	51.00	51.02	73	113	117129	0.22	23:24	51.23	51.24	51.69	50.81	110017	424702
WTI三行	51.23	-0.20	51.21	51.23	15	127	34201	0.14	23:24	51.43	51.43	51.87	51.12	110017	245836
WTI指数	51.16	-0.22			354	580	671530		23:24	51.38	51.38	51.77	51.08	110017	1867196

图 3-4　WTI 原油期货报价表

就是原油的裂解价差，产品和产品之间的价差，其实可以分解为一种裂解价差的价差，比如我们计算汽油和原油的价差，本质上就是汽油裂解价差减去原油裂解价差，原油价差在相减的过程中被消除了。所以，有时仅表面上是价差，其实是价差的价差。裂解价差在选择的时候，也要注意同时性和可比性。一般我们不会用一个地区的成品油去减另一个地区的基准原油来构建裂解价差，也不要乱用现货成品油的价格去减期货原油的价差构建裂解价差。最好是在一个市场区域，在相同的时刻，用现货成品油减现货原油，或者期货成品油减期货原油。如果减错了，就会把跨区和跨期两类价差也带进裂解价差中，使得裂解价差的意义发生偏离和失踪。如在期货交易的同一时刻做了裁剪（见图 3-5），美国原油期货单位是美元/桶，美式 RBOB 汽油期货和柴油（取暖油）期货的单位是美元/加仑，又为一桶等于 42 加仑，因此远期月份 10 月份的美国 RBOB 汽油时点裂解价差计算就是，第一步计算汽油的价格 1.5973 × 42 = 67.09 美元/桶，第二步减去相同月份 WTI 原油期货的时点价格 50.80 美元/桶，得到最终的汽油裂解价差是 16.28 美元/桶。在这里，由于是时点的截面，期货价格的交易流动性又好，实现了严格的同时性，采取相同月份的期货价格，实现了可比性。

第三类基本价格是跨区价差，就是一个品种在不同地区的价格差异。原油的跨区价差有点复杂，因为虽然都是原油，不同油种的原油性质差别很大，两个原油分属于不同的市场地域，价差理当属于跨区价差的范畴，但是这个价差里面，比如包含一块品质价差，至这个品质价差本质上是因为裂解价差

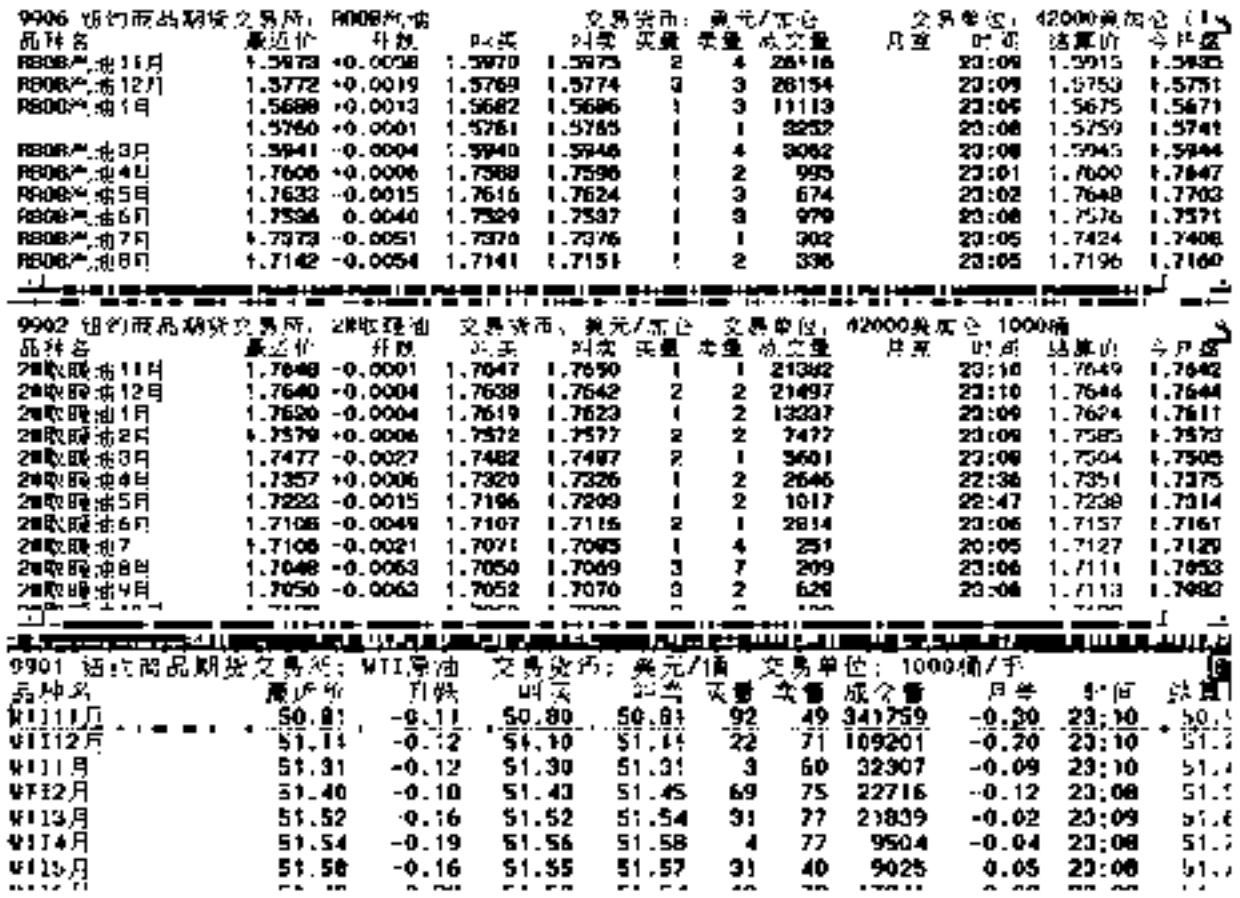
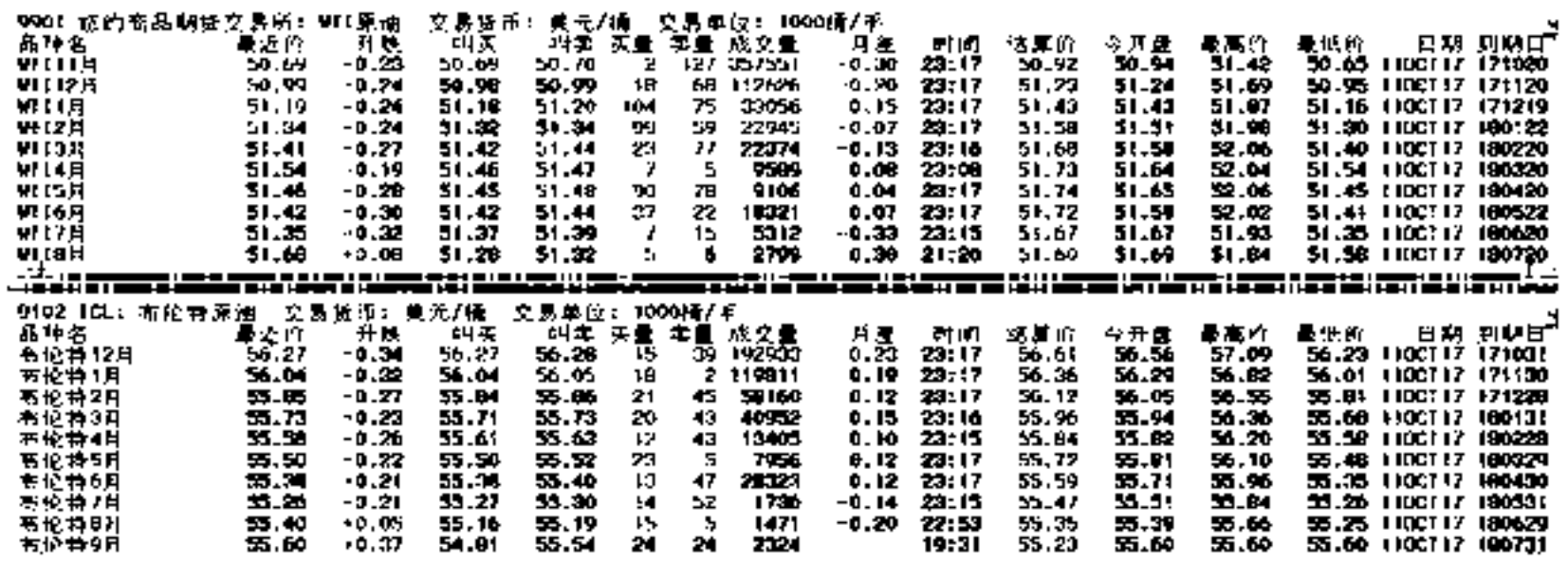


图 3-5 美国 WTI 原油期货、汽油期货、柴油（取暖油）期货报价版

产生的一个有效途径，可以先人做细致一日的全球原油市场分为东西两区，东区的基准原油是迪拜原油（Dubai）和阿曼原油（Oman），西区的基准原油由 WTI 和布伦特原油（Brent）分别承担。原油中最常见的跨区价差就是 Brent/Dubai 价差，这个跨区价差就是原油的东西价差标杆。但是这个价差要注意使用基准原油的具体形式，市场上交易比较活跃的是一种叫 EFS 的形式，就是 Brent 原油期货和对应月份 Dubai 远月掉期的价差。比如 10 月份 EFS，就是指用月 10 月份的 Brent 和日历月 10 月份 Dubai 掉期的价差。还有另一个重要的跨区价差，就是 WTI/Brent 价差，这个价差也被简称为“ARB”，是用 WTI 原油期货减去 Brent 原油期货的价格，我也称之为跨大西洋价差。在时点的截面上，我们可以进行 ARB 的计算，如图 3-6 所示，12 月份 WTI 原油期货和 12 月份 Brent 原油期货的价差是 50.99 - 56.27 = -5.28 美元/桶。对于负的价差可能开始会有点不习惯，但是价差的确是可以为负的。另外在成品油上也有类似的东西价差之称（E/W），例如西北欧石脑油和亚洲普氏日本到岸价石脑油掉期之差，就是石脑油的东西跨区价差。


9001 远的商品期货交易所：WTI原油　交易货币：美元/桶　交易单位：1000桶/手

品种名	最近价	升跌	叫买	叫卖	买量	卖量	成交量	月差	时间	结算价	今开盘	最高价	最低价	日期	到期日
WTI11月	50.69	-0.23	50.69	50.70	2	127	357551	-0.30	23:17	50.92	50.94	51.42	50.65	11OCT17	171020
WTI12月	50.99	-0.24	50.98	50.99	18	68	112606	-0.30	23:17	51.23	51.24	51.69	50.95	11OCT17	171120
WTI1月	51.19	-0.24	51.18	51.20	104	75	33056	0.15	23:17	51.43	51.43	51.87	51.16	11OCT17	171219
WTI2月	51.34	-0.24	51.32	51.34	99	59	22945	-0.07	23:17	51.58	51.51	51.98	51.30	11OCT17	180122
WTI3月	51.41	-0.27	51.42	51.44	23	77	22374	-0.13	23:16	51.68	51.58	52.06	51.40	11OCT17	180220
WTI4月	51.54	-0.19	51.46	51.47	7	5	9589	0.08	23:08	51.73	51.64	52.04	51.54	11OCT17	180320
WTI5月	51.46	-0.28	51.45	51.48	70	78	9106	0.04	23:17	51.74	51.65	52.06	51.45	11OCT17	180420
WTI6月	51.42	-0.30	51.42	51.44	27	22	18321	0.07	23:17	51.72	51.58	52.02	51.41	11OCT17	180522
WTI7月	51.35	-0.32	51.37	51.39	7	15	5312	-0.33	23:15	51.67	51.67	51.93	51.35	11OCT17	180620
WTI8月	51.68	+0.08	51.28	51.32	5	6	2709	0.30	21:20	51.60	51.69	51.84	51.58	11OCT17	180720

9102 ICE：布伦特原油　交易货币：美元/桶　交易单位：1000桶/手

品种名	最近价	升跌	叫买	叫卖	买量	卖量	成交量	月差	时间	结算价	今开盘	最高价	最低价	日期	到期日
布伦特12月	56.27	-0.34	56.27	56.28	15	39	192500	0.23	23:17	56.61	56.56	57.09	56.23	11OCT17	171031
布伦特1月	56.04	-0.32	56.04	56.05	18	2	119811	0.19	23:17	56.36	56.29	56.82	56.01	11OCT17	171130
布伦特2月	55.85	-0.27	55.84	55.86	21	45	58160	0.12	23:17	56.12	56.05	56.55	55.81	11OCT17	171229
布伦特3月	55.73	-0.23	55.71	55.73	20	43	40952	0.15	23:16	55.96	55.94	56.36	55.68	11OCT17	180131
布伦特4月	55.58	-0.26	55.61	55.63	12	43	13405	0.10	23:15	55.84	55.82	56.20	55.58	11OCT17	180228
布伦特5月	55.50	-0.22	55.50	55.52	23	5	7956	0.12	23:17	55.72	55.81	56.10	55.48	11OCT17	180329
布伦特6月	55.38	+0.21	55.36	55.40	10	47	28321	0.12	23:17	55.59	55.71	55.96	55.35	11OCT17	180430
布伦特7月	55.26	-0.21	55.27	55.30	54	52	1736	-0.14	23:15	55.47	55.51	55.84	55.26	11OCT17	180531
布伦特8月	55.40	+0.05	55.16	55.19	15	5	1471	-0.20	22:53	55.35	55.39	55.66	55.25	11OCT17	180629
布伦特9月	55.60	+0.37	54.81	55.54	24	24	2324		19:31	55.23	55.60	55.60	55.60	11OCT17	180731

图 3-6　WTI 原油期货和 Brent 原油期货报价版

第四节　基本面—价差模型的建立：价差与跨区供需存因子的基本逻辑

一、基本面的跨区模型

对于一个封闭的区域而言，基本面要素就是三个，区域内部的供应、需求和库存。因为是封闭的，没有从外部进口，也不会对外部出口，库存就是

本区域供应和需求平衡的结果。因此，二者之间的线性关系很简单。那么对于这样的封闭区域进行基本面分析，应该来说是比较简单的。**供不应求，一定要促进价格的上涨**，首先是库存释放，同时通过需求定理和供应定理的作用，上涨的价格抑制需求，促进供给，然后在供需存变化的共同作用下实现平衡。在封闭系统中，如果上游供给短期难以释放，需求又不肯让步，库存不高的话，价格上涨的力度就很大。短期价格主要的作用方在于需求和库存，长期的价格作用会传导至上游供给。

如果对于一个开放的区域，基本面的要素仍然还是供应、需求和库存，但是由于可以与外部自由贸易，因此和封闭系统有供给上不同，供应上不仅仅有本区域的供给，还可以有进出口。如果是进口的话，就会给本地区带来额外的供给量。如果是出口的话，又会减少本地区的供给量。在需求和库存上，开放区域和封闭区域没有区别。短期的供不应求下，开放区域由于还有进口的手段，因此很可能在价格上涨的过程中，会使得外部的资源导入，从而使得供需紧张的情况不会像封闭区域那样。

因此，就全球石油的基本面分析而言，如果仅仅按一张大平衡表，就是一个封闭区域。而实际上，全球有一个整体市场下，天然就有地缘的分区市场结构。前面看到原油市场有第一级被划分为东、西两个市场。有第二级层面上，东区可以继分为中东和亚太两个核心市场，西区又可以分为美国和欧洲两个核心市场。全球六区，从供给和消费的权重上，最为重要的就是这四大区域市场。所以这里可以简化为东西两区，然后东西两区再分四区。每个区都有一个自己的“供需存”，每个分区之间是相互开放的。因此，研究全球石油的地缘格局终于可以派上用场。就是我们不能简单地按一张大平衡表来看基本面，这样会把很多细节给忽略。我们需要结合全球原油市场的大致地缘分区做一张由两个层级的分区组成的供需存平衡表。在层级之间，基本面的相对强弱是不同的，就会产生贸易流，相互之间的基本面又会随着贸易流的互动而改变，从而对各区的基准原油产生影响。

二、跨区模型下的基本面和价差逻辑

在简化的跨区模型下，可以看到三大价差和区域供需存的逻辑关系。第一，区域的库存和本区的基准原油的跨期价差密切相关。第二，区域的需求和本区的各成品油表观价差有关。第三，区域的供给和跨区基准原油价差有关（见图3-7）

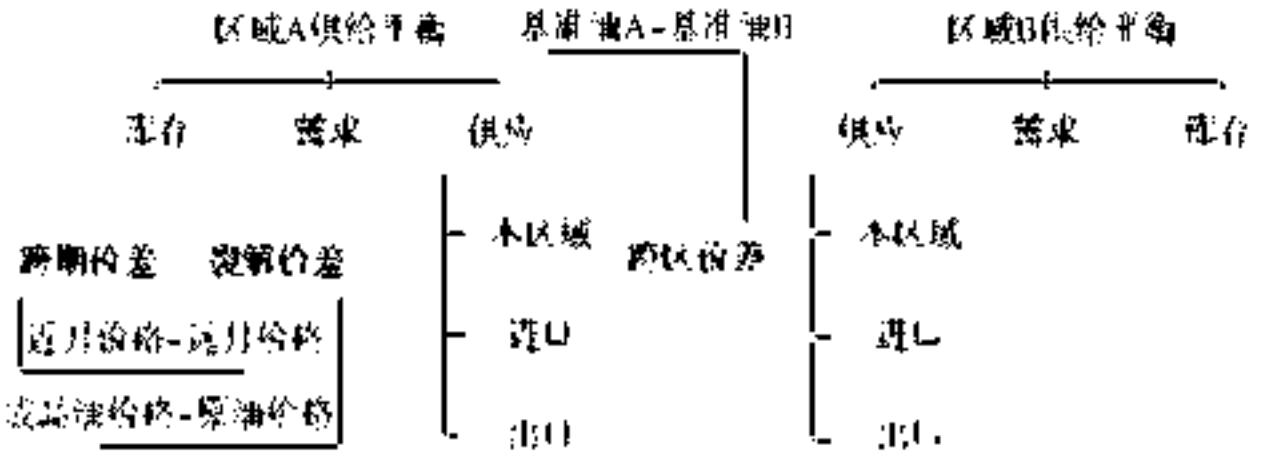


图3-7 跨区基本面供需存和价差模型

（一）理解跨期价差和库存之间的逻辑关系

本文的库存是本区和区外的供给和需求平衡后的产物，库存的变化状态始终可以表征基本面的供大于求和供不应求两种基本情况，而跨期价差和供需基本面状态相互影响和作用

1 跨期价差结构形成的基本面驱动逻辑

在基本面的驱动下，期货市场各月份的价格往往不会同幅度涨跌，从而形成价格结构。我们可以设想一个简单的模型（见图3-8），把一把钢尺一段固定在墙里，另外的大部分水平伸出悬空。然后在悬空端往向下施加一个力。我们可以观察到一个很自然的现象，就是这把钢尺会向下弯曲成一种曲线的形状。悬空端向下，而固定端A不动。从力学的角度看，是因为钢尺受力分布不均衡。悬空端没有支撑，外力作用下向下位移很大；固定端有墙体

的情况，向下的位移就发生。我们给钢尺悬空端施加的压力越大，钢尺悬空端向下的位移就越大，但是我们也会发现越向下压，我们就越需要用力，这就是钢尺在变形过程中给我们的一种反作用力，就是一种反馈

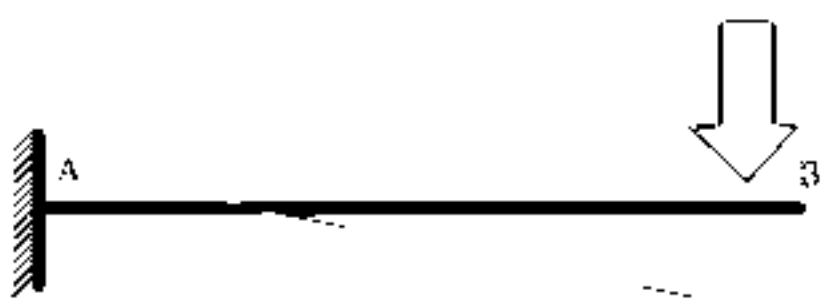


图3-8 压钢尺形变示意图

市场也是如此，前面月份合约的交易量很大，远期合约的交易量很小，市场近期和远期合约的价格对应的多空博弈势必力度不同，先设想一下有市场出现供大于求的情况下，买卖双方肯定是优先考虑近端的交易，卖方为供大于求肯定急于将手中的现货或者说库存里的东西销售出去，但这个时候买方并不着急出手，所以这时候你近端的价格遭受的卖压力度肯定比远端的卖压力度要大，这种卖压力度的差异，就造成了近端价格发跌得比远端的价格快，持续一段时间后，比如就会出现近期的价格低于远期的价格，形成Contango价格结构（近低远高，即升水）。

反之如果市场出现供不应求的情况，买方是急于购买，但卖方并不着急出手，所以近端的价格走得就会比远端的价格走得更高、涨得要更大；持续一段时间后，近端价格每次走得都比远期的价格涨得要大一些，就会形成Backwardation的价格结构（近高远低，即贴水）。

所以在直观的逻辑推演下，两种基本的价格结构实际上就是基本面作用形成的，供大于求会导致Contango的出现，供不应求会导致Backwardation的出现。

2 跨期价差结构对基本面的负反馈作用

供应、需求和库存是一个三元的线性关系，供需变量的关系是确定的，因此库存的变化就也是确定的，在供大于求下，库存在逻辑上是必须增长的，在供不应求的情况下，库存则应该是减少的，库存就是供需平衡的结果，如

同钢尺的变形位移，位移量越大，对绳拉力气的人的反作用力也越大。近远期价格因为基本作用而出现分离，形成的价差越大，就好比是钢尺的位移量越大，对基本面就会起到反作用力。库存在这里就是反作用力的体现。

先看市场处于供大于求和近低远高（Contango）市场结构的情况。如果卖方手中的货品都销售出去的话，势必会有一部分的货品会成为买方的库存。卖方的出清一定有买方来承接，就像交易远期货交易，每一手卖出的合约总是有一个人去承接的。可实际需求并没有那么大，买方拿走去后用不完，一定会有剩余的量，就变成了买方的库存。如果卖方手中的货品销售不出去，仍是上游的生产部门又生产出来了，那就是卖方手头的库存，卖方无法出清，仍是一般情况下，如果卖方没有出清的话，一是没有收入，二是会影响到后续上游的正常生产。所以虽然理论上卖方也可以持有库存，但实际的产业模式又让卖方尽量地出清当期生产，无论多数的选择是降价也要出清，绝不留有自己手里。总之，供大于求下库存的逻辑是增长的，可以库存是交到贸易环节或者是产业下游的买方手里。

在供大于求的作用力下，市场是远月合约跌幅大于远月合约，一旦形成近低远高的市场结构，作为买方来说，承接了库存就等于获得了一个现货价格成本。这时候如果远期市场的价格高，就会有在一个低买高卖的时间套利机会。库存持有者完全可以在远月期货合约上卖出这批库存，在低买高卖之间就获得了一个价差利润空间。如果这个价差利润空间可以覆盖仓储成本、资金成本等必要的仓储时间总成本，就构成了一个相对无风险的套利，也就是大家常说的“正套”（买现货抛期货）。因此，只要价格结构足够深，原来买方增加库存是有利可图的。所以，**库存建立的市场驱动力不是来自于持有库存者对未来油价上涨的预期投机，而是因为近低远高的市场结构能够给予库存持有者实现无风险套利**。不可否认，市场上有持有库存，赌价格做投机的，但这不是主要驱动力。

由于仓储成本、资金成本是动态的，所以价格结构随着供大于求的状况无级次地触动各类型库存增长。市场价格结构是由零变宽（相对0值），首先

触发原厂利用自己的固有储罐，因为这个库租是免费的 然后是商业性的储罐，商业性的储罐成本更高一些 然后如果要是市场价格结构足够深的话，十施就用油轮漂在船边做评仓仗储 甲以更低成高 (Contango) 的价格结构既反映了基本面供大于求的现状，也使得实现货能远期无风险套利变得可行，从而推动了库存的建立 由于库存的建立，供大于求的回积量有了承接，从而避免了需求缺失导致上游在短期内被迫减产 但如果库存逼到储罐容量出现瓶颈的时候，这时回积的原油生产是无处可放，那么跨期价差势必会更深 在有持续的供大于求下，有价格结构变深的过程中，原油绝对值价格也不断下降，直到的价格打到低于上游的作业成本线，上游很可能就必须真的考虑减产

另一种情况是市场处于供不应求和正高远低 (Backwardation) 的市场结构 如果当期的买方需求很强，供给遭遇瓶颈，那么就势必需要释放库存，有供不应求的情况下，买方需求量得不到满足，卖方的供给不能够满足买方的需求量 这将出现两种情况，一种是买方放弃需求，一种是释放库存，很显然，会出现货价格暴涨，买方一般是不会轻易地马上放弃需求的；平日因为有库存的存在，供需缺口只要不是很大，有库存能够起作用的情况下，现货价格暴涨的机会不大，要么就是冲一下很快就被库存的释放打压下去，因此，供不应求下，库存释放是第一步

有供不应求的作用力下，市场的现货、近月合约价格涨幅大于远月合约，一旦形成正高远低的价格结构，有正高远低的价格结构作用下，对于释放库存的卖方而言，可以按照现货价格卖出库存，同时买入远期的价格锁定远期进库原油的成本，在这种操作过程中，高卖低买构成一种无风险套利行为，在远期原油进库后，又实现了库存回补，在正低远高结构下从事收储的过程中，需要支付仓储成本、资金成本等费用 平正高远低批现货买远期的操作，不存在仓储成本和资金成本，从批出的库存进入现货市场换得现金，到远期回购实物入库的时间里，可以进一步产生资金收益，如果套利的时间周期长，还可以把库房租出去收取租金 因此，"正套"的成本远远低于"反套"（卖正

买成）中成为收益。因此，**降低原油库存的市场动力并不是库存持有者担心未来油价下跌而抛出库存，而是因为近高远低的市场结构能够通过降库存买远期实现更好的无风险套利**。不可否认，这里面也有看投机的冲动，库存持有者因为看跌油价而把必备的库存悉数抛出，希望未来价格能跌，也没做远期价格的锁定，如果未来价格上涨，到了未来又不得不高价买回现货。

近高远低的价格结构最终就降低库存获取无风险收益的，会跑着供不应求的状况平缓级推动整个调节过程。首先是最高成本的商业性浮仓库存，跨期价差一旦从 Contango 市场到无以覆盖浮仓相金的时候，浮仓会理性地选择出库，然后跨期价差进一步收缩，在回落到无以覆盖库罐成本的时候，商业性库存又会被释放出来，一旦跨期价差趋零，价格结构状态就是供需平衡。因此，库存在市场从供大于求向供不应求转变的过程中，具有识别基本面变化的作用，会减缓供需平衡的波动，库存也就成为了重要的供需平衡蓄水池。但如果市场还是供不应求，这时候，库存释放速度虽然不会无止境地弥补上这个缺口，市场价格结构进入近高远低，市场的供不应求局面形成，首先是炼厂的能变得现货价格高了，选择推迟当期的现货采购数量，然后，如果还是供不应求，那么近端的价格就会像极缰野马一样飙升不止，从而形成一个非常强劲的近高远低价格结构，此的跨期价差数值令人瞠目，直到把需求遏退，重新使得供需达到一个新的动态平衡。这个时候，商业性的库存基本无几，短期暴涨的价格也不可能得到供给的弥补，这时候只能靠发动用战略石油储备来平抑油价。石价格结构作用的同时，绝对值油价高企后也会发挥作用，社会的整体油品消费会被抑制，长周期的上游就会增加投资。我们可以看出，绝对值油价要对短期供需发挥作用，势必暴涨暴跌；而在库存的缓冲作用下，通过价格结构能够更好地对供需平衡进行短期的调节，为社会和长周期产业的调整赢得更好的准备时间。

因此在供大于求的基本面状态下，推动市场形成近低远高的价格结构，跨期价差（-）推动只要“可贷”，使得市场愿意主动增加库存，减缓供大于求的程度，避免供需失衡恶化。而在供不应求的基本面下，推动市场形成

近高近低的价格结构，跨期价差（+）推动出现"反套"，使得市场愿意主动去库存，缓和供不应求的程度。因此，在跨式模型中，库存关于时间的价差就是跨期价差。

（二）理解裂解价差是需求强度的一个客观反映

裂解价差简单的比喻就是面粉和面包的关系，面粉是原料，面包是产品，裂解价差较高，就意味着做面包是赚钱的，所以满大街就全是面包店。面包店多了以后，就又可能出现一种奇怪的现象，面粉反而短缺，因为面包店出现了竞争，大家都有抢面粉，面粉就可以绕过面包，有正常的情况下，裂解价差反映了面包对面粉的需求，也就是对原料的需求。但是如果产业链间没竞争，裂解价差缩小甚至负值，就变成了一种市场扭曲，这种扭曲就会带来一种负反馈，就是面包店会因为没有利润而关门，裂解价差增大，不仅仅是对原料端的需求强的反映，也会增加产品端的供给量

以原油炼油过程为例，裂解价差就是成品油对原油的价差，原油通过炼厂的加工原理可生产出诸多产品，每个产品都有各自与原油的裂解价差，其中最为重要的是石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的裂解价差。以基准原油实物为例，在采取简单加工（浅加工）路线时，产品大致可以分馏为石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油，按照炼厂的财务平衡公式可以表示为：

$$P_{原油成本} + C + M = \sum_{i=1}^{5} \varepsilon_i P_i \qquad (3-3)$$

式中 ε_i（$i = 1, 2, 3, 4, 5$）----石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的浅加工收率；

P_i（$i = 1, 2, 3, 4, 5$）----石脑油、汽油、煤油、柴油和燃料油的价格；

C----原油成本外的其他费用；

M----炼油厂毛利；

$\sum_{i=1}^{5} \varepsilon_i = 1$（不考虑自用和损失）

在财务平衡公式的基础上，将 $P_{\text{成品油}}$ 移动至公式右端并利用 $\sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i = 1$ 进行求解合并，可以得到成品油裂解价差公式如下：

$$C + M = \sum_{i=1}^{n} \varepsilon_i (P_i - P_{\text{成品油}}) \tag{3-4}$$

该公式表明，某标准加油的全部产品的裂解价差按收率系数加权后就是炼厂的炼油毛利和其他费用之和。炼油工业是典型的重化工业，一般情况下加油成本占到炼厂全部成本的 90% 以上，炼厂的加工费用和炼油毛利占比不到 10%。在平稳生产的过程中，加工费用相对稳定，因此成品油裂解价差决定了炼油毛利。

裂解价差越高意味着炼厂的毛利越好，炼厂的开工积极性就越强，从而在短期内增加炼厂的现货采购意愿。因此，主要成品油的裂解价差的组合结果即炼油毛利，是对加油需求强弱的直观反映，也是跨区“供需存”基本面模型中对需求因素产生作用的关键价差。它同时反映出加油需求的实质推动方来自成品油的需求，裂解价差也很好地承担了加油价格向成品油价格传递的重要角色。

裂解价差在反映加油需求的同时，也会对基本面产生短期和长期的影响。在短期内，裂解价差高，炼油毛利好，炼厂将提高开工率，在产品结构优化中也将优先考虑增产裂解价差较好的成品油，这样势必造成成品油总量供给的有效增长，特别是高毛利成品油产量的增长。成品油市场由于得到足够的供给后，满足了需求端的要求，实现了成品油的供需平衡，又对裂解价差产生影响。

在短期的交易实践中，裂解价差作为重要的价差工具经常为交易员所应用。例如交易员可以利用裂解价差工具，锁定未来的炼油毛利，避免炼厂在毛利下滑过程中减产。这种交易策略实施后，能够促进成品油在未来供给平稳。在加油结构优化过程中，燃料油裂解价差的走强势必带动对重质原油的需求上升，石脑油裂解价差的走强则会带动轻质原油的需求上升。从长期的角度来看，如果炼油毛利持续保持较高的水平，则将鼓励资本市场和石

油公司增加炼油业投资，从而扩大炼油能力，反之，通过炼厂之间的竞争又将迫使炼油毛利趋于合理水平

（三）跨区价差是区域的边际供给驱动力，跨区的贸易量将成为区域外部的边际供应量

由于区域内部供应在短周期内是相对稳定的，因此跨区的贸易量在调节区域内部供需存平衡的过程中具有边际的决定意义。跨区贸易的价格驱动力来自两区油品的价格比较，利润空间来自两区油品的价差。运输物流、资金占有、跨区时空占用是跨区贸易的成本要素。

跨区价差能够直观地反映出区域之间的相对供需平衡状态。第一种情况是两区失衡，跨区贸易成为常态，资源短缺的一端从资源宽松的一端持续进口，因此短缺端的价格必须持续高于宽松端的价格，跨区价差需要能够覆盖运输物流、资金、操作等成本，价差具有下限——价差低于下限，跨区供给就减少，两区的失衡就无从得到弥补，资源短缺方得不到其他供应的情况下，必须再次提高价差来引出跨区贸易。跨区操作的最大成本是运输成本，因此两区之间的物流方式和相应的运费行情的波动也会影响跨区价差的波动。第二种情况是两区平衡，跨区贸易是非常态的，平日可能是双向的，跨区贸易的开展有赖于两区平衡下的波动产生出现的局部或暂时的失衡，价差具有双向区间波动的特征。当一端出现供大于求后，价差改变，跨区套利窗口打开。由于跨区处于整体的平衡，因此在短周期内就有可能改变跨区的平衡，使得价差回落。因此，跨区价差的波动有着双向波动的特点，时而正向套利窗口打开，时而负向套利窗口打开

全球石油的跨区格局分为两个层级。第一层级是亚供大区和区域两个市场各自平衡，东区的代表基准原油是迪拜原油（Dubai）（或者是姐妹油阿曼原油（Oman）），西区的代表基准原油是布伦特（Brent）。第二层级上，分为跨大西洋各自平衡和中东—亚太互补平衡。跨大西洋两区市场主体分别是

欧洲和北美，欧洲代表基准原油是 Brent，北美代表基准原油是 WTI。中东—亚太与大西洋两大区域基本处于平衡，目前看，中东有 Dubai 作为基准原油，亚洲东北有刚刚上海原油期货 SC。

在缺乏上海原油期货的情况下，目前的三大基准原油所形成的跨区价差组合中，具有较好交易流动性的只有两个，一个是东西价差，一个是跨大西洋价差。东西价差即 Brent 与 Dubai 原油的价差。Brent 期货原油和 Dubai 远期现货原油之间的价差（EFS）可以直接交易，由于价差的一端是期货价格，因此流动性较强，该价差两边的跨区关系是各自平衡，因此该价差具有双向区间波动的特征。在跨区套利窗口打开、出现套利交易机会的时候，贸易商将很快行动起来，开展实物跨区“无风险”贸易套利。炼厂方面对跨区价差也有自己的理解和相应的交易策略，由于全球炼厂有很多是可以开展全球范围内的资源优化的，因此该价差对炼厂的跨区原油选择产生影响，当炼厂认为 Brent 原油加工效益优于 Dubai 原油时，由于各区实货原油定价分别挂靠于 Brent 或 Dubai 原油价格，因此炼厂会增加西区以 Brent 计价联动原油的采购数量而减少东区以 Dubai 原油计价联动原油的采购数量。在上述采购和贸易策略的作用下，为区和东区的供需关系会出现相反的变化，推动两区达到各自的平衡，并将 Brent 与 Dubai 原油的价差拉回于跨区套利决策的价差区间之内。

第二个被经常直接交易的跨区价差是 WTI 与 Brent 的价差，直接以期货价差为交易标的。在 2009 年之前，美国的石油对外依存度很高，整体上跨大西洋的原油基本面格局是失衡的，美国进口的大量原油组织都西哥湾（美湾）后，通过管道继续向北输送至北欧地区，再由北欧地区向五大湖工业区输送，也称为“南油北上”的格局。因此，WTI 原油期货价格需要持续高于 Brent 原油期货价格（1.5 美元/桶以上），跨区价差波动的特点就是存在一个“下限”，价差低于下限后，进口减少，美国区内供给随之减少，内陆 WTI 的原油价格就会被重新推高。两种原油期货的价格比较以需求方的交割地北欧为准，价差平衡点是 Brent 价格 + 海运费用 + 美湾至北欧管输成本 = WTI 价格 + 两种

原油的品质差。2009 年以后，美国页岩油产量连年大增，北部巴肯地区的页岩油以及加拿大境内的油砂资源进入美国内陆石油战略 II 区和 IV 区，打破了传统的“南油北上”格局，不仅使内陆地区不需要从海外进口原油，还出现了内陆地区和加拿大的原油需要自北向南输送到美湾地区炼厂（美国最大的炼油集中地）的局面，需要建立“北油南下”格局。北美石油供需格局的巨变，遭遇了物流设施的瓶颈，即南下的管道输送能力十分有限，因此过剩的原油资源不得不通过铁路基于车辆的方式逐级向南输送。由于铁路和车辆运输成本十分高昂，从而导致了 WTI、Brent 严重的价格倒挂。高的物流运输费利极大地刺激了管道建设投资，2011 年后新建南下管线陆续投入使用，整体物流成本下降，新的“北油南下”格局定型，与“南油北上”的价格比较基准地选择不同，格局改变以后，新的两种原油价格竞争基准地从海岸向南移动到美湾港口。

可以看出，**跨区价差对供给最具有边际的影响力，是改变区域供需平衡的重要价格关系**。跨区价差在反映区域供需强弱的同时，引导着资源在跨区贸和贸易，跨区贸易的数量又对供需基本面进行重塑，如此反复。跨区价差波动意味着区域基准原油之间的价格波动并不是无序的，可以反映到全球的石油供需态势中，从而对油价的形成发挥重要影响力。

总之，二大基本价差是与基本面的供需有密切关联的，变量——对应的，每个变量都有各自对应的一个关系。因此，如果基本面从供需有数量分析有有数据准确料和及时料的无大缺失的话，那么最终应当通过数据更为丰富和及时的价差进行补充。通过数量和价格、价差相结合的办法来检视基本面的动态变化。价差数据通过组合，能够解释更为客观准确的基本面状态，比较基本面数量数据的滞后，价差分析能够更加准确地发现基本面的变化和趋势，能够为价格的研判做出早期预警。

构建跨区基本面—价差模型，一方面是将基本面非上广地缘特色视角，

[1] 美国基本面分析与交易人名中的战略区（PADD）

另一方面是用灵敏的价差弥补滞后的供需存数据，能够突出分析的时效性。完全可以通过一大类本价差的状态给基本面进行“标准化”的定性和度量，从而确定分地区的供需平衡状态，然后再汇总出全球的供需平衡状态，为油价的分析提供更为灵敏的短、中期“天气预报”，更好地满足交易对分析的时效性要求

第五节　油价的三期视角：把握油价交易的时效

长中短三期视角

很多人认为“油价是不可预测的”，但是大家又都在研究油价、预测油价。成功者，往往以成功的案例自诩；失败者，也有失败的经验中总结教训，以期提高预测的成功率。阴谋论者认为，油价是极少数利益集团的幕后操纵，阳谋观者认为，油价是市场参与者基于基本面博弈的结果。但即使油价被预测到了，交易又是另外一回事

没有人的预测，只有失效的交易。分析框架的建设是多维的，时间周期维度是极其重要的维度。把对供需有的影响因素进行长、中、短三期梳理，可以得出在时间周期维度的基本面供需强弱态势，进而为投资、对冲和交易决策服务。在进行原油期货交易的时候，更需要注意时效。分析和交易本身就是两回事，没有把握好时效性，往往容易出现“三期错乱”。依据长期的基

本面分析来指导短期高杠杆的期货交易，往往出现方向看对做错的失败。长期、中期的主要矛盾和短期的次要矛盾之间没有把握好，就往往出现单个仓单的问题。基本面数据的滞后是不准确，往往很容易造成短期分析的错误，最后反而是价格把真实的基本面数据给逼出来。

美国早逝的前中信建投首席经济学家周金涛先生的一篇文章称“人生发财靠波段”，点燃了商品界对经济周期的学习和研究热潮，对于石油价格的研究也有周期的问题。如果油价波动的规律能够被发现，那是多么令人心驰神往的事情。对油价波动周期的研究几乎难给出一个理想的、放之四海而皆准的周期长短的结论。大家往往喜欢用“短期、中期、长期”作为周期区分来进行油价分析，问题在于短期、中期和长期的区分却没有一个标准。从贴近和服务交易的角度看，我对短期、中期和长期的区分标准建议是：1年以上都是长期，1年以内3个月以上的算中期，3个月以内的算短期。

长周期的油价研究，重点在于全球供需基本面的分析，需要下载历史累积数据。驱动价格变化背后的影响因素很多，每个因素的影响时效并不稳定。有时候，会出现因素之间的共振，形成油价的大趋势；有时候，因素之间相互影响互相抵消，形成不了大的油价趋势。因此个人看法就是，长周期油价分析上不求精确，但求大势方向，同时要和中、短周期级别的市场信号相结合。

2014年上半年，当时已经有不少技术面和基本面的分析给出看跌油价。基本面分析给出的分析数据显示，受到美国页岩油和全球新增石油产能的影响，未来的基本面客观地讲就是非常严重的供大于求的局面。有不少的研讨会，技术分析给显示了2012年到2014年上半年不断收敛的波动区间，在2014年6月份的时候，技术上不做方向判断的话，就是意味着当时的油价在寻找“突破的方向”（见图3-9）。如果和当时的基本面分析结合，言外之意就是向下寻找突破。实现基本面分析给出了看跌油价的建议，但是并没有指明下跌的时间，可以是2014年下半年跌，也可以是2015年，甚至是2016年。因此，长周期的石油供需平衡分析给出了很好的方向性结论，但是还需要其

他手段和短周期作为来辅助判断。在 2014 年 2 季度，出现了背离过去 3 年的逐季走势行情；在油价走高的 6 月份，现货原油市场反而出现超常的波动转势。虽然这些辅助的技术手段和短周期的价格变化往往都有验证长周期基本面分析发出的警告，最终油价在下半年出现了惊人的暴跌。

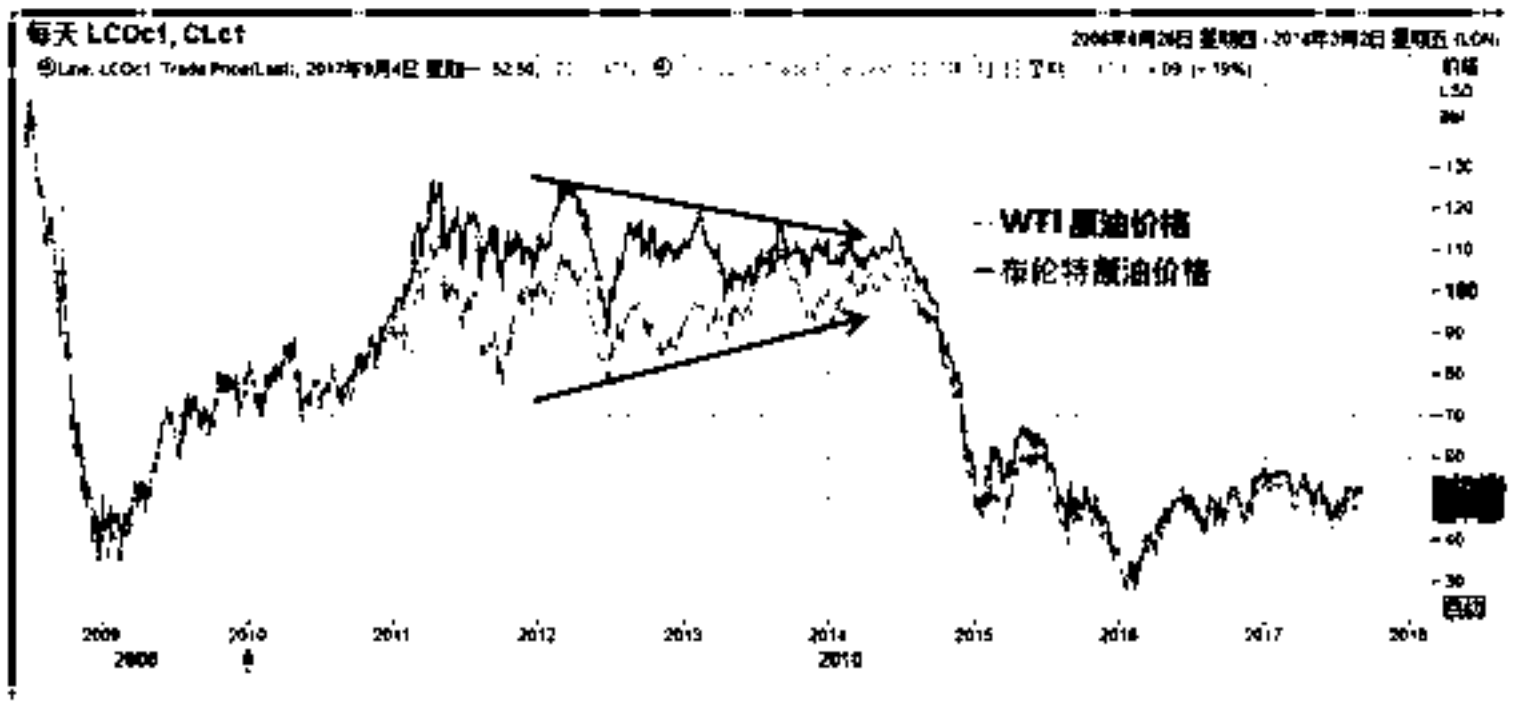


图 3-9　2012—2014 年 WTI 和 Brent 原油期货价格走势收敛示意图

长周期之外，需要特别重视中短期存在的季节性规律。之所以选择年为周期划分的单位，主要的灵感是“取法自然”。相对于其他各种周期，年这个短期是大自然与生俱来的。地球绕太阳公转一周是一年，在一年里有四季，每个季节又是 3 个月，因此季节就自然成为第一个周期时间长度的必然选择。一年的轮回和 4 个季节构成了大自然最稳定的自然周期，寒来暑往，这个自然周期是不以人的意志为转移的。商品在供需方面受大自然影响或重或轻，天然具有季节性波动的自然基础。有些商品具有明显的季节性，有些商品的季节性有些隐藏，不那么显而易见。价格分析上，就常常用到一种方法，把多年的价格走势截成一年一年的曲线，然后都放在只有一年 12 个月的时间轴上，从而直观地去看价格走势是否具有季节性。对商品的需求量分析也是如此，3 个月是季节的长度，这个周期倒是重点并不是说就死死地盯住一定要 3 个月，重点是盯住有大自然的季节周期作用下，商品出现的供需特点。

3个月不仅仅是季节的长度，还包含着市场参与者的行为决策方式周期。远东地区的炼厂即购资源地比较远，平西原油的采购量8月中旬后做10月份装期的交易，因此我们的计算就得提前3个月。这种决策行为包含的3个月是逐月滚动的，不能称之为制约，但是，如果这个时间叠加到季节性周期，那么就会出现市场参与行为和季节性的共振，从而对未来的基本面产生3个月的冲击。

3个月还是一个神奇的交易周期。价格受基本面驱动，基本面又是供应、需求和库存三个基本要素来决定的。对于供应、需求和库存变化的可能性来说，我们选择的每个因素就有增加和减少两个方向，那么一共就有八种组合。其中，供应减少、需求增加、库存降低这种组合可以理解成为确定的利多组合；供应增加、需求减少、库存增加这种组合又是唯一确定的利空组合。因此能够在逻辑上明确趋势的组合就只有这两种，因此合理地说，两种组合出现的概率就是2/8，也就是1/4的概率，如果供需存组合存在随机性的话，也乘以12个月，自然推出每3个月里会发生一次趋势机会。除了这两种组合外，其余的组合具有不确定性甚至是逻辑上的不合理性。比如供应增加，需求增加，库存增加的组合，逻辑上可以存在，但是很难确定就是利空；另外，供给增加，需求减少，但是库存减少，就属于逻辑上矛盾的组合，但要注意在现实的过程中，会存在这种理解的“不合逻辑”的情况，因此也不能说把不合逻辑的两种情况从组合中就去掉。

以年为长周期单位，以季节3个月为中周期单位，以月为短周期单位，这就是我的三期视角。长中短三期在价格分析上，侧重点各有不同。对于长周期油价分析，需要高度重视宏观供需数量平衡分析和预判，形成理性的油价方向预判最为重要。不能因为油价不可预测而轻视长期油价的分析和判断，也不必拘泥长周期油价分析对短期交易缺乏指导性的束缚。中周期分析的核心在于关注产业链的季节性表征，中期价格的分析重在情景推演，为短周期分析提供产业链的行为模型。短周期需要关注交易盘面和突发因素影响，不论短期价格波动是否符合基本面，有没有短周期价格经历调整后，会改变很

多价格关系，包括跨区价差、裂解价差、跨期价差，这些与基本面密切的价格关系会驱动跨区、跨品种、跨期套利的参与。套利行为下，必然会对未来的基本面产生影响，如果这种改变和主期基本面的季节性形成共振，就有利可以发现油价走势延续或者改变的蛛丝马迹，再与短期价格分析结合，就能提高对交易的自信性。

就基本面分析而言，基本面是一个基本的维度，维度有供应、需求和库存上进行要素展开；时间视角是另一个基本的维度，有长中短三个时间制期上展开。两个基本维度的正当组合，就构建了一个二维分析框架。二维之上，我们还可以再添加维度。一个维度来自于全球化视角，一个维度可以来自产业链视角。强调全球化视角，就是全球的地缘视角，如之前分析的全球石油的地缘供需平衡格局，跨区之间的价差变化对各区供需平衡的影响。强调产业链视角，就是从上游、到中游炼厂、到下游成品油消费全环节中供需存要素之间相互关联的研究和关注。但是简单地按几何去展开维度，我们会发现框架会变得很复杂和无法现实化，我们的表格只能装入二维的数据，为了把第三维、第四维的内容加上，我的建议是“降维”，那就是把全球化和产业链压缩到供需存和时间周期的描述上。价差关系和区域供需存的模型，以起到降维的作用，通过价格关系，我们把全球化的地缘价差和产业链的裂解价差很简洁地压缩到了供需存—时间制期这一二维分析框架中。

第六节 长期视角下的油价交易：供应看投资，需求看经济

一、供应看投资

（一）上游成本的简化结构框架

对于上游成本的研究，基于数据的缺乏和获取数据代价不菲，大家往往都是转载一些投行或者咨询机构的报告，基本上可以说我们都是处于道听途说的状态中，所以，一般大家都特别喜欢这样的图，它把全世界所有类型石油资源的成本区间，或者保本价（在价格和产量坐标下列出，这样就可以很直观地了解全世界各种类型石油的开发成本，帮助我们判断未来的供给变化或油价走势（见图3-10）。但事实上，这张图是有时效性的，并不意味着成

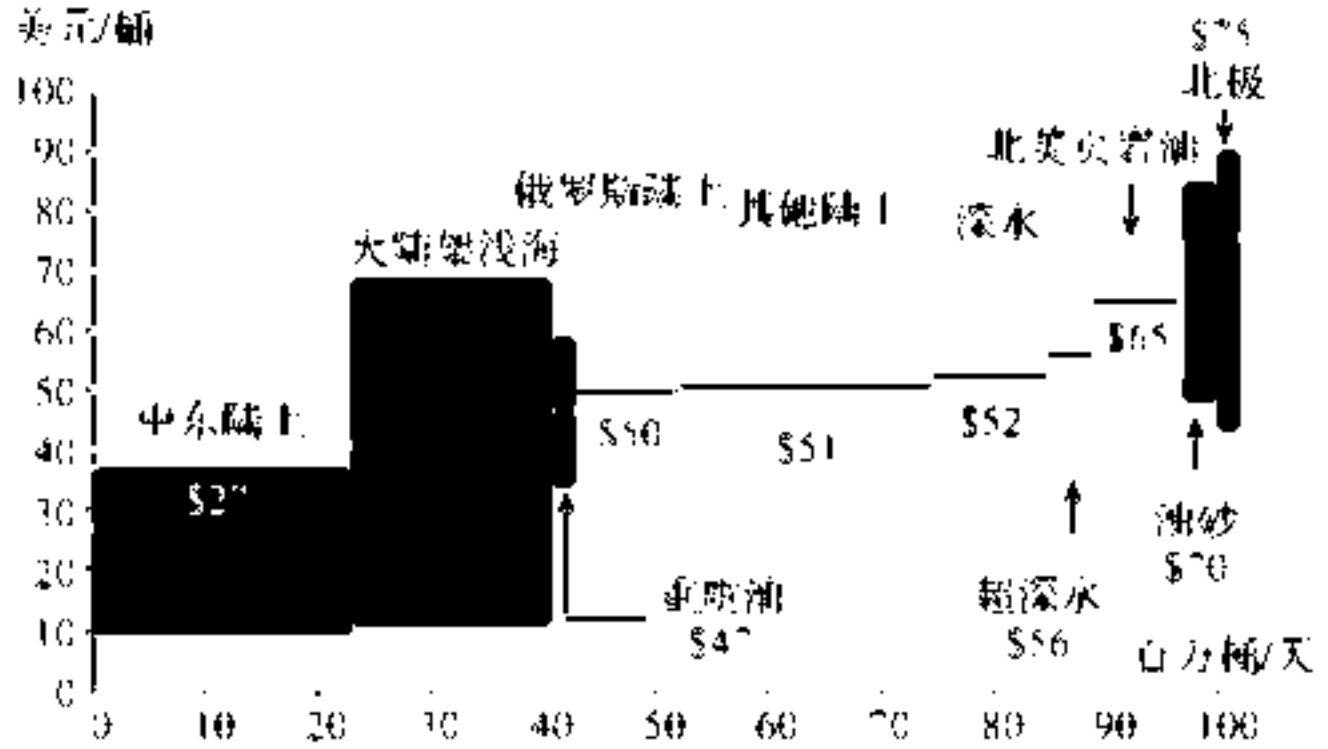


图3-10 原油成本分布图

本是基本不变的，比如美国页岩油的成本区间中轴位置变化就很大，2014 年油价较大下跌，当时统计的北美页岩油平均保本价格区间中轴是 65 美元/桶，但是，随着油价的下跌，页岩油的成本区间中轴也下沉到 55 美元/桶。根据 2017 年 WTI 年中的沉降曲线状态，北美页岩油的成本区间中轴可能已经降低到了 50 美元/桶之下。

在报告中我们经常会看到资本性支出（CAPEX：capital expenditure）和作业性支出（OPEX：operation expenditure），这两项支出定义得好是互补的。资本性支出是指通过它所取得的财产或劳务的效益，可以给予多个会计期间产生的那些支出，因此，这类支出应予以资本化，先计入资产类科目，然后，再分期按受益的比例，转入适当的费用科目。在企业的经营活动中，凡长期使用的、其经济寿命将经历许多会计期间的资产如：固定资产、无形资产、递延资产等都要作为资本性支出，即先将其资本化，形成固定资产、无形资产、递延资产等，而后随着它们为企业提供的效益，在各个会计期间摊销为费用，如：固定资产的折旧、无形资产、递延资产的摊销等。

石油公司和其他经营性的公司一样，都是以年为财务统计周期的。因此，如果两项支出作为当年的总成本，那么除以当年的石油产量就应该是桶油的完全成本。资本性支出，主要投入于勘探、开发阶段，包括土地获取、地质调查、勘探打井、生产井、油田基础设施等，也是油田投产前期的工作投入花销。作业性支出，主要投入于油田生产、维护阶段，包括油田日常运行、维护、管理、石油运输仓储、税收等，是油田投产后的工作投入花销。

对于大型石油公司，我们会发现这些公司每年的上游资本性支出数量很大，而相对的，作业性支出就比较小。如果是以开发长周期的常规油田为主的话，每年的巨额资本性支出其实和当年的石油产量之间并没有逻辑上的联系，因为，大量的投资是用来建设未来产能。因此，如果油价出现大跌，跌破预算成本线，为了保证石油公司的完全成本能够低于油价，最理性的选择就是赶紧削减上游资本性支出，也就是通过暂时缺乏或牺牲未来的产能建设，就可以非常有效地把短期的成本压于当期油价，从而维持公司的盈利状态。

那么作为一个极限，就是石油公司上游把资本性支出全砍掉的话，那么成本就只有维持当下油田生产的作业性支出，这时候桶油的完全成本就相当于桶油的作业成本，这个成本就非常低。

高盛在2005年有一篇油价分析文章，预测油价要跌到15美元，被标题党广为转载，于此后油价并没有跌到15美元，大家又纷纷指责高盛危言耸听。其实高盛分析师的本意是讲，石油市场供大于求的情况相当严峻，特别是美国的油库库存相当高，如果供给不减少，那么将出现无限容可容纳过剩的资源。因此，油价必须下跌至商业石油公司能够承受的极限，从平通知他们关井减产，而这个极限的价格，就是石油公司的桶油作业成本。石油价跌破这个成本的时候，即使石油公司依然发生的资本性支出，利用"沉没成本"继续生产石油，也将出现亏损，才能促使其关井。这个极限的价格，按照高盛对石油公司的桶油作业成本的估计是15美元/桶。如果油价并不是一下跌破石油公司的桶油作业成本之下，全球石油储罐仍然有足够的罐容，那么只要油价有有限低质高的结构，过剩的石油就会被导入到油罐中存储起来，似乎石油公司仍然可以用降低资本性支出的措施来渡过低油价的寒冬。但问题在于，随着低油价持续的时间延长，一味削减资本性投入的做法会产生一个恶性循环。随着资本性支出的不断下降，未来产能建设缺失，现有的石油产量最终也是会下降的。一旦等到产量下降平没有新产量释放的时候，当年的产量分母就开始被动减小，石油公司从于长远的战略考虑也不可能把资本性支出全部砍掉，这时候我们就发现即使石油公司维持较低的资本性支出水平，但它的单位完全成本和桶油作业成本反而上升。

对于开发负石油为主的石油公司，它们的成本构成结构一样，也是由资本性支出和作业性支出构成。但由于页岩油的开发周期很短，因此它当年的资本性投入就可以带来当年的产量，资本性支出和产量之间的逻辑关系更强，这样反映出来的桶油完全成本实际相对更为"真实"。从钻井到完成压裂，井筒的速度可以在一个多月时间里完成。这样的速度，和常规石油3－5年的开发周期比起来，快了很多。所以对于页岩油公司而言，资本性支出和作业性

支出比例会更加均衡一些。由于成本更加真实，中东页岩油公司容易缩短刺刚的成本，从而也会导致这些公司更加愿意进行一年左右周期的全头套保，锁定上游利润。

（二）没有投资就没有供给

目前美国页岩油的产量在全球占比仅为6%，另外的94%的石油虽然有部分也是非常规石油，但整体上还是以常规石油为主。根据《沙漠兽兵》对全球6个大型油田的推算，从抵达油田产量峰值开始，之后的10年产量共递减了50%，从平均算出典型常规石油油田的产量自然递减率在每年5%左右。2005年的一篇文献显示，通过对97个欧佩克油田和164个非欧佩克油田的调查，欧佩克陆上油田的平均递减率在3.8%，海上油田的平均递减率在7.7%，非欧佩克陆上油田的平均递减率在5.7%，海上油田的平均递减率在10.0%。平通过查到的关于中国油田的公开数据来看，我国油田产量的递减率也高于5%。如胜利石油管理局的油田平均综合含水率为90.34%，自然递减率14.7%，综合递减率5.83%。大庆油田2016年前三季度水驱产油1780.30万吨，自然递减率为5.48%，年均含水为92.66%。即使按照5%的递减率来算，如果每年不投产450万桶/日以上的产量，都无法覆盖现有油田递减的产量的。因此，保持足够的上游资本性支出是保证石油供给稳定的根本，对于长期油价的分析和预判，常规数据监测必不可少。

根据欧佩克2016年年度展望报告，1997年到2014年是全球上游投资的上升期，特别是2004—2014年以来的十年，堪称上游投资的黄金十年。即使在2008年油价大跌后，2009年上游投资出现了小幅度的回调，但是由于2009年油价快速修复，使得整体的上游投资趋势没有被打破。但是随着2014年油价的暴跌，平均2015年油价转入低油价的"新常态"后，上游资本性支出急剧减少。2014年的上游资本性支出在5500亿美元水平，其后连续两年大幅减少，2016年降到3000多亿美元水平，降幅高达45%。由于油价始终相对低迷，使得上游公司的部分不具备效益的深水/超深水等高成本油气开发失去了信心（见图3-11）。

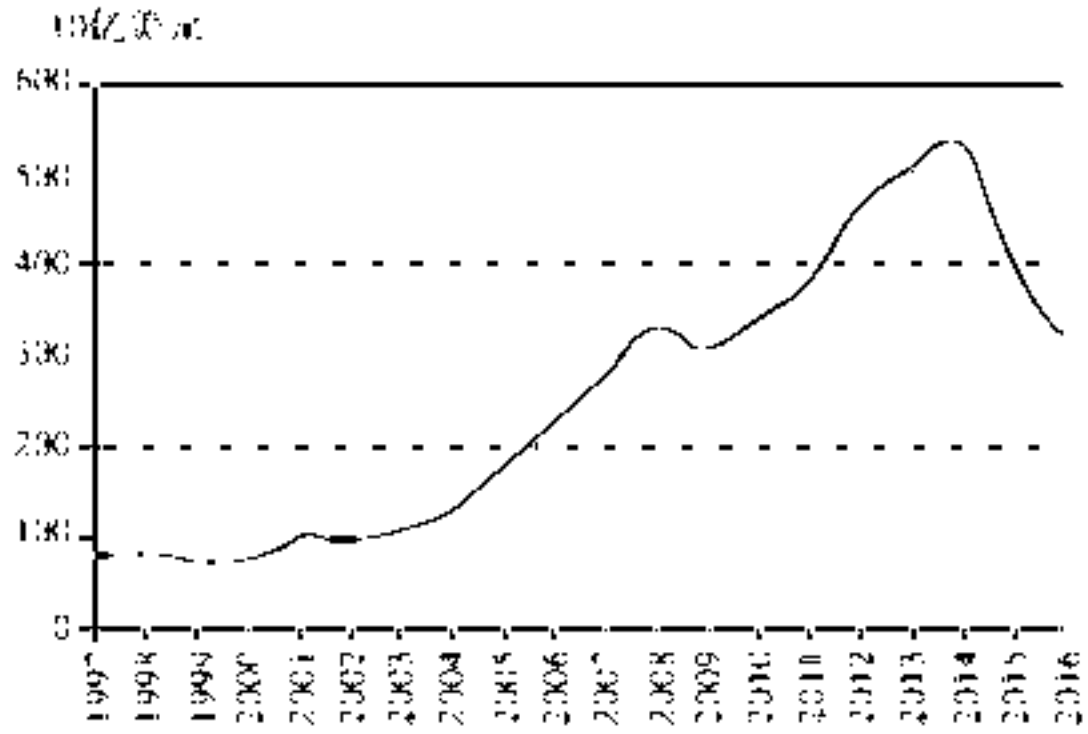


图 3-11 全球上游投资（CAPEX）趋势变化

注：沙特参与统计 2016 年度报告

检测上游投资强度的另一个被高度关注的数据是全球著名油服公司贝克休斯公司的活跃钻机工作台数。石油的勘探和开发离不开钻井活动，钻井就需要钻机。在工作台架的钻机数量可以反映出全球上游工作投入的强度，也自然是很好的检测上游资本性支出水平的参考依据。根据贝克休斯的全球不包括苏联地区的油气活跃钻机工作数据，我们也发现，暴跌的油价对上游油气勘探开发活动的影响是巨大的。全球整体油气活跃钻机数量自高峰期的4000台左右下降到2017年8月份的2000台左右的规模，与欧佩克报告中的资本性支出数据变化关系密切。

目前，不含苏联地区的全球用于石油勘探开发的活跃钻机于2017年8月为1559台，其中美国747台，加拿大85台，欧洲51台，中东298台，非洲62台，拉美176台，亚太140台。数据显示北美地区目前仍然是石油开采的热区，主要的原因在于页岩油离不开高强度的持续钻井。由于页岩油比常规石油的自然递减率高得多，因此需要页岩油开发保持高强度打井作业。中东地区石油产量很高，即使是油价暴跌之下，沙特、伊拉克都保持了最高的产量增长，而这与高强度的钻井活动也是紧密关联的。从数据看，2012年到2017年，整个中东地区活跃钻井工作数量保持在历史高位水平。一方面解释了中东产油国增产，另一

方向也暗示，为了维持高产水平，抵抗自然递减，也必须维持高强度的钻井作业。平台型地区，由于开发成本较高，低油价下上游投入显著不足，导致目前的活跃钻机数量在 2004 年高位回落后，就没有得到有效的修复。从活跃钻机数量的分布看，目前全球石油的增量主要依靠美国页岩油和中东常规石油的增长，因此无论是美国还是中东地区，仍然对供给侧有重要影响力。因此，不能说欧佩克对油价的左右能力削弱了，只是现在供给侧的形式更加复杂了。从成本看，中东地区的常规石油平均成本肯定低于美国页岩油。但是问题在于，对于中东而言，油价仅仅满足油田的商业开发是不够的，更需要达到维持国家经济稳定的价格。油价必须高于产油国的预算油价，而这个对实现财政平衡来说较高的预算油价却高得离谱。

因此，从全球的活跃钻机数量看，目前的上游资本性支出仍然维持在低位，低油价的杀伤力还在持续。不能因为短期的石油供大于求，和对页岩油自己的乐观，就导致对整体供给侧形势的误判。目前，每周六凌晨 1 点，越来越多的交易员开始关心贝克休斯发布活跃钻机工作台数的数据，这也成为制油价波动的一项重要理由。各投行都有详细的贝克休斯的活跃钻机工作台数数据的详细整理和分析，也是作为油价分析得很好的参考资料。（详见 3 12 和图 3 - 13）

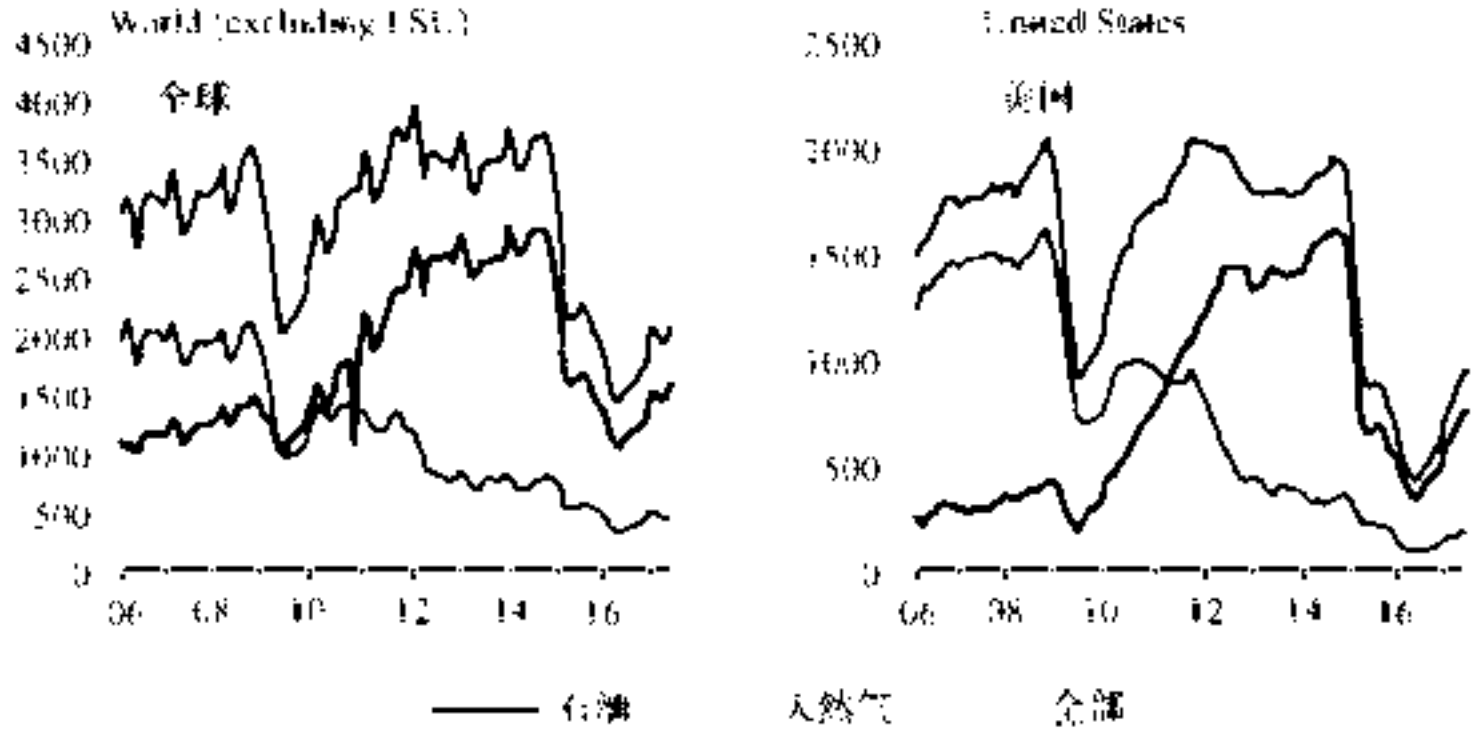


图 3 - 12　全球和美国油气钻机工作台数

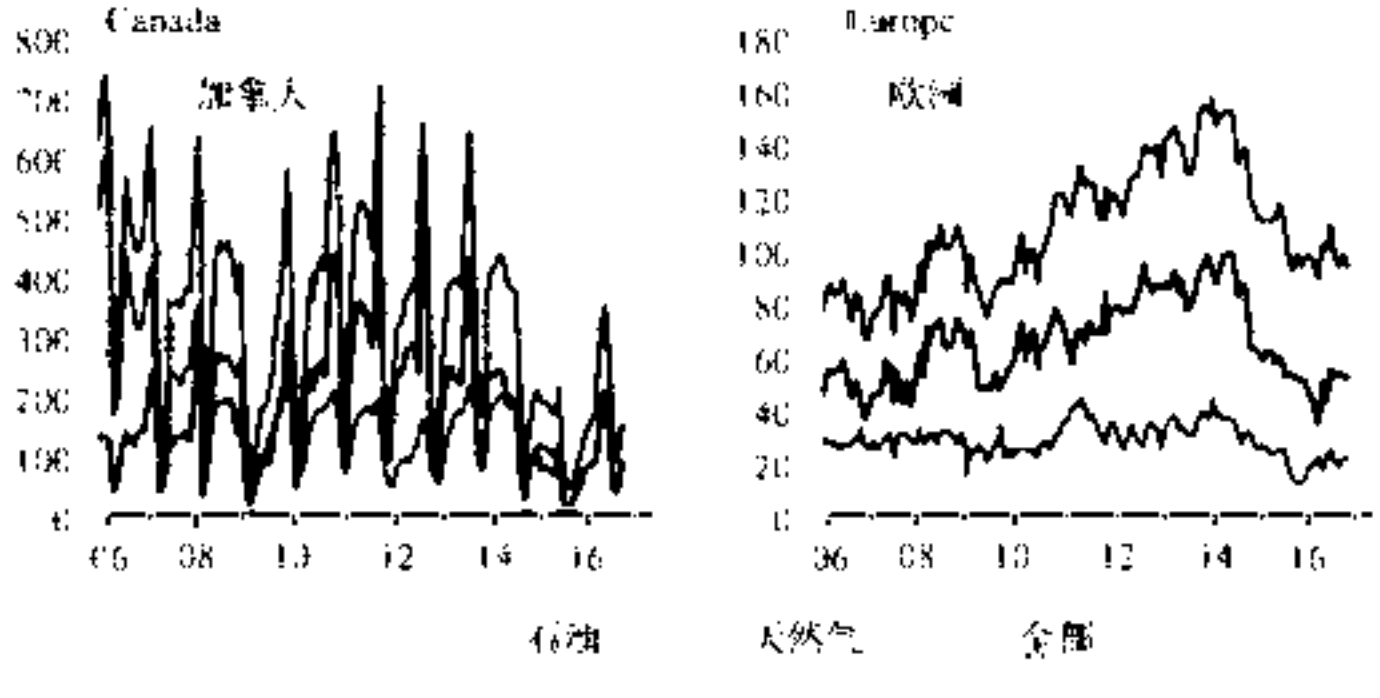


图 3-13　加拿大和欧洲油气钻机工作台数

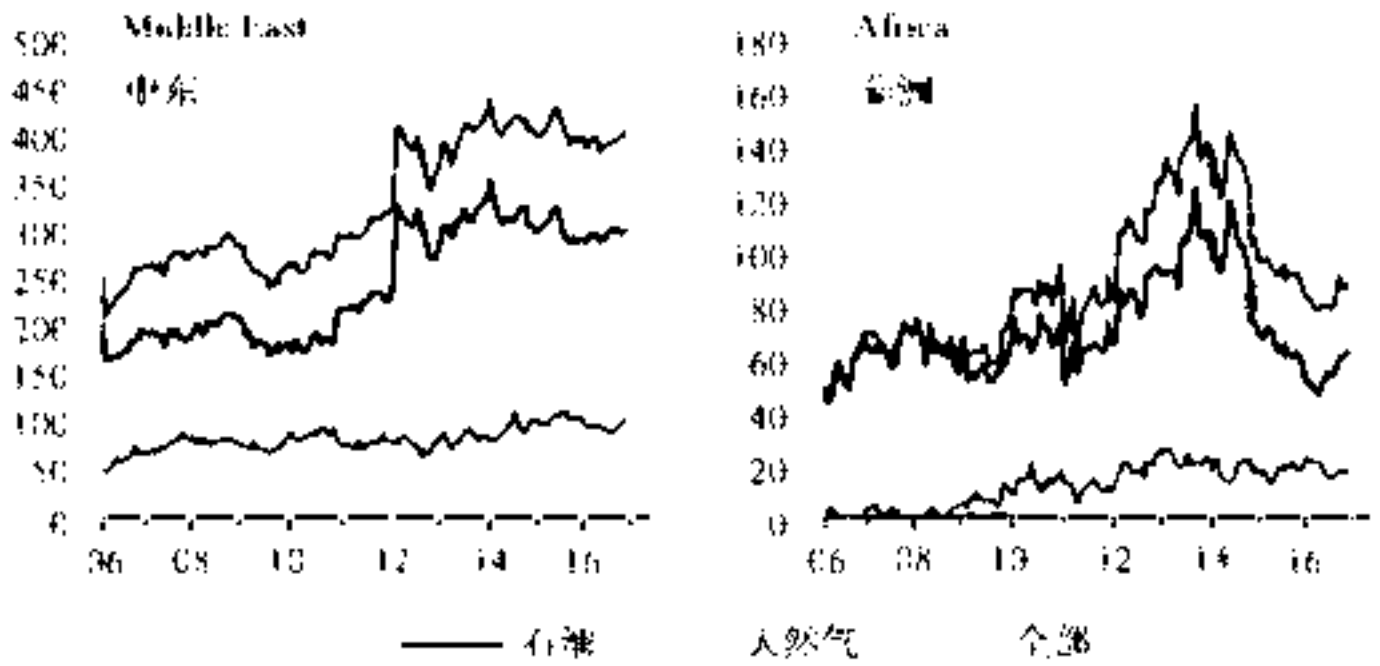


图 3-14　中东和非洲油气钻机工作台数

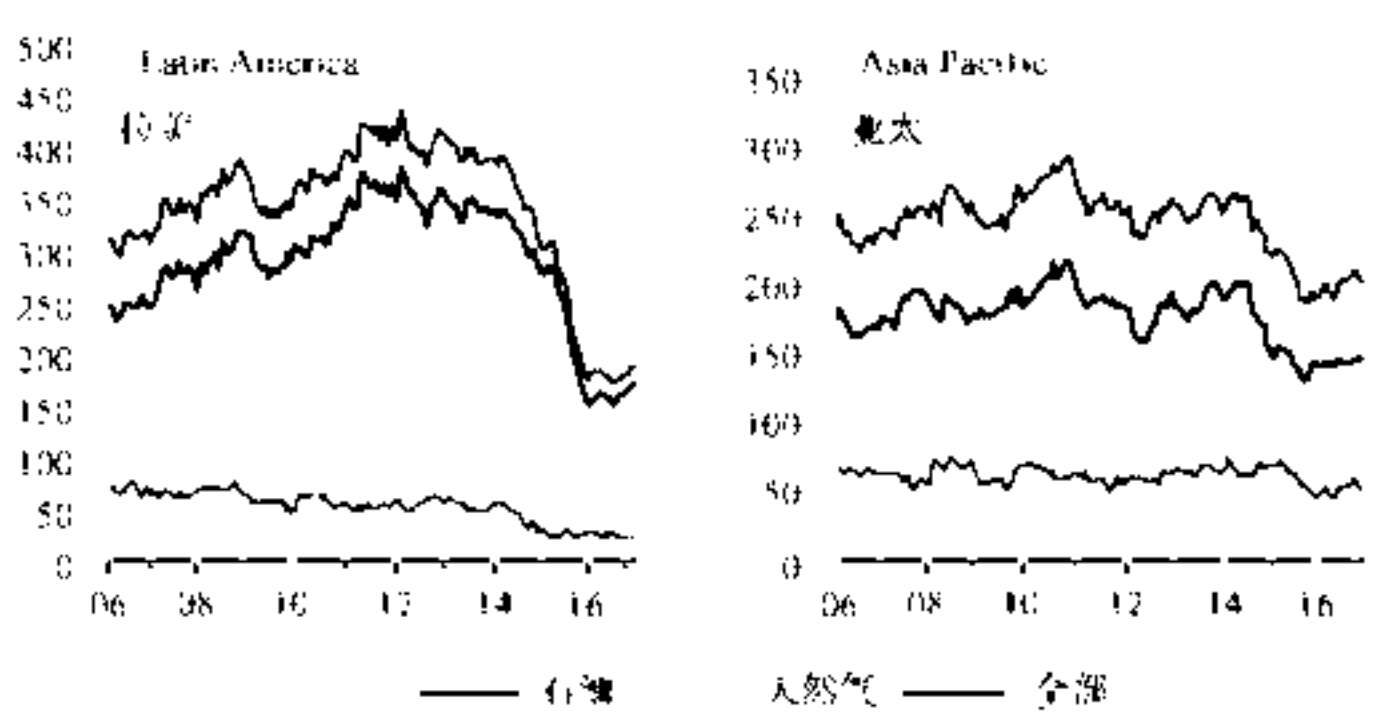


图 3-15　拉美和亚太油气钻机工作台数

二、需求看国内生产总值（GDP）

长期供给看投资，而长期的需求却很难预测，这是因为经济增长的预测很难。从全球国内生产总值（GDP）增长和石油需求的关联性来看（见图3-16），只要经济保持增长，石油需求就匹配增长。在2008—2009年美国次贷危机最严重的时候，全球经济出现衰退，石油需求也做出了需求减少的反应。对于未来全球的GDP增长态势，普遍的预测仍然是在3%—3.5%的水平，与此对应的石油需求增长应该在100万—150万桶/日的水平。在2030年全球石油需求峰值来临之前，只要全球经济保持着这种低增长，全球石油供需大体上还是有能力在油价的推动下实现平衡的。

对于长期的石油需求峰值，目前主流机构纷纷做出预测。中石油经济技术研究院2017年发布的研究报告《2050年世界与中国能源展望》中指出，中国的石油需求峰值将在2030年左右到来，届时石油需求量达到每年6.7亿吨水平，到2050年石油消费将下降到每年5亿吨水平。石油需求峰值来临的主要原因是车辆燃油经济性提高、燃料替代和电动汽车加快普及。国际能源机构（IEA）测认为这个时间会在2040年之后；石油输出国组织（OPEC）人认为2040年前有石油需求峰值；英国石油公司（BP）能源展望的基本模型预测在2040年左右达到峰值；沙特阿美认为会在2050年之后；埃克森美孚和雪佛龙认为石油需求峰值不存在。另外引人关注的是，最近美国西方石油公司（Occidental Petroleum）的股东投票通过了决议，要求该公司就气候变化对石油行业的长期影响进行评估。在电动汽车快速发展和禁售燃油汽车时间表事件的影响下，石油产业的长期投资者对"石油需求峰值"还是存在担忧的。

对于电动车的影响，在BP的能源展望报告认为全球车辆规模会从2015年的9亿辆翻倍至2035年的18亿辆。其中，电动车的数量将最为增加，从2015年的120万辆增长到2035年的1亿辆的规模，占全球车辆总量的6%。

另外，在军事领域，除了以进行电动化，石油仍然是战争的主要机动能源。显然，长期看，电动车和电动技术对石油需求的冲击在可预见的未来中还是有限的

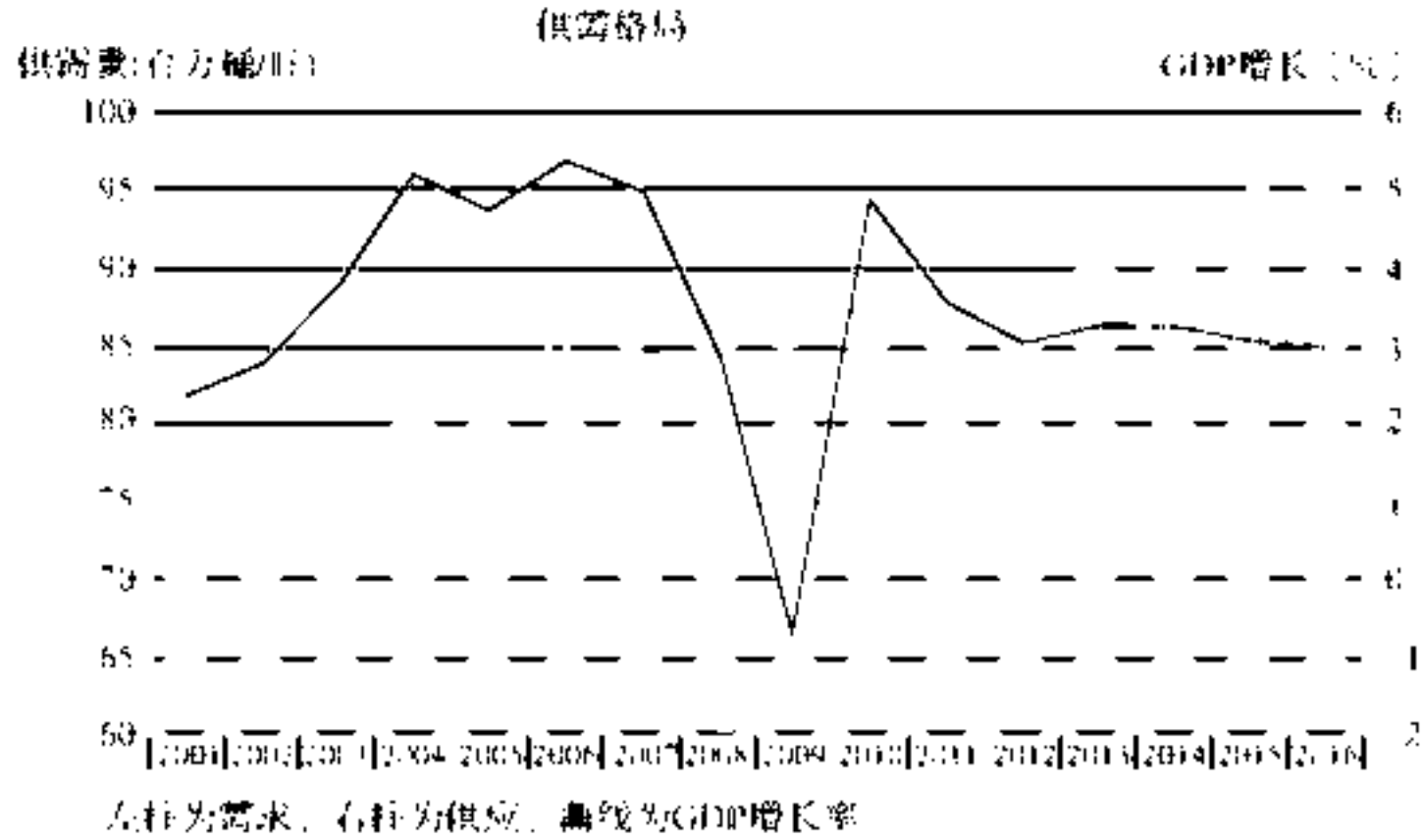


图 3-16　2001—2016 年全球石油供需和 GDP 增长情况

从于长周期油价分析的"供给看投资、需求看 GDP"的观点，个人认为行业的生产成本是长期投资的关键。从于等效的观点，利用油价来做好仓位的资产配置，除了仓位比例之外，应该重视利用价差 1 员，例如买取远期的"旬月"月份（每旬的 12 月份）进行跨期套利，如果是从本年好转，可以买入近的 12 月份合约，买入更远的 12 月份合约，整体上，期货月差数据很丰富，也可以计算出具体远期跨期价差与油价的相关性，反之，测算出跨期价差，实现对资产对冲或者是配置的要求

第七节　中期视角下的交易节奏：产业链中炼厂行为的重要性

一、从全球石油平衡表出发

各石油机构的月度报告上，有对全球石油供需平衡的预测，在同比总量增长的情况下，分季度的需求和供给表现不同。石油需求方面，上半年的需求小于下半年；1季度或2季度相对最弱，而4季度相对最高。石油供给上，上半年供给也小于下半年；非欧佩克供给呈现逐季度增长，而对欧佩克的石油需求在下半年更多（见表3-1）。

全球石油的这种供需平衡大表的预测特点，和全球油价的年内波动呈现出很大的不同。全球石油价格的年内波动，除了几次高低油价的切换外，一旦进入相对稳定的区间波动的时候，总是上半年波动大，而下半年波动收敛。这个现象在2010—2014年上半年呈现得比较明显，基本每年上都给交易员形成了一种经验的节奏感，即1季度从年初低位逐到年内的高位后，2季度转入颓势，并有往形成年内的低点，然后3季度修复，4季度回归年中线附近。

表3-1　石油供需平衡表（欧佩克2017年10月份月报）

单位：百万桶/日

项目	1季度	2季度	3季度	4季度	2017年均值	1季度	2季度	3季度	4季度	2018年均值
全球需求	95.6	96.2	97.5	97.9	96.8	96.9	97.6	98.9	99.3	98.2
非欧佩克供给	57.9	57.3	57.3	58.3	57.7	58.6	58.5	58.4	59.1	58.6

（单位：

项目	1季度	2季度	3季度	4季度	2017年均值	1季度	2季度	3季度	4季度	2018年均值
欧佩克液态烃	6.2	6.3	6.3	6.4	6.3	6.4	6.5	6.5	6.5	6.5
石油输出国组织原油供应需求	31.5	32.6	33.9	33.2	32.8	31.9	32.6	34.0	33.7	33.1
欧佩克原油实际产量	32.1	32.3	32.7							

二、油品需求的季节性

石油需求具有季节性，季节性的特征来自于两个方面：第一是自然力，地球绕太阳运行，加上地球自转轴的倾斜，导致一年有四季，四季气温不均，对出行的影响很大。另外地球的陆地面积分布也是高度不均，除南极地区，全球陆地主要分布在北半球，人口也分布在北半球，这就使得北半球产生了类似地球的主要消费影响力。加上石油很大的用途部分在于交通车辆燃料，从而导致石油需求出现必然的季节性。第二是组织的决策行为，石油是连续化生产的大型过程工业，产业链各个环节的组织行为模式会产生类似于季节性的特征。首先，组织自身会意识到客观的季节性规律，从而在产业链上做出相应的决策安排，强化了石油自然的季节性。同时在决策到实施的过程中有时间滞后，这种决策到效果之间的滞后往往也是以月和季为周期

从看看季节因素对消费的影响，以全球最大的石油单次消费地美国为例，根据美国EIA的统计数据，美国2016年石油消费量为1968.7万桶/日。其中汽油消费量为931.7万桶/日，占全部消费的47.3%；车用低硫柴油消费量为369.2万桶/日，占18.8%；航煤为161.4万桶/日，占8.2%。汽油消费具有明显的季节性，美国每年从5月两个将4纪念日月始至9月的劳动节是美国的驾驶季节，汽油消费随着气温的攀升而步入年内消费高峰，平有冬季，汽

油的消费明显低于夏季，但是从2000年以来的车用低硫柴油和航煤的消费数据看，季节波动并不显著。因此，整体上美国目前的石油市场成品油消费的季节性特点主要集中体现在汽油的波动上。

对于美国的炼厂而言，由于汽油的收率最高，对炼厂的毛利影响很大，因此成品油消费的特点也会传导到美国炼厂的生产安排中，这就导致了炼厂年度生产计划安排行为具有季节性特征。例如，炼厂需要进行检修计划。显然，寒冷和炎热并不适合做检修，多雨季节也不太适合做检修。全球炼厂的检修安排就呈现出明显的两季特点。第一个检修季节被安排在春季。但是不同市场区域的检修安排时间早晚略为不同。首先进入大规模检修的是美湾炼厂，这里的气温最先回暖，更重要的是，为了应对逐步走强的汽油需求，美国炼厂也需要在炼厂加大马力生产之前做好充分的检修。因此，美国美湾炼厂2月份就进入检修季，到3月中旬基本完成。而欧洲炼厂开春较晚，从3月下旬至4月进入检修的高峰期。然后是亚洲炼厂，从4月份开始进行检修。但是亚洲炼厂的检修反而不是特别地集中，拖延的时间也比较长，这可能和亚洲地区的春耕有关。第二个检修季被安排在秋季入冬前。秋季检修相对来说时间更为集中，主要在10月份完成。进入11月份后，检修明显减少。炼厂的检修安排显然对于成品油需求和成品油供给产生很大影响。全球石油供需失衡严重的时候，按年均值来看，不过200万桶/日的水平，但是季节性检修安排可以达到每日减少500万桶的水平。因此，炼厂检修季前后总是对现货市场产生很大影响（见图3-17）。

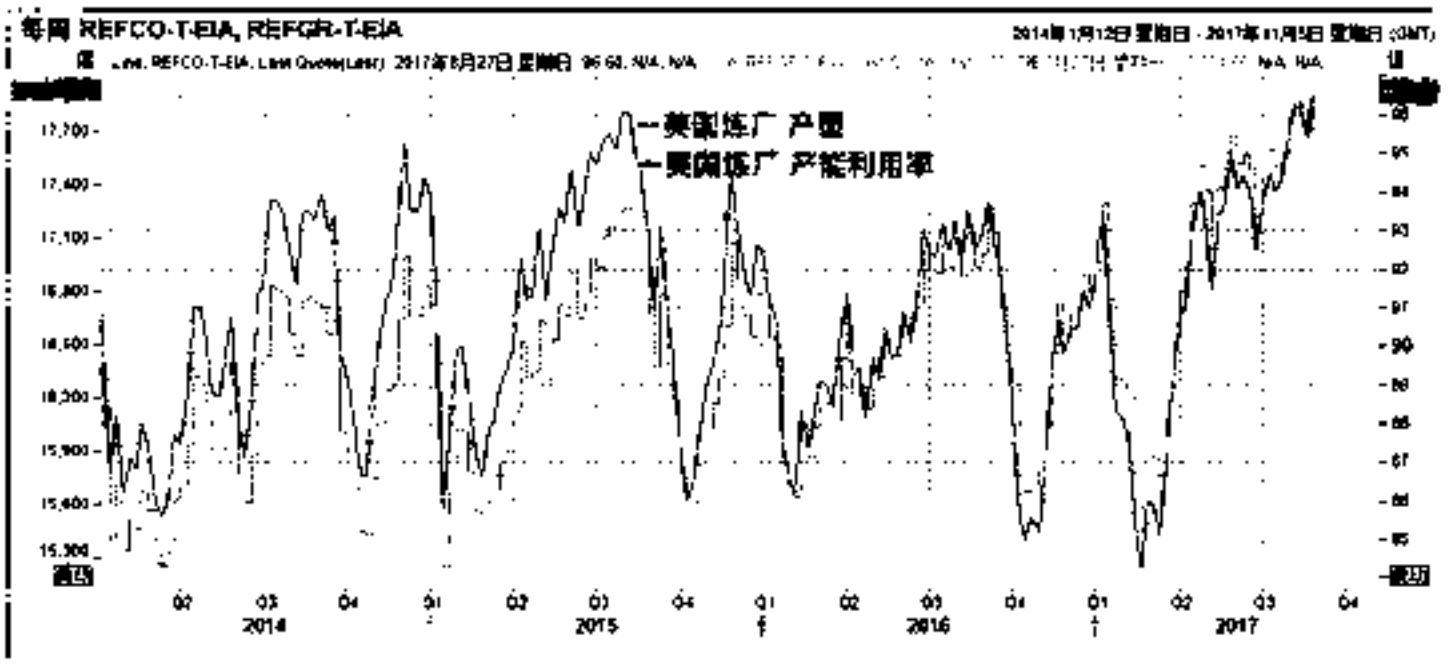


图3-17 美国炼厂加工量和产能利用率

三、理解组织决策行为

除了全球炼厂检修安排产生的季节性冲击之外，炼厂在生产经营决策中的固有行为模式也能够产生类季节性效应。与原油期货高度的流动性和标准化合约的交易方式不同，炼厂直接面对的是实货原油的交易。国际原油市场独特的价格机制和体系，对炼厂的决策行为具有直接的影响力。由于石油上游生产是连续作业，因此都需要提前对接客户，确保生产的平稳，这就要求实货交易必须提前开展。不同地区的提前量不同，例如，美国炼厂的原油资源计划安排提前 2 个月就足够。因为美国原油市场，管道交货十分普遍，内外资源较为均衡，现货交易发达，实货原油采购的时间提前量就少些，M 月上旬开展 M + 1 月的国内资源和到货资源采购；亚太地区炼厂的资源计划安排就要提前 3 个月时间；亚太炼厂普遍需要采购远洋来的原油资源。全球各区原油现货市场如西非、中东、美洲等地的原油资源，需要提前 2 个月采购，加上长途的运输距离，显然就已经是 M + 3 月才能到港的资源。这种资源计划的提前安排和生产经营的灵活调整之间势必产生冲突。例如，一旦市场需求发生变化，某种成品油的需求变好，炼厂要多生产此类产品，但是会受到资源计划的影响，要提加工量，下个月的原油资源早就安排好了，哪里有下个月的“现货”，要改变原油的 API，也会受限于资源计划。但是，如果市场行情持续，那肯就持续一个月，都将引发炼厂经营决策的调整，那么能够比较便宜进行调整的，必定是 3 个月后的资源采购计划。问题在于，炼厂之间的竞争，使得这种市场变化带来的调整是普遍性的，那么也势必意味着 3 个月之后，供给必将被改变，而如果需求仅仅是暴涨一现的话，今天看到的收益有未来就无必然能够实现的收益。一定要注意！**亚太炼厂“三个月”的决策行为模式对市场的影响不可忽视。**

四、各式各样的库存数据

一般性的定义，供应应该需求等于库存，意味着库存是供需平衡的结果。因此，对库存的跟踪是基本面统计分析的重要部分。在产业的实际中，有很多库存的概念。大宗商品工业具有生产规模化和连续化的特点，因此原料的组织是先于生产进行的，存在备货需要，“季节性库存”，就是在年度上库存数量呈现明显的周期变化，比如有需求旺盛的季节来临前，工厂需要提前增量采购，也就是增加的补库存；“安全库存”，生产企业、仓储企业在组织生产的时候，需要具备起码的实物铺垫，例如填充管线、填充罐底等。这部分库存是死库存，除非停装置、设备检修和清理油罐，才会把这部分库存清扫出来；“在途库存”，大宗商品全球化贸易，很多商品需要经过漫长的运输过程，这时候运输工具里的商品就处于在途状态，这是一种会失而复得的库存。从罐区的角度看，油没有进罐，运输途中的原油是不会被统计在内的。但是，一旦油轮抵港卸货，油就会从在途库存变为罐区的库存。在途库存从消失到复现，经常会给短期的数据造成影响。在发生大规模战略储备贸易活动的时候，要注意库存可能会被“在途”的过程隐藏起来。甚至还有“投资库存”，就是持有库存的大把库存商品作为一种投资。例如，看涨油价，可以买入实货囤积起来，将库存变成一个价格投资载体。但是对于期货看涨的贸易行为，前面已做过分析，并不是优化的策略，需要结合价格的结构。还有可以将实物原油作为货币的载体，进行贸易融资获利。例如在原油的进出口环节上，汇率差和利率差，均可以在一般贸易的原油、成品油上进行资金运作而获得收益。

尽管有这么多的库存概念，但在原油市场基本面分析的时候，主要的油品库存统计数据还是来自于政府机构和第三方商业机构。主要的油品库存数据来自于三个地区，第一是美国，美国能源部信息署（EIA）和美国石油协会

（API）会在每周二发布全美石油库存报告，第二是欧洲（ARA）地区的库存报告，主要是欧洲油品贸易集散地阿姆斯特丹—鹿特丹—安特卫普三港地区的成品油库存数据，由专业著名石油咨询机构 PJK 国际公司提供，每周四发布；第三是新加坡政府机构提供的新加坡地区成品油库存数据，每周四发布。三大石油库存数据从目前来看，是最为及时的数据，也是观察短期石油基本面的重要数据，周度数据走势变化也是我们观察基本面季节性变化的重要依据之一（见图 3-18）

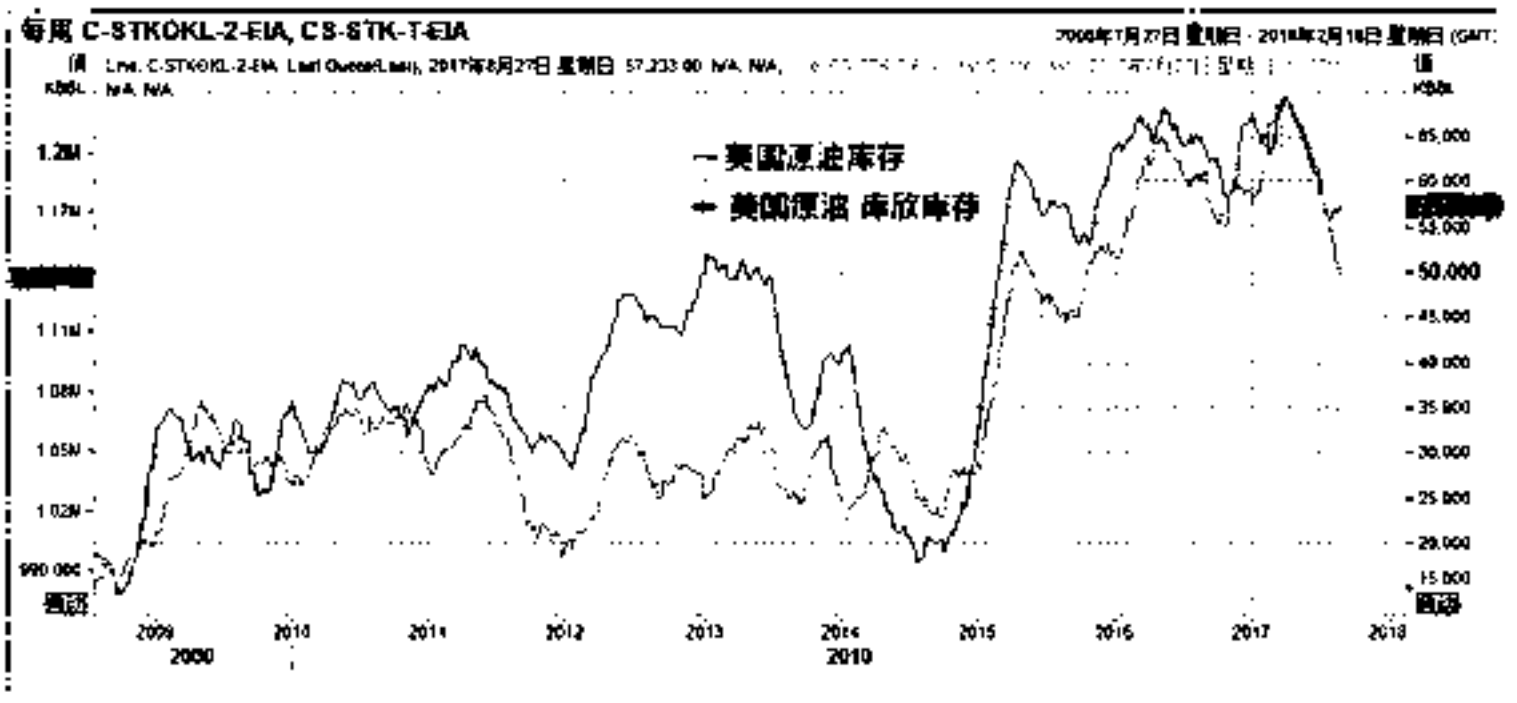


图 3-18 美国原油库存和库欧原油库存

目前每周 EIA 石油库存公布后，都会带来油价的一阵波动，也有大量石油库存数据和油价之间的波动关联性分析。应当说，这种以日为制图的交易具有较大的不确定性，很多时候，利好的库存公布后，当天下跌，次日又回涨，但是，从中期的库存变化和库存变化偏离过去 5 年均值的表现，我们发现油价最终是服从库存变化体现出的基本面大趋势的。在 2015—2017 年的 II 季度库存大幅上涨之际，油价的表现都是比较弱势的。平时中的库存波动就相应地体现出中期基本面的变化，油价也会做出相应的理性反应

第八节　短期视角下的交易博弈：聪明的总是少数人

一、油价与期货持仓头寸的关联性

石油期货是石油金融属性直接和主要的载体。当今国际石油市场，油价的价格发现由期货原油主场承担。虽然油价在波动过程中会通过改变价格关系来获得产业链基本面的反馈，但毋庸置疑，期货自身就存在资金博弈，其会对期货油价的波动和走势产生很大影响。

美国商品期货交易委员会（CFTC）每周五（美国东部时间下午3:30）公布截止于本周一的原油期货的持仓数据报告。根据持仓规模是否超过报告头寸，CFTC将意头寸分为报告头寸（Reportable）和非报告头寸（Nonreportable）两种。市场的参与者主要为机构大户，因此持仓规模相比较大，市场的主力集中于报告头寸的持有者中，报告头寸占市场中持仓规模的95%以上；非报告头寸的持有者属于较为分散的小规模市场投机者，整体比例不足5%。报告头寸又被进一步细分为商业性持仓（Commercial）和非商业性持仓（Non-commercial）两种。一般商业性持仓被认为是产业客户的对冲头寸，包括上游生产商、中游炼油商、下游终端加航空公司；非商业性持仓则是机构的投资和投机头寸，也被称为基金持仓（Fund）。商业性持仓分多头持仓（Long）和空头持仓（Short）两类，其净持仓量为商业性多头减去空头的头寸。非商业性持仓分为多头、空头和互换（Swaps或者Spreads），互换头寸是

指同时持有多空两个方向头寸的持有者，在原油期货里的以理解为跨期头寸的持有者。净持仓量是由非商业的多头头寸减去空头头寸，数值为正表为净多头，为负则为净空头（见表3-2）

表3-2 美国CFTC NYMEX WTI原油持仓报告2017年9月29日（节选）

（单位：手）

非商业性头寸		商业性头寸			合计		不需报告头寸	
多头	空头	套换	多头	空头	多头	空头	多头	空头
695 965	190 877	1 203 484	1 147 068	1 648 835	3 046 516	3 043 195	111 296	114 617

对油价与非商业性持仓净头寸的走势关系进行实证研究，发现非商业性持仓净头寸变化和油价走势密切相关。非商业性的投机基金被理解为导致油价变化的市场主力，成为大家津津乐道的市场“聪明人”。当然，在市场环境发生巨变后，市场上也有不少关于着名的聪明基金经理被清盘的报道。由于基金持仓变化和短期的价格波动具有关联性，也自然就有“油价被操纵”的言论。业内普遍解释也基本认同非商业性净持仓变化对油价边际的影响力，非商业性净持仓由正转负或由负转正时，往往预示行情出现拐点的概率很大。当非商业性净持仓大幅高于或低于历史极值时，预示着未来基金有获利平仓的压力，行情拐点有可能随后出现。

非石油为保国家年对美国商品期货交易委员会公布的分类持仓数据和WTI油价之间的关联性有深入细致的研究，但没有发表有公开文献主。以2009—2017年的历史数据为基础，得出的结论是：WTI原油期货价格与非商业性持仓的相关系数为0.8719，非商业性交易对WTI原油期货价格的变化影响更为显著，体现出原油期货市场具有较强的投机性。WTI原油期货价格与市场空头的相关系数为0.8305，呈为负相关，说明市场空头对油价的变化更有影响。从2009年以来的WTI原油期货首行连续月日K线走势图来看，就是油价有的势表现上总是“涨得慢”而“跌得凶”，的确令人深思。

二、商业性持仓的逻辑

由于非商业性基金持仓的头寸变化对油价短期的影响很大，反而使得商业性持仓头寸的变化被大家所忽视。平油价的高低，当按影响着上游石油公司的当期业绩，对于商业性持仓的交易动机，一般人的理认是，在高油价的时候，出于对公司效益的保护，上游石油公司应该是商业性做空头套保的主力。市场上被广为报道的就是墨西哥国家石油公司利用买入看跌期权进行上游生产商套期保值的“成功”案例。平在低油价下，也处于同样的对冲目标，终端集中用油公司的大户如航空公司、大型运输物流公司，应该是通过多头套保来回避油价上涨的风险。

先看看墨西哥国家石油公司的套保案例。石油收入是墨西哥国家财政收入的支柱，约占其财政收入的40%。为了避免油价下跌对财政预算执行带来的不利影响，墨西哥政府长期以来形成了一整套应对油价波动的长效机制。政府在每年都会商出两笔高达数亿美元的专款，一笔用来购买油价看跌期权（Put Option），期权行权价（Strike Price）与预算案中对来年国际油价的预测尽量接近；另一笔用来填补期权行权价与预测价之间的差额。2015年国际油价大幅下跌，由于看跌期权的保护，墨西哥获得了近70亿美元的套保收入。但个人的批评意见认为，不能仅仅看到成功的2015年，还需要考虑在高油价期间2010—2014年每年支出的不菲的期权金费用。因此，尽管有墨西哥国家石油公司的成功案例，但是大型石油公司的生产商套保行为还是很少的。甚至可以说，在高油价期间，上游的生产商套保是没有意义的行为，因此高油价情景下的商业性持仓的主力仍然不是上游生产商。

商业性套保的利益和风险权衡逻辑应该是“该什么干就做什么”，不一定是“该什么就一定去做什么”。在油价不可预测的正常前提下，高油价期间，生产商会担心油价下跌，但是不一定要去做空头套保，因为有效利空可

还是很大的情况下，大做套保本是当务之急。因此，产业链的逻辑就是，如果没有外界的压力，仅仅是担心市场的变化，没必要主动做出大规模的单边空头或者多头套保去防止这种风险的发生。商业性的套保行为主要还是受到外界压力才触发，这种压力就是商业性的同业竞争。一旦一个行业充分竞争，有人没“买课”的情况下，这时仅只能比拼经营能力，通过承担一定的风险创造出比同业更为优异的业绩，广泛被报道的商业性套保的案例----航空公司的航煤套保就颇有这种味道。油价高企后，航空公司的成本压力显著增加，油价越高，对航空公司的经营挑战就越大。出于竞争的考虑，油也不敢轻易给机票加价丢失客户，因此就必须有其他的经营措施上下功夫。这时候一旦有成功的航煤套保案例，一定会有竞争的情况下，形成一种行业的普遍经营措施。个人认为在高油价下，因为同业竞争的激烈和油价构成的成本压力，原油期货的商业性头寸会偏向多头持仓，持仓的主力反而是航空公司这样的用油大户。

反之，如果油价进入低油价震荡阶段，商业性套保的主力又必然会从用油的终端客户转向边际的上游生产商。目前，边际的上游生产商来自北美页岩油的开发商。页岩油开发具有短制期的特点，页岩油生产商也比较分散，同业的竞争势必非常激烈。与高油价下的航空公司的风险权衡的逻辑一致，尽管油价低，页岩油开发商反而需要通过套期保值这种手段来优化自身的经营，获得相对的竞争优势。因此，低油价下，商业性持仓的主力头寸由页岩油这样的产量边际生产商承担。如果这种分析逻辑成立，那么就需要注意，商业性持仓头寸的方向变化，很可能就是油价大行情转折的信号，千不能因为商业性持仓头寸和短期油价波动的关联性差而视而不见。

商业性持仓的交易逻辑，以及头寸方向在高低油价情景下的系统性变化，也给好股引了市场的非商业性投机主力。对于非商业性的投机基金来说，除了和其他投机基金进行相互博弈，更大的“对手盘”恰恰应该是商业性持仓。对手盘的“消失”，必然导致基金的头寸布局需要也要调整。基于投机基金自身之间的博杀，造成的持仓变化和价格变化，更多则是被动短期油价的非理

性波动，反而容易对套保分析和交易策略造成干扰。本书不做详述投机的不得体会，因此，点到为止。

三、沿着跨期结构顺势持仓

整体而言，全球石油消费增长和库存容量及数量的增长，吸引着越来越多的石油交易参与者，原油期货在交易量不断提升的同时，持仓数量也在不断增长。石油作为商品的龙头品种，原油期货在全球化宏观资产对冲的应用很广泛，也是很好的博弈性的交易品种。除了单边的交易头寸外，交易者还普遍大量持有期货本身的跨期价差头寸。这个头寸由于是不同月份合约之间的反向头寸，因此在统计的时候，被纳入到“互换”头寸，实际在非商业性持仓头寸中占据了很大的比例，在总持仓中也占有一定的比例。

在供大于求的情况下，贸易商的实现货跨期货的交储套利动机为期货市场注入了空头头寸，生产商担心油价下跌也会增大商业性做空头寸，对冲基金可以基于基本面单边做空，也可以买取卖远买近来增加持仓头寸，强化市场的下跌趋势。在供不应求的情况下，贸易商卖现货买期货的人库存套利动机为期货市场注入多头头寸，终端用油客户也会增大商业性做多的头寸，对冲基金也会在单边做多持仓和买远卖近策略之间做出优化的配置。在供需基本面的根本作用下，原油期货市场的多空势力不均，在期货市场上会形成两种跨期结构，即远低近高（Contango）和远高近低（Backwardation），具体体现就是期货合约之间的月差。月度以内的短期投机交易主要涉及首行合约，对市场的月差结构不敏感，但是对于偏长周期的交易策略，跨期结构对持仓成本会产生很大的影响。

在远低近高的市场结构下，空头持仓如果是在首行期货，随着首行期货临近到期日，又不愿意进行实物交割，就需要“展期”（roll）展期的操作，即买进就是平空头头寸，然后同时在次行卖新的空头头寸。在这个操作过程中，

新头寸的平均卖出价格会比旧头寸的平均卖出价格发高。如9月05日卖出11月Brent期货合约100手于50.0美元/桶，9月29日操作1次近月展期操作，于53.0美元/桶买平100手11月Brent合约，同时卖开100手12月份Brent合约于53.3美元/桶，实际上相当于卖出价格在50.3美元/桶，当然当期评分3美元/桶。但是假设这个结构一直持续了10个月，每个月的展期时候的价差结构都是-0.30美元/桶。展期10次，就相当于把卖出价格提高了3美元/桶，如果油价本处于区间波动，最终也可能处于更好的盈利状态。正因为远低远高的市场有着就是供大于求的市场，看基本面不发生根本性好转的情况下，长期的仓位也更愿意配置空头头寸。反之，如果处于多头持仓，且不断展期的话，就会出现买入价格越买越高，持仓成本越来越高，如果油价又没有涨上去，两头都受损失。

在远高远低的情况下，多头持仓向后展期，由于升水是正的，展期操作就是高卖低买，不断降低加始的多头持仓成本。正因远高远低下标示的是市场的供不应求状态，因此长期的多头持仓意愿就更强。特别是做多的ETF基金就特别喜欢在这种结构下增持仓位，获得月差结构的利益。反之，远高远低的跨期结构下，空头持仓的展期就显得非常被动，每次展期都把空头的卖出价格拉低，如果油价不跌，空头持仓的浮亏就会增大。

因此，作为中期或者更长期的投资持仓，绝对的抄底和抄顶都很难，我们一定要注意持仓头寸和市场跨期结构优势匹配。在远高远低的时候，开立多头仓位可以享受展期，在远低远高的时候，开立空头仓位可以享受展期持有头寸。从基本面意义上，也是供不应求买入，供大于求卖出。

四、ETF基金持仓展期冲击

随着原油期货交易活跃性的提高，原油期货市场涌现了一大批ETF基金

和衍生基金参与原油期货交易。原油 ETF 基金是以原油价格指数为资产配置对象的。例如跟踪油价的美国原油基金 USO（United States Oil Fund），美国最大的杠杆 ETF 基金管理公司 ProShares 推出了原油两倍做多的 UCO（Ultra DJ-UBS Crude Oil）和两倍做空基金 SCO（Ultra Short DJ-UBS Crude Oil），这些基金均配置着原油期货头寸，通过量化模型确保基金净值波动与原油期货价格波动高度关联。除了 ETF 基金参与原油期货交易外，还有交易型债券 ETN（Exchange-Traded Note）、交易型商品 ETC（Exchange-Traded Commodity）和交易型交易产品（Exchange-Traded Products）等基金。

ETF 等基金参与原油期货，对市场的影响与日俱增，巨大的期货头寸常常给市场的短期油价造成冲击。由于期货合约交易流动性集中在主力合约和季、月合约上，随着时间的推移，主力合约退市，新的主力合约接替，ETF 基金的持仓头寸就需要进行展期，或称为移仓。这种操作涉及两个或两个以上的合约。在整体持仓不变的情况下，如果操作是在短期完成的，势必会在各相关月份合约的多空方向上产生很大的指向力量，在单一合约上就会造成很大的价格波动。

一个明显的案例来自于 2009 年 1 季度，油价在 2008 年下半年出现暴跌，2008 年 7 月 11 日 WTI 油冲 147.27 美元/桶历史高位后，很快转变掉头向下，于 12 月 19 日 WTI 跌到 32.40 美元/桶。在 2009 年 1 月 20 日再次触及 32.70 美元/桶，2 月 12 日一次触及 33.55 美元/桶。由于此轮油价下跌是由于次贷危机爆发带来的流动性缺失，市场严重供大于求，因此 WTI 原油不仅绝对值油价暴跌，月差结构也呈现较深幅度的 Contango 结构。面对 30 美元出头的油价，实在令广大“投资者”无从拒绝低价的诱惑。当时美国石油基金 USO 得到大量的投资，开始抄底油价，据说持仓一度占了两市原油期货总持仓量的 20%。如此巨大的仓位，作为“投资”而言，再怎么是短期持仓行为，但是，市场还没有从供大于求市场脱出来，市场的跨期价差很深，显然不利于多头持仓的展期，但可惜的是 USO 又必须将持有的首行合约换仓展期。平台临近交割日进行展期操作，首行合约大量地卖出和平多，然后最次行合约大量

买单日多，于是月差有首个合约临近到期日时出现一次短促下跌，WTI 首行和次行的月差急剧扩大于 -8 美元/桶的异常水平。不过在 USO 基金展期遭受巨大的月差损失的同时，扩大的跨期价差无疑又为市场给予现货原油和期货的"正套"（Contango play）这一巨大的获利机会（见图 3-19）。事件也驱动了美国商品期货交易委员会开展调查，导致对商业性头寸和非商业性头寸的监管加强。ETF 基金在展期操作上也做出相应的改进，提前开展展期操作，避免集中移仓造成价格扭曲。

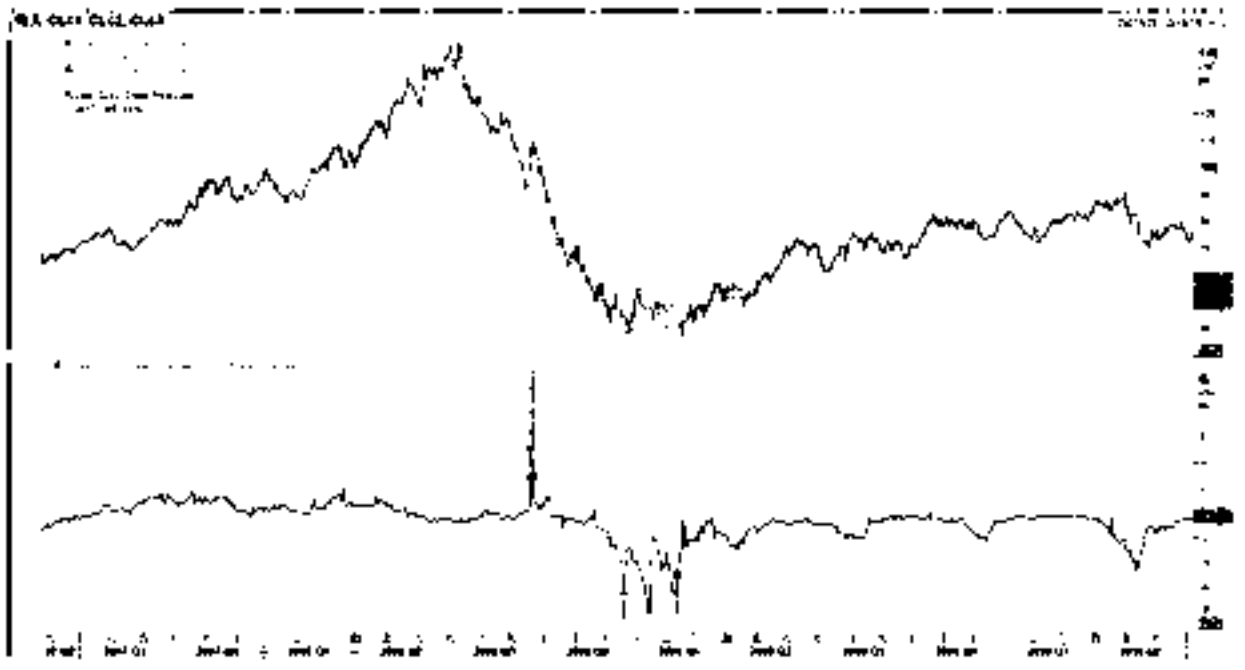


图 3-19 2007—2010 年 WTI 原油期货价格（上）和 M1/M2 价差（下）走势图

展期冲击主要是合约到期换月导致，每个原油期货合约每个月都会发生一次换月，导致首次行合约的月差波动行为被短期交易行为所改变。除了来自持仓大户如 ETF 基金这样的角色，还需要注意来自产业链的贸易公司，他们往往会利用短期的实货供需变化，在期货市场上做出对冲，从而改变市场首次行的价差。

第九节　组合和顺序：

建立可交易决策的分析框架

一、库存和价格的“二元四组”

日常生，我们经常喜欢用二元因素来组合分析。二元因素，每个因素两种可能，一共就是 2 × 2 = 4 种组合情况。因此，我们可以按一按二元四组的顺序。为什么要有顺序？因为没有顺序就“转”不起来，转不起来，就没有“周期”，就不符合自然规律。

一旦我们选择了具体的变量，构建二元四组之后，有关周期性的问题就跃然纸上。最常见的就是库存周期问题，这就是一个经典的“二元四组”。库存是供需的结果，因此就是商品的基本面，对库存的驱动来自价格动力。因此，很自然地，我们用库存—价格来构建“二元四组”。库存有两种情况，升和降；价格也有两种情况，涨和跌。为了简化模型，不妨引入不升不降、不涨不跌的情况。

库存和价格组合之后，一共是四种情况。第一种是（1）库存降、价格涨；第二种是（2）库存升、价格涨；第三种是（3）库存升、价格跌；第四种是（4）库存降、价格跌。这种次序，是按照库存由降到升的一个自然顺序来排的，符合自然的顺序要求（见图 3—20）。如果是“库存降、价格涨；库存升、价格跌；库存降、价格跌；库存升、价格涨”这样的对称性次序就有问题，体现不出库存在四组结构下的合理顺序，也形成不了一个周期性循环。

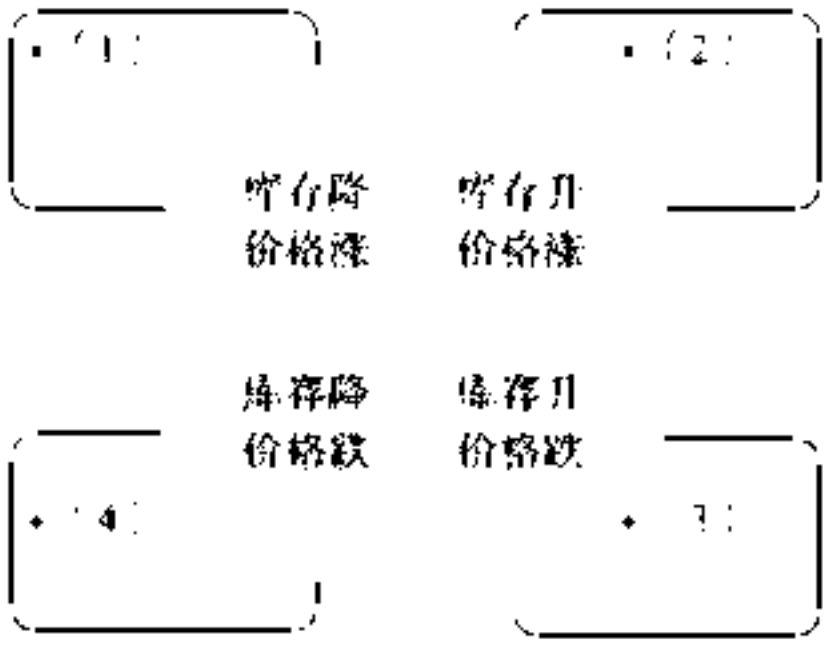


图3-20 "库存—价格"的二元四维

第一种，库存降意味着供不应求，所以价格上涨，这个比较符合正常的逻辑。第二种，库存升，意味着供大于求，价格会下降，这也符合正常逻辑。但另外两种就不好理解了，第三种情况是库存升，说明供大于求了，价格怎么还会涨呢？第四种情况也不好理解，就是库存降，供不应求了，怎么价格还跌呢？第三种和第四种"相位"显然不符合一般的基本面和价格逻辑。但如果加上假设，这两种情况恰巧可以揭示出一种重要的基本面的转折状态。库存升，价格涨，说明大家处于极度亢奋状态，都跑出来抢货囤货，然后惜售，库存变成了不可交易的库存，市场价格局能不涨？库存降，价格跌，说明大家处于极度的悲观中，都不救拿货，遇着供给都减产，价格如同雪跌了，但黎明也就不远了，所谓"黎明前的黑暗更黑暗"，前者是过度亢奋，后者是过度悲观，完全就是一种基本面和价格背离的转折！

因此，市场的库存周期一定是按照这种次序周而复始地循环，构成大家所熟悉的"库存周期"。首先是第一阶段，库存减少，供不应求，导致价格上涨。随着价格的上涨，进入第二阶段，出现市场亢奋状态，囤货居奇，库存继续上涨，但是，交易量减少，价格进入高点后，推动供给大量释放，然后是市场从盛转衰，进入第三阶段，供大于求，库存继续上升，价格下跌。然后市场在进一步的下跌过程中，又矫枉过正地陷入极度悲观中，在供大于求的情况下，没有抛货的能力，库存继续处于低位，但是价格会通过供给侧，

有需求趋向供给后，重新进入下跌存下降价格上涨的第一阶段

从逻辑上，对于合理相位和不合理相位都要给予同样的重视，那些看似基本面和价格逻辑之间产生矛盾的地方，往往也是基本面转折和价格趋势的本质。在周期学上，这个四相循环规律是自然存在的，不以人的意志为转移。定好当前的相位，检视历史前驱相位，就必然可以推演后续相位，这就是大家熟悉的"算命术"。因此，对于周期大于的周期学说，要重新予以高度的重视。各种周期学说，驱动的因素多数不是一元的，天此你找不到"一元四相"，但是我"元六卦，基于四元、五元，又会把模型高度复杂化。

二、交易时机的逻辑锚位

价格总是波动着，一个完整的价格波浪如果用最简单的数学图形来表示，就是一个完整的正弦波（见图3—21）。从原点A开始价格上涨，到了最高点B点，开始进行下降趋势，到了C点价格回归原点，然后价格继续下跌，到了最低点D点，价格止跌回升，重新回到原点A，再后面就是又一轮涨跌涨落的周而复始。

假设我们能够把自己缩小成一个"一维的小爬虫"，沿着正弦曲线走，在A点的感受是坡度最为陡峭，在价格上就意味着涨势最强，这个点恰好会在一元四相中的第（1）相位之中；至B点的感受是没有坡度，在价格上就是意味着价格见顶了，这个点就应该落在第（2）相位中；C点是感觉下坡最快的时候，在价格上就是跌势最猛的点，这个点应该在第（3）相位之中；最后的D点是谷底，意味着价格见底了，这个点会相应地落在第（4）相位之中。

一般的理性人讲逻辑，在（1）相位A点的时候，我们的基本面感受就是货不应求，价格必涨，所以理性的选择是买入。可是到了（2）相位的时候，买入了求下价格居然上涨，对基本面的感受就糊涂了，同时往往又被价格的上涨所吸引，甚至到了B点还以为价格处于上涨途中做多，在得不到明确的

逻辑支持下，会选择等待和观望。然后，最终在价格下跌到C点的时候，才发现到了第（3）相位中，基本面全然是看跌的。这时候，如果在C点选择理性退出，也就是从A点买到C点卖，白辛苦地忙活了一场，收益为零。不理性的，继续扛，就出现与预后的预期——从C点处开始卖空的人，其实就是把追涨的逻辑再反向演绎一遍，从C点卖到A点买，也是价盖打水一场空。因为如果机械地按照基本面的分析结论，按照基本面—价格的“逻辑”理性进场，当有价格和基本面关系逻辑出现“错误”的时候又丧失理性，必然是在交易上经了一个圈，回到原点。可见我们的“正常”交易逻辑，有时不符合主场的“真实”逻辑。

因此，从周期的角度看，一元四相的认知告诉我们，**节奏比价格点位重要**。我们对基本面的感知和交易配置的逻辑，有时是错误的。如果把握好进出的节奏，例如点，只要是从第一相位进入，第四相位盈利退出；或者是从第四相位进入，第一相位退出；盈利都是确定的。巴菲特说，“别人恐惧时我贪婪，别人贪婪的时候我恐惧”。显然，巴老是“一元四相”的高手！

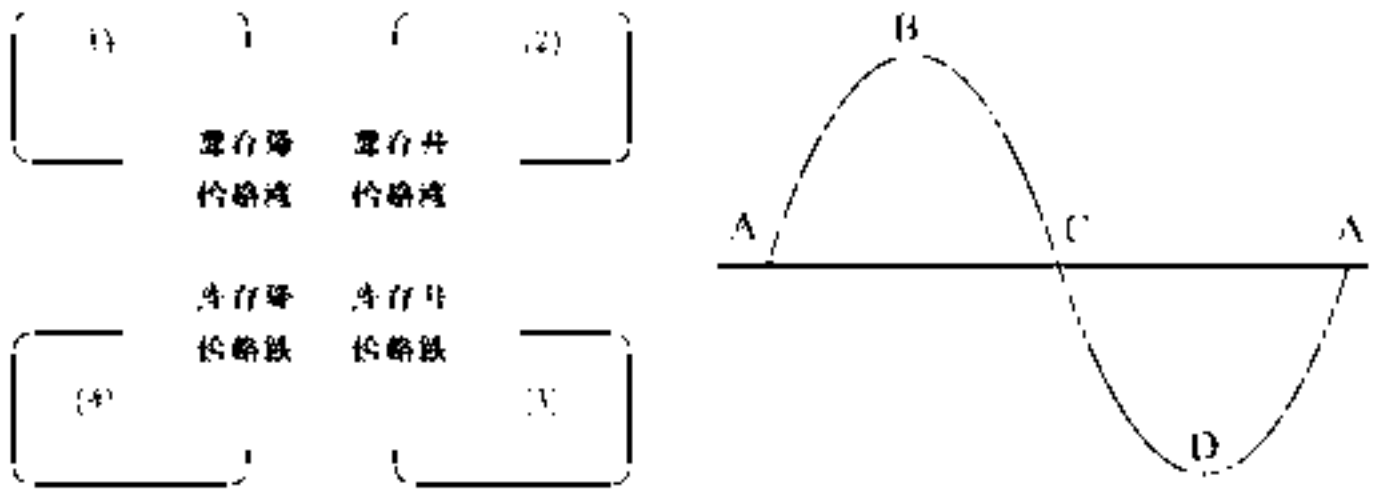


图3-20　价格—基本面循环示意图

三、建立坚图的分析框架

世界就是一个从简单构成复杂的过程。很多事物都是从基本的“双值元素”构建而来的。比如0和1，二进制完全可以和我们日常的10进制替换使

用，可以说我们的计算机硬件就是基于二进制来实现的。所以，从简单的数字电路入门最模拟“与”“或”“非”基础的逻辑运算，其实最逻辑电路无小最数字电路一样比如别和阳，八卦有二元的阴阳组合中，最出出八个卦象，再通过伏羲的创造和周文王的演序，发展出中国特色的八卦文化。还有正和负、多和空……，我们的生命由基因构成，基因里的 DNA 也是通过四个碱基配对完成，C 对 G，A 对 T，在每基本面的分析中，价格的涨和跌、库存的升和降、供需的增和减，也就好比这些基础的双值元素，又通过组合构成了相当复杂的基本面。

在组合形态上，我们的世界也有两种类型，一种是网状的类型，以城市为点，把全球所有城市两两之间用线条连起来，肯定比蜘蛛网还密集得多。因此，在多因素分析下，如果两两组合都要顾及，随着因素的增加，可以得到的组合数量会急剧地增加，这样显然不是很好的模型构建方法。一棵大树，从地上破土而出，先是树干，然后分叉，树枝再分叉，最后是叶子，这种形状就比网络形状要简单得多。我们到图书馆去，在没有计算机的年代，一般要进行文献检索，图书馆就会提供一套检索卡片，卡片给所有的图书进行分类，先分大类，然后是每个大类再分小类，细分下去，最后面是我们要找的书名。最好的“树”是一棵二叉树，就是每次分叉就分出两枝。数有能分析人员搭建出理想的二叉树，但是在基础框架这里，我们还是要思考。在图 3-22）按照地缘分区和贸需有的关系，我的基本面分析的主框架就是全球是根，然后是东西两区。东区下是中东、亚太，西又下是美洲和欧洲。在区域的基本面上，根是海存，海存下分供需两树枝。在此框架下，对每个贸需有关素，给出需要收集的信息，贴上贸需的价差进行验证和演绎。通过自下而上的方式，最后由推全球的供需基本面强弱。这种结合地缘和分区供需存的分析框架，可繁可简。如果供需的数据不足，就用价差来观察，总是能够得出基本面主要素的强弱判断。对于方向性不强的，再引入其他因素和数据来分析。

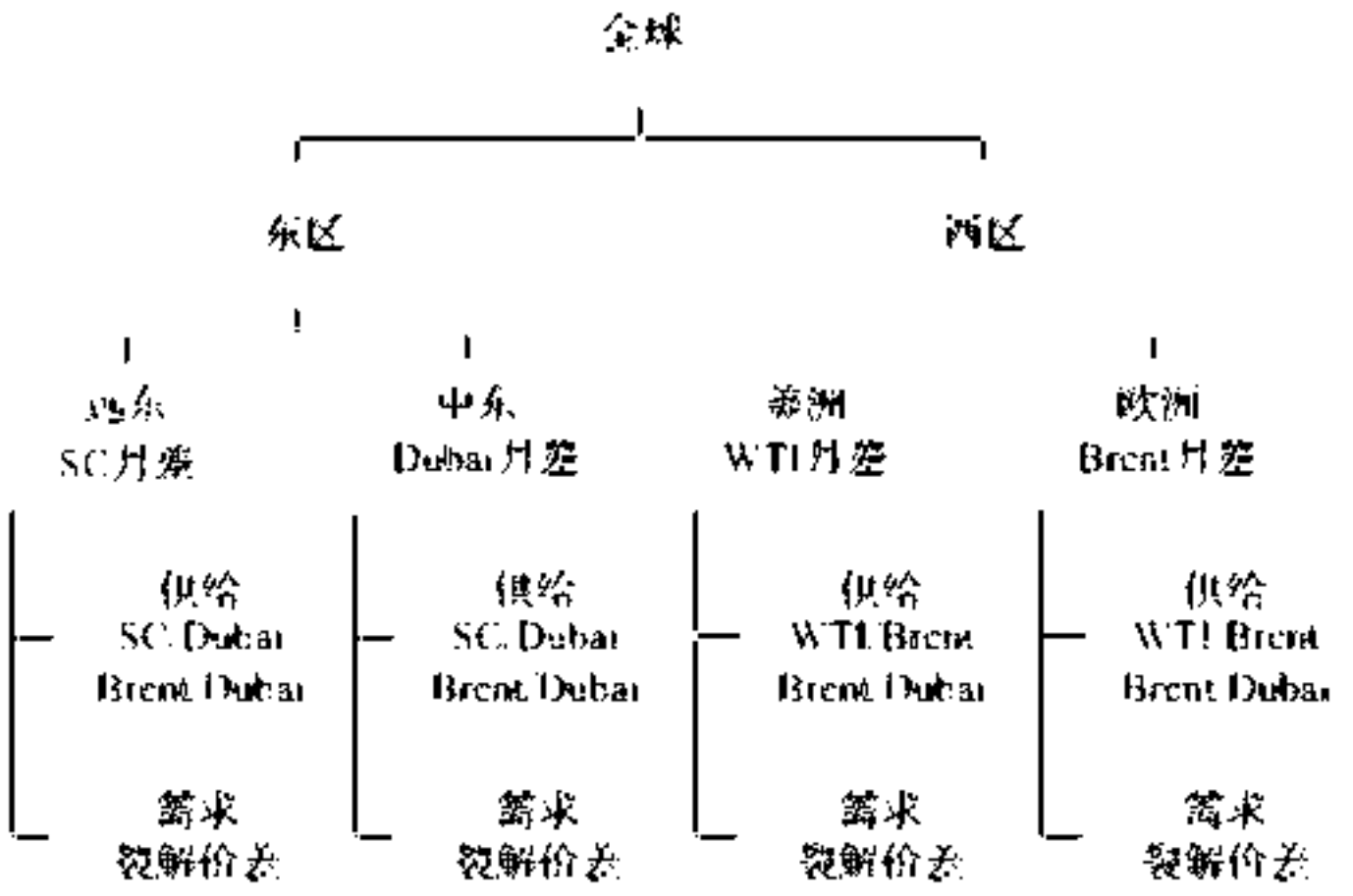


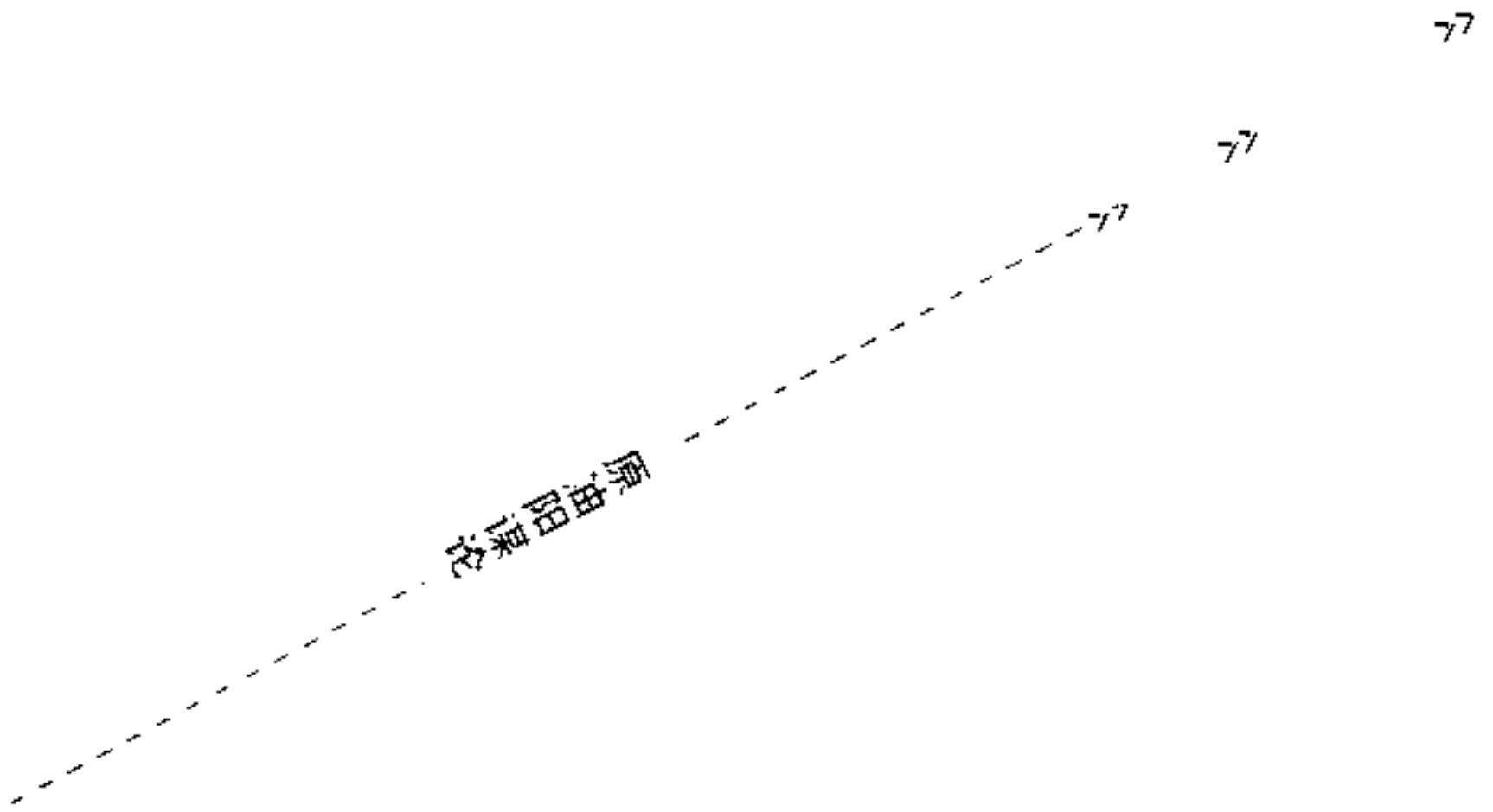
图 3-22 全球商区基本面分析框架

在任何一个节点上，都由两个分支组合而成，每个分支上非就是强弱组合，一共就是强强必强，弱弱必弱，强弱和弱强四种情况，有确定性的情况概率高达 50%。因此，这种大框架有分析形成的结论上，具有更强的分析自信，不会最说把看多的因素权一权，看空的因素权一权，最后由交易者自己再次组合和判断。

强壮的树形分析框架，对于交易者来说，也是非常受用的。如果我们说分析是上述的输树过程，那么对于交易而言，就是砍树的过程。对于分析树上模糊不清的树枝，我们必须果断取舍，从细枝末节的低层开始，先把不好的树叶摘掉，然后把不好的树枝锯掉，最后剩下的分析树就必然提供了一个明确的供需平衡状态，然后才是构建我们的策略和交易方向。

第四章

上海原油期货：迈向基准原油之路



第一节　上海原油期货的地缘意义：打造远东区域市场价格晴雨表

一、上海原油期货的宏观基础

2018年3月9日，中国证监会新闻发言人宣布上海原油期货将于3月26日在上海国际能源交易中心（INE）挂牌交易。3月26日，经历十七载的努力，上海原油期货终于在交易大厅的一声鸣锣后正式挂牌上市。一时间，上海原油期货成为媒体关注的焦点。有人认为上海原油期货将与WTI、布伦特原油期货一争高低，打破全球油价规则的西方垄断，为中国实现原油定价权打下基础。有人欢呼基于人民币结算的上海原油期货标志着"石油人民币"时代的来临。有国外媒体称，中国将通过实现石油、人民币和黄金三者之间的完全可兑换，助力人民币国际化。尽管上海原油期货的金融、政治意义被武断拔高，但毕竟高楼平地起，空中楼阁是不存在的。要实现这些长远的目标，仍然需要把上海原油期货的产业基础夯实。作为普通的交易者，只有理解上海原油期货在全球石油定价体系中的地缘意义，把握好上海原油期货的商品属性，才能更加理性地参与交易，将上海原油期货为我所用。

十七载努力，终于瓜熟蒂落，但上海原油期货仍然路漫漫。当前国际原油市场的原油期货很多，除了令人瞩目的WTI、布伦特、阿曼原油期货之外，日本、新加坡、俄罗斯、印度也推出了原油期货。从绝对件来看，WTI和布伦特原油期货价格仍是当之无愧的全球石油价格风向标，而其他原油期货开

没有取得相应的市场地位。很多人下意识地认为上海原油期货的合约设计细节上，与其他地区的原油期货合约进行对比，合约设计的技术细节固然不容忽视，但更重要的在于上海原油期货所依托的宏观基础。第一个宏观基础是基准原油所处的地区市场对全球石油供需平衡的影响力要强。第二个宏观基础是基准原油所处地区的经济和金融体量与全球的分量要大。中国是第二大石油消费国和最大的石油进口国，同时中国也有近2亿吨/年的石油产量，中国原油的供需对全球石油市场的平衡已经具有举足轻重的作用。中国是仅次于美国的全球第二大经济体，更加开放的金融市场无疑将进一步增加中国在国际金融市场的影响力。因此，上海原油期货目前完全具备了WTI、布伦特原油期货所依托的宏观基础，再加上充分的技术准备，上市时机是完全成熟的。

二、上海原油期货合约的技术特点

上海原油期货合约设计的基本框架是“国际平台、净价交易、保税交割、人民币计价”。这经过了反复的讨论，也浓缩了诸多中间意见的折中和巧妙构思。

（一）国内第一支国际化的期货品种

上海原油期货在国内期货品种中脱颖而出，成为国内首支国际化期货合约品种。国际化合约意味着境外交易者可以参与，也体现着中国原油市场建设秉持深化改革开放的国家战略。上海原油期货价格需要融入全球石油的定价体系中，填补当前国际石油价格体系缺失的一块。国际平台建立的这种开放性也意味着我们欢迎境外交易者的参与，欢迎境内外越来越多地使用上海原油期货发现的价格，上海原油期货要被打造成为具有国际影响力的、能够反映区域市场供需平衡状态的基准原油。

从全球的石油市场的六大分区看，北美地区拥有 CME 的 WTI 原油期货，欧洲地区为平整个大西洋海盆地区拥有 ICE 的布伦特原油期货，中东地区拥有迪拜现货和远期以及 DME 的阿曼原油期货，唯独亚太地区作为全球六大分区中最大的消费地区，缺失一个自己的原油期货，亚太地区一直以来都处于"受价"的被动状态，对全球石油市场的价格反馈缺乏一个明确的基准原油载体，仅仅依靠实物市场的反馈，单纯依靠实货的交易反映地区供需平衡状态，缺点是有较长的时空滞后，产业也容易发生"追涨杀跌"的资源错配和局部价格扭曲，无完全依靠区域外的基准原油来判断市场，也会对市场的全局产生误判。

有人寄希望于通过上海原油期货来消除中东原油的"亚洲溢价"现象，个人观点认为可能"亚洲溢价"不一定是价格机制和价格歧视导致，对于中东产油国废头沙特而言，如果从于各地区客户定价的公平性，按照中东到各区的船运和运输物流成本来定价，那么距离远的亚洲地区的 FOB（离岸价）必然是要比距离近的北美地区溢价的。因此，主要的问题在于产油国的定价策略是否从于这种考虑，如果是基于这种考虑，对于所谓"亚洲溢价"也就不必大惊小怪，通过打造出新的反映区域供需平衡状态的基准原油，我们仍是可以有人来影响产油国的定价公式，通过定价模式的改变来根本性消除"亚洲溢价"

（二）符合反映区域基本面的交割油种

作为原油期货，实物交割模式和标的油种的选择显然是合约的核心内容。实物交割模式和油种的选择之前的争议很大。第一种争议认为，仅仅是为了国内交易者参与国际油价，完全可以采取镜像合约模式，以现金交割而不是实物交割的方式来推出原油期货。例如，在 ICE 就可以交易 WTI 原油期货，在 CME 也可以交易布伦特原油期货，ICE 和 CME 两大期货交易所各自推出了基于对方交易所的主力原油期货品种的镜像合约。在 ICE、CME 以及新加坡的交易所，也可以交易以迪拜原油现货价格指数为结算价的"期货"。这些都

是镜像合约的范例，但是镜像合约的交易流动性都不如 WTI 和布伦特原油期货品种。国内也有镜像原油品种交易，如上行的纸原油，上行的纸原油没有杠杆，之前国内整板主场时段中，很多被取缔的所谓“现货原油”，价格是外盘的镜像价格，资金模式上采取保证金方式，显然属于变相的期货交易。如果上海原油期货采取镜像合约设计，显然会造成合约处于完全“受价”状态，不会产生反映本区原油供需基本面的价格信号，显然不是正确的模式。

第二种争议在于品种的选择，中国原油的进口依存度很高，已经突破70%，试图用国产原油来反映基本面，无基本面的支持又依靠进口原油，显然用国产原油不合理。即使选择国产原油品种交割，也应当与进口交割品种的品质接近。中国目前的进口原油种类主，一类是如 WTI、布伦特这样的轻质低硫原油，一类是中东迪拜、阿曼这样的含硫中质原油（中东更多的是高硫原油），需要从中做出选择。选择低硫轻质原油还是含硫中质原油作为标的油种，产业内部之前就没有保持统一的意见。由于低硫轻质原油的基准原油期货很成功，市场流动性高，市场体系成熟，而含硫中质原油的基准原油市场流动性低，市场定价机制复杂，因此有人建议选择低硫轻质原油作为交割油种。

但是，既然要打造能够反映本地区的石油供需基本面的基准原油，就必须立足于本地区的主要供给油种，中国目前进口原油的 40% 来自中东地区，因此中东主力原油种类型作为交割油种是合理的选择。选择中东主力油种类型作为交割油种，既符合本地区供给油种的结构特点，在时间上、交易时间上也具有优势。地理上，显然中东是中国乃至亚太地区最近的油源。交易时间上，中东原油现货交易采取“M + 2”原则，即在当期 M 月交易 M + 2 月提油的现货，布伦特原油期货也采取“M + 2”原则（M 月的首个期货合约到期月为 M + 2 月）。因此，选择中东原油作为交割油种无论在运输或交易时间上均比采取西区的布伦特原油具有优势。不过，提高的因素仍然存在，美国原油出口 WTI 原油在运输上虽然比中东原油远，但是在交易时间角度计算，WTI 原油期货的首个月份是 M + 1 月，WTI 首个原油申输出的套利价格在时间

上比中东原油先导现，个别当前美国原油对亚太地区的出口数量还不足以撼动亚太地区从中东和其他大西洋海盆地区进口的数量。

上海原油期货最终确定了“6+1”的油种交割方案，可交割油种包括迪拜原油（Dubai）、阿布扎比穆尔原油（Upper Zakum）、阿曼原油（Oman）、卡塔尔海洋原油（Marine）、也门马西拉原油（Masila）、伊拉克巴士拉轻质原油（Basrah Light），以及中国胜利原油。有交割油种的数量方案上也存在过争议，很多意见认为油种应多多益善，特别是有建议将俄罗斯乌拉尔原油、ESPO原油也纳入交割油种。个人认为，从期货的交易特点上，有交割油种的数量选择上应当依据“奥卡姆剃刀”原则，即如非必要，不应增加。期货的最大功能是输出价格和价格关系，期货交易的目的本是为了交割，实物交割机制应当是为有利于期现价格正常运营的，如非必要，交割油种其实应当尽量减少。

巴士拉轻质原油的设置，之前个人认为并非必要，因为这增加了价格错宜的复杂性，但是这也的确体现了上海国际能源交易中心合约设计团队的苦心，虽然为上海原油期货的价格错宜增添了复杂性，但将中东官价体系也一起装进来，个人认为是很有趣、很巧妙的设计。俄罗斯原油没有必要再添加入列，首先定价上俄罗斯原油以布伦特为核心基准，其次实物招标机制确定的仅仅是现货的升贴水，而中东现货则直接产生绝对价格和与其他基准原油的价差。俄罗斯原油的价格公开性和流动性并不比中东现货原油更具有价格发现和传递的优势。

有观点认为，上海原油期货在油种设计的选择上又取中质含硫原油，是为了打通与WTI、布伦特低硫轻质原油不同的品种标杆，但我认为这把逻辑顺序给搞反了。布伦特与迪拜、阿曼原油的价差，我不认为是单纯的高低硫原油价差，也不是简单的轻重质原油价差，核心是东西两大市场的跨区价差。为此，上海原油期货的油种设置是基于远东地区油种消费结构和与其他地区的贸易平衡关系确定的，不是为了打造含硫原油的价格标杆。在上海原油期货成为反映本地区原油贸易平衡状态的基准原油之后，因为这种基准原油是

中质含硫原油，所以大家就自然称之为中质含硫基准原油。树立正确的逻辑，对于上海原油期货的交易和应用是有帮助的。品质差异交给产业客户来确定，未来上海原油期货的价格与 WTI、布伦特的价差将反映出东西两区市场的相对平衡关系。上海原油期货可交割油种、品质及升贴水标准见表 4-1。

表 4-1 上海原油期货可交割油种、品质及升贴水标准

国家	油种	API 度最小值	硫含量最大值（%）	升贴水（元/桶）
阿联酋	迪拜原油	30	2.8	0
阿联酋	阿布扎比穆尔原油	33	2.0	0
阿曼	阿曼原油	30	1.6	0
卡塔尔	卡塔尔海洋原油	30	2.2	0
俄罗斯	乌拉尔原油	30	3.8	5
伊拉克	巴士拉轻质原油	28	3.5	-5
中国	胜利原油	24	1.0	-5

注：数据来自上海国际能源交易中心

（三）合约设计对国际国内市场环境做了两头兼顾的考量

上海原油期货在设计上，既要参考境外主流原油期货的交易惯例，也不能脱离国内原油市场的现状（对比详见表 4-2）。在交易单数上，采取了主流原油期货的每手 1000 桶的方式，有利于鼓励机构参与；净价交易，与国际主流原油期货合约的惯例一致，可以避免国内税收调整的影响；保税交割，基于国际化期货需要自由交易和国内进口原油存在相关管理要求的限制，对境外机构参与者而言，可以按照合约的规则进行自由交割，无须受到中质进口原油管理的影响，根据交易者交易头寸方向，可以选择交割实物原油进入保税仓库，也可以实现出境—人民币计价，使得上海原油期货能够服务于国内产业、金融机构和投资者，国内交易者不必再费心费力地解决境内资金交易外盘的渠道和途径，同时也依托了上海原油期货这个载体，实现了人民币的局部自由兑换。对于短线的交易者特别是日内投机交易者而言，存在

的人民币和美元之间的汇率波动风险敞口很小。对于中期、长期的趋势交易者而言，汇率波动风险不可规避不大，但风险并不意味着损失，也有利用上海原油期货交易汇率波动的机会。

表 4-2　上海原油期货与三大国际原油期货的基本规格对比

原油期货	上海国际能源中心上海原油期货	洲际交易所 Brent 原油期货	芝加哥商品交易所 WTI 原油期货	迪拜商品交易所 Oman 原油期货
交易品种	中质含硫原油，基准品质为 API 度 32，含硫量 1.5%，具体可交割油种及升贴水详见上海国际能源中心规定	北海原油 Brent Forties Oseberg Ekofisk	低硫轻质原油 API 度在 37 至 42 之间，含硫量不超过 0.42%，可交割油种包括 6 个美国国内油种和 5 个其他国家油种，价格有升贴水	阿曼原油
交易单位	1000 桶/手	1000 桶/手	1000 桶/手	1000 桶/手
报价单位	人民币/桶	美元/桶	美元/桶	美元/桶
最小变动价位	0.1 元/桶	0.01 美元/桶	0.01 美元/桶	0.01 美元/桶
交割方式	现货交割	现金结算	现货交割	现货交割
交割方法/类型	上海国际能源中心指定交割库仓单交割	期货转现货	FOB 管道交割	FOB 港口装船交割
每日结算价	当日成交加权平均价	伦敦时间 19:28—19:30 的成交加权平均价	伦敦时间 19:28—19:30 的成交加权平均价	新加坡时间 16:25—16:30 成交加权平均价
最后交易日	合约交割月份的一月份的最后一个交易日	合约月份的前两个月的最后一个工作日	合约月份前一个月份的 25 日（如不是工作日则为之前一个工作日）前数第三个交易日	合约月份的两个月的最后一个交易日

（续）

交割日期	最后交易日后连续的第五个工作日	期转现形式在到期前或合约	交割月第一个日历日至交割月最后一个日历日	交割月前一个日历日，分散期间，交割月按分配销期交割
每日价格最大波动限制	不超过上一个交易日结算价4%	无	前一交易日结算价IC美元为波动调度限制，如果相对波动幅度等由交易5分钟，重新开始交易波动幅度扩大原来的2倍	无
最低交易保证金	合约价值的5%	系统计算（2700美元/手－3700美元/手）	五年合约初始保证金2700美元/手，最低保证金2300美元/手，两月合约依月递减	初始保证金4750美元/手，最低保证金3750美元/手
合约月份	1－36月，1年以内合约均为当月合约，1年以上合约均为季度月份	96个连续月份	挂牌未来9年的合约，交易当年以及其后5年的连续月份合约，第6年起到6月和12月合约	交易当年及后5年月份连续月份合约，当年12月合约到期，增加一个日历年
交易时间	北京时间 9:00 11:30 13:00 15:00 21:00 2:30	纽约时间 20:00 次日18:00 伦敦时间 01:00 23:00 新加坡时间 8:00 次日6:00	周日至周五连续时间18:00次日17:00；每日17:00开始休市1小时	芝加哥时间周一至周五8:30－16:00，每一个周日为16:45，次日周一至16:00

注：1. 规格数据和保证金数据截至2017年6月

2. 数据来源：上海国际能源交易中心

1. 美国的两油种：1）西得克萨斯州中质原油；2）低硫混合油；3）新墨西哥州低硫原油；4）北得克萨斯州低硫原油；5）俄克拉荷马州低硫原油；6）西得克萨斯州低硫原油

其他国家油种：1）英国布伦特混合；2）英国北业博凡轻质（Bonny Light）；3）尼日利亚奇伯哥（Qua Iboe）；4）挪威Oseberg混合；5）哥伦比亚库西亚纳

（四）上海原油期货具有突出的地缘意义

上海原油期货的地缘意义在于打造出反映中国甚至亚太地区的石油供需"晴雨表"，未来将融入全球石油定价体系中，以亚太地区基准原油的角色占据市场的一席之地。原油是复杂的烃类混合物，不同的原油品种在品质上千差万别，因此市场自发形成了以各区域具有代表性的油种来充当本地区的定价和参考基准，不同的地区主场对全球市场的影响力不同，区域主场自身的供需基本面当然也不尽相同，因此全球原油主场难以通过单一的一个基准原油来搭建统一的定价体系。目前，全球原油市场形成了三大基准原油，三大基准原油通过期货市场、现货市场的交易，形成了一系列的不同月份的合约价格和诸多合约之间的价格关系（价差），这些价格和价差，反映着各自所代表的区域市场的供需平衡状态，因此每个基准原油都具有明显的地缘属性。

WTI 原油和布伦特原油是目前全球的一级基准原油，WTI 原油反映着北美主场的原油供需平衡态势，布伦特原油则反映着欧洲市场的原油供需平衡态势。WTI 原油期货采取实物交割的方式，被来被最小化 WTI 原油期货的价格发现能力强于布伦特原油期货。美国页岩油增产，改变了美国市场的石油贸易流向格局，并造成了 WTI 原油期货与布伦特原油期货的严重倒挂，使得布伦特原油期货的交易量在一段时间内超过了 WTI 原油期货的交易量。这种情况导致了市场的一种错误认识，认为布伦特期货设计上实取现金交割比 WTI 原油期货的实物交割更具有优势。然而，正是因为 WTI 原油期货更有效地反映了北美市场的供需状况，在扭曲的价差推动下，加快了美国内陆地区原油贸易流向的转变，推动了美国政府对石油出口的解禁，加快了北美原油物流设施的改善，使得美国当地结构性过剩的轻油能够向国际市场出口。期货市场的有效价格发现功能导致产业高效的调整，这正是期货市场的价格风向标的产业意义所在。WTI 原油期货实物交割就是依托丰富的实物资源，平

Brent 依托的北海原油产量持续下滑，使得 WTI 原油期货重新获得了 Brent 原油期货的流动性优势，WTI 原油期货重以上者归来的姿态，再度成为全球油价的首要风向标。

中东迪拜和阿曼原油是当前全球的二级基准原油。迪拜和阿曼原油交易流动性远不及一级基准原油。背后的原因有下，迪拜和阿曼原油的价格产生，过分依赖于产业，价格形成机制的奥秘并不为非专业交易者所熟悉，导致参与缺乏广泛性。作为中东地区的基准原油，由于本区域的经济体量有限，各产油国对基于官价机制和石油资源采取高度控制垄断，缺乏金融参与，不能提供流动性支持。但由于有布伦特与迪拜价差市场（如 EFS 交易）这种连接东西两大基准原油的桥梁，迪拜处于有效的“受控”状态，现货交易产生了有效的跨区价差，使得迪拜原油能够发挥二级基准原油的功能。很显然，欧佩发生断供和减产事件，中东作为产油区有实际上具有硬性和韧性，所以其他地区对中东地区原油的进口需求才是影响中东地区供需基本面的核心因素。这样导致了中东基准原油其实更多地反映出东西两大对中东地区的需求竞争，日韩来看东亚亚太对中东的石油需求已经大大超过了西欧市场对中东石油的需求，因此有一个太地区构建新的基准原油，能够比中东地区的基准原油发挥更大的市场作用。

一个太地区未来仍然将持续石油需求增长的主力，其中中国已然超过美国成为全球最大的石油进口国，中国需求的边际变化势必能够对全球石油价格形成重大影响。如果仅仅依靠实物买卖的变化进行反馈，具有很大的滞后性。实物买卖实取公式计价，公式主包括基准原油和计价期，以及实物原油对基准原油的升贴水。实物油种对基准原油的升贴水变化比较复杂，非产业客户的交易群体不一定能够熟练掌握。市场单以实货升贴水变化的方式进行价格反馈，信号不明确且时滞也很长，容易导致国内产业界在现货市场追涨杀跌。上海原油期货虽然与迪拜和中东实货油种的现货价格之间有联动关系，但是上海原油期货依托的是中国这个极具分量的市场，依托的是中国这么规模庞大的经济体量，因此上海原油期货在完成了初期的主力合约价格锚定后，必然

具有更好的后发优势。只要产业和金融界有着正确的参与逻辑，上海原油期货一定能够形成一个合理的价格，融入全球原油市场的定价体系中。基于期货市场的交易优势，不成熟的现货市，未来的市场，有望形成芝加哥商品交易所－迪拜商品交易所－上海国际能源交易中心（CME-DME-INE）的"3E"期货市场联盟，势必对洲际交易所－普氏现货窗口联盟（ICE-PLATTS Window）形成有力的竞争。

第二节　上海原油期货主力合约跨区套利价格锚定机制：主力合约公允价值区间测算

一、阿曼原油：直观的跨区套利价格锚定油种

全球目前已经成熟运作的国际原油市场体系中，上海原油期货的价格并不能凭空产生，如同一个第一次到集市上卖货的人一样，最快的定价方式最简单的办法是询问邻近的摊位。在开放的市场状态下，不同地区之间的基准原油有着跨区套利价格锚定机制。基准原油之间的跨区价差反映了两区或多区市场之间的相对平衡关系，在价差的波动中实现了全球不同地区基准原油的正相关联动。跨区价差对两区价差的锚定机制，不仅适用于布伦特和 WTI，适用于布伦特和迪拜、阿曼原油，也同样适用于上海原油期货与其他基准原油之间。全球石油分区贸易平衡格局和上海原油期货的地缘属性和交割油种

设计，决定了上海原油期货价格将通过区域外的交割注册，即中东原油现货通过跨区套利价格机制进行锚定。

离岸原油期货合约一般把当期流动性最好（交易量最大）的月份合约，称为主力合约。在 WTI、布伦特以及阿曼原油期货市场中，主力合约均为第一行（首行）合约。如 3 月份上半月交易的 WTI 原油期货的首行合约月份为 4 月份；布伦特原油期货的首行合约月份为 5 月份；阿曼原油期货的首行合约月份为 5 月份。每天，首行原油期货合约的结算价格广为新闻媒体报道，成为大家广泛知的国际油价。

三大原油期货从品质上看，WTI 和布伦特原油期货对应的实货资源远低中国将比阿曼原油期货交割实物的制约流程多。从油种品质上，WTI 和布伦特原油和阿曼原油的品质差异也很大。因此，在跨区套利上，虽然不必舍近求远，将上海原油期货价格与 WTI、布伦特进行关联测算，已经确定的六大交割进口原油中，可以分为三个类型。第一是阿曼原油期货，已经在迪拜商品交易所（DME）交易，是一个广泛接受参与者的开放市场。第二类是当代中东窗口现货市场交易的油种，可交割的实物原油包括迪拜、阿曼、阿布扎基三种原油。第三类是巴士拉轻质原油、马西拉原油、卡塔尔海洋原油，均有产业市场中有实物现货交易。

阿曼原油是上海原油期货的可交割油种之一，阿曼原油可能是最容易测算和最直观的跨区套利价格锚定油种。阿曼原油有期货交易，即迪拜商品交易所阿曼原油期货，交易公开透明，可以通过实物交割获得标准阿曼原油。这就意味着，任何可以参与期货交易的产业客户都能以较低门槛获得阿曼原油实物。对于非产业客户，可以登录迪拜商品交易所的网站（www.dubaimerc.com）获取近期的盘后交易数据。而上海原油期货的其他可交割品种，如迪拜、阿布扎基油、巴士拉轻质原油等品种，具有更高的现货操作门槛和更加复杂的定价（升贴水的波动）。因此最直观、快捷的跨区套利通道可以参考阿曼原油进行基础构建。

二、上海原油期货的主力合约的月份确定

上海原油期货虽然采取与国际接轨的连续合约设计，但与国际原油期货"首行合约即主力合约"不同的是，在上海原油期货的合约挂牌月份规则下，上海原油期货的主力合约不会是首行合约。如果上海原油期货已经处于正常的运行中，按规定，3月份上半月同期交易的上海原油期货首行合约的月份是4月份。由于上海原油期货合约设计的交割油种不以本土资源为主，而是以中东主要含硫原油短油月、阿曼等为交割资源，5月份的阿曼原油运抵中国基本上已经是6月份，入库后生产仓单也只能交割到7月份。因此，上海原油期货的首行合约与阿曼原油期货首行合约有良好关系上无从实现同步。这也意味着，上海原油期货的主力合约在初期基于未来一段时间里，很难被定位在首行合约上。如果按照阿曼原油期货来定位，上海原油期货的7月份合约与5月份阿曼原油期货合约之间具有可实现的跨区套利关系。因此，以当前月份为M月，布伦特和阿曼原油期货首行合约月份均为是M+2月，同时也是主力合约月份，而上海原油期货合约的首行合约月份是M+1月，**而主力合约月份大概率将落在M+4月**（由于船期和入库准备时间，M+2月提油的阿曼原油大部分不能成为上海原油期货M+3月合约的交割品）（见图4-1）



图4-1　上海原油期货主力合约位置示意

三、基于阿曼原油的跨区套利价格锚定计算

主力合约月份对于一般客户、非交割的参与者而言，具有最好的交易流

动性，因此，参与上海原油期货交易的大部分参与者对主力合约的价格合理性特别关注。国际原油价格日内的波动较繁，实时跟踪和计算主力合约与外盘主力合约之间的价差，是衡量上海原油期货价格合理性的必备基本测算。以阿曼原油为上海原油期货主力合约的跨交货月原油套利价格错configure测算，需要掌握从中东地区阿曼装港到岸的交割环节发生的主要成本：阿曼原油的离岸价格（DME 阿曼原油的当日期货原油价格 + 实物交割费用）、一程海运费用（基于 VLCC 大型油轮）、货物保险费用、一程海运途中损耗（保险公司提供0.5%的免赔率）、卸港费用、交割费用（商检费用 + 手续费）、入库定额损耗（0.06%）、交割库仓储费用。

（一）离岸价成本（FOB）

由于是基于实时的盯盘测算，因此阿曼原油的报价并不需要到现货实物市场去询盘，主要看 DME 阿曼交易窗口的当日报价。阿曼原油期货的主交易时段在北京时间下午 4:00 - 4:30，非主交易时间段的交易流动性不好，买方报价（Bid）和卖方报价（Offer）差距较大，即内盘看到的买一价格和卖一价格价差很大，显然也不一定就能够用中间价来简单替代。有阿曼原油期货的主交易时间段，上海原油期货也经体出了，所以，需要更多专业信息来确定实时的阿曼原油价格。如果作为粗略的计算，我们可以在下午 4:30 获得 DME 阿曼原油当日结算价格的基础上，计算出 DME 阿曼与 ICE 布伦特原油期货的价差（ICE 会公布一个北京时间下午 4:30 的一分钟 Brent 价格，非精确计算可以直接记录下下午 4:30 的 ICE 布伦特原油期货价格），然后基于变动的布伦特原油期货价格，可以在夜间开盘时用最新的布伦特原油期货价格加上这个4:30时刻的价差，估算 DME 阿曼的价格。实物交割的费用可以通过外盘经纪公司确定，主要体现在运输费用、交割费用、期货交易费用或经纪费用。

【例】通过交易日 16:30 阿曼和布伦特期货价格，推测 21:00 的阿曼原油价格（见表 4-3）。

有条件的交易者可以订阅完整实时行情或原油价格系统获得实时交易价格行情。没有条件的，也可以登录当地期货交易所网站（如文华财经等），基本可以获得 WTI、布伦特等主要期货品种的价格，个别要查看期货实时行情可以登录交易所网站查询当日价格和结算价格。可获取的价格信息决定以用于定价的价格预算。以 2018 年 4 月 6 日为例，可以从上海能源中心 16:30 的阿曼原油期货价格为 65.32 美元/桶，布伦特期货价格为 68.09 美元/桶，美元升贴水为阿曼与布期货价格差为 2.77 美元/桶。东营市 21:00 上海原油期货开盘前，假设价差关系不变，可根据布伦特期货价格 68.25 美元/桶，预算阿曼原油升贴水价为 65.48 美元/桶。

表 4-3　收盘阿曼原油价格推算示意

日期/时间	DME 阿曼盘行人 I 盘画记录	ICE 布伦特盘行人 I 盘画记录
4 月 6 日 16:30	65.32	68.09
4 月 6 日 21:00	预算：65.48	68.25

（二）一程海运费用

主要地区的装港条件较好，各油种均具备超级油轮（VLCC：25 万吨/航次以上）的装油条件，为此运输费用计算有船型上惯例采用 VLCC 大型油轮。VLCC 油轮的运费计算，需要的基本参数是装港到卸港之间的基价费率（Flat Rate）和油轮租用的 WS 点数

油轮运费（美元/吨）= 基价费率 × WS/100

每吨比较议值：7.3 每/吨

从阿曼装港到各交割库的实际港的基价费率，通过解析经纪或计算机构获得。这个基价费率每年度更新一次。例如，从阿曼装港到张江的费率是 12.85 美元/吨，到大连的费率是 15.96 美元/吨。然后是获得油轮 WS 点数，由于主要地区租用油轮一般提前 15 – 30 天，为此当期的 WS 点数并不代表 M + 2 月提油的实际油轮 WS 点数，会有有一定的误差和预判风险

【例】以舟山 WS 45 点计算阿曼到湛江的吨油运费成本：

12.85（基价费率）×（45/100）×6.3（汇率）/7.3（燃油系数）= 4.99 元/吨。

（三）货物保险和短量免赔率

从装港到卸港，装港的发货数量（海运提单量）到卸港之间存在量差，使得交货一方可能蒙受损失，这也称为一程海运短量。不同的油品，一程短量的表现不同，主因要么是计量误差，要么是真的发生短量。但一般而言，海运货物都会购买货物保险，保险费率可以查询保险公司的报价（特别是局势紧张的时候，战争附加险很高），保险公司对一程海运短量的免赔率是千分之五，也就是说，从装港签发提单（一般为流量计检测），到卸港卸货后（一般为船检），中间的量差保险公司仅会对其超过千分之五的部分提供赔偿，因此，可以将此视为一程海运短量的上限，细节看下，保险公司最认卸港的船检数据还是岸罐数据，这需要进一步明确，否则有可能把免赔率提高到百分之一，如果认为短量水平没有这么高，也可自行根据具体油种的历史数据进行调整，如0.2%。

（四）卸港费用

各个港口的卸港费用有诸多明细构成，如接卸费、港杂费、港建费、油污费、安保费等，因此一般客户都倾向于以接卸包干费的形式签订整体费用，目前的情况看，各地接卸费用存在差异，费用在 25－35 元/吨。

（五）入库交割费用

主要是入库手续费用、检验费用和仓储费用。交割入库手续费向能源交易中心交纳，标准是0.05 人民币/桶。检验费用按照检验机构标准给出（参考价：0.04 元/桶），目前中检物证国检集团检验有限公司、通标标准技术服

务有限公司、上海东方大洋检验服务有限公司、上海出入境检验检疫局工业品与原材料检验技术中心获批成为从事原油期货保税交割业务的检验机构。仓储费用的上限定为每日0.2元/桶，保险起见，按照最长的交割准备期一个月估算。

（六）入库定额损耗

上海原油期货不考虑海运一程短量，但是对于入库后，在交割库期间存在的存储损失非因广交割库允许的定额损耗，损耗标准之内由买卖双方承担，超出的部分由交割库承担。上海原油期货交易规则确定了仓库的定额损耗为0.12%，入库方（卖方）和出库方（买方）各承担0.06%。

【例】综合交割成本测算

将上述各环节发生的费用转换为统一的单位（元/桶）上，可以测算上海原油期货在交割库的仓单，卖出阿曼原油期货价格高2.83美元/桶，或17.83元/吨，考虑上述因素后，测算出投资者卖交货的综合成本[illegible]美元/桶，即买货原油仓单，卖出的买入的远期交割完成了一个正、套利交易的全部，卖出的买入的远期交割完成了一个正、套利交易的全部，卖出的买入的远期交割完成了一个正、套利交易的全部

（续）

	价格成标准	折算为元/桶
净现值（按阿曼原油数值合约结算价）	0.06%	0.25
理论人罐成本	62.83	395.83
升水幅度	+2.83	+17.83
参数：		
人民币汇率	6.3（CNY/USD）	
销售比	7.3	

四、基于巴士拉轻原油跨区套利价格锚定计算

上海原油期货的进口交割油种，在性质上还是有差异，各油种的市场价格还是有明显的价差，作为交割方肯定会考虑交易所设定的升贴水因素后选择价格仍然最低的油种去完成交割。在布伦特原油市场中，实际对应着北海的 BFOE 四种原油（2018 年 1 月引入 Troll 原油），四种原油中以 Forties 的原油品质最差，交割价格成本最低，所以跟踪的 Brent 原油现货贸易基本上就是靠 Forties 原油的行情来具体定价。目前上海原油期货的六个国外交割油种中，设置了品质升贴水的有两种油，一个是迪拜马哈拉原油，设置了 +5 元/桶的升水，另一个是伊拉克巴士拉轻质原油，规定了 -5 元/桶的贴水。马哈拉原油资源量较少，也已日渐萎缩，因此短时间里不是考虑的重点。巴士拉轻质原油虽然需要给予高度关注，由于巴士拉轻质原油品质比阿曼、阿布扎科姆原油明显较差，作为交割油种时被设定为贴水，但这种“定值”的贴水设定并不能完全覆盖巴士拉轻原油的实际价格贴水，因此巴士拉很可能成为上海原油期货理想的交割油种。

中东地区产油国一般的销售模式是两种，一种是长期合同，一种是现货。长期合同的价格由国家石油公司每月公布下一个月的原油官价公式，中东产油国对非洲客户的销售官价公式中，采取的基准原油是普氏迪拜和阿曼原油

的月度均价，因此，计算一揽子价销售的中东原油的价格，第一步是查找油种的官价公式，第二步是查找基准原油的价格。如沙特轻质原油的2018年2月份的官价公式中的贴水为+1.65美元/桶，平2月份普氏迪拜和阿曼原油的价格分别为62.721美元/桶和63.05美元/桶，则均价为62.886美元/桶。那么2月份提油的沙特轻质原油的离岸价就是62.886+1.65=64.536美元/桶。如果需要获悉每天的迪拜和阿曼原油现货价格，需要个人付费订阅第三方的现货价格，就是逐个船货与供应方进行商谈。

伊拉克原油的官方销售也采取与沙特一样的官价模式，即长期合同销售和官方定价。之前伊拉克生产出口的原油是巴士拉轻质原油，随着战后石油生产的快速恢复，新油田不断投产，难以单一油种出口造成了品质的波动很大。2015年4月，伊拉克将所产的原油从一种分为两种，一种是原来的巴士拉轻质原油，另一种是巴士拉重质原油。

伊拉克石油官价上追踪沙特，巴士拉轻质原油的官价设定基本就是参考沙特主要原油的官价，因此巴士拉轻质原油官价公式中的升贴水走势与沙特中质原油保持较强的关联性（见表4-5）。由于官价公式的基准原油都是买取普氏的迪拜和阿曼原油的月度平均价格，官价的升贴水反映了该油种相对中东地区基准原油迪拜和阿曼原油的价差。

普氏根据窗口交易分别计算迪拜和阿曼的现货价格，而阿曼原油又同时有DME期货市场独立交易，但是可以发现，按月度的均价来看，DME阿曼的月度官价和普氏计算的阿曼原油价格十分接近，因此在数据上，可以用普氏阿曼或DME阿曼来计算阿曼原油的现货价格。

随着欧佩克2017年启动减产协议，整体中东原油的官价升贴水呈现走强的趋势，到2018年Q1季度，沙特中质原油、巴士拉轻质原油对普氏迪拜和阿曼原油的价差大幅度减少，这也意味着巴士拉轻质原油在官价的水平上和阿曼现货价格相差不多，但是考虑到伊拉克有实际提货原油还有一个API调整（就是以34为基准，实际提油的API度每低一个单位，折价0.4美元/桶），巴士拉轻质原油即使没有了-5美元/桶的交割贴水，仍然具有交割的竞争力。

以目前装港提油的实际品质来看，实际提油的巴士拉轻质油 API 度在 29 水平，因此巴士拉轻质油的买方实际上可以获得至少 1 美元/桶的品质折扣，从而导致事实上交易者目前会把巴士拉轻质油作为交割油种。

表 4-5　中东基准原油价格和沙特、巴士拉轻原油的官价

（单位：美元/桶）

时间	普氏迪拜	普氏阿曼	DME 阿曼[1]	沙特轻	沙特中	巴士拉轻	巴士拉轻和沙特中价差
2017 年 1 月	53.717	53.462	53.430	-0.75	-1.40	-1.40	0.00
2017 年 2 月	54.440	55.083	55.120	-0.15	-0.90	-0.90	0.00
2017 年 3 月	51.201	51.661	51.710	0.15	-0.55	-0.50	0.05
2017 年 4 月	52.293	52.830	52.820	-0.15	-0.85	-0.75	0.10
2017 年 5 月	50.537	50.646	50.550	-0.45	-0.85	-0.75	0.10
2017 年 6 月	46.472	46.595	46.520	-0.85	-1.30	-1.15	0.15
2017 年 7 月	47.569	47.607	47.630	-0.25	-0.65	-0.55	0.10
2017 年 8 月	50.223	50.316	50.390	-0.45	-0.90	-0.65	0.25
2017 年 9 月	53.669	54.100	54.020	-0.25	-0.90	-0.65	0.25
2017 年 10 月	55.548	55.587	55.590	0.30	-0.55	-0.25	0.30
2017 年 11 月	60.818	60.822	60.790	0.60	-0.65	-0.25	0.40
2017 年 12 月	61.598	61.638	61.600	1.25	0.00	0.10	0.10
2018 年 1 月	66.189	66.316	66.320	1.65	0.25	0.25	0.00
2018 年 2 月	62.721	63.350	63.310	1.65	0.35	-0.05	-0.10
2018 年 3 月	62.734	63.248	63.310	1.65	-0.20	-0.40	-0.20

1. DME 阿曼原油官价提前两个月份发布，表中 1 月的普氏迪拜阿曼价格，对应 3 月份提油的阿曼原油官价。

【例】根据巴士拉原油官价估算巴士拉轻原油与阿曼原油的价差

3 月初进入 5 月阿曼原油期货月份合约交易，每天可以获取普氏迪拜与阿曼原油价差。至 3 月 26 日，普氏迪拜原油现货价 65.83 美元/桶，阿曼原油现货价 66.35 美元/桶，迪拜和阿曼价差平均为 66.09 美元/桶。根据

4 月发生巴士拉轻的官价（注意：3 月也发布 4 月官价），巴士拉轻比迪拜和阿曼贵至少 0.40 美元/桶，这意味着 5 月提货的巴士拉轻官价的预期比今日要高不少，考虑 API 调价 -2 美元/桶计算，巴士拉轻官价将至 63.69 美元/桶，比阿曼和迪拜贵至少 66.35 美元/吨或 2.66 美元/桶。

需要注意的是，巴士拉轻原油的获取和阿曼原油相比，门槛要高很多。中东产油国的国家石油公司一般不会将长期合同的原油卖给非原厂背景客户，这就大大制约了资源的获取自由程度，对于产业客户如果从大石油公司和贸易公司手中买到巴士拉轻原油，可能会面临现货溢价太高的局面，毕竟目前的市场基本面并不宽松。

产业客户以巴士拉轻原油作为交割原油也不是不存在风险，主要的风险有于巴士拉轻原油的官价公布和中东迪拜、阿曼原油的现货交易时窗口不一致，阿曼原油期货采取 M + 2 non，迪拜窗口交易也采取 M + 2 制，巴士拉轻原油的官价公布是 M + 1 制，也意味着，在 M 月的时候，M + 2 月提油的巴士拉轻原油的贴水并不知道，这样就无法确定巴士拉轻原油相对迪拜和阿曼原油的准确贴水，这也是有实际测算过程中的需要注意的细节。整个中东原油的官价体系的制定比较复杂，阿拉伯国家石油公司也不会对他们的官价设定模型完全公开，因此引入巴士拉轻原油作为交割油种，增添了上海原油期货跨区交和储运测算的复杂性和趣味性。

五、上海原油期货交割库分布对买方的影响

如果中东和亚太之间最终能够自平衡的话，那么中东基准原油和上海原油期货之间最终会一种跷跷板似的区间波动，但问题在于亚太和中东地区之间是一种外平衡模式，这种模式下，如果无法准确预计本区需求扰动规模，主力合约的价值线似乎很难打破，因为刚性需求使然，只要价格足够低，买方就可

以买入期货合约等着到期后交割，最终获取仓单实货。但由于交割库分布的设置影响，上海原油期货跨区套利锚定价格除了进行时间、WTI 和迪拜原油跨区套利锚定价格换算之外，还需要关注买方的异地交割的担心。

目前上海能源交易中心公布了 6 家原油期货指定交割仓库，分布在从北方大连到南方湛江港的沿海地区，包括辽宁大连、山东青岛董家口、山东日照、浙江宁波大榭、浙江舟山、上海洋山港、广东湛江共 7 个港口 8 个库区，核定库容总计 595 万立方米，启用库容 315 万立方米（见表 4-6）。另外，还批复了大连港股份有限公司、营口港仙人岛能源有限公司、中海油烟台港石化仓储有限公司 3 家原油期货备用交割库。和美国 WTI 的交割库集中在俄克拉荷马地区不同，上海原油期货的交割库分布很分散。另外，美国库欣地区连接着诸多石油管线，可以将原油通过管道快速地输送到主要炼油地区，上海原油期货的交割库目前基本是连接有限的炼厂。作为买方而言，如果决定进行交割，得到的仓单交割库地点又无法得到满足，就会使得有套利测算上，需要给自己额外留出更多的价格余量。从谨慎的角度出发，买方需要在交易的时候给自己铺垫一个上海原油期货主力合约价格与测算到岸原油到港入罐成本价差的保险线，以最坏的情况预估，将获得的仓单从交割库提油并进行二程运输到自己指定的现货仓库上，需要支付多少成本，仅在价差能够覆盖的情况下，才会有足够的价格安全边际，以及买方确定的套利冲动。因此湛江库到各地的二程海运运输成本需要有所掌握，如果国内客户在交割库当地提油出库报关，再进行二程运输，需要利用国内油轮，属于内贸海洋运输，据了解湛江到山东黄岛的内贸油轮运费水平是 120 元/吨（2.6 美元/桶）。

目前，上海原油交割库的设置，从地理分布的角度看，是兼顾了各方的需求，既有覆盖中石油、中石化这样的大石油公司炼厂的交割需求，也有考虑覆盖山东地区地方炼厂比较密集的地区需求。交割库本身是保税的，也允许国际参与者开展交割和持有仓单业务，但由于与交割库连接的石管道没通的客户基本上还是中石油、中石化这样的大石油公司，对于小的炼厂客户而言，还是担心交割后二次转运成本的高昂。一方面需要交易所有大来进一步

根据市场产业参与客户的意愿扩大交割库，另一方面也需发产业客户积极参与上海国际能源交易中心原油期货与保税现货之间的期限价差合理波动，促进中国原油市场的健康发展

表 4-6　交易所核定的 6 家原油期货指定交割仓库库容信息

单位：万吨

编号	指定交割仓库名称	存放点	核定库容	应用库容
1	中国石化集团石油商业储备有限公司	镇海分公司	120	40
2		舟山分公司	80	60
3	中石油燃料油有限责任公司	武汉大潮仓储分公司	40	40
4		湛江仓储分公司	70	40
5	中化兴中石油转运（舟山）有限公司	中化兴中舟山油库	100	35
6	大连中石油国际储运有限公司	大连中石油保税库	115	40
7	营口港务集团有限公司	营口港鲅鱼圈港区	40	40
8	洋山国际石油储运有限公司	洋山油库	30	20
	合计		595	315

六、上海原油期货上市后的流动性和价格表现

（一）主力合约月份定位

上海原油期货 3 月 26 日挂牌上市，由于为了给实物交割充分的时间，从 1809 合约（指交割月份为 2018 年 9 月份）开始挂牌交易。尽管按照理论的推演，3 月份主力合约的月份应该是 1807，但由于 1809 合约为起始合约，因此 1809 合约尽管不是理论的主力合约月份，但是由于 1809 合约之前没有可交易的合约，故而承担了主力合约的地位。预计在 5 月份之前，1809 合约仍然能处于主力合约的位置。5 月份之后，将出现主力合约的换月行移。如 6 月份，首行合约仍然为 1809 合约，但主力合约将移至 1810 合约；7 月份，首行和次行合约为 1809 合约和 1810 合约，主力合约将移至 1811 合约；依次类推

尽管目前市场的主力合约月份定位是在 M+3 月还是 M+4 月之间尚未得到确认，但是由维维研读一下合约的限仓规则，有理由认为主力合约的 M+4 也更为符合实际的操作要求。上海原油期货合约有着明确的限仓规则，这个规则对于散户的小规模参与交易而言，似乎不是问题，但是对于产业客户的期货对冲应用，还是需要给予高度关注。每个月份合约在交割月份前第一个月的最后一个交易日，持仓的限额为 3000 手，即 300 万桶的数量，也就是仅仅能给 40 万吨的实物原油提供对冲需要。因此，显然在限仓之前，需要寻找后续合约来进行对冲。基于合约在交割月份前第 4 个月的限仓是不大于 05 万手，因此在进行大头寸的风险对冲时，产业和宏观的对冲参与者会尽量把期货的仓位头寸放在 M+4 的月份合约上（见图 4-2）。

合约新上市挂盘当月	.....	交割月份前第 4 月	交割月份前第 3 月	交割月份前第 2 月	交割月份

	合约挂盘至交割月份前第 4 月		合约挂盘至交割月份前第 3 月的最后一个交易日		交割月份前第 2 月		交割月份前第 1 月	
	最大期货合约持仓量（手）	限仓比例（%）	限仓数额（手）		限仓数额（手）		限仓数额（手）	
		期货公司会员、境外特殊经纪参与者、境外中介机构	非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者	客户	非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者	客户	非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者	客户
原油期货	大于 15 万	25	3000	3000	1500	1500	500	500

图 4-2 合约的限仓规则示意

（二）合约交易流动性

3 月 26 日至 4 月 3 日的最近 7 个交易日的交易情况看，见表 4-7），上力合约 1809 表现出较好的流动性，交易量累计超过 35 万手，日均成交量约 5 万手。3 月 28 日成交量最大，全天成交量达到 67 198 手；4 月 2 日成交量最小，为 24 644 手。截至 4 月 3 日，持仓量逐步走高，至 8 546 手，虽然与 WTI 和布伦特的主力合约动辄 30－50 万手的日成交量相比仍然有不小的差距，但对于一个新上市的国际性原油期货品种而言，已具有一个良好的开始。与阿曼原油期货相比，上海原油期货的主力合约的初期流动性已经超过阿曼原油期货的主力合约，但在持仓量上不及阿曼原油。

表 4-7　上海原油期货首发行合约交易量情况

（单位：手）

合约	3 月 26 日	3 月 27 日	3 月 28 日	3 月 29 日	3 月 30 日	4 月 2 日	4 月 3 日
1809	40 656	40 662	67 198	66 668	58 562	24 644	52 826
1810	706	226	262	54	34	42	56
1811	134	48	142	36	16	14	2
1812	336	186	1116	246	114	170	110
1901	92	22	28	2	8	0	4

从日间的交易流动性和价格波动情况看，上海原油期货已经与国际油价建立起紧密关联，首先是合约日内流动性分布不均匀，成交量主要集中在每日上午开盘和下午开盘后的半小时内以及晚上 9 点以后，前一种现象和国内其他期货品种的成交特点类似，后一种现象，说明外盘原油期货进入活跃交易时间后，为行情带来更为明确的指示，进而带动上海原油期货进入交易活跃期，价格波动与外盘原油期货走势高度吻合（如图 4-3 所示），这种初期的流动性表现，也好说明市场参与者的理性，价格也反映出跨区套利价格锚定机制有发挥作用，上海原油期货已经融入全球原油定价体系中

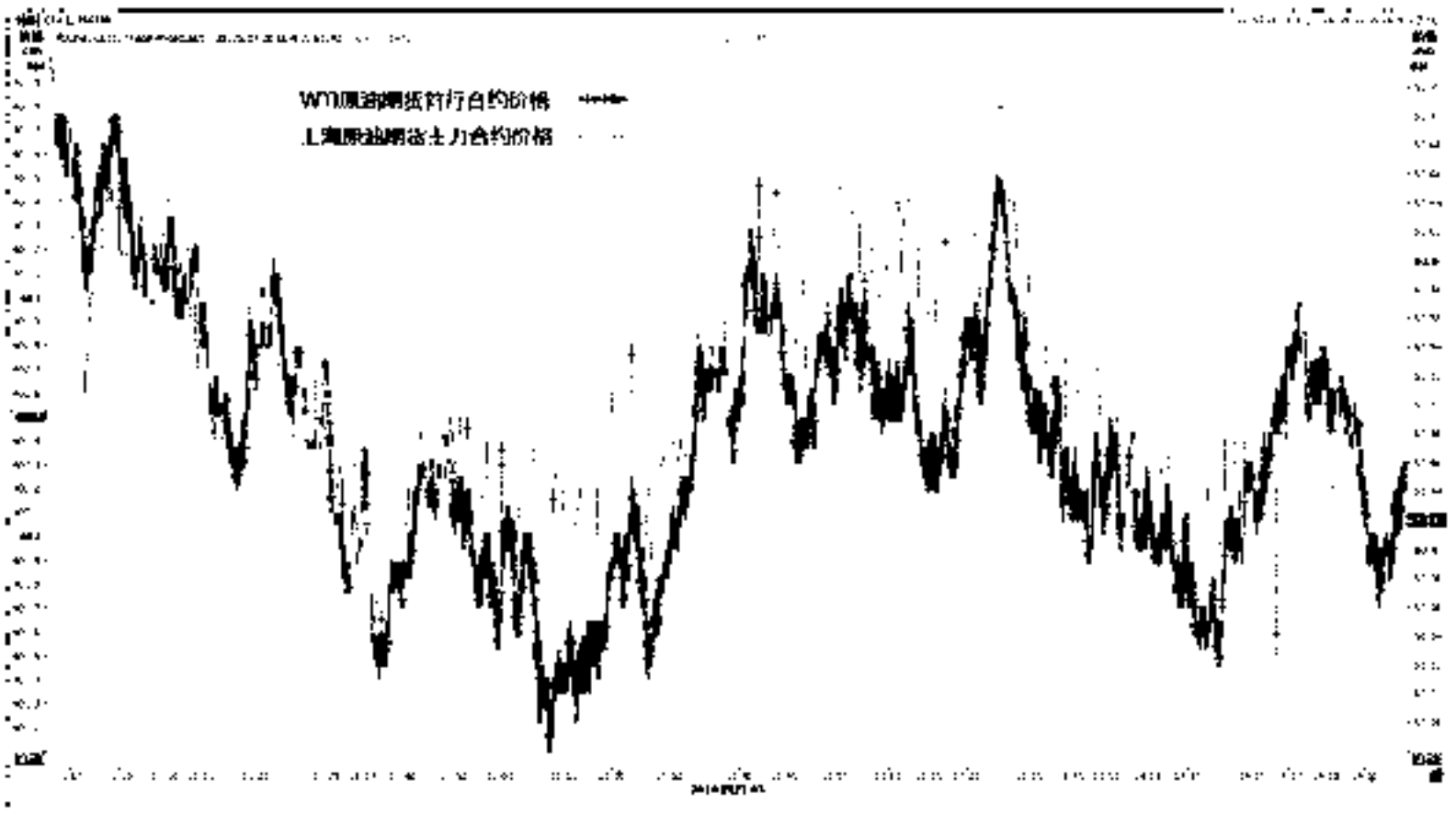


图 4-3　4 月 3 日晚 9:00 至 4 月 4 日凌晨 2:30 内外盘原油期货价格分时走势

其次，除主力合约 1809 外，上海原油期货的其他交割月份的合约流动性很弱，缺乏有明显的流动性 远期合约交易量小，说明一方面产业参与缺乏形成规模，另一方面是金融参与也缺乏力度。由于产业是远期曲线的主导者，因此远期合约交易流动性不足，无法为产业客户提供更大时间范围的套保和套利操作空间，导致产业在远期月份上无法有效参与，而缺乏做市商和金融对冲参与者，远月交易流动性也难以有效提升。

（三）主力合约结算价格与交割油种理论盈利价格差异表现

由于上海原油期货有上市之前，上海国际能源交易中心的上市宣传很充分，期货公司、石油公司、机构等市场参与者的研究也很深入，主力合约的跨区套利机制为市场参与者所认同，因此上市以来，主力合约 1809 的价格定位从贴近阿曼原油跨区套利锚定价格快速修正到贴近巴士拉轻原油跨区套利锚定价格水平。由于巴士拉轻原油、迪拜和阿曼原油的价格与外盘 WTI 和布伦特原油期货价格高度联动，从而使得上海原油期货的主力合约价格波动与全球基准原油实现了基本的同步

目前，DME 阿曼期货原油、迪拜现货原油（覆盖 5 种中东原油现货，3 种可用于上海原油期货交割）、巴士拉轻原油（类交割油种价格中，仍然是巴士拉轻原油有 API 调价后最低，在目前中国的独立进口原油市场也不存在短缺的情况下，上海原油期货的远月价格也基本围绕巴士拉轻原油的理论套利参考价格波动。根据前 7 个交易日的价格数据，按照相对稳定的阿曼、巴士拉轻原油与基准原油的价差关系，对巴士拉轻原油按照 -2.0 美元/桶的 API 调价进行计算，结果显示上海原油期货的结算价格（日内加权均价）与巴士拉轻原油的理论套利锚定价格更为接近，从初期的阿曼套利锚定价格逐渐向巴士拉轻套利锚定价格靠近（见表 4-8）。鉴于上海原油期货尚处于市场的初期阶段，可以认为跨区套利价格锚定机制有效。目前，上海原油期货市场仍然有继续寻找价格重心、日内波动与国际油价已经初步建立了相关的联系，与交割油种的套利价差锚定，还需要产业继续在市场运行中给予进一步的有效确认。

表 4-8　上海原油期货主力合约 1809 结算价与理论套利参考价格差异

日期	普氏迪拜价格（美元/桶）	普氏阿曼价格（美元/桶）	阿曼套利锚定价格（元/桶）	巴士拉轻套利锚定价格（元/桶）	实际结算价格（元/桶）
3 月 26 日	65.83	66.35	435.8	415.1	433.8
3 月 27 日	65.85	65.85	432.7	413.6	426.4
3 月 28 日	65.20	65.25	428.9	409.7	414.1
3 月 29 日	65.40	65.56	430.5	411.1	406.8
3 月 30 日	假日	假日			412.0
4 月 2 日	66.86	66.86	439.6	420.0	417.0
4 月 3 日	65.21	65.21	428.7	409.6	415.5

注：汇率 = 6.3；阿曼原油较普氏阿曼高 2.83，巴士拉轻原油较普氏油种和阿曼均价低 0.40 美元/桶，API 调价 -2.4 美元/桶，交易贴水 -5 元/桶

第三节　理解上海原油期货与布伦特的价格关系：高低硫、轻重质价差还是跨区价差？

一、布伦特与迪拜原油价差的跨区价差本质

由于交易时间的关系，中东迪拜、阿曼原油交易大热的时间是新加坡下午 4:00 - 4:30 之间，此时上海原油期货是休市的。因此，一日盯盘时间，我们发现没有准确的中东原油价格参考，全国际主力的两大原油期货交易才正式开始。尽管我们发现夜盘时间，上海原油期货主力合约的价格波动与 WTI、布伦特的波动高度相关，但是仍然需要关注上海原油期货在夜间的价格合理性。为了在夜盘交易的时间中进行判断，我们需要了解另一个重要的跨区价差的波动规律，从而在夜盘时间里能够结合欧洲、美国市场，通过布伦特原油期货来推算中东迪拜、阿曼的价格。

布伦特原油（Brent）和迪拜原油（Dubai）从原油性质看，差别很大（见表 4 - 9）。布伦特原油是一种低硫轻质原油，而迪拜原油是一种高硫中质原油。两种不同性质的原油，存在的品质差必然导致价差。因此，国内炼厂喜欢把布伦特原油和迪拜原油看作是高低硫原油和轻重质原油的价差。我认为作为基准原油而言，首先是地缘属性，其次才是品质。

表 4 - 9　三大基准原油实物原油的 API 和硫含量

性质	WTI	布伦特	迪拜
API	38 - 40	37.5	30.4
硫含量	0.30	0.46	2.13

注：该表数据来自普氏（PLATTS）

从全球原油市场的地缘分区上，我们将市场分为东、西两区。目前，东西两区价差的具体载体由布伦特和迪拜原油来承担，从跨区价差和各自平衡的两区基本格局来推演，布伦特和迪拜的价差就应该是区间波动的。从2007年至2017年的实际价差波动情况看，不用复杂的数学模型实证，当观察可以看出布伦特和迪拜的价差出现了明显的区间波动特性（见图4-4）。

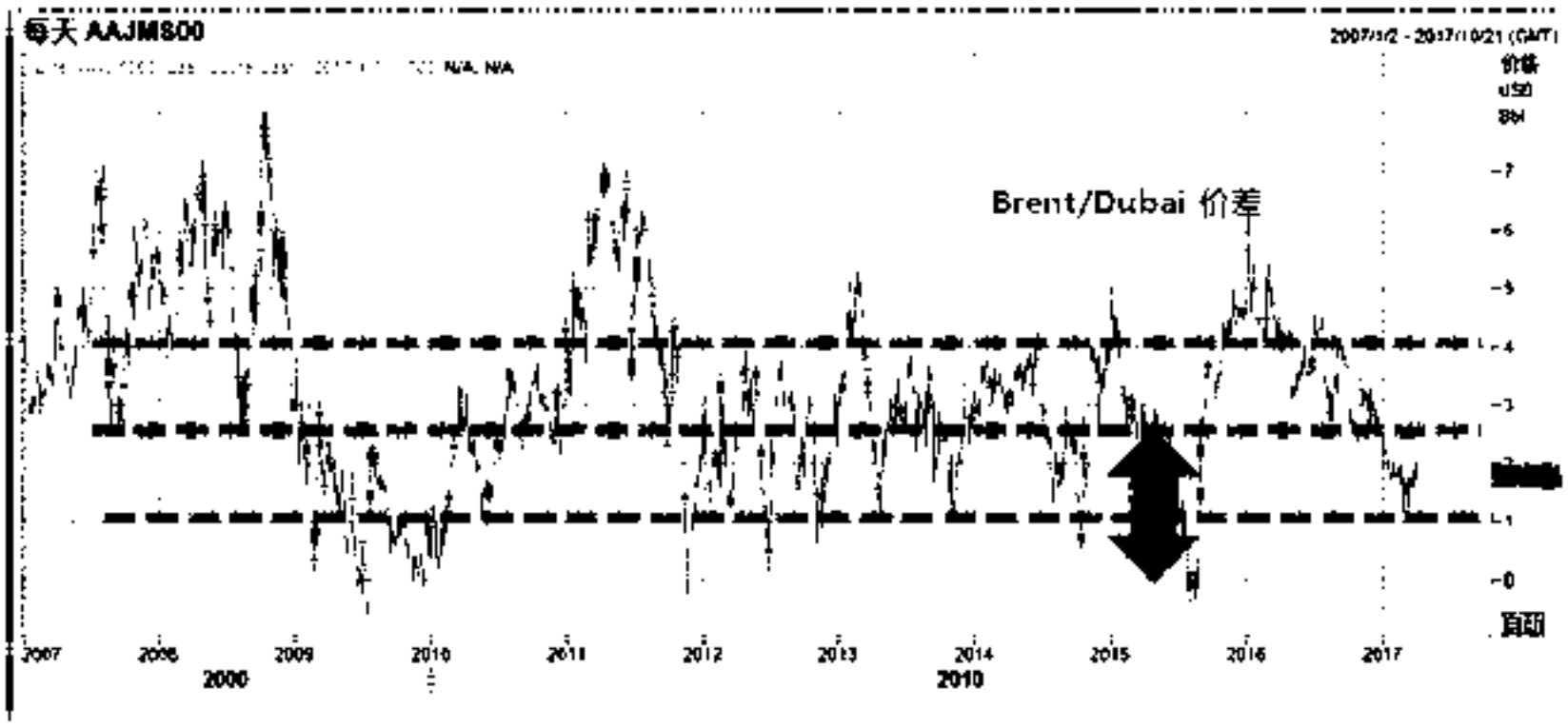


图4-4 Brent/Dubai价差区间和运费分离示意

在2008—2012年，最价差的起伏又可2008上半年之前，美国页岩油还未兴起，北海油田也处于减产状态，全球石油处于供不应求的状态，价差急剧扩大，使为向套利畅通。但是随着美国次贷危机，流动性缺失导致需求骤减，2008年下半年，两区需求爆减，从供不应求迅速被逆转为供大于求局面。一年中国有次贷危机后主动放闸刺激经济，托举着东区的石油消费增量，两油价差在2009年大幅回落，东向套利消化了2009年的两区过剩。在美国开启量化宽松（QE）后，全球流动性修复，油价2010年重回上升趋势，需求恢复，两油价差再度抬高。于2011年后，美国将页岩气技术向页岩油开发的原油复制，从2011年开始，美国国内页岩油产量快速增长，为区基本由从明显不足转为均衡，而东区始终处于需求增长阶段，两区各自平衡格局形成，布伦特和迪拜原油价差2012至2015年之间出现了很标准的区间波动特点，上方波动区间明显处在1-4美元/桶的位置。2016年，见证美国页岩油恢复

开发活动导致两区基本面逐步转向供大于求，价差逐步缩小，最后 2016 年 11 月份欧佩克达成减产协议，进一步抽紧东区货源，使价差回落到 1 美元/桶附近，从 2015 - 2017 年波动幅度略为扩大。就到 Brent/Dubai 价差的波动区间，结合跨区价差套利波动的模型，可以对套利阈值、两油单均品质差、跨区单均运费进行直观的数据测算

根据两油跨区的价差套利波动模型，两油的价差应该被限制在套利窗口开启的上下阈值之间。

因此，Brent/Dubai 价差应该是介于：

（-「东西运费 + Δ 品质差）< Brent/Dubai <（+「东西运费 + Δ 品质差）

（一）套利阈值

在理论的指导，且原数据实证就会显得更加直观简洁。从两油在东西两区主场各自平衡期的跨区价差波动数据，可以直观地给出东向西套利的价差阈值是 4 美元/桶，西向东套利的价差阈值是 1 美元/桶。如果价差超过 4 美元/桶，对于西区炼厂而言，就是东区的迪拜原油便宜，与之联动的中东现货对西区炼厂也具有较好的性价比，那么为区美国的炼厂就会跑到中东来买现货原油。实货原油分长约和现货，尽管其中长约不能随时增减，但是现货是完全可以调整的，而中东现货的相对总量也不算大，大体上和北海规模相当，有 300 万桶/日左右，因此套利驱动的西区炼厂成为东区炼厂的竞争者，会快速将中东多余的现货抽走，使得套利完成了窗口关闭，Brent/Dubai 跨区价差回落。反之，如果价差低于 1 美元/桶，就显得布伦特原油比迪拜原油便宜，东区炼厂比如中国、印度的炼厂就喜欢买西区的现货，从西区最近的安哥拉主场开始增量，到南美、墨西哥湾、地中海。基于于北海地区基准原油定义套利到东区来，这就是基准原油套利阈值打开产生的强烈跨区套利效应。整体来说，东西两区市场各自平衡的时候，套利窗口打开的时间都不会很长；发生套利窗口打开的时间过长，基本面就会完全逆转。所以说如果两区相对平衡，这种套利不具有可持续性，它就是起到临时性的调节作用，并造成跨

区价差的交互波动。

（二）运费和品质量

如果没有 Δ 品质差，最终价差应该是围绕等线价 m 负运费之间波动。上方波动交叉的中轴是 2.5 美元/桶（区域 1－4 的平均值），因此，这个中轴价格 2.5 美元/桶就是平均的 Δ 品质差。相应的，东西平均运费就是 1.5 美元/桶。东西运费这时候标示的是北海和中东之间的平均运费。

可以看出，尽管布伦特原油比迪拜原油更轻、硫含量也更低，但并不是造成布伦特和迪拜价差波动的主要动力。布伦特和迪拜价差不应该是高低硫原油价差或轻重质原油价差的指标，而是反映东西两区市场相对基本面平衡关系的跨区价差，这才是这个价差的真正核心属性。所以，我经常说，“没有高低硫价差”，也就意味着，夜盘时间，我们需要高度关注产业对布伦特和迪拜价差的交易情况，比对之前下午 4:30 分的时候布伦特和迪拜的价差变化，及时对测算做出调整。

二、利用跨区价差进行对冲操作

在构建中东阿曼原油期货与上海原油期货之间的跨区套利策略中，我们发现流动性和交易时间是最大的问题。理论计算是可以假设的，实际的套利作业却不是很容易实现。阿曼原油期货的交易流动性不高，除了在新加坡下午短暂的窗口时间有流动性外，其余时间的交易流动性很差，也就意味着到了夜间，理论计算的套利空间成立，却找不到交易对手。

【例】在上海原油期货价格偏低时的跨区套利

在 4 月 3 日，由于上海原油期货出现较大幅度下跌，原油跨区套利入场线达到价格，买进在 4 月 3 日合约跨区套利策略卖出买入上海原油期货 1809 合约，同时卖出 DME 阿曼 7 月交货合约。时间在 1，如果这时候价差小，阿曼原油期

货没有造成重大问题，其次，我国在上海原油期货上实现了阿曼原油期货，中东多数与我国现货贸易密切的原油实现了覆盖，其次，替代性的布伦特原油买入上海原油期货 1809（SC 1809）合约，与对应 ICE 布伦特原油期货的 1810（ICE BRT 1810）合约：

买入 SC 1809 卖出 ICE BRT 1810 等数量；

买入 SC 1809 卖出 ICE BRT 1810 买入 DME OMAN 1807 卖出 DME OMAN 1807；

卖出套利，买入跨合约价差；

（买入 SC 1809 卖出 DME OMAN 1807）+（卖出 ICE BRT 1810 买入 DME OMAN 1807）

其次，两个上海原油期货合约对冲组合：一个是买入上海原油期货与阿曼原油现货的套利组合，一个是卖出布伦特原油现货的套利组合。

作为产业客户而言，套期保值的目的是为了实现实物交易，对于自我采购与销售价格波动的管理；投资者关心价格优势。因此，在操作上，对应的 SC 1809 合约是需要进行实物交割流程并最终获取实物交易资格的合约，卖出 ICE BRT 1810 合约无须最终交割，需要进行平仓操作，实现价格对冲。根据上海原油期货交割的规定"原油期货的交割结算价是原油期货交割结算日前第 5 个有成交交易日的结算价的算术平均值"，美北元旦需要将 ICE BRT 1810 合约在 8 日前的最后 5 个工作日进行均衡平仓操作（注：ICE BRT 1810 合约的最后交易日是 8 日前的最后一个工作日），从而实现了通过实物交割获取阿曼原油跨区套利的目的，上海原油期货的结算价是众人的权威价，对 ICE BRT 1810 合约的平仓操作大概率做到对冲的效果，令人欣赏的理想的完全对冲。

以下，我们假设在上海原油期货价格偏低进行，从而卖出布伦特原油实物交割，通过跨区套利对冲，锁定与上游卖出阿曼原油现货相对价格以一定溢价进行操作（见表 4-10）：

表 4-10　利用“买入 SC 期货交割卖出希伦特对冲”方式进行跨区套利计算

日期	SC 市场端操作	BRT 市场端操作
4 月 3 日	买入 SC 1809 合约 100 手，价格为 405 元/桶； 同期国内投行原油现货价格 414.6 元/桶	卖出 ICE BRT 1810 合约 100 手，价格为 66.40 美元/桶； 同期国内投行原油现货价格 65.83 美元/桶
8 月 24 日		买入 ICE BRT 20 手，价格为 67.60 美元/桶
8 月 27 日	结算价 416 元/桶	休市
8 月 28 日	结算价 434 元/桶	买入 ICE BRT 20 手，价格为 70.40 美元/桶
8 月 29 日	结算价 425 元/桶	买入 ICE BRT 20 手，价格为 68.90 美元/桶
8 月 30 日	结算价 420 元/桶	买入 ICE BRT 20 手，价格为 68.30 美元/桶
8 月 31 日	结算价 431 元/桶	买入 ICE BRT 20 手，价格为 69.90 美元/桶
盈亏	期货头寸盈亏： 27 日至 31 日均价 425.2 元/桶，盈利 20.2 元/桶 × 10 万桶 = 202 万元； 实货交割价：425.2 元/桶 最终实货支付价格： 425.2 - 20.2 = 405 元/桶，即就是期货锁定了买入的单位成本	期货头寸盈亏： 卖出均价 66.40 美元/桶，买入均价 69.80 美元/桶，外盘头寸亏 3.4 美元/桶，合计 34 万美元，约 164 万元
跨区套利实际效果评估：	由于外盘期货头寸亏 164 万元，则 16.4 元/桶，最终的合单位值为 405 + 16.4 = 421.4 元/桶，即 66.89 美元/桶；低于布伦特原油最后 5 个工作日的均价 2.11 美元/桶，比 4 月 3 日 SC 与布伦特价差 -2.03 美元/桶的价差还宽，符合套利预期	

注：8 月份价格为假设价格，未来以实盘价格为准

风险评估 ：在主力合约临近交割月份，上海原油期货的当行价格与阿曼原油期货的价差套利锚定作用失效，这时候上述的套保操作在上海原油期货对阿曼原油的价差价格敞口上是亏的，但是由于有交割实货的低价买入，原来的价差是被锁定的，但低价仓单估计很快能够获得现货买家的兴趣，因此即便持有仓单，风险也并不高。

风险评估二：在临近交割月份，布伦特和阿曼原油的价差并没有缩小，反而是继续变宽，这时候，用阿曼原油对冲就比用布伦特原油期货对冲更有优势。因此，采取布伦特原油对冲上海原油期货，构建跨区套利策略时，其出发点就在于对未来的东西两区市场的强弱有预判，即认为当前布伦特对阿曼（或迪拜）的价差处于区间运行高位，或者是未来两区市场由强转弱而东区市场由弱趋强。

【例】金融交易者的跨区套利

对于非产业客户而言，进行跨区的套利操作既复杂又简单。复杂性在于对全过程机理的理解十分费力，而简单性在于操作上做出了方向判断，直接在两端的期货市场同时操作即可以，见表 4 - 11。如果对 WTI 与布伦特跨区价差的理解更为深刻，也可以进一步演变到上海原油期货和 WTI 之间的跨区套利。

表 4 - 11　利用原油期货进行跨区套利操作

日期	SC 市场端操作	BRT 市场端操作
4 月 3 日	买入 SC 1809 合约 1 手，价格为 405 元/桶	卖出 ICE BRT 1808 合约 1 手，价格为 65.40 美元/桶
6 月 7 日	卖出 SC 1809 合约 1 手，价格为 425 元/桶	买入 ICE BRT 1808 合约 1 手，价格为 68.50 美元/桶
盈亏	单桶盈利：425 - 405 = 20 元/桶 总盈利：20 × 1 000 = 20 000 元	单桶亏损：68.50 - 65.40 = 2.9 美元/桶 总亏损：2.9 × 1 000 × 6.3 = 18 270 元
套利盈亏	整体盈利：20 000 - 18 270 = 1 730 元	

注：价格为假设值，未来以实盘为准。

三、主力合约价格波动的区间表现和跨区套利机制下的波动影响因素

（一）跨区套利的钳制作用

主力合约运行的合跨区套利机制，实现跨区价差的合理波动。跨区套利的重要基本面作用就是将两区的基础价格实现关联，从套利的角度看，如果M+2月的阿曼原油期货到岸完税费（到岸人罐）低于M+4月上海原油期货，就可以通过买入阿曼卖出上海原油期货进行套利，套利交易下的反馈就会把偏高的上海原油期货价格拉回到正常的波动区间。反之，如果M+4月的上海原油期货价格低于M+2月的阿曼原油期货到岸价，那么中国乃至部分亚太地区的炼厂就可以买入上海原油期货交割来替代采购中东阿曼等同品质的原油。因此，仅仅就阿曼原油锚定模型而言，两个合约之间就被阿曼到岸人罐价波动

（二）全球供需格局的影响

从于主要产油区，中国是进口地区，两区之间属于互补平衡关系，如不考虑其他交割油种的影响，上海原油期货的主力合约和外盘合约的价差应当是易涨难跌，处于跨区套利锚定价格的上位还有更为合理，否则进口货将没有积极性。但是，由于全球市场格局在变，两区的资源始终对东区虎视眈眈，竞和竞争始终存在，因此布伦特（迪拜的价差、WTI（迪拜的价差对上海原油期货主力合约的偏上运行会形成影响，但分担市场而偏高价位运行没有必要。产业客户如果能够掌握好跨区套利原理，并积极参（用中择机开展交易，对于涂层交割的上海原油期货合约的合理定价无疑是有很大帮助的

（三）炼厂客户需求和本区进口原油库存的影响

上海原油期货主力合约跨跨区套利区套和储运价格的下位运行会受到本区需求和库存的影响，这种扰动一方面来自本区炼厂的开工波动，另一方面来自贸易的库存张弛。本区炼厂受到检修的影响，势必减少开工需求，因此可能造成偏下位运行。如果叠加上本区到港进口原油数量很大、营上库存很高，也可能进一步打压上海原油期货主力合约盘面与外盘的价差。因此，增加地区原油库存储备有利于维持需求方和生供给侧的冲击，避免油价过分波动。但这种库存成本终归也要由场来买单。一方面国家石油储备规模还不够，另一方面交割库的库存制度可以多一些，通过上海原油期货形成的商业现货库存未来一定会在调节局部短期供需平衡上发挥作用。

尽管跨区套利储运存在理上是明确的，但是由于交割库设置、油种多样性，一定会带来价差波动幅度。不过，参考 WTI 与布伦特原油和布伦特原油与迪拜原油两个跨区价差的波动性，我们可以发现布伦特原油和 WTI 原油的价差波动有过大的 5 年里也是巨大和剧烈的；而布伦特和迪拜、阿曼原油的价差波动也在 0－5 美元/桶区间波动过。**正是跨区价差的波动性，才真正推动了跨区套利贸易，实现了全球基准原油的价格联动。因此，关键是只要这种套利贸易能够开展，不受到过分的进口政策、不合理的物流条件和品种条件的制约，在跨区套利价格锚定机制下，正常的波动就足以使得上海原油期货与国际原油期货产生紧密的价格联动。**

第四节　上海原油期货的两段式跨期市场：利用跨期结构进行期现套利

一、上海原油期货将形成两段式跨期市场

通过跨期价差和基本面之间的作用逻辑看，期货市场的跨期市场结构（远期价格曲线）具有重要的基本面意义。看近低远高的跨期市场价格结构下反映出区域市场的供大于求，看近高远低的结构下反映出供不应求。研究显示，WTI 原油期货不同月份合约之间的跨期价差与美国原油库存具有相关联，这也验证了期货市场对市场供需平衡反馈的有效性。上海原油期货也需要能够给出这样一条曲线，才能够成为真正意义上的区域市场供需晴雨表。

在主力合约之外，个人认为可以将远期曲线分为两段。第一段就是市场参与者特别需要关注的，上海原油期货从首行（M+1 月）至主力合约（M+4 月）之间的跨期市场结构。第二段是主力合约（M+4 月）之后一直延伸的更远期合约形成的跨期市场结构。

当近月合约价格低于主力合约的价差超过持有仓单的仓储和资金成本时，将引发正向跨期套利，鼓励囤积库存；当近月合约价格高于主力合约时，将引发反向跨期套利，库存被释放。库存在区域市场扮演机动的“需求”和“供给”，从而为区域内短期的供需平衡起到缓冲的作用。因此，市场产生跨期价差的合理性也将检验上海原油期货对本区市场供需平衡状况的反馈能力。个人以为，第一段跨期价差有望成为中国进口中东含硫原油供需平衡的本地

晴此表 第一段跨期价差更多地会根据国际原油市场的结构进行复制，贴近于布伦特原油期货或者是迪拜远期的市场结构。

上海原油期货之所以会形成两段跨期结构，与期货合约月份规定有关。上海原油期货的首行合约月份时间与 WTI 原油期货更为接近，均为 M+1 月，即3月份上中旬交易的首行合约是4月份，4月份 WTI 合约交割可在4月份全月内展，4月份上海原油期货合约交割就是在4月份前5个工作日（5日交割），两个不同的是，美国国内原油和上加拿大和口美国的原油供给目前已经占据70%的份额，主要就是进口原油占据供给的70%份额，因此美国 WTI 原油期货的首行可以依托当地市场为供给基础进行定价，首行合约即为主力合约。中国上海原油期货首行合约无法依托当地市场供给进行定价，需要从更远期的进口原油来锚定的主力合约的价格反向定价。

第一段跨期价差，包括首行、次行、三行以及主力合约，价格结构将体现仓单现货的持有价值和当地现货需求。仓单可以质押融资，因此持有仓单的资金费用并不高。主要的问题在于仓储费用，目前的定价每日是0.2元/桶，一个月的持有仓储费用达到6元/桶，高于目前的净仓成本和美国海湾地区的仓储成本。如果要鼓励持有仓单，虽然需要近1美元/桶的月差结构，但就是理论上如果炼厂缺乏兴趣，意味着首行价格会低于主力合约近3美元/桶。

第二段跨期价差，包括从主力合约向后的延伸合约。由于目前没有做市商，流动性和价差有效性的确令人担忧。如果主力合约存在跨期套利锚定，比主力合约更远的月份，和中东迪拜、阿曼的远期对应合约也应存在类似的跨文套利机制。因此，第二段跨期价差的形成可以参考迪拜和阿曼原油的远期结构和月差值。

到8月份，1809合约进入交割月的前一个月份，继续保持首行原油期货位置。同时，按照主力合约月份大概率出现在 M+4 月，届时的主力原油期货合约就是1812合约。1809、1810、1811以及1812合约将形成第一段跨期价差市场；而从1812合约之后，形成更远期的第二段跨期市场。然后随着时间

的推移，首个合约到期退市，后续合约相继递进成为首个或主力合约，平两段式跨期结构在油价波动中起伏变动

—旦主力合约的价格为跨区套利机制所锚定，未来在上海原油期货合约的第一段跨期市场结构下，有助于催生中国和远东地区的中质含硫原油现货市场，同时也将催使炼厂中东原油采购模式的转变，为炼厂提供常规长期合同和远又现货交易之外的资源优化机会。从这个意义角度来看，上海原油期货早晚会出现“交割大战”，也正是中国石油市场建设的新起点

二、上海原油期货初期的跨期结构

上市初期，上海原油期货交易量几乎集中在主力合约 1809 上，其他远期合约缺乏流动性，而 WTI 原油期货主力（首行）合约交易量为全部合约交易量的约 60%，ICE 布伦特原油期货的主力合约则为 25%，DME 阿曼原油期货的主力合约为 70%。因此，尽管主力合约的价格与中东原油现货之间建立了初步的跨区套利价格锚定，收盘的价格波动也与外盘原油期货同步，但是远期曲线对于期货市场而言，才是价格发现有效性的重要标志，因此上市初期上海原油期货在形成远期价格曲线上还需要更多努力。

根据 2018 年 4 月 4 日收盘后的上海原油期货前 12 个月份合约的结算价格做出一条远期曲线，与同一时点的 WTI 和布伦特原油期货合约的远期曲线进行比较（见图 4—5），可以看到上海原油期货的远期曲线整体趋势上与 WTI、布伦特原油期货的结构形状是比较接近的。在近端月份合约形成的曲线上，曲线形状与外盘期货表现吻合；但是到了更远端，上海原油期货的曲线形状仍然保持与外盘原油期货相同的近高远低结构，但曲线斜率更加陡峭。这种偏离和上海原油期货的远期合约缺乏流动性是密切相关的。提高远期合约的交易流动性，是上海原油期货下一步需要改进的地方。

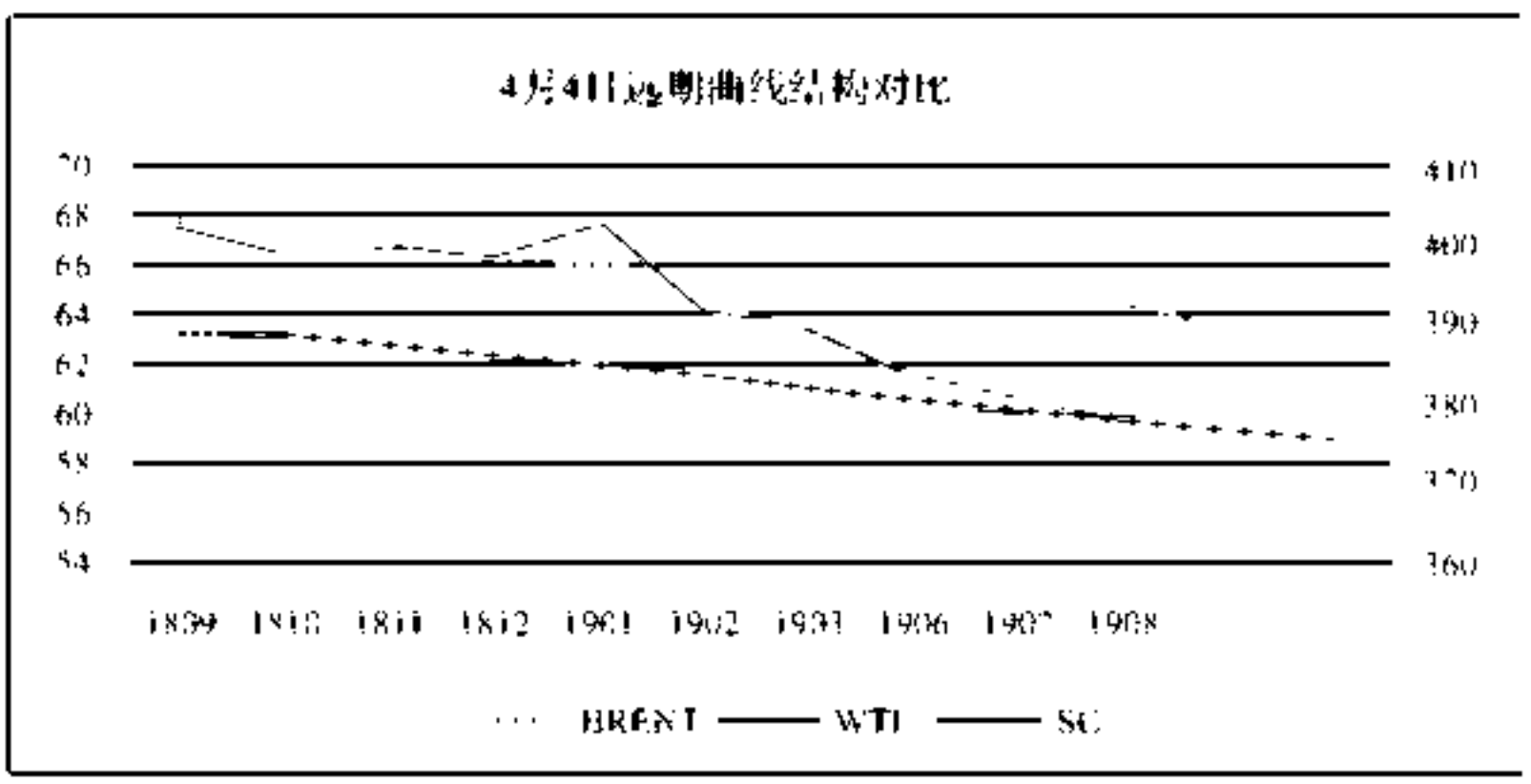


图 4-5　上海原油期货与外盘原油期货远期曲线对比

上海原油期货的远期合约缺乏流动性，与产业客户参与程度不高也有关。我国境内市场长期以来对原油资源的分配和流通采用较严格的市场准入管理，2015 年以来才逐步放开了进口原油的使用范围，至国内一直没有形成有效的原油流通市场。另外，上海原油期货刚上市，实货交割流程涉及有大实践和操作过，一些产业客户还需要观察和摸索如何将上海原油期货与自身实货业务相结合，这些都是影响远期合约流动性的因素。未来上海原油期货运行一段时间后，各参与方对实货交割和结算流程有了更透彻的认识后，加强产业客户的参与度，提高远期合约的流动性后，才能使上海原油期货合约真正成为一个成熟的原油期货合约。

通过横向比较目前国际原油市场中的 3 大基准原油市场 WTI、布伦特和迪拜阿曼，除了期货市场外，都有十高的场外衍生品交易作为配套，如掉期、期权，甚至还有混合合约。从交易的价格方式上，不仅仅有远期、掉期，还有价差合约，如直接可交易的期货月差，场外 EFS、CFD 等价差掉期等。这些十高的衍生品交易和原油期货一起，构成了国际原油市场价格体系的有机整体，既创造了市场流动性，也服务于实体产业和石油贸易。

三、利用跨期价差（月差）进行油价的博弈

对于喜欢操作单边油价的交易者而言，在享受正确交易买卖的喜悦的同时，也一定不会忘记过程的惊心动魄。一般逻辑而言，趋势性做多油价的潜台词是看好市场未来的基本面，而基本面预期变差则是做空油价的理由。但是，市场有趋势的过程中，总是有着复杂的难以预见的震荡表现，做多过程中，不断加仓，一旦遭遇回撤，很可能就会被止损平仓。因此，如果作为普通投资者，又偏向于趋势性交易，应当密切关注市场跨期价差的变化，利用跨期价格结构近低远高和近高远低的不同的基本面意义，通过同时配置近端合约买卖和远端合约的反向买卖，实现对油价的做多与做空。如看涨基本面的预判下，买近卖远（相当于买入两个月份合约之间的月差）；反之则卖近买远。

在上海期货市场可以实现月差头寸的建立，但是交易的过程实际上是分别发生的，即在一个月份合约下单的基础上，尽量同时有另一个月份合约下反向单。买卖月差交易的焦点是双向头寸，单边的交易保证金。上海与新能源交易中心采取“单向大边”原则收取保证金，即两个头寸之间仅收取金额高的单边保证金。由于整体上，各月份合约是联动的，基本上是同涨同跌，因此持仓头寸在出现大的单边波动时，整体的盈亏波动幅度不会像单边持仓头寸那么剧烈。这样，对于中长期的期货交易者而言，能够承受得住趋势行情中的重大波动调整。从另一个方面来说，也相当于给期货交易“降杠杆”。但要注意的是，外盘原油期货对双向持仓收取的保证金更低，可以当按下单月差交易。

【例】以做空月差替代做空油价的案例（见表 4-12）

表 4-12 做空上海原油期货 1809/1812 月差操作实例

日期	1809 合约操作	1812 合约操作
3 月 26 日开盘	卖出 10 手，价格 440 元/桶	买入 10 手，价格 420 元/桶
4 月 3 日	买入 10 手，价格 403 元/桶	卖出 10 手，价格 399 元/桶
盈亏	盈利： 440 - 403 = 37 元/桶， 总盈利： 37 × 10 000 = 370 000 元	亏损： 399 - 420 = -21 元/桶， 总亏损： -21 × 10 000 = -210 000 元
综合	合计盈利：37 元 + -21 元 = 16 元	

适合高频交易的蝶式套利策略

在月差策略的基础上，可以再深入一步构建“月差的月差”的交易。例如买入 1 月和 3 月的月差后，卖出 6 月和 12 月的月差；以一个月差头寸对冲另一个月差头寸，整体的净头寸还是零。这种同时操作 4 个合约的策略称为“盒式套利（BOX）”。盒式套利策略的基础上，如果前期月差和后期月差相邻的两个合约重叠，就演变为另一种常用的“蝶式套利”。蝶式套利在操作上是买一份前月的合约，然后卖两份中间月份的合约，然后再买一份更远期的合约。操作的持仓头寸比例类似于 1:-2:1，中间身子两头翅膀，像一只蝴蝶一样，也被形象地称为蝶式套利。可以发现在这种策略下，呈现的“月差的月差”价格波动幅度有进一步收敛，更具有区间波动的特性。从 Brent 原油期货的首月、第六月和第十二月构成的蝶式价差来看，蝶式价差的价格波动又面呈现区间特性，进一步向远期的价格延伸，构建第六月、第九月和第十二月的蝶式价差，区间波动的特性进一步增强，稳定性也更好。

由于盒式套利和蝶式套利在持仓的净头寸上是“零”，因此持仓量可以做得较大，对油价的波动的敏感度会降低，这也吸引了很多大资金的量化交易，利用程序开展月差、蝶式、盒式套利交易，从而为整个市场注入了更大的流动性。从策略的理解上，我们可以认为蝶式套利是一种均值回归策略，

是基于对远期曲线形态偏差进行修正的套利。理论上远期曲线按照不同时期的“收益率”的对数函数向远方延伸，如果盘面的价格偏离理论的曲线，“弧度”上有偏离，那么应该是可以用均值回归的思想构建式或者盒式套利策略

四、产业客户的跨期套利策略：炼厂均衡计价和非均衡计价策略

大型炼厂往往对油价波动风险持谨慎态度，不愿意敞过多的油价敞口。因此，为了获得稳定的炼油毛利，在成品油均衡出厂的同时，势必要求原油进厂的均衡，在采购环节会高度重视计价期的管理。往往需要在均衡计价的策略下，根据实际采购原油计价期的分布情况，进行计价期的均衡调整。因此，**在近低远高（Contango）的结构下，可以将计价偏多的月份，进行计价期的后移，获得结构收益。而在近高远低（Backwardation）的结构下，可以将计价期偏多的月份，进行计价期前移，获得相应的结构收益。**

对于这种转移计价期的收益，其原理如下：

m1 月计价 200 万桶原油，DTD Brent 计价，m2 月计价 200 万桶原油，DTD Brent 计价，实际的均价是：(DTD m1 + DTD m2)/2。其中，下标 m 表示实际的价格，这个就是炼厂的均衡计价目标明细。

现在由于提前采购，m1 月计价 400 万桶，m2 月无计价。如果不进行价格风险管理，实际的均价就是 DTD m1。如果 DTD m1 > DTD m2，显然炼厂将面临很大的价格风险，由于成品油价格也下跌，炼厂的原油毛利将大幅度减少。当然 DTD m1 < DTD m2，炼厂又获得了风险回报。实际在于油价的短期波动性太大，炼厂还是不太愿意承担如此之大的风险。因此，如果完成 400 万桶 m1 月计价原油采购的同时，DTD SW m1/m2 是 -1.0 美元/桶（SW 代表远月抑期），那么对其中的 200 万桶实货原油进行价格转移操作。纸货端需要买入 DTD SW m1/m2。实货和纸货结合以后的采购成本是：

DTD m1 ，= 纸货对冲单位盈利

= DTD m1 ，= （纸货卖者卖出对冲价格 - 纸货买者买入价格）

= DTD m1 ，= [（DTD m1 ，- DTD m2 ，）-（ - 1.0）]

= DTD m2 ，- 1.0

因此相当于按照 m2 DTD 的实际价格 - 1.0 美元采购了 200 万桶原油。因此，转移计价期后，整体的 400 万桶原油均价：（DTD m1 ，+ DTD m2 ，）/2 - 0.5 美元/桶

通过利用 Contango 的结构，对提前计价的原油采取计价期转移后，比均衡计价买购成本降低 0.5 美元/桶

当然，问题在于没有考虑贴水因素！如果均衡计价的时候，在不同时间分别采购的第一船 200 万桶原油，采用 m1 计价，贴水是 +1；而第二船 200 万桶原油，采用 m2 计价，贴水是 0。显然这种提前采购是没有必要的

但问题在于市场的实际情况可能是，在采购第一船的时候，有贴水 +1 的时候，由于碰到局部问题，第二船同期报价贴水就低于 1 这就是说，市场现货没有出清，碰到了“处货”。这个时候，炼厂大可以放心提前买购。因为，消灭了这船处货，后期市场有没有存货的压力下，贴水的压力也就没有那么大了

从于外盘的跨期套利原理和案例，国内炼厂可以在上海原油期货的前端 4 个合约中做出更为自接的策略应用。由于上海原油期货的首行就是交割库的现货仓单，完全可以作为企业的库存证单。一旦首行原油期货价格到主力合约之前出现近低远高的曲线结构，一般市场参与者可能要计算昂贵的仓储成本，而与交割库有管线连接的炼厂，可以迅速转变为现货，且不接受仓单以后尽快转移到厂库，从而大大降低仓储成本。因此，相关炼厂具有优先从跨期套利的优势地位

第五节　上海原油期货的应用和展望：EFP 和金融投资应用

一、上海原油期货的应用概述

上海原油期货在上市的初期，势必会存在“鸡生蛋还是蛋生鸡”的纠结。产业客户认为需要有流动性支持才能进行套利，而产业客户认为需要确定价格的合理性才愿意参与交易。当前对上海原油期货流动性质疑主要来自于这种纠结。但根据上海原油期货主力合约的跨区套利价格锚定机制和非主力合约与主力合约之间的跨期价差的意义，市场的参与者完全可以各取所需，产业客户更多地着眼现货市场，非产业客户更多偏向于主力合约，从不同时间主场输入流动性。因此在上海原油期货的应用上，可以从三个方面介入。

第一，利用上海原油期货进行套期保值。只要主力合约的价格具有合理的波动性和流动性，对于产业客户而言，就可以利用上海原油期货主力合约进行实货原油的价格风险管理。如为未来交货的进口原油进行锁价。如果贸易商能够将进口原油以上海原油期货主力合约为基准进行报价，那么国内买方客户就可以通过上海原油期货的主力合约进行点价，无须再进行外盘的操作。企业的原油库存价格风险管理，也完全可以利用上海原油期货合约进行远期的价格风险对冲，防止库存的跌价损失。

第二，利用上海原油期货进行跨区和跨期套利。炼厂应当密切跟踪上海原油期货与中东原油现货之间的跨区价差，可以结合上海原油期货第一段跨

期结构和主力合约跨区价差组合中对买购主题含铵原油进行优化，可以利用上海原油期货和其他地区基准原油之间的跨区价差变化进行高低硫资源配置的优化，可以利用第一段跨期市场结构进行库存优化（利用仓单增加库存）和做品（生成仓单）。

第二，利用上海原油期货进行资源配置和对冲。石油是基础能源，油价是能源价格的风向标和领头羊，可以利用上海原油期货的主力合约进行石油资产配置以及跨品种、跨产业的对冲。产业客户可以利用上海原油期货进行跨品种套利，比如构建未来成品油期货的裂解价差套利，和现有的沥青、燃料油期货进行裂解价差套利，和现有的化工品种期货进行跨品种套利。同时，基金可以利用上海原油期货发行中国自己的石油 ETF 基金，服务更广大的投资者。石油也是重要的大宗商品，可以成为金融机构的资产配置和宏观对冲工具。当然偏好价格博弈的投机交易者也能在上海原油期货中获得很好的交易机会。

二、基于上海原油期货主力合约的 EFP 应用

由于目前进口原油计价基准均采取外汇的基准原油，而上海原油期货提供了 EFP（期转现）机制，即期货转现货，就是指持有方向相反的同一月份期货合约的期货参与者协商一致并向能源中心提出申请，获得能源中心批准后，分别将各自持有的期货合约头寸按能源中心规定的价格由能源中心代为平仓，按双方协议价格进行与期货合约标的物数量相当、品种相同或相近、方向相同的仓单转移或提单等交换行为。期转现，可以避免指定交割库和指定交割油种的限制，为进口原油打开一种新的交易模式。

交易对手之间，对价格的风险偏好不同，有的关心实货对基准原油的升贴水，有的更为关注绝对的油价高低。期货具有很高的流动性，能够实现交易者对各自实货头寸的价格风险管理，实现对实货的均衡计价或非均衡计价

（点价、锁价）

如果交易的一方（卖方）倾向于采取上海原油期货主力合约的均衡计价，而交易的另一方（买方）则更愿意锁定市场的波动，希望采取通过上海原油期货主力合约点价的方式计均衡计价。显然，如果交易的双方能够就标准的实物现货达成交易，只要卖方和买方同意以上海原油期货主力合约为基准原油，那么双方在展货联保仓后，各自手上持有的上海原油期货的主力合约头寸就可以申请进行期货转现货，并在买方指定的交割地进行交货。**因此，不是说要先有上海原油期货仓位头寸，才进行期转现，而是双方在实货业务上有了远期交货的交易达成之后，才各自在期货市场建立符合自身价格风险偏好的期货头寸。**

如果上海原油期货的期转现在油种限制比较宽松，完全可以设想未来在东伊丁以西地区的实货交易，可以转变为上海原油期货主力合约计价，从而有利于提高上海原油期货对产业的服务功能。

可喜的是，中国石化旗下负责石油天然气进出口业务的全资子公司，中国国际石油化工联合有限责任公司（UNIPEC），与壳牌公司签署了原油供应长约，从2018年9月开始，壳牌供应联合石化的中东原油将以上海原油期货作为基准原油。我们也期待着有更多的实体企业能够支持上海原油期货作为实货计价的基准原油。

三、顺势开展石油投资和识别投资产品的风险

纵观国家对上述期货的打击，目前国内之前很多炒得火热的“原油现货”交易已销声匿迹。但是，作为大宗商品的龙头，能源是物价的重要先行指标，每个家庭都是石油的直接或间接消费者，因此石油价上，我们的生活成本是存在对油价的价格风险敞口的，就怕油价上涨，最直接的就是响汽油价格涨。中国目前的成品油定价调整还是基于国际原油价格的波动，因此，如果个人

想锁定对家用车辆的汽油价格成本，不妨可以利用上海原油期货。简单来说，就是做上海原油期货的多头保值。但是由于上海原油期货单位交易基数是1000桶，杠杆倍数不低于10倍。因此，作为非专业的个人，参与期货交易的风险很大。必然会有相应的基金、机构发行依托于上海原油期货的ETF基金产品。通过产品设计，可以把投资的基数降低，把杠杆率也降低，使得基金产品净值波动贴近油价波动。个人如果作为多头投资者，在购买时机上应当以势平为。如在上海原油主力合约之后的第一段时间结构是相对高位或低的时候，参与投资将能够获得更好的回报和效果。

目前石油公司发行了加油卡，其实是一种充值卡，预付消费的模式。上海原油期货上市成功后，未来必然还会有汽油等成品油期货品种上市。因此，很可能未来成品油零售市场上会出现成品油"加卡"，就是以固定的单位价格卖出一定数量的成品油的定量卡。对于这种卡的出现，就必须高度关注它的风险性。首先是溢价的合理性，由于未来的油价波动具有不确定性，因此定量卡的发行者需要转移风险，这种风险转移是需要成本的，成本和卡的使用时限有关系，因此如果没有使用时限，平价格偏低，我个人觉得就有风险，如果发行者的信用等级不高，很可能就是庞氏骗局。其次，发行者是否按受必要的金融监管也很重要，如果对方没有风险转移措施，也很不靠谱。

"加卡"可以说就是汽油的"期货+保险"模式的应用，溢价部分分离出来就是价格期权。作为投资者，支付了现货价格之外的期权金，获得了成品油价格的保险，从而实现自身的投资目的。当然，这也有待于市场对上海原油期货的深入开发和应用，我们见证期待着。

四、上海原油期货的发展路径展望

上海原油期货发生向成功，成为区域基准原油，还有很长的路要走。参考目前成功的原油期货WTI和Brent原油期货的发展历史，未来上海原油期货

可能的发展路线图可以分成三个阶段

第一阶段，就是近期的阶段目标，个人认为应该尽快把上海原油期货做成一个高流动性的期货合约，就国土市交易，从于中东基准原油的到岸人罐价值，有跨区套利关系中构建与国际油价的关联性，从而成为一种有效的价格发现和对冲工具，不断地为国内外客户所接受和应用，不断巩固和提高交易量，提高流动性。

第二阶段，努力成为国内石油市场的价格基准。随着上海现货原油市场的成立和发展，原油期货价格与现货市场形成相互反馈的良性发展，现货市场应用期货价格进行价格传递，场外实货交易，纸货交易积极引用期货价格指数，进一步扩大衍生交易规模，成为国内原油现货市场的基准原油。同时，继续推动成品油期货的上市，促进上海石油定价的彻底市场化

第三阶段，成为具有国际影响力的标杆基准原油。这一阶段，需要产油国、大石油公司、国际石油贸易普遍接受上海原油期货价格作为现货的基准原油价格，在国际现货原油贸易、纸货衍生交易品种中应用，并积极谋求产油国改变官价定价基准。在油价和基本面的引导下，国内国际石油市场形成互动，上海原油期货与 WTI、Brent 等其他区域的基准原油共同构建新的石油定价格局

附　录

扑克财经社区上的实时问答（节选）

时间：2016-10-11　08:30

问：余先生，请问伊朗现在在国际原油市场是什么地位？它的行动对于整个国际原油市场有什么影响？最后，有什么网站可以获取有关伊朗原油的报价和产量、升贴水的有效信息吗？

答：伊朗是当前重要的主要产油国，也是欧佩克成员国，其出口的石油主要流向亚太地区。世界上美国、俄罗斯、沙特的石油产量在约1000万桶/日的水平，伊朗目前产量在约360万桶/日的水平，它希望能够恢复到制裁前的400万桶/日的水平。伊朗目前出口的油种是伊朗轻、伊朗重等品种，适合生产芳烃和汽油，也有轻质的凝析油。具体的产量信息，时效性要求不高的可以到美国能源部信息署EIA网站查看，欧佩克月度也会发布月报报告成员国的产量情况。由于目前伊朗的产量已经接近目标，市场对伊朗目前的最大担心是伊朗不参与减产或减产，从至今11月法欧佩克会议达不成协议，不同考虑沙特态度的变化，伊朗也没有必要非要合作。自阿尔及利亚会议后，欧佩克和非欧佩克产油国（如俄罗斯）的减产合作仍然处于有效的推动中，伊朗也是受益者。伊朗原油销售采取长期合同为主的方式，官价上采取与沙特伊拉克等类似的方式，官方确定提油月份和计价公式，原油现货销售采取普氏迪拜和阿曼提油所在月份的月平均价，加上升贴水，这个升贴水也是伊朗官方公布的。目前国内使用较为普遍的金融讯系统有相关报价信息，国外的路透（Fikon）也有相关信息，其他系统也有，目前我日常接触使用的两者。凝析油销售有现货渠道，挂靠Dubai，升贴水可一船一谈，但目前因为南pars凝析油的硫化氢含量高，很多下游炼厂以安全为由拒收。

问：美国1月WTI原油一个预期值为52.5美元/桶，能源的价格直接影响到通胀预期，但市场上对此看法不一。请余总就原油板块对于通胀做下点评。美国作为产油大国，特朗普的贸易政策倾向对全球油市有何影响？

答：原油（石油）作为一次化石能源，与煤炭、天然气一分天下，至一次化石能源仍然占据全球一次能源的主导地位。原油生产品的60%以上是汽油、煤油和柴油，主要用于内燃机燃料；至10%左右用于化工用途，如橡胶和芳烃工业；还有其他如燃料油、润滑脂、润滑油、沥青等。原油用于发电的比例较低，至煤炭和天然气用于发电的比例很高。因此，原油价格对消费物价指数有一定的影响作用，考虑到交通运输和制造其他原料对其他行业的影响，我认为原油价格对通胀最为相关性。但是，不意原油价格不是物价的全部，因此，油价的上涨蔓延和CPI之间的关联性不具有固定的比例和完全一致的步调。由于2017年1月开始，欧佩克和非欧佩克产油国达成减产合作，因此市场对全球石油的再平衡抱有信心，不少机构认为2017年将提前实现平衡，下半年可能出现供不应求。在此预期下，市场认为2017年的物价指数将相应地被推高，即所谓通胀预期提高。当然，也有人担心，美联储加息，将减少全球货币供给和创造，从而引发大宗商品美元价格的通缩，即美元走强至大宗商品价格走弱。美元的回流，造成非美货币的贬值，从而推动相应国家的通胀。我个人认为，不仅仅是原油，整体大宗商品今年都将处于价格上涨的大趋势中。美国作为一个产量超1000万桶/日的产油大国，特朗普总统反全球化的贸易保护主义政策倾向（注意还没有真正实施）对油价的影响是双向的。第一，他支持本国的石油开发，这将继续推动美国原油产量的增加，使得美国的石油净进口数量进一步减少，这对于油价无疑是利空的。第二，他很可能也会支持国会继续提高美国战略石油储备，因为石油安全的问题大大降低，这也是利空。第三，他如果按照孤立主义和商人实用主义来展开外交，区域外部的动荡将会出现新的问题和热点。外部的动荡能够为美国带来利益的话，他就会支持某动新的势力搅局，这就为原油价的

利多打下伏笔。我个人的观点是，美国摆脱对石油的安全依赖后，其对外政策可以更加灵活，石油价格会成为一种工具，不时加以利用，整体也偏利多。

时间：2017-4-1 17:41

问：近期从您的报告，对美国、俄罗斯和沙特三方独立的原油做了分析，获益匪浅。我对页岩油仍有两点疑问。一是，您认为未来页岩油的产量会维持趋势继续增加，还是减少？二是，有那些我们能获取的信息可以分析页岩油市场的状态？非常感谢

答：第一，美国页岩油的产量还处于继续增长的态势中。从北美活动钻机数量看，上周达到662台，其中水平井555台，定向井45台，垂直井62台。水平井方面，与高峰的时候比少50%，但比去年同期又增长98%。所以可以看出，钻机普遍起油了十千。美国对页岩油的开发活动处于显著的反弹中。产量方面也得到了回馈，美国原油产量继续保持增长，已经超过910万桶/日的水平。钻机效率已经比过去提高了近1倍。那么接下来就看压裂的能力能不能跟上去。我最近关注于美国炸油消费增加。我感到这个和美国页岩油开发活动的增加可能是有关系的，大量的物资需要运输。由于没有更为专业的报告，我不太清楚现有的压裂设备使用率是否达到饱和。按照国内的经验看，我觉得还没有达到饱和。在页岩油开发高峰的时候，美国石油产量年化增加可以超过150万桶/日。最后，也要看看运输能力，因为页岩油的开发重心从最早的巴肯地区转移了得克萨斯州西边的二叠纪地区。总之，今年的产量增长是确定的，而且应该是超预期的。第二，关于页岩油的跟踪信息源。可建议看看美国主要页岩油气公司的公开报道数据，特别是诸如大型石油公司如Exxon在页岩油气资产的投入和相关报道。之建议多上美国能源局网站，搜一搜相关页岩油的报道和分析。我相信这些与联网的资源是很多的，可以不求人。另外，每周的美国石油库存报告，都可以查到美国原油产量。每个凌晨的时候，上游油服公司贝克休斯都会公布钻机的数据。这两个数据目前最容易得到的基本数据。您也可以看出，我前面的分析也是基

于这两个数据的历史来推演的，对价格信息的收集也很重要。比如得克萨斯州墨滩负责油价格最区域内很重要的现货标杆，注意它和 WTI 的比较。对投行的专题报告，投行对负责油的关注很高，不时地有专题的报告推出，一般好的投告收费传得也很快，对收费报告，专业的研究和分析机构很多，我建议先自己找自己之外，然后再求后面的做补充。

答：2017-10-16 14:28

问：尊敬好，现在 Brent 和 WTI 呈现不同的远月结构，从这个角度来看，对远月开水的做正套，远月贴水的做反套，以博取两种合约的结构回归什么？谢谢！

答：从月差结构看，WTI 已经快修复到飓风之前的水平了，虽然 1/3 行之间还是 -0.5 美元/桶水平，而 Brent 的月差是冲高回落，1/3 行已经处于 +0.5 美元/桶的水平，还有 Dubai 加油的月差，1/3 行也是处于 +0.50 美元/桶水平之上。美国美湾飓风后，美国出现了比较严重的加油供大于求的局面，到现在为止，整体库存下降但是连续的库存不降，拖累 WTI 的走强。而从 Brent 和 Dubai 的各自月差看，已经处于平衡或供不应求的状态，而且已经持续了一段时间的 Backwardation（近高远低），这个价差一旦推动将会库存降低，所以全球的基本面又是好转的。而且这个去库存的动作可能会从 9 月份持续到 10 月份大概二个月的时间，所以全球基本面形势好，而美国不好，是当下的客观分析。从 WTI 和 Brent 价差来看，处于比较弱的阶段，-5 美元/桶，这个价差意味着后续美湾加油将被食利到欧洲和东亚市场去。为此，我同意您的判断，策略上就是做多 WTI 结构和空 Brent 结构，也可以多 WTI 空 Brent。存在的担心是美国页岩油产量是否会继续增加。简单说一下，这些价格结构显示目前短期的油价还是偏强的，但是随着 WTI 和 Brent 的价差回归，飓风行情的后遗症就真的结束了，到时候，食利的货值出来，库存恐将又会增加，油价很难持续上涨到 12 月份，仅供参考！

参 考 文 献

[1] 余建欧．马岛原油市场的基本面态势和价格逻辑 [J]．国际石油经济，2016，24（08）：53－61

[2] 余建欧，董由升．美国原油出口解禁重塑跨大西洋基准原油价格关系 [J]．国际石油经济，2016，24（03）：25－31

[3] 张峥，余建欧．原油库存与期货跨期价差关系研究 [J]．国际石油经济，2017，25（09）：38－45

[4] 管清友，张朝．国际石油交易的计价货币为什么是美元？[J]．国际经济评论，2006（04）：57－60

[5] 张珅．"石油美元"的历史透视与前景展望 [J]．国际石油经济，2017，25（01）：51－57＋64

[6] 杨晖钦．重启原油期货对我国的影响及完善建议 [J]．金融发展研究，2014（02）：66－73

[7] 陈益．美原油出口解禁如约至全球市场格局将全方位重塑 [J]．国际石油经济，2016，24（01）：04－15

[8] 张宏志，褚跃海．在生产品市场与石油企业风险管理 [J]．中国金融，2005（23）：16－17

[9] 陆仁．中原原油期货市场发展展望 [C]．中国期货业协会、深圳市人民政府．第六届中国（深圳）国际期货大会论文集．中国期货业协会，深圳市人民政府，2012

[10] BP Amoco．Statistical Review of World Energy [Z] 2017

[11] 曼昆．经济学原理 [M]．6版．梁小民，梁砾，译．北京：北京大学出版社，2013

[12] 约翰斯．沙漠贸易 [M]．徐小杰，译．上海：华东师范大学出版社，2006

[13] 张五常．经济解释（卷一）：科学说需求 [M]．北京：中信出版社，2010

[14] 陈然久．石油输出国组织与世界经济 [M]．北京：石油工业出版社，1998

[15] 翟日．期货市场技术分析 [M]．王茅元，译．北京：地震出版社，1994

电话服务

网络服务

地址：北京市百万庄大街22号

邮政编码：

针对无防伪标的为盗版

策划编辑◎王峰



金融投资
ISBN 978-7-111-59844-2



定价：68.00元